



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 1

Pengantar Sistem Kontrol Cerdas

Abstrak

Pertemuan ini membangun kosakata dasar yang dipakai sepanjang mata kuliah Sistem Kendali Cerdas: definisi

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.1 - Mampu memahami definisi, sejarah dan sistem konfigurasi dari sistem kontrol

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

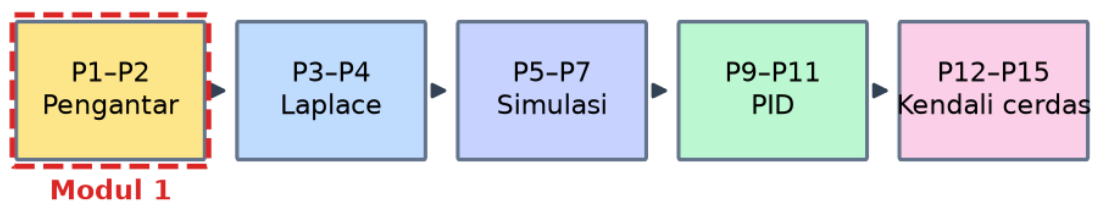
MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-1.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Pertemuan pertama ini membangun fondasi seluruh mata kuliah Sistem Kendali Cerdas: apa yang dimaksud sistem kontrol, komponen apa saja yang menyusunnya, bagaimana membedakan loop terbuka dari loop tertutup, dan bagaimana menghitung respons sistem yang paling sederhana. Semua materi lanjutan, transformasi Laplace, fungsi transfer, perancangan PID, sampai kendali fuzzy dan jaringan saraf, adalah pengembangan dari kerangka yang dibangun di pertemuan ini. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas

Gambar 1. Posisi Pertemuan 1 (Pengantar Sistem Kontrol Cerdas) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Materi mencakup definisi dan sejarah singkat sistem kontrol otomatis, enam peran komponen beserta wujud fisiknya di lapangan, dua konfigurasi loop beserta konsekuensinya terhadap ketahanan gangguan, persamaan respons step loop tertutup pada plant orde satu, indikator kinerja (error tunak, konstanta waktu, waktu settling, waktu naik), analogi sehari-hari, penerapan industri, serta implementasi Python di Jupyter Notebook.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Mampu memahami definisi, sejarah dan sistem konfigurasi dari sistem kontrol, yaitu mampu menjelaskan pengertian sistem kontrol, komponen penyusunnya, perbedaan loop terbuka dan loop tertutup, serta menghitung indikator kinerja dasar respons loop tertutup.
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: menjelaskan definisi sistem kontrol dan tujuannya; mengidentifikasi keenam komponen sistem kontrol pada

peralatan nyata; membedakan konfigurasi loop terbuka dan loop tertutup beserta konsekuensinya; menghitung gain loop, error tunak, konstanta waktu loop tertutup, waktu settling, dan waktu naik; serta menjelaskan mengapa controller proporsional murni selalu menyisakan error tunak.

SISTEM KONTROL: DEFINISI, SEJARAH, DAN KOMPONEN

Sistem kontrol adalah susunan komponen yang bekerja bersama untuk mengatur keluaran sebuah proses agar mengikuti tujuan yang ditetapkan, meskipun terdapat gangguan dan ketidakpastian. Keluaran aktual dilambangkan $y(t)$, nilai yang diinginkan dilambangkan $r(t)$ dan disebut referensi atau setpoint, dan selisih keduanya disebut error. Seluruh pekerjaan sebuah controller pada dasarnya adalah mengecilkan error tersebut tanpa membuat sistem menjadi tidak stabil. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

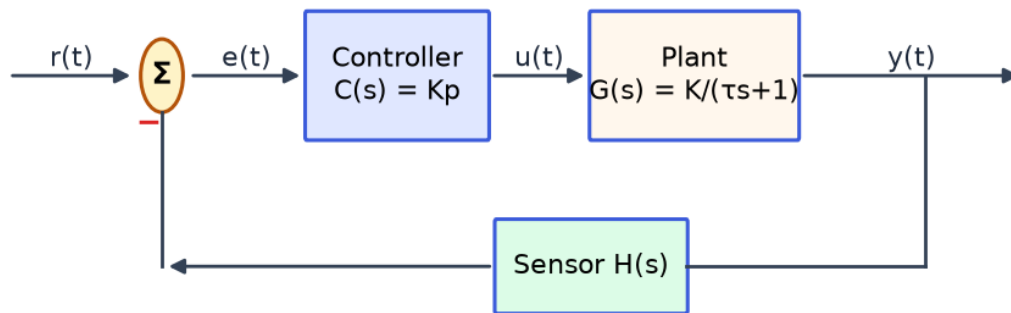
$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (1)$$

Enam Peran Komponen: Hampir semua sistem kontrol, dari setrika listrik sampai pesawat terbang, tersusun dari enam peran yang sama. Setpoint $r(t)$ adalah nilai yang diinginkan dan ditentukan operator, bukan dihitung controller. Komparator membandingkan setpoint dengan sinyal umpan balik dan menghasilkan error. Controller $C(s)$ menerjemahkan error menjadi sinyal kendali $u(t)$. Aktuator mengubah sinyal kendali menjadi aksi fisik pada plant. Plant $G(s)$ adalah proses yang dikendalikan beserta dinamikanya. Sensor $H(s)$ mengukur keluaran dan mengembalikannya ke komparator.

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menyamakan controller dengan aktuator. Controller adalah pengambil keputusan, biasanya berupa perhitungan atau rangkaian elektronik; aktuator adalah pelaksana fisik. Pada mesin cuci, mikrokontroler adalah controller sedangkan motor dan katup air adalah aktuator. Membedakan keduanya penting saat menganalisis penyebab kegagalan sistem: salah hitung, atau salah eksekusi. Kedua penyebab itu menuntut perbaikan yang sama sekali berbeda. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$r \rightarrow \Sigma \rightarrow e \rightarrow C(s) \rightarrow u \rightarrow G(s) \rightarrow y \rightarrow H(s) \rightarrow \Sigma \quad (2)$$

Struktur Baku Sistem Kontrol Loop Tertutup



Gambar 2. Struktur baku sistem kontrol loop tertutup beserta penamaan sinyal r , e , u , dan y .

Gambar 2 memperlihatkan rantai sinyal yang berulang terus-menerus. Pada sistem digital, satu putaran loop dapat dieksekusi ribuan kali per detik. Perhatikan tanda minus pada titik pertemuan umpan balik: sinyal terukur dikurangkan dari setpoint, dan justru tanda itulah yang membuat sistem mengoreksi diri alih-alih memperkuat penyimpangan. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Penamaan sinyal baku pada sistem kontrol beserta contoh satuan pada kasus pengendalian suhu.

Simbol	Nama Sinyal	Contoh Satuan (Suhu)	Ditentukan Oleh	Catatan
$r(t)$	Referensi / setpoint	$^{\circ}\text{C}$	Operator	Bukan hasil hitungan controller
$e(t)$	Error	$^{\circ}\text{C}$	Komparator	Besaran yang dikejar sistem
$u(t)$	Sinyal kendali	% bukaan katup	Controller	Dibatasi saturasi aktuatur

Sejarah Singkat: Sistem kontrol otomatis jauh lebih tua daripada komputer. Governor sentrifugal James Watt (1788) mengatur kecepatan mesin uap secara otomatis: ketika mesin berputar terlalu cepat, bola sentrifugal melebar, katup uap menutup, dan kecepatan turun kembali. Itu adalah umpan balik negatif murni tanpa satu baris kode pun. Analisis matematisnya baru menyusul sekitar delapan puluh tahun kemudian melalui makalah Maxwell berjudul *On Governors* (1868), yang menjelaskan mengapa sebagian governor justru beresilasi alih-alih stabil.

Dari akar itulah lahir teori kestabilan, kemudian kriteria Routh-Hurwitz, metode Nyquist dan Bode pada era 1930-an, pendekatan ruang keadaan pada 1960-an, sampai kendali cerdas berbasis fuzzy, jaringan saraf, dan algoritma evolusioner yang menjadi materi paruh kedua mata kuliah ini. Memahami garis sejarah ini membantu menempatkan setiap metode pada persoalan yang memang ingin dijawabnya.

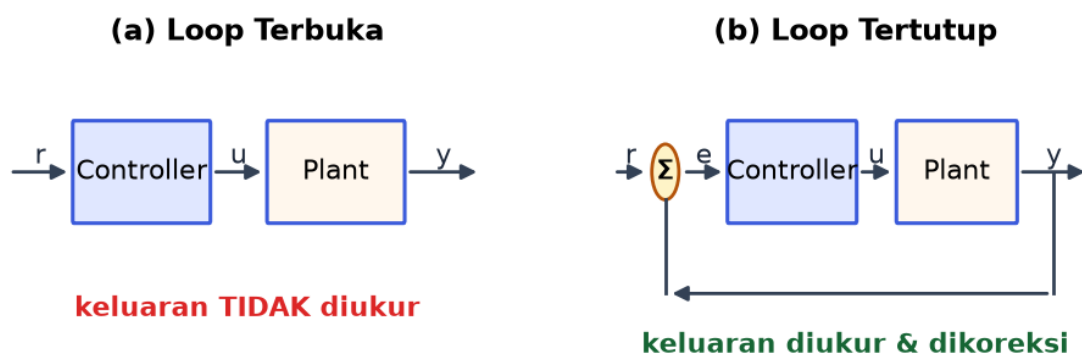
KONFIGURASI LOOP TERBUKA DAN LOOP TERTUTUP

Konfigurasi sistem kontrol dibedakan oleh satu pertanyaan tunggal: apakah keluaran diukur dan dipakai untuk mengoreksi aksi kontrol. Jika tidak, sistemnya disebut loop terbuka. Jika ya, sistemnya disebut loop tertutup. Perbedaan yang tampak sederhana ini membawa konsekuensi besar terhadap ketahanan terhadap gangguan, biaya instrumentasi, dan risiko ketidakstabilan.

Loop Terbuka: Aksi kontrol ditentukan hanya dari referensi melalui hubungan $u(t) = f(r(t))$, tanpa mengukur keluaran sama sekali. Sistem semacam ini sederhana, murah, dan selalu stabil selama plant-nya stabil, tetapi ia tidak mengetahui apa pun tentang hasil aktualnya. Contoh paling jelas adalah mesin cuci berbasis timer yang menjalankan urutan cuci, bilas, dan peras selama durasi tetap tanpa pernah mengukur seberapa bersih pakaiannya.

Loop Tertutup: Sensor mengukur keluaran, komparator membentuk error, dan controller mengoreksi plant secara berulang. Sistem ini mampu melawan gangguan dan perubahan parameter plant, dengan harga berupa kompleksitas, biaya sensor, dan kemungkinan menjadi tidak stabil bila dirancang sembarangan. Contohnya adalah pendingin ruangan bertermostat yang otomatis bekerja lebih keras ketika pintu ruangan dibuka.

Kapan Loop Terbuka Sudah Cukup: Loop terbuka tetap menjadi pilihan rasional ketika gangguan kecil, plant mudah diprediksi, dan biaya sensor tidak sebanding dengan manfaatnya. Banyak peralatan rumah tangga sengaja dirancang loop terbuka karena toleransi kesalahannya memang longgar. Sebaliknya, menambahkan sensor tidak otomatis membuat sistem lebih baik: umpan balik memasukkan derau sensor ke dalam loop dan dapat memicu osilasi bila gain terlalu besar atau terdapat jeda waktu.



Gambar 3. Perbandingan konfigurasi loop terbuka dan loop tertutup pada struktur blok yang sama.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa perbedaan strukturalnya hanya terletak pada ada atau tidaknya jalur umpan balik dari keluaran kembali ke komparator. Pada diagram (a) tidak ada jalur tersebut, sehingga gangguan apa pun yang masuk ke plant akan langsung tampak pada keluaran tanpa terkoreksi. Pada diagram (b) jalur umpan balik menutup lingkaran dan memungkinkan sistem menanggapi hal-hal yang tidak diketahui perancangannya.

Contoh Konkret: Oven Konveyor Pabrik Roti. Sebuah oven konveyor diminta menjaga suhu 180 °C. Bila dikendalikan secara loop terbuka, daya pemanas diatur berdasarkan tabel yang disusun saat komisioning dan tidak pernah dikoreksi. Begitu suhu ruang pabrik turun atau produk yang masuk lebih basah dari biasanya, suhu aktual akan menyimpang tanpa ada yang menyadarinya. Dengan loop tertutup, termokopel mengukur suhu dan controller menambah daya pemanas secara otomatis.

Umpan balik negatif menekan error dan pengaruh gangguan dalam batas kestabilan desain. Untuk plant orde satu dengan controller proporsional, hubungannya dapat dinyatakan secara eksplisit melalui gain loop L dan dirangkum pada Tabel 2 untuk beberapa nilai gain controller.

Tabel 2. Pengaruh gain controller K_p terhadap indikator kinerja pada sistem referensi $K = 2$ dan $\tau = 3$ s.

Gain Controller K_p	Gain Loop $L = K_p \cdot K$	Error Tunak $e_{ss} = 1/(1+L)$
1	2	0,3333
2	4	0,2000
4	8	0,1111
9,5	19	0,0500
20	40	0,0244

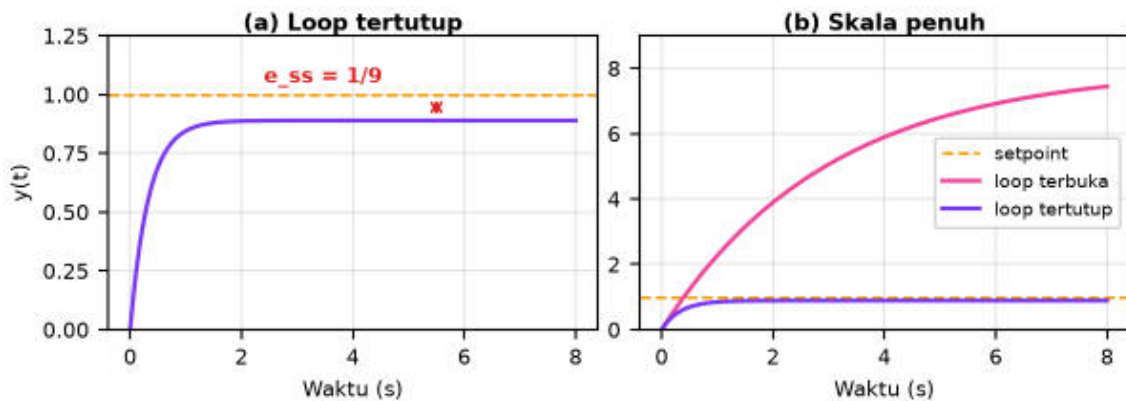
Catatan untuk Perancang: Tabel 2 memperlihatkan bahwa menaikkan K_p memperkecil error tunak, tetapi perbaikannya semakin lama semakin kecil. Menaikkan K_p dari 1 ke 4 memangkas error dari 0,333 menjadi 0,111, sedangkan menaikkannya dari 9,5 ke 20 hanya memangkas dari 0,050 menjadi 0,024. Pada plant orde satu murni sistem tidak akan pernah menjadi tidak stabil berapa pun nilai K_p , tetapi pada plant orde dua atau lebih, dan terlebih bila ada jeda waktu, gain yang terlalu besar justru memicu osilasi.

RESPONS LOOP TERTUTUP DAN INDIKATOR KINERJA

Sepanjang modul ini dipakai satu sistem referensi: plant orde satu dengan gain $K = 2$ dan konstanta waktu $\tau = 3$ detik, dikendalikan controller proporsional $K_p = 4$. Model orde satu

$G(s) = K/(Ts + 1)$ dipilih karena cukup akurat untuk banyak proses termal dan mekanis pada tahap perancangan awal, sekaligus sederhana untuk dihitung dengan tangan.

Mengapa Model Sederhana Ini Layak Dipakai: Hampir tidak ada proses nyata yang benar-benar berorde satu. Namun pada rentang operasi yang sempit, banyak plant berperilaku sangat mirip orde satu, sehingga model ini memberi perkiraan yang memadai untuk menentukan besaran gain awal. Model yang lebih rumit baru diperlukan ketika spesifikasi kinerjanya ketat atau ketika sistem beroperasi jauh dari titik kerja nominal.



Gambar 4. Respons step sistem referensi: loop tertutup dibandingkan loop terbuka pada dua skala.

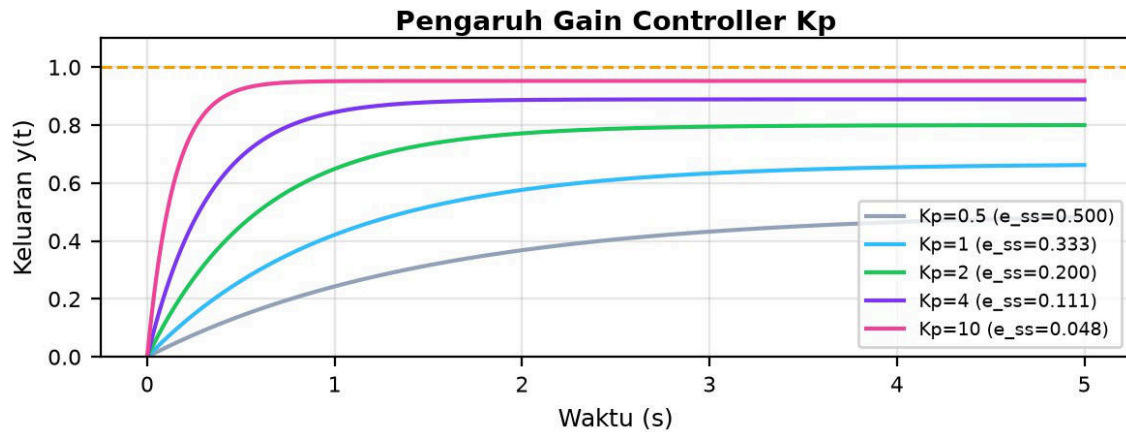
Gambar 4(a) memperlihatkan bahwa keluaran loop tertutup naik cepat lalu diam sedikit di bawah setpoint. Selisih yang tersisa itulah error tunak. Gambar 4(b) menampilkan skala penuh dan memperlihatkan bahwa rangkaian controller dan plant tanpa umpan balik justru menghasilkan keluaran delapan kali setpoint, karena tidak ada mekanisme yang memberi tahu sistem bahwa targetnya sudah terlampaui. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$L = K_p \cdot K, \quad T = L/(1 + L), \quad e_{ss} = 1/(1 + L), \quad \tau_{cl} = \tau/(1 + L) \quad (3)$$

Dengan $K_p = 4$ dan $K = 2$ diperoleh gain loop $L = 8$. Gain loop tertutup menjadi $T = 8/9 \approx 0,8889$, artinya untuk setpoint satu satuan keluaran tunaknya hanya mencapai 0,8889. Error tunaknya $e_{ss} = 1/9 \approx 0,1111$. Konstanta waktu loop tertutup menjadi $\tau_{cl} = 3/9 = 0,3333$ detik, sembilan kali lebih cepat daripada plant yang berdiri sendiri.

Respons step loop tertutup terhadap waktu berbentuk kenaikan eksponensial menuju nilai tunaknya: Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$y(t) = [L/(1 + L)] \cdot (1 - e^{-t/\tau_{cl}}) \quad (4)$$



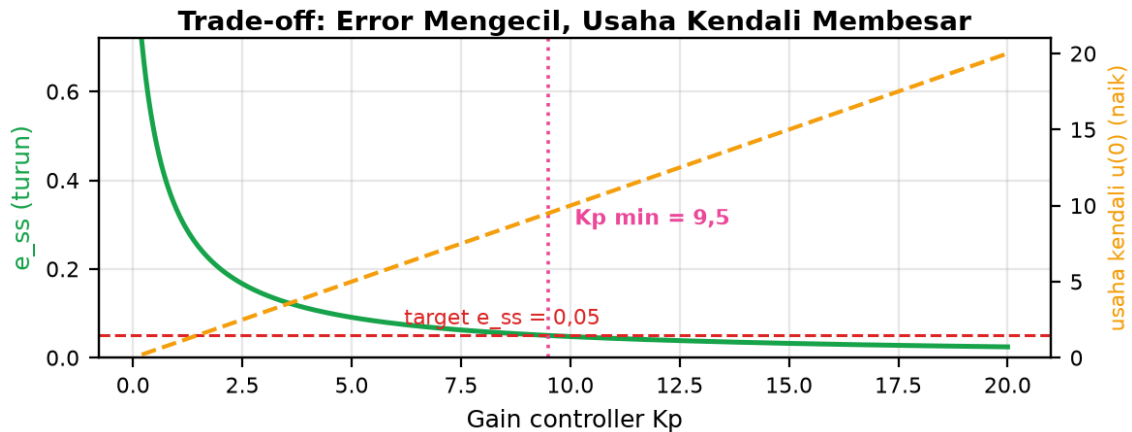
Gambar 5. Pengaruh gain controller K_p terhadap kecepatan respons dan besar error tunak.

Gambar 5 memperlihatkan keluarga kurva untuk beberapa nilai K_p . Semakin besar K_p , semakin curam kenaikan awalnya dan semakin dekat nilai akhirnya ke setpoint. Namun perhatikan bahwa tidak satu pun kurva benar-benar menyentuh garis setpoint. Inilah keterbatasan mendasar controller proporsional murni, dan alasan aksi integral ditambahkan pada controller PID di Pertemuan 9.

Indikator Kinerja: Dua indikator waktu yang paling sering dipakai di industri adalah waktu settling dan waktu naik. Waktu settling t_s adalah perkiraan kapan respons dianggap selesai memakai kriteria dua persen, kira-kira empat kali konstanta waktu. Waktu naik t_r adalah waktu dari sepuluh persen ke sembilan puluh persen nilai akhir, kira-kira 2,2 kali konstanta waktu untuk sistem orde satu. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$t_s \approx 4 \cdot \tau_{cl} = 1,3333 \text{ s} \quad t_r \approx 2,2 \cdot \tau_{cl} = 0,7333 \text{ s} \quad (5)$$

Sensitivitas dan Komplementaritas: Definisikan $S = 1/(1 + L)$ sebagai fungsi sensitivitas terhadap gangguan dan $T = L/(1 + L)$ sebagai fungsi komplementer. Untuk struktur umpan balik standar selalu berlaku $S + T = 1$. Identitas ini adalah salah satu batasan paling fundamental dalam teori kontrol: kedua fungsi tidak dapat dibuat kecil sekaligus, sehingga menekan gangguan dan menekan sensitivitas terhadap derau sensor selalu merupakan pertukaran.



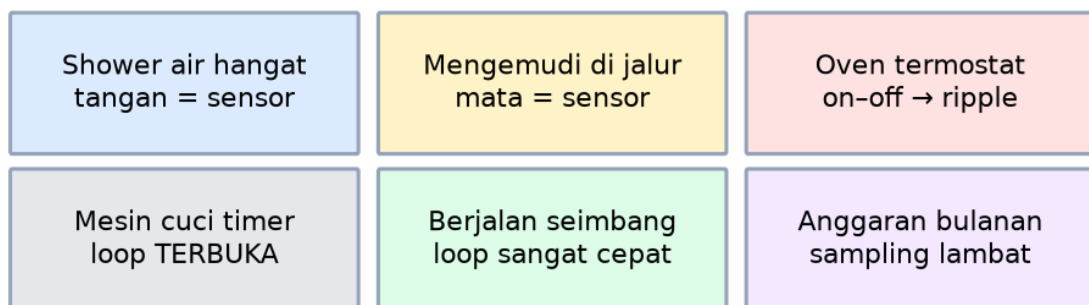
Gambar 6. Trade-off perancangan: error tunak menurun sementara usaha kendali awal meningkat terhadap K_p .

Gambar 6 dipakai untuk perancangan terbalik. Bila spesifikasi menuntut error tunak paling besar lima persen, perpotongan kurva error dengan garis target memberikan gain minimum yang diperlukan, yaitu $K_p = 9,5$ untuk sistem referensi ini. Kurva putus-putus memperlihatkan harga yang harus dibayar: usaha kendali awal $u(0) = K_p$ naik lurus terhadap gain, sehingga aktuatur dituntut bekerja jauh lebih keras sementara perbaikan error semakin lama semakin kecil. Itulah sebabnya menaikkan gain terus-menerus bukan strategi perancangan yang efisien.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Umpan balik sudah dilakukan setiap hari tanpa menyebutnya kontrol otomatis. Enam analogi berikut memakai struktur yang persis sama dengan diagram blok pada Gambar 2, hanya saja perannya dipegang manusia alih-alih perangkat elektronik. Melatih diri mengenali struktur ini pada situasi sehari-hari sangat membantu ketika menghadapi soal berbentuk studi kasus. Perhatikan ilustrasinya pada Gambar 7.

Enam Analogi Umpan Balik Sehari-hari



Gambar 7. Enam analogi umpan balik dalam kehidupan sehari-hari beserta peran komponennya.

- **Mengatur Shower Air Hangat:** tangan berperan sebagai sensor suhu, otak sebagai komparator yang membandingkan suhu aktual dengan suhu nyaman, dan tangan yang memutar keran sebagai aktuator. Jeda aliran di dalam pipa membuat kita sering memutar keran berlebihan, persis seperti sistem dengan waktu tunda besar yang mengalami overshoot.
- **Mengemudi Tetap di Jalur:** mata mengukur posisi mobil terhadap marka jalan, otak menghitung penyimpangan, dan tangan mengoreksi sudut kemudi. Pengemudi berpengalaman mengoreksi halus dan dini, sedangkan pemula mengoreksi berlebihan sehingga mobil bergoyang kiri-kanan. Itulah gambaran nyata gain controller yang disetel terlalu tinggi.
- **Oven dengan Termostat:** thermocouple memberi umpan balik sehingga elemen pemanas hidup dan mati untuk menjaga temperatur. Ini adalah kontrol on-off, bentuk paling sederhana, tetapi suhunya selalu bergelombang di sekitar setpoint alih-alih diam tepat di sana.
- **Mesin Cuci Bertimer:** kebalikan dari contoh sebelumnya, mesin menjalankan urutan berdasarkan waktu saja tanpa pernah mengukur kebersihan pakaian. Bila pakaian sangat kotor, hasilnya tetap kurang bersih dan mesin tidak mengetahuinya. Ini adalah loop terbuka murni.
- **Berjalan Sambil Menyeimbangkan Diri:** telinga bagian dalam dan mata mengukur kemiringan tubuh, lalu otot kaki mengoreksi terus-menerus. Loop ini berjalan puluhan kali per detik dan sepenuhnya di bawah sadar, bukti bahwa umpan balik yang bekerja baik justru tidak terasa.
- **Mengatur Pengeluaran Bulanan:** saldo rekening adalah keluaran, anggaran adalah setpoint, dan keputusan belanja adalah aksi kontrol. Bila saldo hanya diperiksa sekali di akhir bulan, umpan baliknya terlalu lambat untuk mengoreksi apa pun. Ini pelajaran nyata tentang pentingnya laju pengambilan sampel.

Pola yang Sama di Semua Analogi: Setiap kasus di atas mengikuti struktur $e = r - y$ yang sama, hanya berbeda pada wujud fisik sensor, aktuator, dan plant-nya. Latihan yang berguna adalah memilih satu alat di sekitar Anda, lalu mengidentifikasi keenam perannya. Bila ada peran yang tidak dapat ditemukan, khususnya sensor, kemungkinan besar alat itu bekerja secara loop terbuka.

APLIKASI SISTEM KONTROL DI INDUSTRI DAN TEKNIK MESIN

Struktur kontrol yang sama muncul di hampir semua sektor industri. Yang berbeda hanyalah plant, jenis sensor, seberapa ketat spesifikasi kinerjanya, dan seberapa besar konsekuensi bila sistem gagal. Konsekuensi kegagalan inilah yang menentukan seberapa konservatif perancangan harus dilakukan.

- **Boiler Pembangkit Listrik:** menjaga tekanan uap dan level drum melalui katup bahan bakar dan air umpan. Gangguan datang dari perubahan beban listrik yang mendadak, dan sistem harus menanggapi tanpa memicu trip pengaman yang mematikan seluruh unit.
- **Robot Industri:** setiap sendi memiliki servo loop yang mengendalikan posisi, kecepatan, dan torsi. Encoder berperan sebagai sensor, dan loop dijalankan ribuan kali per detik agar lintasan tetap presisi pada kecepatan tinggi.
- **Kendaraan Listrik:** controller mengatur torsi motor berdasarkan posisi pedal, kondisi traksi, dan batas arus baterai. Beberapa loop bekerja bersamaan dengan prioritas keselamatan ditempatkan di atas kenyamanan berkendara.
- **Sistem HVAC Gedung:** menjaga suhu dan kelembapan puluhan zona sekaligus. Karena dinamikanya lambat, sistem ini toleran terhadap respons yang tidak agresif, sehingga sering dipakai sebagai contoh pertama dalam perancangan PID.

Setiap penerapan di atas memerlukan pilihan konfigurasi dan strategi kontrol yang berbeda. Tabel 3 merangkum hubungan antara jenis sistem, komponen penyusunnya, dan konfigurasi yang lazim dipakai.

Tabel 3. Contoh sistem, plant, sensor, aktuator, dan konfigurasi loop yang lazim dipakai di lapangan.

Sistem	Sensor / Aktuator	Konfigurasi
AC ruangan berthermostat	Termistor / kompresor	Loop tertutup
Mesin cuci bertimer	Tanpa sensor / motor, katup	Loop terbuka
Cruise control kendaraan	Sensor kecepatan / throttle	Loop tertutup
Lengan robot industri	Encoder / servo motor	Loop tertutup
Governor Watt (1788)	Bola sentrifugal / katup uap	Loop tertutup
Pemanggang roti bertimer	Tanpa sensor / relay pemanas	Loop terbuka

Studi Kasus: Oven Konveyor yang Suhunya Tidak Pernah Diam. Sebuah oven konveyor diminta menjaga suhu 180 °C, tetapi data logger menunjukkan suhu naik-turun antara 172 °C dan 188 °C sehingga hasil panggang tidak konsisten. Sistem yang terpasang memakai kontrol on-off dan termokopelnya dipasang 1,5 meter dari

zona pemanas sehingga perubahan suhu baru terbaca sekitar 45 detik kemudian. Ripple sebesar ± 8 °C tersebut bukan kerusakan alat, melainkan perilaku bawaan strategi kontrolnya.

Catatan Praktik Lapangan: Di lapangan, bagian tersulit biasanya bukan merancang controller melainkan memperoleh pengukuran yang baik. Sensor yang berisik, terpasang di lokasi yang salah, atau memiliki jeda besar akan membatasi kinerja seluruh sistem, secanggih apa pun algoritma kendalinya. Hal ini juga menjadi alasan mengapa kendali cerdas berbasis data sangat bergantung pada kualitas instrumentasi: model yang dilatih dari data buruk menghasilkan keputusan yang buruk pula.

IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Berikut penjelasan empat cell Python yang dapat langsung dijalankan di Jupyter Notebook melalui VS Code memakai environment sisen. Kode ditulis eksplisit dan bertahap agar setiap langkah perhitungannya dapat ditelusuri, bukan diringkas menjadi satu baris.

Petunjuk Pengerjaan di Jupyter Notebook: Sebelum menyalin keempat cell tersebut, ikuti lima langkah persiapan berikut agar lingkungan kerja seragam dan hasil numeriknya dapat dibandingkan.

- Langkah 1: buka VS Code, buka terminal terintegrasi, lalu aktifkan environment conda dengan perintah `conda activate sisen`.
- Langkah 2: buat file notebook baru dengan nama `pengantar_kontrol.ipynb` pada folder kerja Pertemuan 1.
- Langkah 3: salin Cell 1 sampai Cell 4 di bawah ke notebook, satu blok kode per cell terpisah, sesuai urutan penyajiannya.
- Langkah 4: klik tombol Run All pada toolbar Jupyter dan pastikan setiap cell berjalan tanpa pesan error di keluarannya.
- Langkah 5: pastikan seluruh grafik matplotlib tampil dengan benar, lalu ambil tangkapan layar atau ekspor notebook sebagai bukti pengerjaan.

Mengapa Output Harus Konsisten: Konsistensi nilai numerik yang dicetak melalui fungsi `print()` sangat penting karena penilaian tugas pada modul interaktif membandingkan nilai yang dicetak dengan nilai acuan di server. Grafik yang bagus tidak menggantikan nilai numerik yang benar, sehingga pastikan hasil akhirnya benar-benar dicetak. Gambar 8 merangkum alurnya secara visual.

Cell 1 — Sistem Referensi dan Besaran Turunannya

```
import numpy as np
K, tau, Kp = 2.0, 3.0, 4.0
L      = Kp * K
T      = L / (1 + L)
S      = 1 / (1 + L)
tau_cl = tau / (1 + L)
t_s    = 4.0 * tau_cl
print(f"L      = {L:.4f}")
print(f"S + T  = {S + T:.4f}")
print(f"tau_cl = {tau_cl:.4f} s")
```

Gambar 8. Potongan Cell 1: sistem referensi dan perhitungan L , T , S , τ_{cl} , dan t_s .

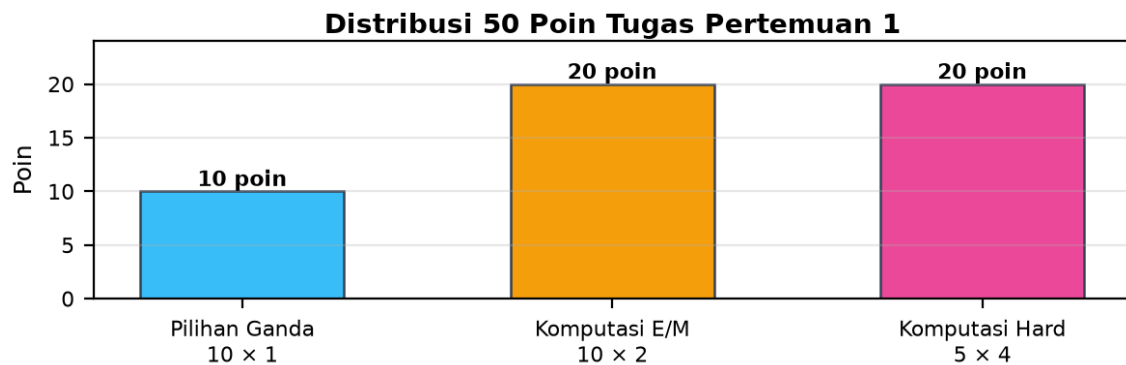
- **Cell 1:** mendefinisikan parameter sistem referensi K , τ , dan K_p , lalu menghitung seluruh besaran turunannya yaitu gain loop L , gain loop tertutup T , fungsi sensitivitas S , error tunak, konstanta waktu loop tertutup, waktu settling, dan waktu naik. Cell ini juga memverifikasi identitas $S + T = 1$.
- **Cell 2:** menggambar respons step loop tertutup dan loop terbuka pada satu grafik, lalu mencetak nilai keluaran pada titik waktu yang ditanyakan di soal tugas C7 dan C8. Perbandingan ini memperlihatkan secara visual mengapa loop terbuka melampaui setpoint.
- **Cell 3:** melakukan sapuan nilai K_p dan menggambar kurva error tunak serta waktu settling sebagai fungsi K_p , sekaligus menurunkan gain minimum yang memenuhi dua spesifikasi berbeda secara analitik. Pola penyelesaian pada cell ini dipakai langsung untuk soal C11 dan C12.
- **Cell 4:** menghitung spesifikasi sistem orde dua, yaitu overshoot maksimum dari rasio redaman, rasio redaman minimum dari spesifikasi overshoot, serta identifikasi frekuensi natural dan rasio redaman dari persamaan karakteristik. Cell ini menjadi acuan untuk soal C13 sampai C15.

Keempat cell di atas membentuk alur kerja yang lengkap: dari perhitungan besaran dasar sistem, ke visualisasi respons, ke perancangan gain berdasarkan spesifikasi, hingga analisis sistem orde dua. Pahami penurunannya, jangan hanya menyalin angka hasilnya.

TUGAS PERTEMUAN 1

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda bernilai 1 poin, 10 soal Komputasi Easy-Medium bernilai 2 poin, dan 5 soal Komputasi Hard bernilai 4 poin, dengan total 50 poin. Seluruh

soal dikerjakan dan dinilai melalui modul interaktif; dokumen ini memuat naskah soalnya sebagai rujukan. Gambar 9 mengilustrasikan gagasan ini.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 1 berdasarkan tipe soal.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal x 1 poin)

1. Definisi sistem kontrol yang paling tepat adalah...

- A. Susunan komponen yang bekerja bersama untuk mengatur keluaran proses agar mengikuti tujuan yang ditetapkan
- B. Rangkaian listrik yang mengubah arus AC menjadi arus DC
- C. Perangkat lunak yang menampilkan data proses ke layar operator
- D. Metode statistik untuk memprediksi kegagalan komponen mesin

2. Ciri utama yang membedakan sistem loop terbuka dari loop tertutup adalah...

- A. Loop terbuka selalu lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak komponen
- B. Loop terbuka tidak mengukur keluaran untuk mengoreksi aksi kontrolnya
- C. Loop terbuka hanya dapat digunakan pada sistem elektrik, bukan mekanik
- D. Loop terbuka selalu menghasilkan error tunak sama dengan nol

3. Komponen yang membandingkan setpoint dengan sinyal umpan balik dan menghasilkan error adalah...

- A. Aktuator
- B. Plant
- C. Komparator (summing junction)
- D. Sensor

4. Untuk sistem dengan umpan balik negatif satuan, error $e(t)$ didefinisikan sebagai...

- A. $e(t) = r(t) - y(t)$
- B. $e(t) = r(t) + y(t)$
- C. $e(t) = y(t) - u(t)$
- D. $e(t) = r(t) \cdot y(t)$

5. Alasan utama digunakannya umpan balik negatif pada sistem kontrol adalah...

- A. Untuk memperbesar penyimpangan keluaran agar mudah terdeteksi
- B. Untuk menekan error dan pengaruh gangguan, dalam batas kestabilan desain
- C. Untuk menghilangkan kebutuhan akan aktuator pada sistem
- D. Untuk memastikan sistem selalu stabil pada gain berapa pun

6. Manakah contoh berikut yang merupakan sistem loop terbuka?

- A. AC ruangan dengan termostat
- B. Cruise control pada kendaraan
- C. Mesin cuci berbasis timer yang menjalankan urutan tanpa mengukur kebersihan hasil
- D. Servo posisi lengan robot dengan encoder

7. Perangkat historis yang dikenal sebagai penerapan awal kontrol otomatis untuk mengatur kecepatan mesin uap adalah...

- A. Governor sentrifugal James Watt
- B. Transistor Bardeen-Brattain
- C. Dinamo Faraday
- D. Turbin Pelton

8. Dalam terminologi sistem kontrol, plant adalah...

- A. Proses atau objek fisik yang hendak dikendalikan
- B. Algoritma yang menghitung sinyal kendali dari error
- C. Perangkat yang mengukur keluaran sistem
- D. Nilai acuan yang ingin dicapai sistem

9. Fungsi aktuator dalam sistem kontrol adalah...

- A. Mengubah sinyal perintah menjadi aksi fisik pada plant
- B. Mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik untuk umpan balik
- C. Menyimpan riwayat error untuk keperluan audit
- D. Menentukan nilai setpoint berdasarkan permintaan operator

10. Yang dimaksud dengan kontrol cerdas (intelligent control) adalah pendekatan yang...

- A. Memanfaatkan penalaran fuzzy, pembelajaran berbasis data, atau optimasi adaptif dan evolusioner
- B. Selalu menggunakan controller PID dengan penyetelan Ziegler-Nichols
- C. Menghilangkan kebutuhan sensor karena model plant sudah diketahui
- D. Hanya dapat diterapkan pada sistem linier orde satu

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal x 2 poin)

Parameter sistem referensi (dipakai C₁-C₁₀, kecuali dinyatakan lain di soal):


```
import numpy as np
# Pengantar Sistem Kontrol - Sistem Referensi
K = 2.0 # gain plant
τ = 3.0 # konstanta waktu plant (s)
Kp = 4.0 # gain controller proporsional
r = 1.0 # setpoint (step satuan)
# G(s) = K/(τ·s + 1), umpan balik satuan
```

C1. Hitung gain loop $L = K_p \cdot K$ untuk sistem referensi ($K_p = 4$, $K = 2$).

- HINT: Gain loop adalah hasil kali gain controller dengan gain plant; cetak nilainya dengan print().

C2. Hitung gain loop tertutup $T = L/(1 + L)$ untuk sistem referensi.

- HINT: Gunakan hasil C1, lalu terapkan $T = L/(1+L)$; hasilnya di bawah 1 untuk proporsional murni.

C3. Hitung error tunak $e_{ss} = 1/(1 + L)$ terhadap masukan step satuan untuk sistem referensi.

- HINT: Error tunak berbanding terbalik dengan $(1+L)$; perhatikan nilainya tidak nol.

C4. Hitung konstanta waktu loop tertutup $\tau_{cl} = \tau/(1 + L)$ dalam detik untuk sistem referensi.

- HINT: Umpan balik mempercepat sistem: konstanta waktu plant dibagi $(1+L)$; hasil dalam detik.

C5. Hitung waktu settling $t_s \approx 4 \cdot \tau_{cl}$ (kriteria 2 persen) dalam detik untuk sistem referensi.

- HINT: Pakai hasil C4 lalu kalikan empat; pendekatan praktis untuk sistem orde satu.

C6. Hitung waktu naik $t_r \approx 2,2 \cdot \tau_{cl}$ (10 sampai 90 persen) dalam detik untuk sistem referensi.

- HINT: Untuk sistem orde satu, rise time kira-kira 2,2 kali konstanta waktu.

C7. Hitung keluaran loop tertutup pada $t = 1$ detik: $y(1) = [L/(1+L)] \cdot (1 - e^{-t/\tau_{cl}})$.

- HINT: Dengan $\tau_{cl} = 1/3$ s, eksponennya menjadi -3 ; gunakan np.exp.

C8. Tanpa umpan balik, rangkaian seri controller-plant memiliki gain 8 dan $\tau = 3$ s. Hitung $y(3) = 8 \cdot (1 - e^{-t/\tau})$.

- HINT: Bedanya dengan C7: tidak ada pembagian $(1+L)$, dan konstanta waktunya tetap 3 detik.

C9. Hitung fungsi sensitivitas $S = 1/(1 + L)$ untuk sistem referensi.

- HINT: S menyatakan porsi gangguan yang lolos ke keluaran; makin kecil makin baik penolakannya.

C10. Buktikan secara numerik identitas $S + T = 1$ untuk sistem referensi, lalu cetak hasil penjumlahannya.

- HINT: Hitung $S = 1/(1+L)$ dan $T = L/(1+L)$ terpisah lalu jumlahkan; hasilnya tepat 1.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal x 4 poin)

Setiap soal menuntut penurunan syarat perancangan terlebih dahulu, bukan sekadar substitusi formula. Partial credit sebesar 1 poin diberikan bila kode non-kosong dikirim meskipun keluarannya belum benar.

C11 (Hard). Perancangan gain dari spesifikasi error. Untuk plant dengan gain $K = 2$ dan controller proporsional K_p , tentukan nilai K_p minimum agar error tunak terhadap step satuan tidak melebihi 5 persen. Turunkan dari $e_{ss} = 1/(1 + K_p \cdot K) \leq 0,05$, lalu cetak K_p minimumnya.

- HINT: Susun ulang pertidaksamaan $1/(1+2K_p) \leq 0,05$ menjadi $1+2K_p \geq 20$, lalu verifikasi hasilnya.

C12 (Hard). Perancangan gain dari spesifikasi kecepatan. Plant memiliki $K = 2$ dan $\tau = 3$ s. Tentukan K_p minimum agar konstanta waktu loop tertutup $\tau_{cl} = \tau/(1 + K_p \cdot K)$ tidak lebih dari 0,25 detik.

- HINT: Syaratnya $3/(1+2K_p) \leq 0,25$ sehingga $1+2K_p \geq 12$; bandingkan hasilnya dengan C11.

C13 (Hard). Overshoot sistem orde dua. Untuk sistem orde dua dengan rasio redaman $\zeta = 0,5$, hitung persen overshoot maksimum memakai $M_p = \exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}) \times 100$ persen.

- HINT: Gunakan `np.exp`, `np.pi`, dan `np.sqrt`; jangan lupa dikalikan 100 agar hasilnya dalam persen.

C14 (Hard). Inversi spesifikasi overshoot. Bila overshoot maksimum yang diizinkan adalah 10 persen ($M_p = 0,10$), hitung rasio redaman ζ minimum memakai $\zeta = -\ln(M_p)/\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}$.

- HINT: M_p dipakai sebagai pecahan 0,10 bukan persen; `np.log` menghasilkan nilai negatif.

C15 (Hard). Identifikasi parameter dari persamaan karakteristik. Sistem loop tertutup memiliki persamaan karakteristik $s^2 + 2s + 4 = 0$. Dengan membandingkannya terhadap bentuk baku $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$, hitung frekuensi natural ω_n dalam rad/s.

- HINT: Suku konstanta pada bentuk baku adalah ω_n^2 , sehingga $\omega_n = \sqrt{4}$; hitung juga ζ dari suku tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Åström, K. J., & Hägglund, T. (2001). The future of PID control. *Control Engineering Practice*, 9(11), 1163-1175.
- Bennett, S. (1996). A brief history of automatic control. *IEEE Control Systems Magazine*, 16(3), 17-25.
- Lewis, F. L., Vrabie, D., & Vamvoudakis, K. G. (2012). Reinforcement learning and feedback control: Using natural decision methods to design optimal adaptive controllers. *IEEE Control Systems Magazine*, 32(6), 76-105.
- Precup, R.-E., & Hellendoorn, H. (2011). A survey on industrial applications of fuzzy control. *Computers in Industry*, 62(3), 213-226.
- Samad, T. (2017). A survey on industry impact and challenges thereof. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), 17-18.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 2

Proses Perancangan Sistem Kontrol

Abstrak

Perancangan kontrol bukan sekadar memilih gain. Engineer harus menerjemahkan kebutuhan operasi menjadi spesifikasi terukur, membuat model yang cukup akurat, memilih arsitektur, menguji risiko, lalu memvalidasi sistem pada perangkat nyata.

Disusun Oleh :

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 1.2 — Menyusun alur spesifikasi, pemodelan, desain, simulasi, implementasi, dan validasi

MODUL INTERAKTIF

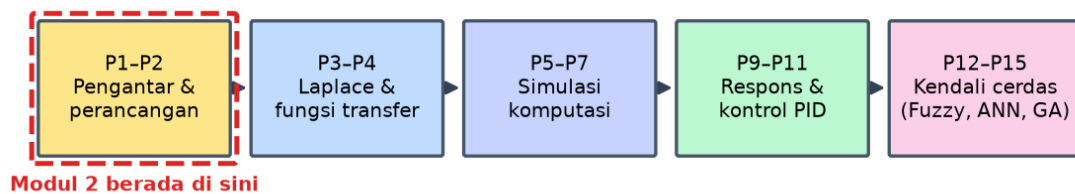
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-2.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Perancangan kontrol bukan sekadar memilih gain. Engineer harus menerjemahkan kebutuhan operasi menjadi spesifikasi terukur, membuat model yang cukup akurat, memilih arsitektur, menguji risiko, lalu memvalidasi sistem pada perangkat nyata. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 2 (Proses Perancangan Sistem Kontrol) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 1.2 — Menyusun alur spesifikasi, pemodelan, desain, simulasi, implementasi, dan validasi

SPESIFIKASI: MENGUBAH KEINGINAN MENJADI ANGKA

Permintaan yang datang ke meja engineer hampir tidak pernah berbentuk angka. Yang terdengar adalah "suhunya jangan naik-turun", "responnya harus cepat", atau "jangan sampai kebablasan". Kalimat semacam itu tidak bisa diuji, tidak bisa disimulasikan, dan

tidak bisa dijadikan dasar penerimaan pekerjaan. Langkah pertama perancangan adalah menerjemahkannya menjadi besaran yang punya satuan dan batas.

Empat besaran menjadi tulang punggung spesifikasi respons transien. Rise time menyatakan berapa lama keluaran menempuh sepuluh sampai sembilan puluh persen perubahan setpoint. Settling time menyatakan kapan keluaran menetap di dalam pita toleransi, umumnya dua atau lima persen. Overshoot menyatakan seberapa jauh keluaran melewati setpoint sebelum kembali. Error tunak menyatakan selisih yang tersisa setelah semua transien hilang.

Keempatnya saling tarik-menarik dan tidak bisa dioptimalkan bersamaan tanpa biaya. Menuntut rise time yang sangat singkat berarti menuntut aksi kontrol yang besar, dan aksi besar berarti actuator harus mampu, konsumsi energi naik, serta overshoot cenderung membesar. Menekan overshoot sampai nol biasanya memperlambat respons. Karena itu spesifikasi yang baik selalu menyebutkan mana yang boleh dikorbankan, bukan hanya mana yang diinginkan.

Di luar respons, spesifikasi wajib memuat batas fisik dan batas keselamatan: rentang keluaran actuator, laju perubahan maksimum, rentang pengukuran sensor, serta kondisi yang harus memicu penghentian. Batas inilah yang paling sering dilanggar oleh desain yang hanya dikejar di simulasi, karena simulasi dengan senang hati memberikan sinyal kendali yang tidak mungkin dihasilkan perangkat nyata. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{spesifikasi} = \{t_r, t_s, M_p, e_{ss}, |u|_{\max}, \text{robustness}\} \quad (1)$$

Model: Cukup Akurat, Bukan Selengkap Mungkin

Model bukan tiruan sempurna plant, melainkan alat untuk menjawab pertanyaan tertentu. Model yang tepat adalah model paling sederhana yang masih menangkap dinamika di rentang frekuensi kerja controller. Menambah detail di luar rentang itu tidak membuat desain lebih baik; ia hanya membuat perhitungan lebih lambat dan parameter lebih sulit diidentifikasi.

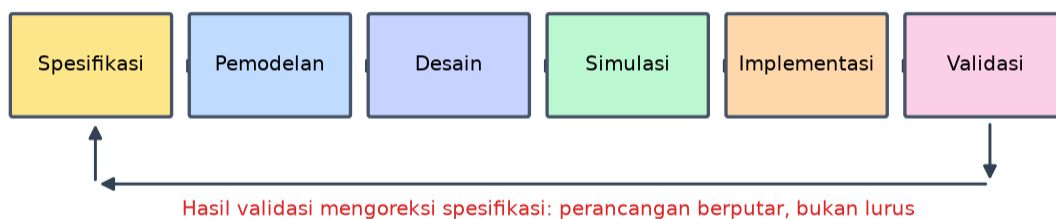
Untuk sebagian besar proses termal, fluida, dan mekanik lambat, model orde satu ditambah dead time sudah memadai. Tiga parameternya, gain statik, konstanta waktu, dan dead time, dapat diperoleh dari satu uji step yang dijalankan pada titik kerja normal. Gain diperoleh dari perbandingan perubahan keluaran terhadap perubahan masukan, konstanta waktu dari waktu mencapai 63,2 persen perubahan akhir, dan dead time dari jeda sebelum keluaran mulai bergerak.

Sistem mekanik dengan massa, redaman, dan kekakuan menuntut model orde dua karena ia menyimpan energi dalam dua bentuk sekaligus, yaitu kinetik dan potensial. Kemampuan menyimpan energi dalam dua bentuk itulah yang memungkinkan osilasi, dan osilasi tidak akan pernah muncul pada model orde satu betapapun parameternya diubah. Salah memilih orde model berarti salah memperkirakan seluruh karakter respons.

Ketika fisika terlalu rumit atau parameternya tidak terjangkau, model berbasis data menjadi pilihan. Konsekuensinya harus disadari: model semacam itu hanya berlaku pada rentang operasi yang terwakili di data pelatihan. Di luar rentang tersebut ekstrapolasinya tidak punya jaminan apa pun, sehingga sistem harus dilengkapi mekanisme yang mengenali kondisi di luar cakupan dan mengembalikan kendali ke logika yang aman. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$G(s) = K \cdot \exp(-Ls) / (r \cdot s + 1) \quad | \quad m \cdot x'' + b \cdot x' + k \cdot x = F(t) \quad (2)$$

Alur Perancangan Sistem Kontrol



Gambar 2. Enam tahap perancangan sistem kontrol beserta jalur balik dari validasi ke spesifikasi.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa perancangan bukan garis lurus. Temuan pada tahap validasi hampir selalu mengoreksi spesifikasi, sehingga putaran kedua adalah keadaan normal, bukan tanda kegagalan.

Arsitektur: Memutuskan Sebelum Menyetel

Pemilihan arsitektur mendahului penyetelan parameter, dan pengaruhnya jauh lebih besar. Controller PID yang disetel sempurna pada arsitektur yang keliru akan kalah oleh PID biasa pada arsitektur yang tepat. Keputusan arsitektural mencakup penempatan sensor, jumlah loop, hubungan antarloop, keberadaan feedforward, serta lapisan mana yang bertanggung jawab atas keselamatan.

Loop bersarang dipakai ketika satu besaran cepat berada di dalam besaran lambat, misalnya arus di dalam kecepatan, atau kecepatan di dalam posisi. Loop dalam dibuat jauh lebih cepat daripada loop luar, umumnya lima sampai sepuluh kali, sehingga loop luar dapat memperlakukan loop dalam sebagai penguat sederhana. Susunan ini menekan gangguan

di dekat sumbernya dan menyederhanakan penyetelan karena setiap loop dapat disetel bergiliran dari dalam ke luar.

Feedforward dipakai ketika gangguan dapat diukur sebelum pengaruhnya muncul di keluaran. Umpan balik selalu bereaksi setelah error terbentuk; umpan maju bertindak lebih dulu berdasarkan pengukuran gangguan. Keduanya bukan pengganti melainkan pelengkap: feedforward menangani gangguan yang diketahui, feedback menangani sisa kesalahan model dan gangguan yang tidak terukur.

Lapisan keselamatan harus berdiri terpisah dari lapisan kendali. Interlock, batas keras, dan mekanisme penghentian tidak boleh bergantung pada perhitungan controller yang sama, karena kegagalan perhitungan itulah yang justru harus diantisipasi. Prinsipnya sederhana: bagian yang menjaga keselamatan harus tetap bekerja meskipun bagian yang mengejar kinerja gagal total. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\text{loop dalam} \geq 5x \text{ lebih cepat daripada loop luar} \quad (3)$$

Simulasi: Menguji Kegagalan Sebelum Ia Mahal

Nilai simulasi bukan pada mempercantik kurva respons, melainkan pada memurahkan kegagalan. Skenario yang harus diuji justru yang tidak nyaman: setpoint berubah jauh, gangguan datang bersamaan, sensor memberi nilai membeku, actuator mentok di batasnya, dan parameter plant bergeser dari nilai nominal.

Kejenuhan actuator wajib dimasukkan ke model sejak awal karena ia mengubah perilaku sistem secara mendasar. Ketika actuator mentok, loop praktis terputus, dan pada controller dengan aksi integral kondisi ini menimbulkan penumpukan integral yang membuat keluaran melewati setpoint jauh melebihi perkiraan. Mekanisme anti-windup bukan hiasan; ia bagian dari desain dasar setiap controller berintegral.

Pemilihan solver dan langkah waktu ikut menentukan apakah hasil simulasi dapat dipercaya. Sistem dengan konstanta waktu yang sangat berbeda bersifat kaku, dan solver langkah tetap akan menuntut langkah sangat kecil atau memberi hasil yang menyesatkan. Aturan praktis yang aman adalah memakai langkah waktu di bawah sepersepuluh konstanta waktu tercepat, lalu memverifikasi dengan mengulang simulasi pada langkah setengahnya dan memastikan hasilnya tidak berubah bermakna.

Setiap simulasi yang dipakai sebagai dasar keputusan harus dapat diulang orang lain. Itu berarti mencatat versi kode, nilai seluruh parameter, kondisi awal, jenis solver, dan langkah waktu. Grafik tanpa catatan tersebut tidak bisa diverifikasi, dan hasil yang tidak bisa diverifikasi tidak layak dijadikan dasar commissioning. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$dt \leq 0.1 \cdot T_{\text{tercepat}} \text{ lalu ulangi pada } dt/2 \text{ untuk verifikasi} \quad (4)$$

Implementasi dan Validasi: Dari Angka ke Perangkat

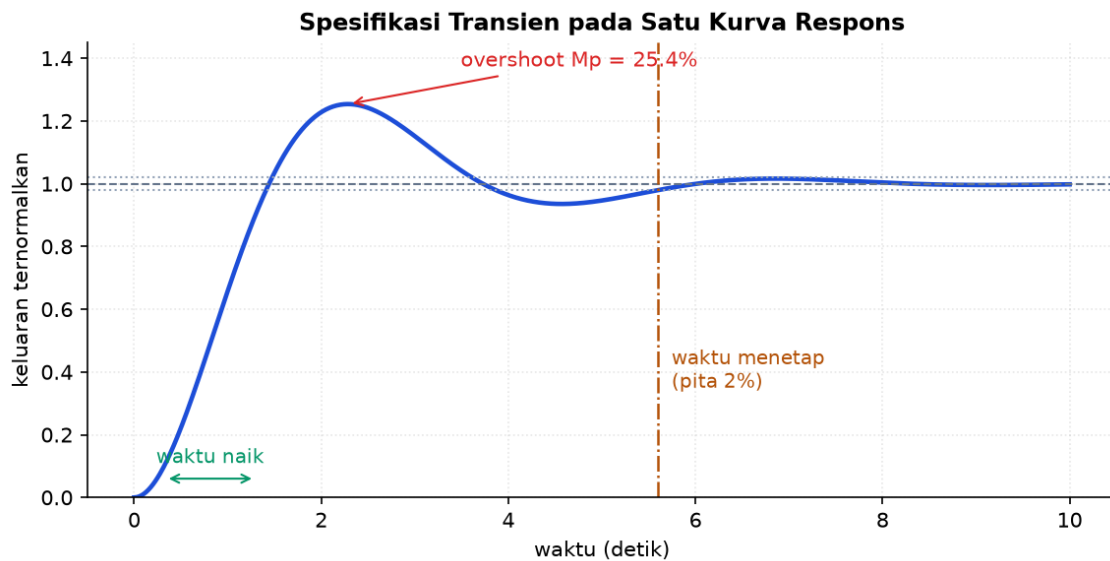
Perpindahan dari simulasi ke perangkat nyata memunculkan persoalan yang tidak ada di komputer: derau pengukuran, resolusi konverter, jeda komunikasi, dan waktu sampling yang tidak sepenuhnya seragam. Aksi turunan paling terpengaruh karena ia memperkuat komponen frekuensi tinggi, sehingga hampir selalu memerlukan filter dan pembatasan penguatan.

Commissioning dilakukan bertahap dan selalu dengan jalan keluar yang siap. Urutan yang lazim adalah menguji sensor dan aktuator secara terpisah, menjalankan loop dalam mode manual, menutup loop dengan penguatan konservatif, lalu menaikkan kinerja sedikit demi sedikit sambil mengamati sinyal kendali. Menutup loop langsung pada penguatan hasil simulasi adalah cara tercepat merusak perangkat.

Validasi menjawab pertanyaan yang berbeda dari verifikasi. Verifikasi menanyakan apakah sistem dibangun sesuai rancangan; validasi menanyakan apakah sistem yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan operasi. Sistem bisa lolos verifikasi sepenuhnya namun gagal validasi, misalnya ketika spesifikasi awal ternyata tidak mencerminkan cara operator sebenarnya menjalankan mesin.

Dokumen serah terima yang baik memuat bukti, bukan klaim. Rekaman respons terhadap perubahan setpoint dan gangguan, nilai akhir parameter controller, hasil uji interlock, serta catatan penyimpangan yang diterima beserta alasannya. Berkas inilah yang dipakai ketika sistem bermasalah setahun kemudian dan tidak ada seorang pun yang masih mengingat alasan setiap keputusan.

verifikasi: dibuat dengan benar | validasi: yang benar yang dibuat



Gambar 3. Empat besaran spesifikasi transien yang seluruhnya dibaca dari satu kurva respons step.

Gambar 3 menunjukkan bahwa waktu naik, waktu menetap, overshoot, dan error tunak bukan besaran yang terpisah-pisah: keempatnya dibaca dari kurva yang sama, sehingga menuntut satu di antaranya selalu berakibat pada yang lain.

Analisis Bahaya Mendahului Analisis Kinerja

Sebelum satu pun parameter dihitung, perancang perlu menjawab pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan kinerja: apa yang dapat berjalan salah, seberapa parah akibatnya, dan seberapa mungkin terjadi. Jawaban ketiganya menentukan berapa banyak lapisan perlindungan yang dibutuhkan, dan lapisan itu harus dirancang sebelum loop kendalinya, bukan sesudah.

Cara yang lazim menelusuri setiap besaran proses dan menanyakan apa akibatnya bila besaran itu terlalu tinggi, terlalu rendah, tidak berubah sama sekali, atau berubah terlalu cepat. Keempat pertanyaan itu sederhana namun secara mengejutkan efektif menemukan mode kegagalan yang tidak terpikir saat merancang kinerja.

Hasil analisis diterjemahkan menjadi lapisan yang saling bebas. Lapisan pertama adalah loop kendali normal yang menjaga proses di titik kerja. Lapisan kedua berupa alarm yang memberi tahu operator sebelum batas terlampaui. Lapisan ketiga berupa interlock yang bertindak sendiri tanpa menunggu operator. Lapisan terakhir berupa pengaman fisik seperti katup pelepas tekanan yang bekerja tanpa listrik maupun perangkat lunak.

Kemandirian antarlapisan itulah yang memberi nilai. Bila alarm memakai sensor yang sama dengan loop kendali, kegagalan satu sensor melumpuhkan keduanya sekaligus. Karena itu

lapisan perlindungan yang berbeda sedapat mungkin memakai sensor, jalur sinyal, dan sumber daya yang berbeda pula. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

lapisan: kendali → alarm → interlock → pengaman fisik, saling bebas (5)

Memilih Sensor dan Actuator Mengunci Batas Kinerja

Keputusan yang paling menentukan kinerja akhir justru diambil paling awal, yaitu saat memilih sensor dan actuator. Setelah keduanya terpasang, tidak ada penyetelan yang dapat melampaui batas yang mereka tetapkan, dan mengganti keduanya jauh lebih mahal daripada mengubah parameter.

Pada sensor, tiga sifat perlu dinilai bersama. Rentang menentukan apakah seluruh keadaan operasi terbaca. Resolusi menentukan perubahan terkecil yang dapat dibedakan dari derau. Dan kecepatan menentukan seberapa segera perubahan terbaca, yang pada praktiknya sering lebih menentukan daripada ketelitian. Sensor yang sangat teliti namun lambat hampir selalu kalah oleh sensor yang cukup teliti namun cepat.

Letak pemasangan sama pentingnya dengan spesifikasi perangkatnya. Sensor yang dipasang jauh dari titik yang sebenarnya ingin dikendalikan menciptakan dead time, dan dead time memakan margin fase yang tidak dapat dikembalikan penyetelan. Banyak loop bermasalah yang penyebabnya semata letak sensor demi kemudahan perawatan.

Pada actuator, yang perlu dinilai bukan hanya besar keluaran maksimum melainkan juga laju perubahan maksimum dan perilakunya di sekitar nol. Katup yang lambat bergerak menimbulkan gejala mirip dead time, sedangkan katup dengan daerah mati di sekitar posisi tertutup membuat kendali halus di beban rendah menjadi mustahil.

kecepatan sensor sering lebih menentukan daripada ketelitiannya

Dokumentasi yang Benar-Benar Dipakai Orang Lain

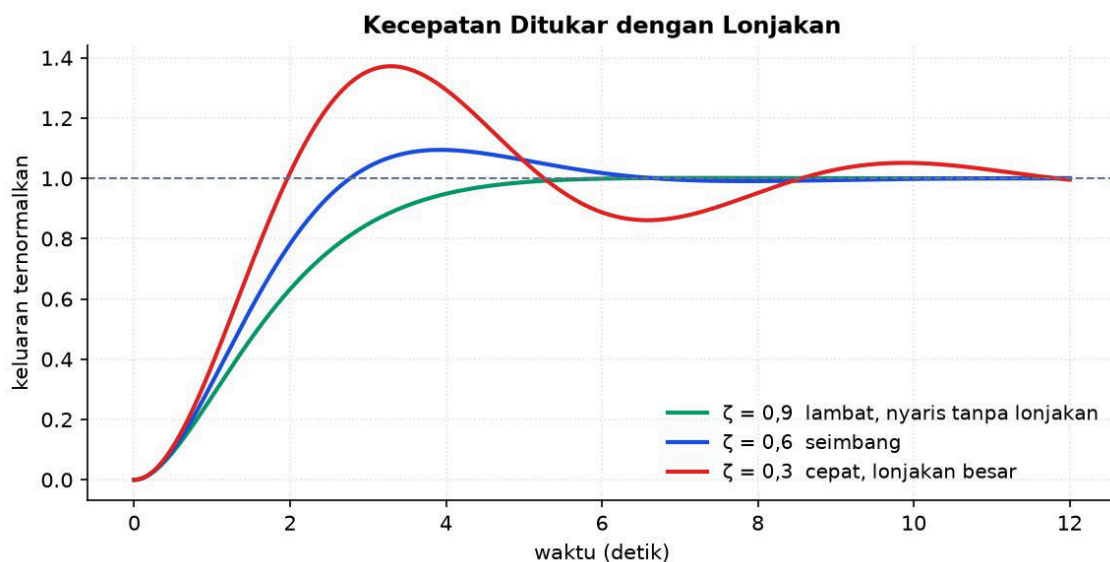
Dokumen perancangan yang berguna ditulis untuk orang yang akan menghadapi sistem ini setahun kemudian tanpa pernah ikut merancangnya. Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah orang itu dapat memahami mengapa setiap keputusan diambil, bukan sekadar apa yang diputuskan.

Karena itu alasan lebih penting daripada nilai. Mencatat bahwa penguatan proporsional bernilai empat hampir tidak berguna; mencatat bahwa nilainya dibatasi empat karena pada nilai lebih tinggi katup jenuh saat perubahan setpoint terbesar yang diperkirakan jauh lebih berguna, karena orang berikutnya tahu apa yang harus diperiksa ulang bila keadaan berubah.

Rekaman pengujian merupakan bagian dari dokumen, bukan lampiran. Grafik respons terhadap perubahan setpoint dan terhadap gangguan, beserta kondisi pengambilannya, menjadi acuan pembandingan ketika kelak sistem dicurigai memburuk. Tanpa acuan itu, pertanyaan apakah sistem sekarang lebih buruk daripada dulu tidak dapat dijawab.

Penyimpangan yang diterima juga harus tercatat beserta alasannya. Sistem yang tidak memenuhi satu spesifikasi namun diterima karena alasan tertentu perlu dinyatakan terbuka; menyembunyikannya membuat orang berikutnya menghabiskan waktu mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui dan disepakati. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

catat alasan, bukan hanya nilai | rekaman uji = acuan pembandingan kelak (6)



Gambar 4. Pengaruh rasio redaman terhadap kecepatan dan besar lonjakan pada frekuensi alami yang sama.

Gambar 4 menegaskan mengapa spesifikasi yang baik selalu menyebutkan mana yang boleh dikorbankan: tidak ada satu pun rancangan pada gambar itu yang unggul di kedua sisi sekaligus.

Mengelola Perubahan Setelah Sistem Berjalan

Sistem kendali jarang berakhir pada saat serah terima. Kapasitas dinaikkan, bahan baku berganti, perangkat diganti karena aus, dan setiap perubahan itu berpotensi menggeser dinamika yang mendasari perancangan semula.

Persoalannya, perubahan semacam itu hampir selalu dilakukan tanpa meninjau ulang loop kendalinya. Penggantian katup dengan ukuran berbeda mengubah gain proses; penambahan kapasitas mengubah konstanta waktu; perubahan bahan baku mengubah

keduanya. Parameter yang tepat sebelum perubahan menjadi tidak tepat sesudahnya, dan gejalanya sering muncul berbulan-bulan kemudian dalam bentuk yang sulit dilacak.

Prosedur pengelolaan perubahan yang sederhana sudah sangat membantu. Setiap perubahan pada perangkat proses disertai pertanyaan apakah ia mengubah gain, konstanta waktu, atau dead time loop yang bersangkutan. Bila salah satunya berubah, loop itu masuk daftar yang harus diuji ulang, dan hasilnya dibandingkan dengan rekaman pengujian serah terima.

Pemantauan berkala melengkapi prosedur itu. Membandingkan respons loop terhadap gangguan rutin dari waktu ke waktu menampakkan pemburukan bertahap jauh sebelum operator mengeluh, dan biayanya hampir tidak ada karena datanya sudah terekam sistem.

tiap perubahan perangkat: periksa apakah K , τ , atau L bergeser

MENURUNKAN SPESIFIKASI ORDE DUA MENJADI TARGET POLE

Spesifikasi transien yang dinyatakan operator dapat diterjemahkan menjadi letak pole yang harus dicapai. Penurunan berikut memakai model orde dua baku sebagai penghubungnya. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

1. Model baku orde dua

$$T(s) = \frac{wn^2}{s^2 + 2 \cdot z \cdot wn \cdot s + wn^2} \quad (7)$$

Dua parameter, yaitu rasio redaman z dan frekuensi alami wn , menentukan seluruh karakter respons. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

2. Overshoot dari redaman

$$M_p = \exp(-\pi \cdot z / \sqrt{1-z^2}) \quad (8)$$

Overshoot hanya bergantung pada z , sama sekali tidak pada wn . Inilah alasan overshoot disetel lebih dulu. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

3. Redaman dari overshoot

$$z = -\ln(M_p) / \sqrt{\pi^2 + \ln(M_p)^2} \quad (9)$$

Membalik hubungan sebelumnya sehingga batas overshoot langsung memberi nilai z minimum. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

4. Settling time menentukan wn

$$t_s \sim 4/(z \cdot wn) \Rightarrow wn \sim 4/(z \cdot t_s) \quad (10)$$

Setelah z diketahui, tuntutan kecepatan menetapkan ω_n . Kriteria $4/(z \cdot \omega_n)$ memakai pita dua persen. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

5. Letak pole yang dituju

$$s = -z \cdot \omega_n \pm j \cdot \omega_n \cdot \sqrt{1-z^2} \quad (11)$$

Pasangan pole inilah sasaran perancangan; bagian nyata mengatur peluruhan, bagian imajiner mengatur osilasi.

Hasil penurunan ini adalah target, bukan jaminan. Model baku mengandaikan tidak ada zero dan tidak ada pole tambahan; kehadirannya akan menggeser respons sebenarnya sehingga verifikasi lewat simulasi tetap wajib. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

CONTOH TERHITUNG: DARI PERMINTAAN OPERATOR KE TARGET POLE

Diketahui: Operator meminta overshoot tidak lebih dari 10 persen · Keluaran harus menetap dalam 2 detik pada pita dua persen · Plant didekati model orde dua tanpa zero

1. Hitung redaman minimum

$$z = -\ln(0,10) / \sqrt{\pi^2 + \ln(0,10)^2} \quad (12)$$

$\ln(0,10) = -2,3026$ sehingga $z = 2,3026 / \sqrt{9,8696 + 5,3020} = 2,3026 / 3,8951 = 0,591$

2. Hitung frekuensi alami

$$\omega_n = 4/(z \cdot t_s) = 4/(0,591 \cdot 2) \quad (13)$$

Diperoleh $\omega_n = 3,384$ rad/s. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

3. Tentukan letak pole

$$s = -0,591 \cdot 3,384 \pm j \cdot 3,384 \cdot \sqrt{1-0,591^2} \quad (14)$$

Bagian nyata -2,000 dan bagian imajiner $\pm j 2,731$. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

4. Periksa kembali

$$M_p = \exp(-\pi \cdot 0,591 / \sqrt{1-0,591^2}) = 0,0999 \quad (15)$$

Overshoot hasil hitung 9,99 persen, tepat di bawah batas yang diminta.

Jawaban. Pole sasaran adalah $s = -2,000 \pm j 2,731$. Setiap kandidat controller sekarang dapat dinilai secara objektif: apakah ia menempatkan pole loop tertutup di sekitar titik tersebut tanpa menuntut sinyal kendali di luar kemampuan aktuator.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Menyetel sebelum menetapkan spesifikasi — Tanpa angka target, penyetelan berubah menjadi selera. Tidak ada dasar untuk menyatakan pekerjaan selesai, dan tidak ada dasar untuk menolak permintaan perubahan berikutnya.
- Mengabaikan batas actuator saat simulasi — Simulasi tanpa kejenuhan memberi hasil yang terlalu optimistis. Di perangkat nyata sinyal kendali terpotong, respons melambat, dan aksi integral menumpuk.
- Menganggap model lebih rumit selalu lebih baik — Model dengan banyak parameter sulit diidentifikasi dan mudah keliru. Ketidakpastian parameternya sering lebih besar daripada perbaikan akurasi yang dijanjikan.
- Menyamakan verifikasi dengan validasi — Sistem dapat memenuhi seluruh spesifikasi tertulis namun tetap tidak berguna di lapangan bila spesifikasinya sendiri keliru menangkap kebutuhan.
- Menutup loop langsung pada penguatan hasil simulasi — Selisih antara model dan perangkat selalu ada. Menaikkan penguatan bertahap sambil mengamati sinyal kendali jauh lebih murah daripada mengganti komponen yang rusak.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Seluruh spesifikasi sudah berupa angka bersatuan, bukan kata sifat
- ☐ Batas actuator dan rentang sensor tercatat eksplisit
- ☐ Orde model dipilih berdasarkan mekanisme fisik penyimpanan energi
- ☐ Parameter model diperoleh dari uji pada titik kerja normal
- ☐ Arsitektur ditetapkan sebelum parameter disetel
- ☐ Skenario gangguan, kejenuhan, dan kegagalan sensor sudah disimulasikan
- ☐ Langkah waktu solver diverifikasi dengan mengulang pada setengahnya
- ☐ Rencana commissioning bertahap beserta jalan keluarnya sudah disiapkan

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah

@2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan spesifikasi dalam perancangan kontrol adalah...

- A. Daftar merek sensor dan actuator yang akan dibeli untuk sistem
- B. Batas kinerja terukur seperti waktu naik, waktu menetap, overshoot, dan error tunak
- C. Urutan langkah pemrograman controller pada perangkat sasaran
- D. Gambar susunan pipa dan kabel pada panel kendali

2. Seorang operator meminta agar sistem responsnya cepat dan jangan kebablasan. Langkah pertama engineer yang benar adalah...

- A. Langsung menaikkan K_p sampai respons terasa cepat
- B. Mengganti sensor dengan yang resolusinya lebih tinggi
- C. Menerjemahkan permintaan itu menjadi angka, misalnya waktu naik dan batas overshoot
- D. Menambahkan aksi turunan karena aksi itu meredam overshoot

3. Hubungan antara overshoot dan kecepatan respons pada perancangan kontrol umumnya bersifat...

- A. Saling menguatkan; menurunkan overshoot selalu mempercepat respons
- B. Saling tarik-menarik; menekan overshoot umumnya memperlambat respons
- C. Tidak berhubungan sama sekali karena keduanya diatur parameter berbeda
- D. Berbanding lurus; overshoot besar selalu berarti respons lambat

4. Model plant yang paling tepat dipilih untuk perancangan kontrol adalah model yang...

- A. Paling sederhana namun masih menangkap dinamika di rentang frekuensi kerja controller
- B. Paling lengkap sehingga seluruh fenomena fisik ikut terwakili
- C. Memiliki parameter paling banyak agar kecocokan terhadap data paling tinggi
- D. Selalu berorde satu karena bentuk itu paling mudah dihitung

5. Sistem massa-pegas-peredam tidak dapat diwakili model orde satu karena...

- A. Persamaannya memuat gaya luar yang berubah terhadap waktu
 - B. Redamannya bergantung pada kecepatan, bukan pada posisi
 - C. Sistem itu menyimpan energi dalam dua bentuk sekaligus, kinetik dan potensial
 - D. Massanya selalu jauh lebih besar daripada konstanta pegasnya
6. Pada arsitektur loop bersarang, loop dalam dirancang jauh lebih cepat daripada loop luar dengan tujuan utama...
- A. Menghemat daya pada actuator karena loop dalam bekerja lebih singkat
 - B. Agar loop luar dapat memperlakukan loop dalam sebagai penguat sederhana
 - C. Agar kedua loop dapat memakai sensor yang sama tanpa gangguan
 - D. Menghindari kebutuhan aksi integral pada loop luar
7. Perbedaan mendasar antara feedforward dan feedback adalah...
- A. Feedforward hanya berlaku untuk sistem linier, feedback untuk sistem nonlinier
 - B. Feedforward memerlukan aksi integral, feedback tidak
 - C. Feedforward bekerja pada frekuensi tinggi, feedback pada frekuensi rendah
 - D. Feedforward bertindak berdasarkan gangguan terukur sebelum error muncul, feedback bereaksi setelah error terbentuk
8. Alasan utama lapisan keselamatan harus terpisah dari lapisan kendali adalah...
- A. Karena lapisan keselamatan memerlukan waktu sampling yang lebih cepat
 - B. Karena kegagalan perhitungan controller justru merupakan kejadian yang harus diantisipasi
 - C. Karena standar mewajibkan setiap lapisan memakai bahasa pemrograman berbeda
 - D. Karena lapisan keselamatan tidak boleh membaca sensor yang sama
9. Simulasi yang tidak memodelkan kejenuhan actuator berisiko menghasilkan kesimpulan keliru terutama karena...
- A. Grafik responsnya menjadi tidak halus sehingga sulit dibaca
 - B. Waktu komputasi meningkat sehingga solver gagal konvergen
 - C. Frekuensi alami sistem bergeser ke nilai yang lebih tinggi
 - D. Loop praktis terputus saat actuator mentok, dan aksi integral menumpuk tanpa terlihat di simulasi

10. Pernyataan yang benar mengenai verifikasi dan validasi adalah...

- A. Verifikasi menanyakan apakah sistem dibuat sesuai rancangan; validasi menanyakan apakah sistem memenuhi kebutuhan sebenarnya
- B. Verifikasi dilakukan di lapangan, validasi dilakukan di simulasi
- C. Keduanya istilah berbeda untuk kegiatan yang sama
- D. Validasi selalu dilakukan sebelum verifikasi

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Plant orde satu $G(s) = K/(\tau \cdot s + 1)$ dengan controller proporsional K_p dan umpan balik satuan. Spesifikasi rancangan: overshoot maksimum 10 persen dan waktu menetap maksimum 2 detik pada pita dua persen. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
K	2
τ	3 s
K_p	4
r	1 (step satuan)

C1. Untuk sistem acuan, hitung gain loop lalu dari situ gain loop tertutup pada arus searah. Cetak gain tertutupnya.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $L = K_p \times K$. 2) masukkan angkanya. 3) $T = L/(1+L)$.

C2. Hitung error tunak terhadap step satuan, lalu nyatakan dalam persen. Cetak: e_{ss} dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung L . 2) $e_{ss} = 1/(1+L)$. 3) kalikan 100.

C3. Hitung konstanta waktu loop tertutup dalam detik. Cetak: T_{cl} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung L . 2) hitung $1+L$. 3) $T_{cl} = \tau/(1+L)$.

C4. Hitung waktu menetap loop tertutup pada pita dua persen, dalam detik, lalu bandingkan dengan batas spesifikasi 2 detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung L . 2) $T_{cl} = \tau/(1+L)$. 3) $t_s = 4 \times T_{cl}$. 4) bandingkan dengan batas 2 detik.

C5. Dari batas overshoot 10 persen, turunkan rasio redaman minimum, lalu dari batas waktu menetap 2 detik hitung frekuensi alami yang diperlukan. Cetak frekuensi alaminya dalam rad/s.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $\ln(0,10)$. 2) $z = -\ln(Mp)/\sqrt{(\pi^2 + \ln(Mp)^2)}$. 3) $wn = 4/(z \times t_s)$ dengan $t_s = 2$ s.

C6. Dengan z dan wn dari soal sebelumnya, hitung bagian nyata pole sasaran. Cetak: $\text{Re}(s)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) peroleh wn . 3) $\text{Re} = -z \times wn$. 4) cocokkan dengan $-4/t_s$.

C7. Dengan z dan wn yang sama, hitung bagian imajiner pole sasaran. Cetak: $\text{Im}(s)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) peroleh wn . 3) hitung $\sqrt{(1 - z^2)}$. 4) $\text{Im} = wn \times \sqrt{(1 - z^2)}$.

C8. Tentukan K_p minimum agar error tunak tidak melebihi 2 persen. Cetak: $K_{p_{\min}}$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $e_{ss} = 1/(1 + K_p \times K)$. 2) samakan dengan 0,02. 3) selesaikan K_p .

C9. Dengan K_p hasil soal sebelumnya, hitung konstanta waktu loop tertutup yang baru, dalam detik. Cetak: τ_{cl} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil K_p dari soal sebelumnya. 2) hitung L . 3) $\tau_{cl} = \tau/(1+L)$.

C10. Dengan K_p yang sama, hitung waktu menetap pita dua persen yang dihasilkan, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil K_p dari soal sebelumnya. 2) hitung L . 3) $\tau_{cl} = \tau/(1+L)$. 4) $t_s = 4 \times \tau_{cl}$.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Tim menargetkan error tunak tepat 5 persen. Tentukan K_p yang diperlukan, lalu dari K_p itu hitung waktu menetap loop tertutup pada pita dua persen, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $e_{ss} = 1/(1 + K_p \times K)$. 2) samakan dengan 0,05. 3) selesaikan K_p . 4) hitung $L = K_p \times K$. 5) $\tau_{cl} = \tau/(1+L)$. 6) $t_s = 4 \times \tau_{cl}$.

C12 (Lanjut). Gangguan beban berupa step sebesar 0,4 satuan masuk di sisi masukan plant. Dengan $K_p = 4$, hitung penyimpangan tunak yang muncul di keluaran. Cetak: penyimpangan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kenali gangguan masuk di sisi masukan plant. 2) susun transfer gangguan $G/(1 + K_p \times G)$. 3) evaluasi pada $s = 0$ sehingga G menjadi K . 4) hitung $L = K_p \times K$. 5) hitung $K/(1+L)$. 6) kalikan dengan besar gangguan 0,4.

C13 (Lanjut). Dengan $K_p = 4$, hitung waktu yang dibutuhkan keluaran mencapai 95 persen dari nilai tunaknya, dalam detik. Cetak: t .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung L . 2) hitung $1+L$. 3) $\tau_{cl} = \tau/(1+L)$. 4) susun $1 - \exp(-t/\tau_{cl}) = 0,95$. 5) peroleh $\exp(-t/\tau_{cl}) = 0,05$. 6) selesaikan $t = \tau_{cl} \times \ln(20)$.

C14 (Lanjut). Actuator terbatas pada keluaran maksimum 10 satuan dan setpoint berubah 3 satuan. Tentukan K_p terbesar yang tidak menjenuhkan actuator, lalu hitung error tunak yang dihasilkan K_p itu, dinyatakan dalam persen. Cetak: e_{ss} dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis syarat $u(0) = K_p \times r \leq 10$ dengan $r = 3$. 2) selesaikan batas K_p . 3) hitung $L = K_p \times K$. 4) hitung $1+L$. 5) $e_{ss} = 1/(1+L)$. 6) kalikan 100.

C15 (Lanjut). Bandingkan dua rancangan. Rancangan A memakai $K_p = 4$; rancangan B memakai K_p yang memberi error tunak 5 persen. Hitung selisih waktu menetap keduanya pada pita dua persen, dalam detik. Cetak: selisih t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) rancangan A: hitung L pada $K_p = 4$. 2) τ_{cl} lalu t_s rancangan A. 3) rancangan B: selesaikan K_p dari $e_{ss} = 0,05$. 4) hitung L rancangan B. 5) τ_{cl} lalu t_s rancangan B. 6) ambil selisih t_s A dikurangi t_s B.

DAFTAR PUSTAKA

Nise, N. S. (2019). Control systems engineering (8th ed.). Wiley.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). Feedback control of dynamic systems (8th ed.). Pearson.

Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable feedback control: Analysis and design (2nd ed.). Wiley.

Åström, K. J., & Hägglund, T. (2001). The future of PID control. Control Engineering Practice, 9(11), 1163-1175.

Samad, T. (2017). A survey on industry impact and challenges thereof. IEEE Control Systems Magazine, 37(1), 17-18.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 3

Transformasi Laplace untuk Sistem

Abstrak

Transformasi Laplace memindahkan persoalan dinamika dari turunan terhadap waktu menjadi operasi aljabar. Dengan kondisi awal yang jelas, engineer dapat memperoleh fungsi transfer, pole, zero, respons transien, dan respons tunak secara sistematis.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.1 — Mengubah persamaan diferensial domain waktu menjadi model aljabar domain-s

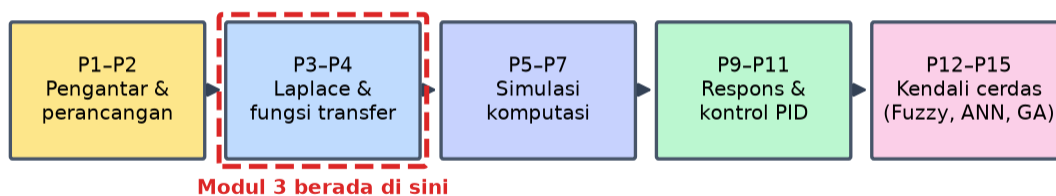
MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-3.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Transformasi Laplace memindahkan persoalan dinamika dari turunan terhadap waktu menjadi operasi aljabar. Dengan kondisi awal yang jelas, engineer dapat memperoleh fungsi transfer, pole, zero, respons transien, dan respons tunak secara sistematis. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas

Gambar 1. Posisi Pertemuan 3 (Transformasi Laplace untuk Sistem Dinamik) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 2.1 — Mengubah persamaan diferensial domain waktu menjadi model aljabar domain-s

MENGAPA DOMAIN-S MENYEDERHANAKAN PERSOALAN DINAMIK

Persamaan diferensial menyulitkan karena turunan menghubungkan nilai fungsi dengan lajunya pada saat yang sama. Transformasi Laplace memetakan operasi turunan menjadi perkalian dengan s , sehingga persamaan diferensial linier berubah menjadi persamaan

aljabar. Persoalan yang semula menuntut integrasi berubah menjadi persoalan manipulasi pecahan.

Definisinya adalah integral dari nol sampai tak hingga atas $f(t)$ dikalikan $\exp(-st)$. Batas bawah nol menjelaskan mengapa Laplace cocok untuk persoalan teknik: sistem fisik selalu memiliki saat mulai, dan kondisi sebelum saat itu diringkas menjadi kondisi awal. Faktor $\exp(-st)$ juga menjelaskan syarat keberadaan, yaitu bahwa pertumbuhan $f(t)$ tidak boleh melampaui laju eksponensial tertentu.

Keuntungan terpenting bagi perancangan kontrol adalah bahwa konvolusi di domain waktu menjadi perkalian di domain- s . Respons sistem terhadap masukan sembarang, yang di domain waktu berupa integral konvolusi yang merepotkan, di domain- s cukup berupa perkalian antara fungsi transfer dan transformasi masukan.

Yang perlu dijaga adalah kesadaran bahwa domain- s hanyalah representasi. Tidak ada besaran fisik bernama s yang dapat diukur. Seluruh kesimpulan yang diambil di domain- s pada akhirnya harus dibaca kembali sebagai perilaku terhadap waktu, dan itulah gunanya invers transformasi. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot \exp(-st) dt \quad | \quad L\{f \cdot g\} = F(s) \cdot G(s) \quad (1)$$

Sifat Turunan dan Peran Kondisi Awal

Sifat yang paling sering dipakai dalam analisis sistem adalah transformasi turunan. Transformasi turunan pertama menghasilkan $sX(s)$ dikurangi nilai awal, dan turunan kedua menghasilkan s^2 dikali $X(s)$ dikurangi s dikali nilai awal dikurangi laju awal. Kondisi awal masuk secara eksplisit, bukan sebagai konstanta integrasi yang harus dicari belakangan.

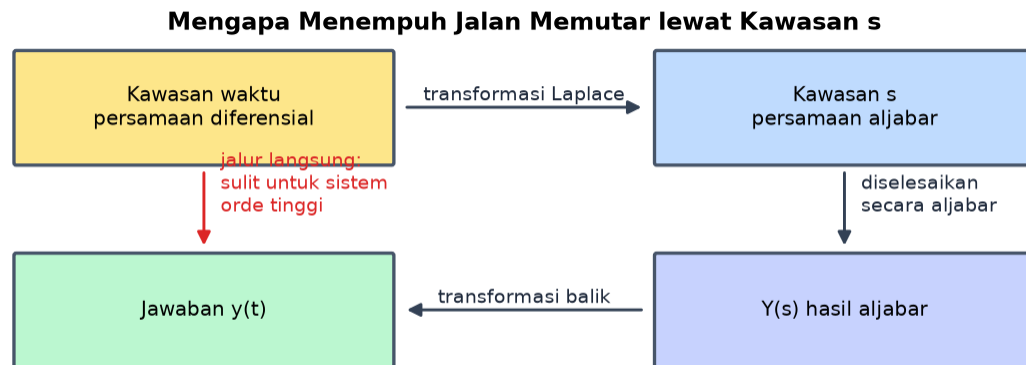
Struktur ini memberi keuntungan praktis yang besar. Pada penyelesaian klasik, konstanta integrasi baru dapat ditentukan setelah solusi umum diperoleh; pada Laplace, kondisi awal sudah ikut sejak baris pertama. Kesalahan yang sering terjadi justru muncul ketika kondisi awal diabaikan karena dianggap nol tanpa memeriksa keadaan fisik sistem.

Fungsi transfer didefinisikan pada kondisi awal nol. Definisi tersebut bukan penyederhanaan sembarangan melainkan konsekuensi dari tujuan: fungsi transfer dimaksudkan menggambarkan sifat sistem itu sendiri, terlepas dari keadaan penyimpanan energinya pada saat tertentu. Ketika kondisi awal tidak nol, pengaruhnya muncul sebagai suku tambahan yang terpisah dari suku akibat masukan.

Sifat lain yang penting adalah pergeseran waktu, yang memetakan tundaan murni menjadi faktor $\exp(-Ls)$. Faktor ini bukan fungsi rasional, sehingga sistem dengan dead time tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan polinomial biasa. Itulah sumber kesulitan pengendalian

proses dengan tundaan besar, dan alasan lahirnya struktur khusus seperti prediktor Smith. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$L\{x\} = sX(s) - x(0) \quad | \quad L\{x''\} = s^2 \cdot X(s) - s \cdot x(0) - x'(0) \quad | \quad L\{f(t-L)\} = \exp(-Ls) \cdot F(s) \quad (2)$$



Gambar 2. Dua jalan menyelesaikan persamaan dinamik: langsung di kawasan waktu atau memutar lewat kawasan s.

Gambar 2 menjelaskan alasan transformasi Laplace dipakai: jalan memutar itu justru lebih pendek, karena penurunan dan pengintegralan berubah menjadi perkalian dan pembagian.

Pecahan Parsial: Membongkar Respons Menjadi Mode

Hasil penyelesaian aljabar di domain-s hampir selalu berupa fungsi rasional. Untuk kembali ke domain waktu, fungsi itu diuraikan menjadi jumlah pecahan sederhana yang masing-masing punya pasangan invers yang sudah dikenal. Setiap pecahan mewakili satu mode respons.

Pole nyata yang berbeda menghasilkan suku eksponensial murni. Pole nyata berulang menghasilkan suku eksponensial yang dikalikan pangkat t , sehingga responsnya sempat naik sebelum akhirnya meluruh. Pasangan pole kompleks konjugat menghasilkan eksponensial yang dikalikan sinus atau kosinus, yaitu osilasi teredam.

Cara tercepat memperoleh koefisien pada pole sederhana adalah metode penutupan: kalikan seluruh ekspresi dengan faktor pole yang bersangkutan, lalu evaluasi pada nilai pole tersebut. Untuk pole berulang diperlukan turunan, dan untuk pole kompleks perhitungannya menghasilkan pasangan konjugat yang bila digabung memberi bentuk amplitudo dan fase.

Manfaat konseptualnya melampaui perhitungan. Dengan melihat uraian pecahan parsial, engineer dapat langsung mengenali mode mana yang paling lambat dan karenanya mendominasi respons. Mode dengan pole jauh di kiri meluruh cepat dan pengaruhnya singkat, sehingga sistem berorde tinggi sering dapat didekati oleh sepasang pole dominan saja. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$Y(s) = \sum A_i / (s - p_i) \quad | \quad A_i = [(s - p_i) \cdot Y(s)] \text{ pada } s = p_i \quad (3)$$

Pole, Zero, dan Pembacaan Kestabilan

Pole adalah akar penyebut fungsi transfer dan menentukan bentuk dasar respons alami. Bagian nyata pole menentukan laju peluruhan atau pertumbuhan, sedangkan bagian imajiner menentukan frekuensi osilasi. Syarat kestabilan sistem linier waktu-invarian sepenuhnya ditentukan olehnya: seluruh pole harus memiliki bagian nyata negatif.

Zero adalah akar pembilang dan tidak menentukan kestabilan, namun sangat memengaruhi bentuk respons. Zero mengubah bobot setiap mode dalam respons total. Zero di sebelah kanan sumbu imajiner menimbulkan gejala yang khas, yaitu keluaran mula-mula bergerak berlawanan arah dengan tujuan sebelum akhirnya menuju nilai akhir.

Gejala arah berlawanan tersebut membatasi seberapa agresif sistem boleh dikendalikan. Menaikkan penguatan pada sistem dengan zero fase non-minimum memperbesar gerakan awal yang salah arah dan mempercepat hilangnya kestabilan. Batas ini bersifat mendasar dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan penyetelan.

Teorema nilai akhir memberi jalan pintas yang berguna untuk memeriksa nilai tunak tanpa melakukan invers penuh. Syarat pemakaiannya harus dipatuhi: teorema hanya berlaku bila seluruh pole $sY(s)$ berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Memakainya pada sistem tidak stabil akan menghasilkan angka yang tampak masuk akal namun sepenuhnya keliru. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\text{stabil} \Leftrightarrow \text{Re}(p_i) < 0 \text{ untuk semua } i \quad | \quad y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) \quad (4)$$

Membaca Kembali ke Domain Waktu

Setiap analisis di domain-s harus berakhir pada pernyataan tentang perilaku terhadap waktu, karena itulah yang dialami operator dan mesin. Pole di -2 berarti mode yang meluruh dengan konstanta waktu setengah detik. Pasangan pole di -1 plus minus $j3$ berarti osilasi sekitar 0,48 hertz yang amplitudonya menyusut dengan konstanta waktu satu detik.

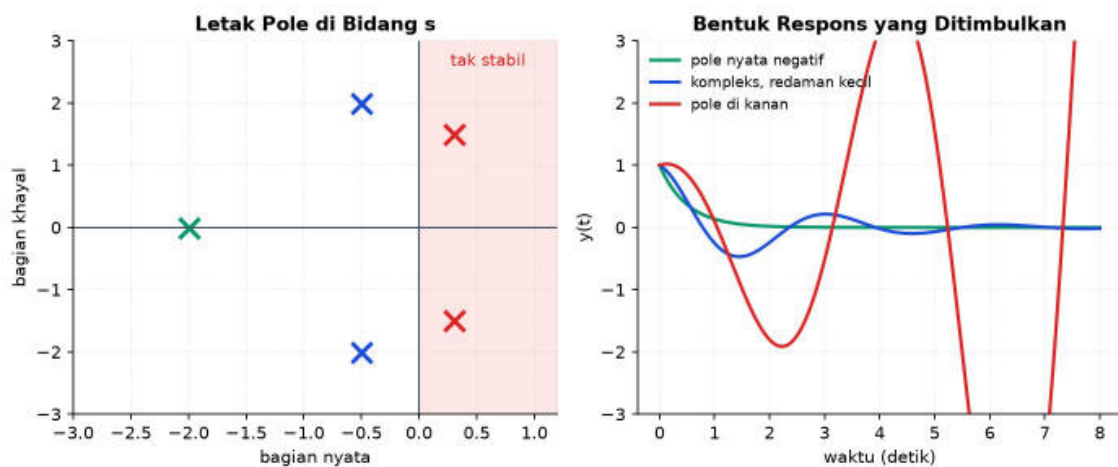
Kebiasaan menerjemahkan angka menjadi kalimat semacam itu membedakan pemakaian Laplace sebagai alat berpikir dari pemakaiannya sebagai prosedur hitung. Engineer yang terbiasa membaca letak pole dapat memperkirakan bentuk respons sebelum menjalankan satu simulasi pun, dan kemampuan itu sangat berharga ketika harus mendiagnosis masalah di lapangan.

Pemeriksaan sederhana yang selalu layak dilakukan adalah membandingkan nilai awal dan nilai akhir hasil hitung dengan yang diketahui secara fisik. Bila hasil invers memberi nilai awal yang tidak sesuai kondisi awal yang dipakai, pasti ada kekeliruan aljabar di suatu

tempat, dan memeriksanya sekarang jauh lebih murah daripada menemukannya setelah controller dipasang.

Perlu diingat pula bahwa seluruh kerangka ini berlaku untuk sistem linier waktu-invarian. Pada sistem nyata, linearitas hanya berlaku di sekitar titik kerja. Ketika sistem bergerak jauh dari titik itu, misalnya karena kejenuhan actuator atau perubahan beban besar, kesimpulan yang diperoleh dari fungsi transfer perlu diperiksa ulang. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\text{pole } -a \Rightarrow \exp(-a \cdot t), \tau = 1/a \quad | \quad \text{pole } -a \pm j b \Rightarrow \exp(-a \cdot t) \cdot \cos(b \cdot t) \quad (5)$$



Gambar 3. Hubungan satu-satu antara letak pole di bidang s dan bentuk respons waktunya.

Gambar 3 adalah inti kegunaan kawasan s : letak pole dapat dibaca langsung sebagai perilaku, sehingga perancang tidak perlu menyelesaikan persamaan diferensialnya untuk mengetahui hasilnya.

Menurunkan Fungsi Transfer Pertama dari Persamaan Fisik

Langkah yang paling sering ditemui di lapangan bukan menyelesaikan persamaan diferensial melainkan menurunkan fungsi transfer dari hukum fisika yang berlaku. Urutannya tetap: tuliskan hukum keseimbangan, nyatakan dalam besaran yang diukur dan dikendalikan, transformasikan tiap suku, lalu susun rasio keluaran terhadap masukan.

Pada sistem termal, hukum yang dipakai adalah keseimbangan energi: laju perubahan energi tersimpan sama dengan energi masuk dikurangi energi keluar. Kapasitas panas menjadi penyimpan energi tunggal, sehingga hasilnya berorde satu dengan konstanta waktu berupa hasil bagi kapasitas terhadap koefisien perpindahan panas.

Pada rangkaian listrik, hukum Kirchhoff memberi bentuk yang serupa. Kapasitor dan induktor masing-masing menyumbang satu penyimpan energi, sehingga rangkaian dengan keduanya menghasilkan sistem orde dua yang matematikanya identik dengan sistem

massa-pegas-peredam. Kesamaan bentuk inilah yang membuat pemahaman satu sistem dapat dipindahkan ke sistem lain.

Yang perlu dijaga adalah kejelasan tentang apa yang dianggap masukan dan apa yang dianggap keluaran, karena fungsi transfer selalu didefinisikan terhadap pasangan tertentu. Sistem yang sama dapat memiliki beberapa fungsi transfer berbeda tergantung pasangan mana yang ditinjau, dan menukar keduanya tanpa sadar adalah kekeliruan yang sering terjadi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\text{termal: } C \cdot dT/dt = q_{in} - h \cdot (T - T_{amb}) \Rightarrow G(s) = K/(T \cdot s + 1) \quad (6)$$

Respons Impuls dan Makna Konvolusi

Respons impuls adalah keluaran sistem terhadap masukan yang sangat singkat namun berenergi tertentu. Transformasi impuls satuan bernilai satu, sehingga transformasi respons impuls sama persis dengan fungsi transfernya. Kesetaraan itu membuat respons impuls menjadi sidik jari sistem di domain waktu.

Karena masukan sembarang dapat dipandang sebagai rangkaian impuls yang beruntun, keluaran terhadap masukan itu adalah jumlah tanggapan atas seluruh impuls tersebut. Penjumlahan itulah yang secara matematis disebut konvolusi, dan itu pula yang membuat konvolusi terasa merepotkan di domain waktu.

Di domain-s, seluruh kerumitan itu runtuh menjadi perkalian sederhana. Inilah keuntungan yang paling banyak dipakai dalam praktik: menghitung respons terhadap masukan rumit cukup dengan mengalikan fungsi transfer dengan transformasi masukannya, lalu menginverskan hasilnya.

Secara praktis, respons impuls murni sulit diperoleh karena impuls sejati tidak dapat dibangkitkan perangkat nyata. Karena itu di lapangan orang memakai uji step, lalu menurunkan respons impuls sebagai turunan responsnya bila memang diperlukan. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$L\{\text{impuls}\} = 1 \Rightarrow L\{\text{respons impuls}\} = G(s) \quad | \quad \text{konvolusi} \leftrightarrow \text{perkalian} \quad (7)$$

Teorema Nilai Awal dan Pemeriksaan Cepat

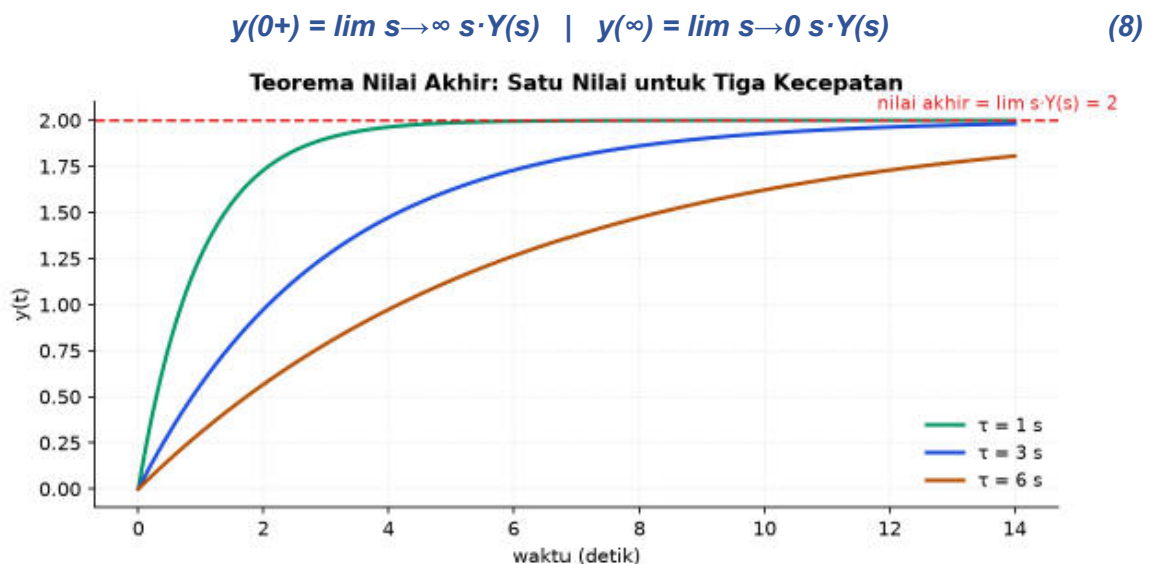
Selain teorema nilai akhir, terdapat pasangannya yang menghitung nilai pada saat awal. Nilai keluaran tepat setelah masukan diberikan diperoleh dari limit s dikali transformasinya saat s menuju tak hingga. Teorema ini berguna sebagai pemeriksaan murah terhadap hasil aljabar.

Pemakaiannya sederhana namun sering menyingkap kekeliruan. Bila hasil hitung memberi nilai awal yang tidak sesuai dengan kondisi awal yang dipakai, pasti ada kesalahan di suatu

tempat, dan menemukannya sekarang jauh lebih murah daripada setelah controller dipasang.

Teorema ini juga menjelaskan makna selisih orde antara pembilang dan penyebut. Sistem yang penyebutnya berorde jauh lebih tinggi memberi nilai awal nol, artinya keluaran tidak melompat seketika. Sistem yang selisih ordenya nol justru melompat pada saat awal, dan lompatan itu berasal dari jalur langsung dari masukan ke keluaran.

Pasangan kedua teorema memberi cara ringkas menggambarkan respons tanpa menghitung seluruhnya: nilai awal dari satu teorema, nilai akhir dari teorema lain, dan bentuk peralihan dari letak pole. Ketiganya sudah cukup untuk memperkirakan grafik responsnya secara kasar. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).



Gambar 4. Tiga sistem dengan konstanta waktu berbeda menuju nilai akhir yang sama.

Gambar 4 memperlihatkan batas kegunaan teorema nilai akhir: ia menjawab ke mana sistem menuju, bukan seberapa cepat sampai, sehingga tidak dapat menggantikan pemeriksaan transien.

Batas Keberlakuan dan Kekeliruan yang Menyertainya

Seluruh perkakas Laplace bersandar pada dua andaian: sistemnya linier dan parameternya tidak berubah terhadap waktu. Kedua andaian itu jarang benar-benar terpenuhi pada sistem nyata, dan menyadari batasnya sama pentingnya dengan menguasai perhitungannya.

Linearitas biasanya hanya berlaku di sekitar titik kerja. Ketika sistem bergerak jauh dari titik itu, misalnya karena perubahan setpoint besar atau kejenuhan actuator, kesimpulan yang diperoleh dari fungsi transfer perlu diperiksa ulang. Gejalanya khas: perilaku yang sesuai perhitungan pada perubahan kecil namun menyimpang pada perubahan besar.

Ketidakberubahan terhadap waktu juga sering terlanggar. Pengotoran pada penukar panas, keausan pada bantalan, dan perubahan bahan baku semuanya menggeser parameter. Karena itu perancangan yang matang menyatakan rentang ketidakpastian parameter dan memastikan spesifikasi tetap terpenuhi di seluruh rentang itu.

Kekeliruan yang paling sering muncul justru bukan pada perhitungannya melainkan pada penafsirannya: memperlakukan hasil analisis linier sebagai kebenaran mutlak. Hasil itu perkiraan yang sangat berguna, dan kegunaannya bertahan selama batas keberlakuannya diingat. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

linier di sekitar titik kerja + parameter tetap = syarat berlakunya seluruh analisis
(9)

MENURUNKAN RESPONS STEP SISTEM ORDE SATU

Penurunan berikut menunjukkan seluruh alur Laplace pada kasus paling dasar: dari persamaan diferensial, ke domain-s, kembali ke domain waktu. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

1. Persamaan sistem

$$\tau \cdot y' + y = K \cdot u, \quad y(0) = 0 \quad (10)$$

Model orde satu baku dengan gain statik K dan konstanta waktu τ . Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

2. Transformasikan tiap suku

$$\tau \cdot (s \cdot Y - 0) + Y = K \cdot U \quad (11)$$

Sifat turunan dipakai; kondisi awal nol membuat suku $y(0)$ hilang. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

3. Susun fungsi transfer

$$Y/U = K/(\tau \cdot s + 1) \quad (12)$$

Y difaktorkan lalu dibagi U. Inilah fungsi transfer sistem. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

4. Masukkan masukan step

$$U = A/s \Rightarrow Y = A \cdot K/(s \cdot (\tau \cdot s + 1)) \quad (13)$$

Step bertinggi A memiliki transformasi A/s . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

5. Uraikan pecahan parsial

$$Y = A \cdot K \cdot [1/s - \tau/(\tau \cdot s + 1)] \quad (14)$$

Koefisien diperoleh dengan metode penutupan pada pole $s = 0$ dan $s = -1/\tau$. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

6. Invers ke domain waktu

$$y(t) = A \cdot K \cdot (1 - \exp(-t/\tau)) \quad (15)$$

Pecahan pertama memberi konstanta, pecahan kedua memberi eksponensial meluruh.

Hasilnya menjelaskan makna fisik kedua parameter sekaligus: K menentukan nilai akhir $A \cdot K$, sedangkan τ menentukan kecepatan menuju nilai itu. Pada t sama dengan τ keluaran mencapai 63,2 persen perubahan akhir, dan pada t sama dengan empat τ sudah mencapai 98,2 persen. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

CONTOH TERHITUNG: SISTEM ORDE DUA DENGAN MASUKAN STEP

Diketahui: Persamaan sistem $x'' + 4x' + 13x = 10$, dengan $x(0) = 0$ dan $x'(0) = 0$. Yang dicari: nilai tunak, jenis respons, dan konstanta waktu peluruhan

1. Transformasikan

$$s^2 \cdot X + 4s \cdot X + 13X = 10/s \quad (16)$$

Seluruh kondisi awal nol sehingga tidak ada suku tambahan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

2. Susun $X(s)$

$$X(s) = 10/(s \cdot (s^2 + 4s + 13)) \quad (17)$$

Penyebut memuat pole masukan di $s = 0$ dan pole sistem dari polinomial kuadrat. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

3. Cari akar penyebut sistem

$$s = (-4 \pm \sqrt{(16 - 52)})/2 = -2 \pm j_3 \quad (18)$$

Diskriminan negatif sehingga pole berupa pasangan kompleks konjugat. Persamaan (19) memadatkan aturan tersebut.

4. Baca jenis respons

$$z = 2/\sqrt{13} = 0,5547 \quad (19)$$

Rasio redaman di antara nol dan satu, jadi respons berupa osilasi teredam dengan overshoot. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (20).

5. Hitung nilai tunak

$$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) = 10/13 \quad (20)$$

Seluruh pole $sX(s)$ berada di kiri sumbu imajiner sehingga teorema nilai akhir sah dipakai.

Jawaban. Nilai tunak 10/13 atau sekitar 0,769. Responsnya berosilasi teredam pada frekuensi 3 rad/s dengan selubung yang meluruh menurut $\exp(-2t)$, berarti konstanta waktu peluruhan 0,5 detik. Overshoot dapat diperkirakan dari $z = 0,5547$ yakni sekitar 12,2 persen.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Melupakan kondisi awal pada sistem yang tidak dimulai dari diam — Suku $s \cdot x(0)$ dan $x'(0)$ sering diabaikan karena kebiasaan mengerjakan soal berkondisi awal nol. Pada sistem nyata yang sedang beroperasi, keadaan awal jarang nol.
- Memakai teorema nilai akhir tanpa memeriksa syaratnya — Pada sistem tidak stabil teorema tetap memberi angka, dan angka itu selalu salah. Periksa letak pole sebelum memakainya.
- Mengira zero tidak berpengaruh karena tidak menentukan kestabilan — Zero mengubah bobot tiap mode. Zero di kanan sumbu imajiner bahkan membalik arah gerak awal keluaran.
- Menyamakan dead time dengan pole tambahan — Faktor $\exp(-Ls)$ bukan fungsi rasional. Pendekatan Pade dapat dipakai, namun sifatnya pendekatan dan hanya berlaku pada rentang frekuensi terbatas.
- Berhenti di domain- s — Letak pole tidak berarti apa pun bagi operator. Selalu terjemahkan menjadi konstanta waktu, frekuensi osilasi, dan nilai tunak.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Persamaan sistem sudah linier dan waktu-invarian di sekitar titik kerja
- ☐ Kondisi awal diperiksa terhadap keadaan fisik, bukan diasumsikan nol
- ☐ Penyebut difaktorkan dan letak seluruh pole diketahui
- ☐ Jenis respons disimpulkan dari rasio redaman, bukan dari bentuk grafik semata
- ☐ Syarat teorema nilai akhir diperiksa sebelum dipakai
- ☐ Hasil invers dicek terhadap nilai awal dan nilai akhir yang diketahui
- ☐ Kesimpulan dinyatakan kembali sebagai perilaku terhadap waktu

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Alasan utama transformasi Laplace mempermudah analisis sistem dinamik adalah...
 - A. Menghilangkan pengaruh kondisi awal sehingga perhitungan menjadi lebih singkat
 - B. Mengubah operasi turunan menjadi perkalian dengan s , sehingga persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar
 - C. Mengubah sistem nonlinier menjadi linier secara otomatis
 - D. Memperkecil orde sistem sehingga jumlah pole berkurang
2. Pada transformasi turunan pertama, $L\{x'\} = sX(s) - x(0)$, keberadaan suku $x(0)$ menunjukkan bahwa...
 - A. Kondisi awal masuk secara eksplisit sejak langkah pertama, bukan dicari belakangan sebagai konstanta integrasi
 - B. Sistem hanya dapat dianalisis bila kondisi awalnya nol
 - C. Nilai $x(0)$ selalu sama dengan nilai tunak sistem
 - D. Transformasi hanya berlaku untuk fungsi yang kontinu di semua titik
3. Fungsi transfer didefinisikan pada kondisi awal nol. Alasan definisi tersebut adalah...
 - A. Karena sistem nyata selalu dimulai dari keadaan diam
 - B. Karena kondisi awal tidak berpengaruh pada respons sistem linier
 - C. Karena fungsi transfer dimaksudkan menggambarkan sifat sistem itu sendiri, terlepas dari energi yang tersimpan saat pengamatan dimulai
 - D. Karena perhitungan pecahan parsial hanya sah bila kondisi awal nol
4. Pasangan pole kompleks konjugat pada penyebut fungsi transfer menghasilkan respons berupa...
 - A. Peluruhan eksponensial murni tanpa osilasi
 - B. Osilasi teredam, yaitu eksponensial yang dikalikan sinus atau kosinus

- C. Kenaikan linier terhadap waktu
 - D. Respons konstan yang tidak bergantung waktu
5. Syarat kestabilan sistem linier waktu-invarian dinyatakan sebagai...
- A. Seluruh zero harus berada di sebelah kiri sumbu imajiner
 - B. Jumlah pole harus lebih banyak daripada jumlah zero
 - C. Gain arus searah harus lebih kecil daripada satu
 - D. Seluruh pole harus memiliki bagian nyata negatif
6. Pernyataan yang benar mengenai zero pada fungsi transfer adalah...
- A. Zero tidak menentukan kestabilan, tetapi mengubah bobot setiap mode dalam respons total
 - B. Zero menentukan kestabilan sama seperti pole
 - C. Zero hanya muncul pada sistem berorde tinggi
 - D. Zero selalu memperlambat respons sistem
7. Sistem dengan dead time tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan polinomial biasa karena...
- A. Dead time membuat sistem menjadi nonlinier
 - B. Faktor $\exp(-Ls)$ bukan fungsi rasional
 - C. Dead time menambah orde sistem menjadi tak hingga secara harfiah
 - D. Transformasi Laplace tidak berlaku untuk sinyal yang tertunda
8. Teorema nilai akhir tidak boleh dipakai ketika...
- A. Masukan berupa step alih-alih impuls
 - B. Sistem memiliki lebih dari dua pole
 - C. Terdapat pole $sY(s)$ yang tidak berada di sebelah kiri sumbu imajiner
 - D. Fungsi transfer memiliki zero di titik asal
9. Uraian pecahan parsial berguna secara konseptual karena memungkinkan engineer...
- A. Menghilangkan pole yang tidak diinginkan dari sistem
 - B. Mengubah sistem orde tinggi menjadi orde satu secara fisik
 - C. Menghitung nilai tunak tanpa mengetahui letak pole

D. Mengenali mode mana yang paling lambat sehingga mendominasi respons

10. Pole di $s = -4$ pada sebuah sistem berarti terdapat mode respons dengan...

- A. Konstanta waktu 0,25 detik
- B. Konstanta waktu 4 detik
- C. Frekuensi osilasi 4 rad/s
- D. Nilai tunak sebesar 4

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Dua sistem acuan dipakai sepanjang bagian komputasi. Sistem A adalah orde satu $G(s) = K/(\tau \cdot s + 1)$. Sistem B adalah orde dua $x'' + 6x' + 25x = 50$ dengan kondisi awal nol. Gunakan angka ini kecuali soal menyebut angka lain. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
Sistem A: K	5
τ	2 s
Sistem B	$x'' + 6x' + 25x = 50$
kondisi awal	$x(0) = 0, x'(0) = 0$

C1. Sistem A diberi step beramplitudo 3. Hitung nilai tunaknya, lalu nilai keluaran pada $t = \tau$. Cetak: $y(\tau)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) $y_{\text{tunak}} = K \times \text{amplitudo}$. 2) hitung $1 - \exp(-1)$. 3) kalikan keduanya.

C2. Untuk Sistem A, hitung waktu yang dibutuhkan keluaran mencapai 90 persen perubahan akhirnya, dalam detik. Cetak: t .

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun $1 - \exp(-t/\tau) = 0,90$. 2) peroleh $\exp(-t/\tau) = 0,10$. 3) $t = -\tau \times \ln(0,10)$.

C3. Sistem A dilengkapi dead time 0,5 detik. Hitung total waktu sejak katup dibuka sampai keluaran mencapai 63,2 persen perubahannya. Cetak: t_{total} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) selama dead time keluaran belum bergerak. 2) sesudahnya transien orde satu dimulai. 3) jumlahkan dead time dengan satu konstanta waktu.

C4. Untuk Sistem B, hitung frekuensi alami lalu rasio redaman. Cetak: z .

– PETUNJUK: Langkah: 1) bandingkan dengan bentuk baku $s^2 + 2 \cdot z \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2$. 2) $\omega_n = \sqrt{(\text{suku konstanta})}$. 3) $z = \text{koefisien } s \text{ dibagi } 2 \cdot \omega_n$.

C5. Untuk Sistem B, hitung frekuensi teredam ω_d dalam rad/s. Cetak: ω_d .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) peroleh z . 3) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 4) $\omega_d = \omega_n \times \sqrt{1 - z^2}$.

C6. Untuk Sistem B, hitung konstanta waktu peluruhan selubung osilasinya, dalam detik. Cetak: τ selubung.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n dan z . 2) hitung $z \times \omega_n$. 3) konstanta waktu = $1/(z \times \omega_n)$.

C7. Untuk Sistem B, periksa syarat teorema nilai akhir lalu hitung nilai tunak. Cetak: x_{tunak} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) cari akar penyebut kuadrat. 2) pastikan seluruhnya di kiri sumbu imajiner. 3) hitung limit $s \cdot X(s)$ saat s menuju nol.

C8. Untuk Sistem B, hitung overshoot dalam persen. Cetak: M_p dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 3) hitung $\pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2}$. 4) $M_p = \exp(-\text{hasil})$ lalu kalikan 100.

C9. Untuk Sistem B, hitung periode osilasi teredamnya, dalam detik. Cetak: periode.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n dan z . 2) hitung ω_d . 3) periode = $2 \cdot \pi / \omega_d$.

C10. Untuk Sistem B, hitung decrement logaritmik, yaitu logaritma natural rasio dua puncak berurutan. Cetak: δ .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 3) $\delta = 2 \cdot \pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2}$.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Untuk Sistem B, hitung nilai puncak yang benar-benar dicapai keluaran, dinyatakan dalam satuan x (bukan persen). Cetak: x_{puncak} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n dari suku konstanta. 2) peroleh z dari koefisien s . 3) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 4) $M_p = \exp(-\pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2})$. 5) hitung nilai tunak dari limit $s \cdot X(s)$. 6) puncak = nilai tunak $\times (1 + M_p)$.

C12 (Lanjut). Untuk Sistem B, hitung waktu yang dibutuhkan selubung osilasi meluruh sampai tinggal 5 persen dari nilai awalnya, dalam detik. Cetak: t .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) peroleh z . 3) hitung $z \times \omega_n$. 4) tulis selubung $\exp(-z \cdot \omega_n \cdot t)$. 5) samakan dengan 0,05. 6) selesaikan $t = \ln(20)/(z \times \omega_n)$.

C13 (Lanjut). Sistem A dilengkapi dead time 0,5 detik dan dikendalikan proporsional. Cari frekuensi saat total fase mencapai -180 derajat, dalam rad/s. Cetak: ω_{180} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis fase orde satu $-\arctan(w \times \tau)$. 2) tulis fase dead time $-w \times L$. 3) jumlahkan keduanya. 4) samakan dengan $-\pi$. 5) susun fungsi $f(w) = \arctan(2w) + 0,5w - \pi$. 6) cari akarnya secara numerik, misalnya dengan brentq atau bagi dua.

C14 (Lanjut). Dengan frekuensi hasil soal sebelumnya, tentukan K_p maksimum agar Sistem A berdead-time tetap stabil. Cetak: $K_{p_{maks}}$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil w hasil soal sebelumnya. 2) hitung $w \times \tau$. 3) hitung $(w \times \tau)^2$. 4) hitung $\sqrt{1 + (w \cdot \tau)^2}$. 5) $|G| = K$ dibagi hasil itu. 6) $K_{p_{maks}} = 1/|G|$.

C15 (Lanjut). Diberikan $Y(s) = 20/(s \cdot (s^2 + 4s + 20))$. Lakukan invers Laplace, lalu hitung nilai y pada $t = 0,5$ detik. Cetak: $y(0.5)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) cari akar $s^2+4s+20$. 2) tulis a sebagai besar bagian nyata dan b sebagai bagian imajiner. 3) hitung nilai tunak $20/20$. 4) susun $y(t) = y_{ss} \times (1 - \exp(-a t) \times (\cos(b t) + (a/b) \sin(b t)))$. 5) hitung tiap suku pada $t = 0,5$. 6) gabungkan menjadi $y(0,5)$.

DAFTAR PUSTAKA

Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Prentice Hall.

Nise, N. S. (2019). Control systems engineering (8th ed.). Wiley.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern control systems (13th ed.). Pearson.

Moler, C., & Van Loan, C. (2003). Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix, twenty-five years later. SIAM Review, 45(1), 3-49.

Virtanen, P., dkk. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 4

Fungsi Transfer dan Diagram Blok

Abstrak

Fungsi transfer menyatakan rasio keluaran terhadap masukan pada kondisi awal nol. Representasi ini mengungkap gain, pole, zero, orde sistem, dan memudahkan reduksi subsistem menjadi satu hubungan masukan–keluaran.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 2.2 — Menurunkan fungsi transfer dan mereduksi interkoneksi seri, paralel, serta feedback

MODUL INTERAKTIF

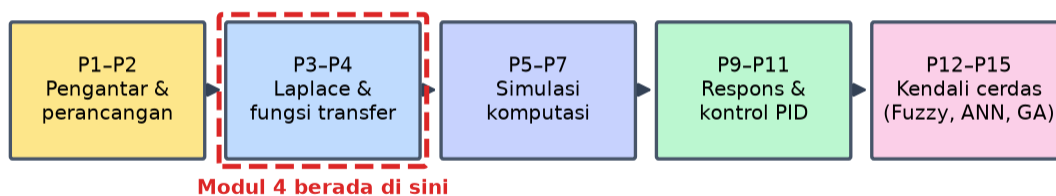
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-4.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Fungsi transfer menyatakan rasio keluaran terhadap masukan pada kondisi awal nol. Representasi ini mengungkap gain, pole, zero, orde sistem, dan memudahkan reduksi subsistem menjadi satu hubungan masukan–keluaran. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 4 (Fungsi Transfer dan Diagram Blok) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 2.2 — Menurunkan fungsi transfer dan mereduksi interkoneksi seri, paralel, serta feedback

APA YANG DIWAKILI DAN TIDAK DIWAKILI FUNGSI TRANSFER

Fungsi transfer adalah rasio transformasi keluaran terhadap transformasi masukan pada kondisi awal nol. Ia memusatkan perhatian pada hubungan masukan dan keluaran, dan sengaja mengabaikan apa yang terjadi di dalam sistem. Pemusatan itulah kekuatannya sekaligus batasnya.

Karena kondisi awal ditetapkan nol, fungsi transfer tidak memuat informasi tentang energi yang tersimpan di dalam sistem pada saat pengamatan dimulai. Ia juga tidak memuat keadaan internal yang tidak terhubung ke masukan atau tidak terlihat di keluaran. Dinamika semacam itu tetap ada dan tetap dapat membahayakan, namun tidak akan tampak sama sekali pada fungsi transfer.

Konsekuensi praktisnya nyata. Sebuah sistem dapat memiliki fungsi transfer yang tampak sepenuhnya stabil sementara ada keadaan internal yang tumbuh tanpa batas, asalkan keadaan itu tidak muncul di keluaran yang diukur. Karena itu analisis berbasis fungsi transfer perlu dilengkapi pemahaman fisik tentang seluruh besaran yang menyimpan energi.

Sifat lain yang layak diingat adalah bahwa orde penyebut menyatakan jumlah penyimpan energi bebas dalam sistem, dan selisih orde penyebut terhadap pembilang menentukan seberapa cepat penguatan turun pada frekuensi tinggi. Sistem fisik selalu memiliki penyebut berorde lebih tinggi daripada pembilang, karena tidak ada perangkat nyata yang meneruskan sinyal berfrekuensi tak hingga. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$G(s) = Y(s)/U(s) \text{ pada kondisi awal nol} \quad | \quad \text{orde penyebut} \geq \text{orde pembilang} \quad (1)$$

Susunan Seri dan Syarat yang Sering Dilanggar

Dua blok yang tersusun seri memiliki fungsi transfer gabungan berupa perkalian keduanya. Aturan ini begitu sederhana sehingga syaratnya kerap terlupakan, padahal syarat itulah yang menentukan apakah perkalian sah dilakukan.

Syaratnya adalah tidak adanya pembebanan, yaitu bahwa blok kedua tidak mengubah perilaku blok pertama ketika keduanya disambungkan. Pada rangkaian listrik, syarat ini terpenuhi bila impedansi masukan blok kedua jauh lebih besar daripada impedansi keluaran blok pertama. Ketika tidak terpenuhi, fungsi transfer gabungan bukan sekadar perkalian dan harus diturunkan ulang dari persamaan rangkaian yang tersambung.

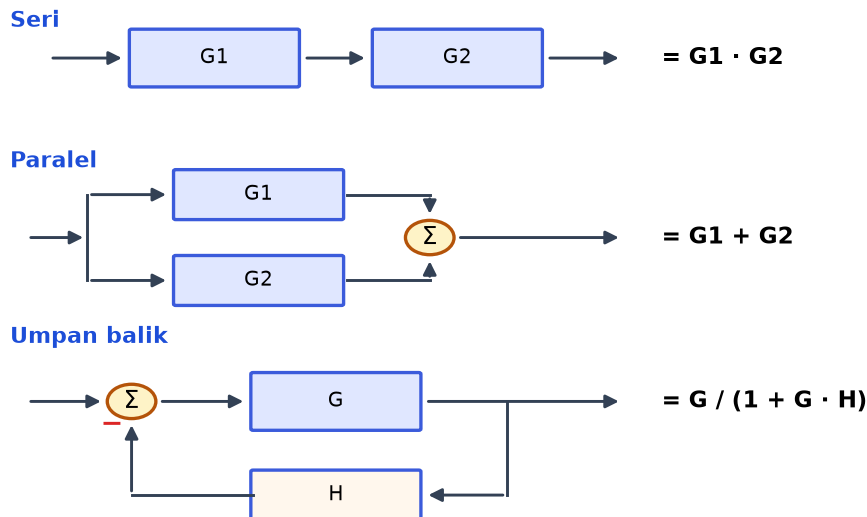
Kasus yang paling sering menjebak adalah dua filter RC pasif yang disambung langsung. Perkalian dua fungsi transfer orde satu memberi hasil yang berbeda dari penurunan langsung rangkaian gabungan, karena filter kedua menarik arus dari filter pertama. Solusi praktisnya adalah menyisipkan penyangga di antara keduanya, sehingga syarat tanpa pembebanan benar-benar terpenuhi.

Pada sistem mekanik, pembebanan muncul sebagai reaksi dari beban terhadap penggerak. Gearbox dan poros elastis mengubah inersia efektif yang dirasakan motor, sehingga model motor yang diukur tanpa beban tidak berlaku lagi setelah beban terpasang.

Mengabaikannya menghasilkan penyetelan yang tampak benar di meja uji namun meleset di mesin sesungguhnya. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$G_{eq} = G_1 \cdot G_2 \text{ hanya bila blok kedua tidak membebani blok pertama} \quad (2)$$

Tiga Aturan Penyederhanaan Diagram Blok



Gambar 2. Tiga aturan penyederhanaan diagram blok: seri, paralel, dan umpan balik.

Gambar 2 memuat seluruh perkakas yang dibutuhkan untuk menyederhanakan sebagian besar diagram: aturan lain umumnya hanya penerapan berulang dari ketiganya.

Susunan Paralel dan Umpan Balik

Cabang paralel menerima masukan yang sama dan hasilnya dijumlahkan di titik penjumlahan, sehingga fungsi transfer gabungannya adalah penjumlahan atau pengurangan sesuai tanda pada titik tersebut. Struktur ini muncul secara alami pada controller PID, yang ketiga aksinya bekerja atas error yang sama dan hasilnya dijumlahkan.

Umpan balik mengubah struktur secara jauh lebih mendalam daripada seri maupun paralel. Fungsi transfer loop tertutup memiliki penyebut satu ditambah gain loop, dan penyebut itulah yang menentukan seluruh sifat kestabilan sistem tertutup. Pole loop tertutup adalah akar dari persamaan karakteristik, yaitu penyebut tersebut disamakan dengan nol.

Inilah alasan umpan balik begitu berharga sekaligus begitu berbahaya. Berharga karena penyebut yang berubah memungkinkan perancang memindahkan pole ke tempat yang dikehendaki, menekan sensitivitas terhadap perubahan parameter plant, dan mengurangi pengaruh gangguan. Berbahaya karena penyebut yang sama dapat memiliki akar di sebelah kanan sumbu imajiner, dan ketika itu terjadi sistem yang semula stabil menjadi tidak stabil.

Ketika gain loop jauh lebih besar daripada satu, fungsi transfer tertutup mendekati kebalikan dari fungsi transfer umpan balik. Kesimpulan ini penting dan sering mengejutkan: pada penguatan tinggi, perilaku sistem lebih ditentukan oleh sensor pada jalur umpan balik daripada oleh plant itu sendiri. Karena itu kualitas dan kalibrasi sensor menjadi penentu kinerja yang tidak bisa ditawar. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$G_{eq} = G_1 \pm G_2 \quad | \quad T = G/(1 + G \cdot H) \quad | \quad \text{bila } G \cdot H \gg 1 \text{ maka } T \sim 1/H \quad (3)$$

Mereduksi Diagram Blok Secara Sistematis

Diagram blok yang rumit direduksi dengan menerapkan aturan dasar berulang kali, bukan dengan menebak. Urutan yang aman adalah menyederhanakan seri dan paralel yang jelas terlebih dahulu, lalu menyelesaikan loop paling dalam, dan bergerak ke luar selapis demi selapis sampai tersisa satu blok.

Kesulitan muncul ketika loop saling bersilangan sehingga tidak ada loop dalam yang berdiri sendiri. Dalam keadaan itu titik cabang atau titik penjumlahan perlu dipindahkan lebih dahulu. Memindahkan titik cabang ke hulu suatu blok mengharuskan penyisipan blok yang sama pada cabang tersebut, sedangkan memindahkannya ke hilir mengharuskan penyisipan kebalikannya.

Setiap langkah pemindahan berpotensi menimbulkan kekeliruan tanda, dan kekeliruan tanda pada umpan balik mengubah kesimpulan kestabilan secara total. Karena itu setiap hasil reduksi perlu diperiksa dengan dua uji sederhana yang murah: memeriksa gain arus searah dengan mengevaluasi pada s sama dengan nol, dan memeriksa apakah satuan keluaran terhadap masukan masuk akal secara fisik.

Pada sistem dengan banyak lintasan, aturan Mason memberi jalan yang lebih ringkas karena hasilnya diperoleh langsung tanpa reduksi bertahap. Metode itu dibahas tersendiri pada modul selanjutnya; yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa keduanya harus memberi jawaban yang sama, sehingga salah satunya dapat dipakai untuk memeriksa yang lain.

cabang dipindah ke hulu blok G: sisipkan G | ke hilir: sisipkan 1/G

Sensitivitas: Alasan Sesungguhnya Memakai Umpan Balik

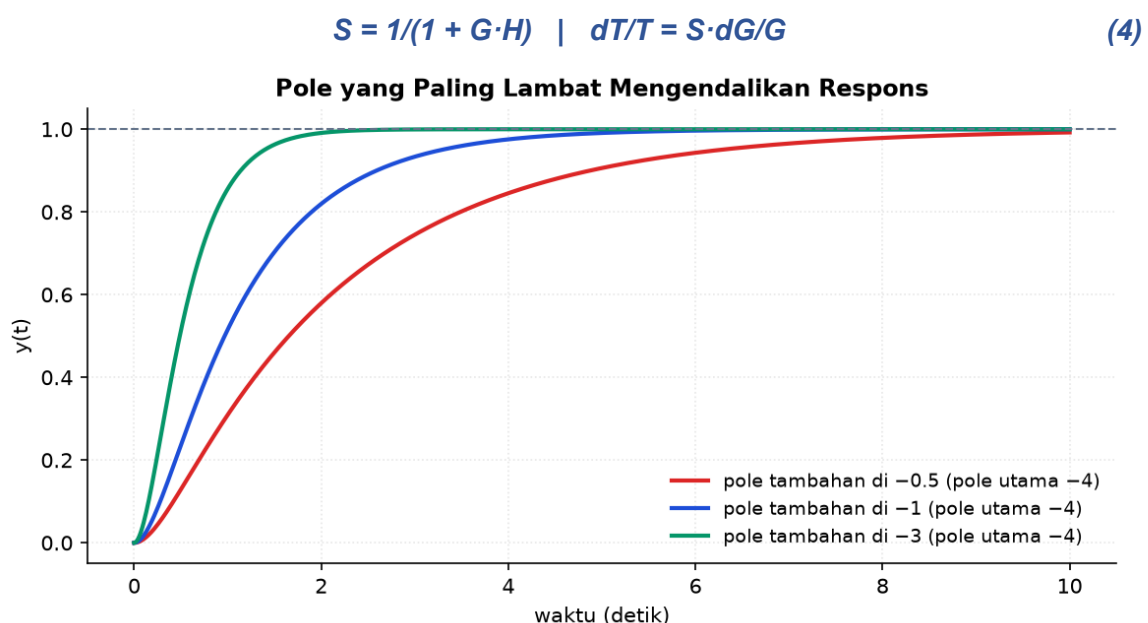
Manfaat umpan balik sering dijelaskan sebatas mengurangi error, padahal manfaat yang lebih mendasar adalah mengurangi kepekaan terhadap ketidakpastian. Fungsi sensitivitas menyatakan seberapa besar perubahan relatif pada fungsi transfer tertutup akibat perubahan relatif pada plant.

Hasilnya menunjukkan bahwa sensitivitas berbanding terbalik dengan satu ditambah gain loop. Bila gain loop bernilai sembilan, perubahan sepuluh persen pada plant hanya

menghasilkan perubahan sekitar satu persen pada perilaku tertutup. Inilah alasan sistem berumpan balik tetap bekerja baik meskipun parameter plant berubah karena keausan, suhu, atau beban.

Perlindungan itu tidak gratis. Gain loop yang tinggi memperbesar aksi kontrol, memperkuat derau sensor, dan mendekatkan sistem ke batas kestabilan. Terdapat pula batasan mendasar yang menyatakan bahwa penekanan gangguan pada satu rentang frekuensi harus dibayar dengan penguatan pada rentang frekuensi lain; sensitivitas tidak dapat ditekan di semua frekuensi sekaligus.

Karena itu perancangan yang matang tidak mengejar gain setinggi mungkin, melainkan menempatkan penekanan sensitivitas pada rentang frekuensi tempat gangguan sesungguhnya berada, sambil menjaga jarak aman terhadap kestabilan pada frekuensi tempat model plant sudah tidak dapat dipercaya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).



Gambar 3. Pengaruh pole tambahan yang makin lambat terhadap respons sistem yang sama.

Gambar 3 memperlihatkan gagasan pole dominan: begitu satu pole jauh lebih lambat daripada yang lain, respons keseluruhan praktis ditentukan olehnya sendiri.

Superposisi pada Sistem Banyak Masukan

Sistem kendali nyata jarang hanya memiliki satu masukan. Selain setpoint, terdapat gangguan beban, derau sensor, dan kadang masukan feedforward. Karena sistemnya linier, pengaruh masing-masing dapat dihitung terpisah lalu dijumlahkan, dan sifat inilah yang disebut superposisi.

Cara menerapkannya tertib: nolkan seluruh masukan kecuali satu, hitung fungsi transfer dari masukan yang tersisa ke keluaran, lalu ulangi untuk masukan berikutnya. Keluaran total adalah jumlah seluruh sumbangan itu.

Yang menarik, seluruh fungsi transfer tersebut berbagi penyebut yang sama, yaitu satu ditambah gain loop. Karena itu letak pole, kestabilan, dan kecepatan dasar sistem tidak bergantung pada masukan mana yang ditinjau. Yang berbeda hanyalah pembilangnya, dan pembilang itulah yang membentuk besar serta bentuk sumbangan masing-masing.

Konsekuensi praktisnya penting: memperbaiki kestabilan memperbaiki seluruh tanggapan sekaligus, tetapi memperbaiki tanggapan terhadap satu masukan tidak otomatis memperbaiki yang lain. Itulah dasar mengapa pengujian setpoint dan pengujian gangguan tidak dapat saling menggantikan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$Y = T_r \cdot R + T_d \cdot D + T_n \cdot N \quad | \quad \text{penyebut sama, pembilang berbeda} \quad (5)$$

Zero: Dari Mana Datangnya dan Apa Akibatnya

Zero pada fungsi transfer bukan hiasan matematis melainkan jejak struktur fisik. Ia muncul ketika terdapat lebih dari satu jalur dari masukan ke keluaran, dan jalur-jalur itu saling menguatkan atau saling meniadakan pada frekuensi tertentu.

Contoh yang paling mudah dibayangkan adalah sistem dengan jalur cepat berkapasitas kecil dan jalur lambat berkapasitas besar. Bila keduanya berlawanan tanda, pada saat awal jalur cepat mendominasi sehingga keluaran bergerak ke satu arah, lalu jalur lambat mengambil alih dan membalikkannya. Inilah wujud fisik zero di sebelah kanan sumbu imajiner.

Akibatnya terhadap perancangan bersifat mendasar. Sistem semacam itu tidak dapat dikendalikan secepat yang diinginkan, karena menaikkan penguatan memperbesar gerakan awal yang salah arah dan mempercepat hilangnya kestabilan. Batas ini tidak dapat dihapus penyetelan maupun controller yang lebih rumit.

Zero di sebelah kiri sumbu imajiner tidak menimbulkan gejala itu, namun tetap mengubah bentuk respons dengan menaikkan overshoot dan mempercepat kenaikan awal. Karena itu memperkirakan respons hanya dari letak pole tanpa memperhatikan zero sering meleset, terutama bila zero-nya dekat dengan pole dominan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\text{zero muncul dari beberapa jalur; zero kanan} = \text{gerak awal berlawanan arah} \quad (6)$$

Dari Diagram Blok ke Kode Simulasi

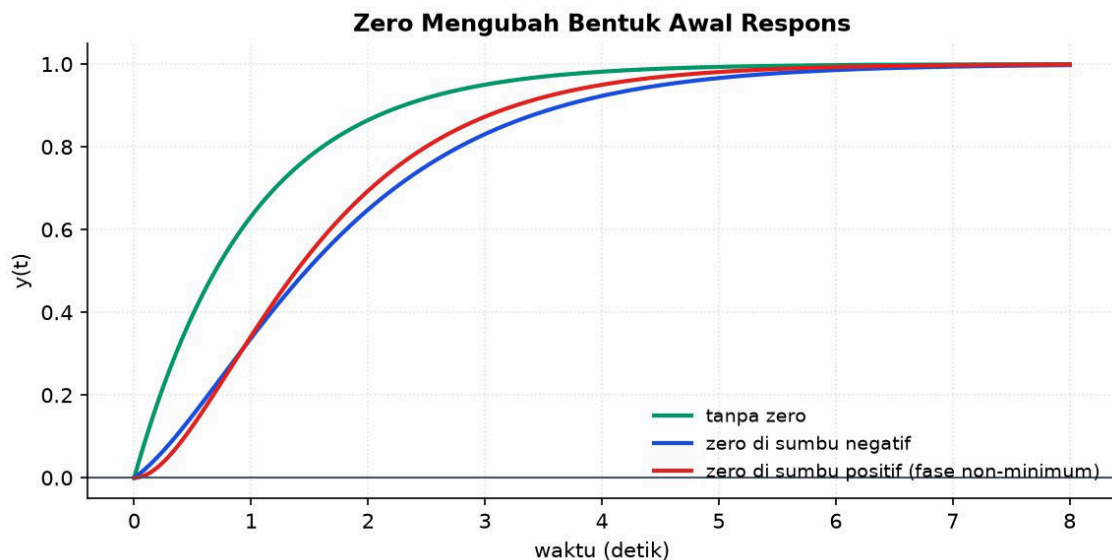
Diagram blok yang sudah benar dapat diterjemahkan langsung menjadi kode simulasi tanpa melewati fungsi transfer sama sekali. Caranya menetapkan satu variabel keadaan untuk setiap integrator pada diagram, lalu menuliskan persamaan turunan tiap keadaan dari sinyal yang masuk ke integrator itu.

Cara ini punya dua keunggulan. Pertama, nonlinieritas seperti kejenuhan actuator dan daerah mati dapat disisipkan tepat di tempatnya pada diagram, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada fungsi transfer. Kedua, seluruh sinyal antara tetap dapat diamati, sehingga sinyal kendali dan keluaran tiap blok dapat direkam untuk pemeriksaan.

Urutan perhitungan dalam satu langkah waktu perlu diperhatikan. Sinyal harus dihitung mengikuti arah aliran pada diagram: error lebih dahulu, lalu keluaran controller, lalu masukan plant, baru turunan keadaan. Menghitung dengan urutan sembarang menimbulkan keterlambatan satu langkah yang tidak ada pada sistem sesungguhnya.

Pemeriksaan hasilnya sederhana namun efektif. Jalankan simulasi tanpa nonlinieritas apa pun lalu bandingkan responsnya dengan hasil analitik dari fungsi transfer; keduanya harus berimpit. Setelah itu barulah nonlinieritas dinyalakan satu per satu, sehingga bila perilakunya berubah, penyebabnya jelas. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

satu integrator = satu variabel keadaan | hitung mengikuti arah aliran sinyal (7)



Gambar 4. Pengaruh letak zero terhadap perilaku awal respons, termasuk gejala mundur sebelum maju.

Gambar 4 menjelaskan mengapa fungsi transfer tidak cukup dibaca dari pole-nya saja: zero di sumbu positif membuat keluaran bergerak ke arah yang salah lebih dulu, dan gejala itu membatasi kecepatan yang boleh dituntut dari controller.

Pemeriksaan Akhir Sebelum Hasil Reduksi Dipakai

Hasil reduksi diagram blok kerap dipakai sebagai dasar seluruh perancangan berikutnya, sehingga kekeliruan di sini menjalar ke mana-mana. Beberapa pemeriksaan murah dapat menangkap sebagian besar kesalahan sebelum hal itu terjadi.

Pemeriksaan pertama adalah gain arus searah. Evaluasi hasil pada s sama dengan nol, lalu bandingkan dengan perkiraan fisik: bila seluruh masukan tetap, berapa keluaran yang seharusnya. Angka yang jauh berbeda menandakan kekeliruan tanda atau blok yang terlewat.

Pemeriksaan kedua adalah kelayakan satuan. Fungsi transfer dari bukaan katup ke temperatur harus bersatuan derajat per persen bukaan; bila hasil reduksi memberi satuan lain, ada blok yang salah tempat. Pemeriksaan ini sering terlupakan justru karena terasa terlalu sederhana.

Pemeriksaan ketiga adalah orde. Jumlah pole hasil reduksi harus sama dengan jumlah penyimpanan energi bebas pada sistem. Bila hasilnya lebih sedikit, kemungkinan terjadi pencoretan pole dengan zero yang perlu diperiksa keabsahannya; bila lebih banyak, ada blok yang terhitung ganda.

periksa: gain arus searah, kelayakan satuan, dan jumlah pole terhadap penyimpanan energi

MENURUNKAN FUNGSI TRANSFER LOOP TERTUTUP

Penurunan singkat berikut memperlihatkan dari mana penyebut satu ditambah gain loop berasal, dan mengapa tanda pada titik penjumlahan begitu menentukan. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

1. Definisikan sinyal error

$$E(s) = R(s) - H(s) \cdot Y(s) \quad (8)$$

Titik penjumlahan mengurangkan sinyal umpan balik dari referensi. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

2. Nyatakan keluaran

$$Y(s) = G(s) \cdot E(s) \quad (9)$$

Keluaran adalah error yang dilewatkan lintasan maju. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

3. Substitusikan error

$$Y = G \cdot (R - H \cdot Y) \quad (10)$$

Persamaan kini hanya memuat Y dan R. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

4. Kumpulkan suku Y

$$Y + G \cdot H \cdot Y = G \cdot R \quad (11)$$

Suku umpan balik dipindahkan ke ruas kiri. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

5. Faktorkan dan bagi

$$T = Y/R = G/(1 + G \cdot H) \quad (12)$$

Penyebut $1 + G \cdot H$ inilah persamaan karakteristik sistem tertutup.

Bila tanda pada titik penjumlahan positif, penyebutnya menjadi satu dikurangi gain loop. Perubahan tanda tunggal ini dapat memindahkan pole ke sebelah kanan sumbu imajiner, sehingga sistem yang dirancang stabil justru menjadi tidak stabil. Memeriksa tanda umpan balik adalah pemeriksaan pertama saat sistem berperilaku aneh. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

CONTOH TERHITUNG: REDUKSI SERI DENGAN UMPAN BALIK

Diketahui: Lintasan maju terdiri atas dua blok seri, $G_1 = 5/(2s+1)$ dan $G_2 = 3/(s+4)$ · Umpan balik berupa sensor dengan penguatan tetap $H = 0,2$

1. Gabungkan blok seri

$$G = G_1 \cdot G_2 = 15/((2s+1) \cdot (s+4)) \quad (13)$$

Diandaikan tidak ada pembebanan antara kedua blok. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

2. Uraikan penyebut

$$(2s+1) \cdot (s+4) = 2s^2 + 9s + 4 \quad (14)$$

Bentuk polinomial memudahkan langkah berikutnya. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

3. Bentuk loop tertutup

$$T = G/(1 + G \cdot H) = 15/(2s^2 + 9s + 4 + 3) \quad (15)$$

$G \cdot H = 3/(2s^2+9s+4)$, sehingga penyebut bertambah 3. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

4. Sederhanakan

$$T = 15/(2s^2 + 9s + 7) \quad (16)$$

Persamaan karakteristik loop tertutup adalah $2s^2 + 9s + 7 = 0$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

5. Cari pole tertutup

$$s = (-9 \pm \sqrt{81 - 56})/4 = (-9 \pm 5)/4 \quad (17)$$

Diperoleh $s = -1$ dan $s = -3,5$, keduanya nyata dan negatif. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

6. Periksa gain arus searah

$$T(0) = 15/7 = 2,143 \quad (18)$$

Bandingkan dengan terbuka: $G(0) = 15/4 = 3,75$. Umpan balik menurunkan gain seperti yang diharapkan.

Jawaban. Sistem tertutup stabil dengan dua pole nyata di -1 dan $-3,5$, sehingga responsnya teredam lebih tanpa overshoot. Pole di -1 paling lambat dan mendominasi, memberi konstanta waktu sekitar satu detik. Error tunak terhadap step satuan adalah 1 dikurangi 0,2 dikali 2,143 dibagi satu, menyisakan selisih yang hanya dapat dihilangkan dengan menambahkan aksi integral.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Mengalikan blok seri tanpa memeriksa pembebanan — Dua filter RC yang disambung langsung tidak menghasilkan perkalian fungsi transfernya. Sisipkan penyangga atau turunkan ulang dari rangkaian gabungan.
- Salah tanda pada titik penjumlahan — Penyebut berubah dari $1 + GH$ menjadi $1 - GH$. Sistem yang dirancang stabil dapat langsung menjadi tidak stabil.
- Mengira fungsi transfer menggambarkan seluruh sistem — Keadaan internal yang tidak terkendali atau tidak teramati tidak muncul sama sekali, padahal tetap dapat tumbuh tanpa batas.
- Mencoret pole dengan zero yang berdekatan — Pencoretan hanya sah secara matematis. Bila pole yang dicoret berada di sebelah kanan, sistem tetap tidak stabil meskipun fungsi transfernya tampak bersih.
- Mengejar gain loop setinggi mungkin — Sensitivitas memang menurun, tetapi derau sensor menguat, actuator lebih cepat jenuh, dan jarak ke batas kestabilan menyempit.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Masukan dan keluaran yang ditinjau dinyatakan dengan jelas
- ☐ Kondisi awal nol dipastikan sebelum memakai fungsi transfer
- ☐ Syarat tanpa pembebanan diperiksa pada setiap sambungan seri
- ☐ Tanda pada setiap titik penjumlahan ditelusuri ulang
- ☐ Hasil reduksi diperiksa lewat gain arus searah dan kelayakan satuan
- ☐ Letak pole loop tertutup dihitung, bukan hanya bentuk fungsi transfernya
- ☐ Pencoretan pole dengan zero tidak dilakukan pada daerah tidak stabil

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Fungsi transfer tidak memuat informasi tentang...
 - A. Gain arus searah sistem
 - B. Letak pole dan zero
 - C. Keadaan internal yang tidak terhubung ke masukan atau tidak terlihat di keluaran
 - D. Orde sistem
2. Syarat agar fungsi transfer dua blok seri boleh dikalikan begitu saja adalah...
 - A. Kedua blok harus memiliki orde yang sama
 - B. Blok kedua tidak boleh membebani blok pertama
 - C. Kedua blok harus stabil
 - D. Gain kedua blok harus lebih kecil daripada satu
3. Pada sistem berumpan balik negatif, penyebut $1 + G(s)H(s)$ disebut persamaan karakteristik karena...
 - A. Nilainya selalu sama dengan satu pada frekuensi nol

- B. Akarnya adalah pole loop tertutup yang menentukan seluruh sifat kestabilan
 - C. Bentuknya mencirikan jenis sensor yang dipakai
 - D. Besarnya menentukan gain arus searah sistem
4. Ketika gain loop jauh lebih besar daripada satu, fungsi transfer loop tertutup mendekati...
- A. Fungsi transfer plant, yaitu $G(s)$
 - B. Nilai satu, tidak bergantung komponen apa pun
 - C. Hasil kali $G(s)$ dan $H(s)$
 - D. Kebalikan fungsi transfer umpan balik, yaitu $1/H(s)$
5. Memindahkan titik cabang ke hulu sebuah blok G mengharuskan penyisipan...
- A. Blok G yang sama pada cabang tersebut
 - B. Blok $1/G$ pada cabang tersebut
 - C. Titik penjumlahan tambahan
 - D. Tidak perlu penyisipan apa pun
6. Fungsi sensitivitas $S = 1/(1 + GH)$ menyatakan bahwa...
- A. Sistem menjadi lebih peka terhadap perubahan plant saat gain loop dinaikkan
 - B. Sensitivitas tidak bergantung pada gain loop
 - C. Perubahan relatif pada perilaku tertutup adalah S dikalikan perubahan relatif plant
 - D. Sensitivitas hanya berlaku pada frekuensi nol
7. Sistem fisik selalu memiliki orde penyebut lebih tinggi daripada pembilang karena...
- A. Aturan matematika melarang pembilang berorde sama dengan penyebut
 - B. Tidak ada perangkat nyata yang meneruskan sinyal berfrekuensi tak hingga
 - C. Pole selalu lebih banyak daripada zero pada setiap rangkaian listrik
 - D. Orde pembilang menentukan jumlah sensor yang dipakai
8. Mencoret pole dengan zero yang letaknya berdekatan berbahaya apabila...
- A. Pole yang dicoret berada di sebelah kanan sumbu imajiner
 - B. Pole dan zero berada tepat di titik asal
 - C. Sistem memiliki lebih dari tiga pole

- D. Gain arus searah sistem lebih besar daripada satu
9. Kekeliruan tanda pada titik penjumlahan umpan balik mengubah penyebut menjadi 1 - GH. Akibat yang paling berbahaya adalah...
- A. Gain arus searah menjadi lebih kecil daripada seharusnya
 - B. Sistem menjadi lebih lambat namun tetap stabil
 - C. Orde sistem bertambah satu
 - D. Akar penyebut dapat berpindah ke sebelah kanan sumbu imajiner sehingga sistem menjadi tidak stabil
10. Cabang paralel yang menerima masukan sama dan hasilnya dijumlahkan menghasilkan fungsi transfer gabungan berupa...
- A. Penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi transfer sesuai tanda di titik penjumlahan
 - B. Perkalian kedua fungsi transfer
 - C. Rasio kedua fungsi transfer
 - D. Rata-rata kedua fungsi transfer

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Susunan acuan: dua blok seri G1 dan G2 pada lintasan maju, dengan umpan balik negatif melalui sensor H. Diandaikan tidak ada pembebanan antara G1 dan G2. Gunakan angka ini kecuali soal menyebut angka lain. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
G1(s)	$4/(s + 2)$
G2(s)	$3/(s + 6)$
H	0,25
masukan	step satuan

C1. Hitung gain arus searah kedua blok, lalu gain lintasan maju gabungannya. Cetak: G(0).

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung G1 pada $s = 0$. 2) hitung G2 pada $s = 0$. 3) kalikan keduanya karena tersusun seri.

C2. Hitung gain lintasan maju lalu gain loop pada arus searah. Cetak: L(0).

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung G1 dan G2 pada $s = 0$. 2) kalikan menjadi G. 3) $L = G \times H$.

C3. Hitung gain loop lalu gain loop tertutup pada arus searah. Cetak: $T(0)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh G pada $s = 0$. 2) hitung $L = G \times H$. 3) $T = G/(1 + L)$.

C4. Hitung error tunak terhadap step satuan, lalu nyatakan dalam persen. Cetak: e_{ss} dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh G pada $s = 0$. 2) hitung $L = G \times H$. 3) $e_{ss} = 1/(1 + L)$. 4) kalikan 100.

C5. Susun persamaan karakteristik loop tertutup lalu tuliskan suku konstantanya. Cetak: suku konstanta.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kalikan penyebut kedua blok. 2) kalikan pembilang lintasan maju dengan H . 3) jumlahkan lalu baca suku konstantanya.

C6. Cari akar persamaan karakteristik lalu tuliskan pole dominan. Cetak: pole dominan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun penyebut tertutup. 2) faktorkan atau pakai rumus abc. 3) pilih akar yang paling dekat ke nol.

C7. Dari pole dominan, hitung konstanta waktu loop tertutup dalam detik. Cetak: τ dominan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun penyebut tertutup. 2) cari akarnya lalu pilih pole dominan. 3) konstanta waktu = 1 dibagi besar bagian nyatanya.

C8. Dari pole dominan, hitung waktu menetap pada pita dua persen, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) cari pole dominan. 2) hitung konstanta waktunya. 3) $t_s = 4 \times$ konstanta waktu.

C9. Gain plant berubah 20 persen. Hitung persentase perubahan pada gain loop tertutup. Cetak: perubahan T dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung L pada $s = 0$. 2) $S = 1/(1 + L)$. 3) kalikan S dengan 20.

C10. Hitung rasio gain arus searah lintasan maju terhadap gain loop tertutup. Cetak: rasio.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh G pada $s = 0$. 2) hitung T pada $s = 0$. 3) bagi G dengan T lalu cocokkan dengan $1 + L$.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Sensor diganti menjadi $H = 1$ dan sebuah penguat K_c ditambahkan pada lintasan maju. Tentukan K_c yang membuat rasio redaman loop tertutup tepat 0,7. Cetak: K_c .

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun penyebut tertutup dengan $H = 1$ dan penguat K_c . 2) kenali ω_n^2 sebagai suku konstanta. 3) kenali $2 \cdot z \cdot \omega_n$ sebagai koefisien s . 4) turunkan $z = 4/\omega_n$. 5) dari $z = 0,7$ peroleh ω_n . 6) kembalikan ω_n ke K_c lewat $\omega_n^2 = 12 + 12K_c$.

C12 (Lanjut). Dengan K_c hasil soal sebelumnya, hitung waktu puncak t_p dalam detik. Cetak: t_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil K_c hasil soal sebelumnya. 2) hitung $\omega_n^2 = 12 + 12K_c$. 3) hitung ω_n . 4) hitung $z = 4/\omega_n$. 5) $\omega_d = \omega_n \times \sqrt{(1 - z^2)}$. 6) $t_p = \pi/\omega_d$.

C13 (Lanjut). Dengan K_c yang sama, hitung overshoot dalam persen dan waktu menetap pada pita dua persen. Cetak waktu menetapnya dalam detik.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil K_c yang sama. 2) hitung ω_n dan z . 3) hitung $\sqrt{(1 - z^2)}$. 4) hitung M_p untuk memeriksa rancangan. 5) hitung $z \times \omega_n$. 6) $t_s = 4/(z \times \omega_n)$.

C14 (Lanjut). Dengan K_c yang sama dan $H = 1$, hitung error tunak terhadap step satuan, dinyatakan dalam persen. Cetak: e_{ss} dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung G_1 dan G_2 pada $s = 0$. 2) kalikan menjadi G . 3) ambil K_c yang sama. 4) hitung $L = K_c \times G \times H$ dengan $H = 1$. 5) $e_{ss} = 1/(1 + L)$. 6) kalikan 100.

C15 (Lanjut). Tentukan K_c yang menekan error tunak menjadi 10 persen pada $H = 1$, lalu hitung overshoot yang dihasilkan rancangan itu, dalam persen. Cetak: M_p dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $e_{ss} = 1/(1 + K_c \times G)$ dengan G pada $s = 0$. 2) samakan dengan 0,10. 3) selesaikan K_c . 4) hitung $\omega_n^2 = 12 + 12K_c$ lalu ω_n . 5) hitung $z = 4/\omega_n$. 6) $M_p = \exp(-\pi \cdot z / \sqrt{(1 - z^2)})$ lalu kalikan 100.

DAFTAR PUSTAKA

Nise, N. S. (2019). Control systems engineering (8th ed.). Wiley.

Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Prentice Hall.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern control systems (13th ed.). Pearson.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). Feedback control of dynamic systems (8th ed.). Pearson.

Mason, S. J. (1956). Feedback theory: Further properties of signal flow graphs. Proceedings of the IRE, 44(7), 920-926.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 5

Pemodelan dan Simulasi Sistem

Abstrak

Simulasi memungkinkan pengujian skenario normal, ekstrem, dan gagal sebelum controller menyentuh plant nyata. Hasilnya hanya dapat dipercaya jika model, parameter, kondisi awal, solver, dan metrik validasi dinyatakan dengan jelas.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.1 — Menyusun eksperimen simulasi, memilih solver, dan memvalidasi model

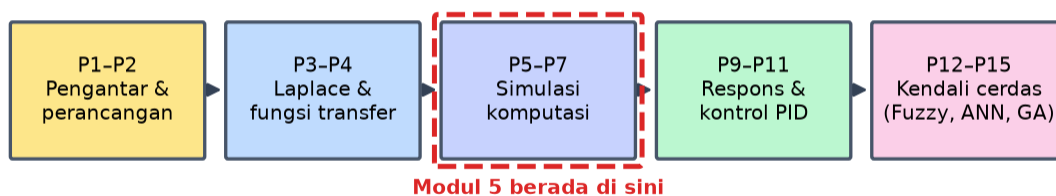
MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-5.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Simulasi memungkinkan pengujian skenario normal, ekstrem, dan gagal sebelum controller menyentuh plant nyata. Hasilnya hanya dapat dipercaya jika model, parameter, kondisi awal, solver, dan metrik validasi dinyatakan dengan jelas. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas

Gambar 1. Posisi Pertemuan 5 (Pemodelan dan Simulasi Sistem Kontrol) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 3.1 — Menyusun eksperimen simulasi, memilih solver, dan memvalidasi model

SIMULASI SEBAGAI EKSPERIMEN, BUKAN SEKADAR GAMBAR

Simulasi yang berguna dirancang seperti eksperimen: ada pertanyaan yang hendak dijawab, ada besaran yang divariasikan, ada besaran yang dijaga tetap, dan ada kriteria untuk menyatakan hasilnya bermakna. Tanpa pertanyaan yang jelas, simulasi hanya menghasilkan kurva yang enak dipandang namun tidak menuntun keputusan apa pun.

Setiap eksperimen simulasi perlu menyebutkan enam hal: model beserta asumsinya, nilai seluruh parameter, kondisi awal, jenis masukan uji, solver dan langkah waktu, serta metrik yang akan dibandingkan. Enam hal itu pula yang memungkinkan orang lain mengulang hasil dan memperoleh angka yang sama.

Masukan uji dipilih sesuai sifat yang ingin diperiksa. Step menguji respons terhadap perubahan mendadak dan memperlihatkan overshoot serta waktu menetap. Ramp menguji kemampuan mengikuti target yang bergerak dan memperlihatkan error kecepatan. Sinus pada beberapa frekuensi memperlihatkan bandwidth dan penguatan. Impuls memperlihatkan respons alami sistem secara langsung.

Membandingkan hasil simulasi dengan data pengukuran menuntut kehati-hatian pada titik kerja. Model linier hanya berlaku di sekitar titik kerja tempat ia diturunkan, sehingga membandingkan simulasi pada beban ringan dengan pengukuran pada beban penuh akan memberi selisih yang tampak seperti kesalahan model padahal hanya perbedaan kondisi. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{eksperimen} = \{\text{model, parameter, kondisi awal, masukan, solver, metrik}\} \quad (1)$$

Ruang Keadaan dan Fungsi Transfer: Dua Sudut Pandang

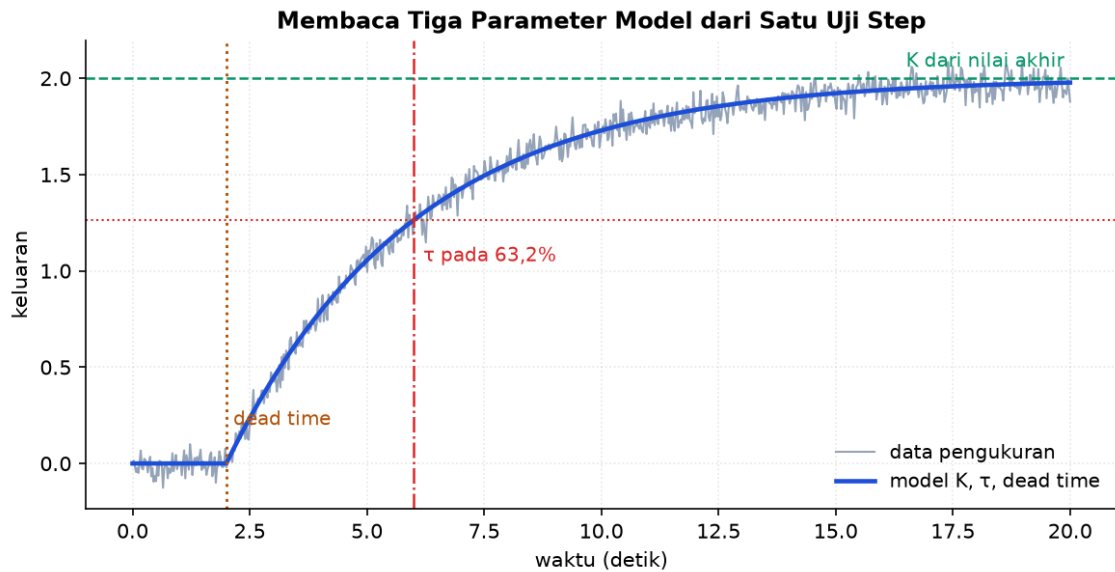
Model ruang keadaan menyatakan sistem sebagai sekumpulan persamaan diferensial orde satu yang saling terkait, dengan vektor keadaan sebagai ingatan sistem. Bentuk ini menampung sistem banyak masukan dan banyak keluaran secara alami, sedangkan fungsi transfer pada dasarnya menggambarkan satu pasangan masukan-keluaran.

Perbedaan yang lebih mendasar adalah bahwa ruang keadaan menampakkan seluruh dinamika internal, termasuk yang tidak terlihat dari keluaran. Dua sistem dapat memiliki fungsi transfer identik namun ruang keadaan berbeda; yang satu bisa memiliki mode internal tidak stabil yang tersembunyi, dan perbedaan itu menentukan apakah sistem aman dipakai.

Perpindahan antar keduanya bersifat searah tanpa kehilangan pada satu arah dan berisiko kehilangan pada arah lain. Dari ruang keadaan ke fungsi transfer selalu dapat dilakukan dengan rumus baku. Dari fungsi transfer ke ruang keadaan menghasilkan realisasi yang tidak tunggal, dan realisasi minimum hanya memuat bagian yang terkendali sekaligus teramati.

Untuk keperluan simulasi, bentuk ruang keadaan biasanya lebih disukai karena solver numerik bekerja langsung atas sistem persamaan orde satu. Integrasi dilakukan atas vektor keadaan, dan keluaran dihitung dari keadaan tersebut pada setiap langkah. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$x' = A \cdot x + B \cdot u, \quad y = C \cdot x + D \cdot u \quad | \quad G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D \quad (2)$$



Gambar 2. Penentuan gain statik, konstanta waktu, dan dead time dari satu uji step.

Gambar 2 menunjukkan bahwa ketiga parameter model orde satu dapat dibaca dari satu percobaan sederhana, dan justru kesederhanaan itulah yang membuatnya banyak dipakai di lapangan.

Solver Numerik dan Perangkat Kekakuan

Solver numerik memperkirakan penyelesaian dengan melangkah maju dalam waktu. Metode Euler maju paling sederhana namun paling tidak akurat dan paling mudah kehilangan kestabilan numerik. Runge-Kutta orde empat memberi ketepatan jauh lebih baik untuk biaya hitung yang masih wajar, dan menjadi pilihan baku pada banyak persoalan kontrol.

Kekakuan muncul ketika sistem memuat mode yang lajunya berbeda jauh, misalnya dinamika listrik dalam milidetik bersama dinamika termal dalam menit. Solver eksplisit terpaksa memakai langkah sekecil mode tercepat meskipun yang menarik hanya mode lambat, sehingga simulasi menjadi sangat lambat. Solver implisit dirancang untuk keadaan ini dan tetap stabil pada langkah besar.

Langkah waktu yang terlalu besar tidak selalu memberi hasil yang tampak salah. Bahayanya justru pada hasil yang terlihat masuk akal namun keliru, misalnya osilasi yang teredam padahal sistem sebenarnya tidak stabil. Karena itu pemeriksaan wajib dilakukan dengan mengulang simulasi pada langkah setengahnya; bila hasilnya berubah bermakna, langkah semula terlalu besar.

Pada simulasi controller digital, langkah waktu solver harus dibedakan dari waktu sampling controller. Plant berjalan kontinu sedangkan controller memperbarui keluarannya secara

berkala, dan pemodelan yang menyamakan keduanya akan menyembunyikan pengaruh waktu sampling terhadap kestabilan. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$dt \leq 0,1 \cdot T_{\text{tercepat}} \quad | \quad \text{kekakuan} = T_{\text{lambat}}/T_{\text{cepat}} \gg 1 \quad (3)$$

Validasi Model Terhadap Data Nyata

Model belum berguna sebelum dibandingkan dengan perilaku perangkat sesungguhnya. Prosedur yang lazim memisahkan data menjadi bagian untuk identifikasi dan bagian untuk pengujian. Model disetel memakai bagian pertama, lalu dinilai memakai bagian kedua yang belum pernah dilihat.

Model yang cocok sempurna pada data identifikasi namun buruk pada data pengujian merupakan gejala terlalu banyak parameter. Menambah parameter selalu memperbaiki kecocokan pada data yang dipakai menyetelnya, dan perbaikan itu menyesatkan. Kriteria pemilihan model yang baik memberi hukuman terhadap jumlah parameter agar kecenderungan tersebut terkendali.

Metrik kecocokan perlu dipilih sesuai kepentingan. Galat kuadrat rata-rata memberi bobot besar pada penyimpangan besar dan cocok bila lonjakan berbahaya. Galat mutlak rata-rata lebih tahan terhadap pencilan. Untuk keperluan kontrol, kecocokan pada rentang frekuensi kerja controller jauh lebih penting daripada kecocokan rata-rata di seluruh rentang.

Perbedaan yang tersisa antara model dan perangkat bukan kegagalan melainkan informasi. Selisih itu perlu dinyatakan sebagai rentang ketidakpastian, dan controller dirancang agar tetap memenuhi spesifikasi di seluruh rentang tersebut, bukan hanya pada nilai nominalnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$RMSE = \sqrt{\text{mean}((y_{\text{ukur}} - y_{\text{model}})^2)} \quad | \quad \text{pisahkan data latih dan data uji} \quad (4)$$

Dari Simulasi ke Perangkat Keras Secara Bertahap

Pengujian bertahap mengurangi risiko dengan menambahkan satu unsur nyata pada satu waktu. Tahap pertama menjalankan seluruhnya di komputer. Tahap berikutnya menjalankan controller pada perangkat sasaran yang sesungguhnya sementara plant masih berupa model, sehingga pengaruh waktu sampling, aritmetika terbatas, dan jeda perhitungan mulai terlihat.

Tahap selanjutnya memakai plant nyata dengan pengaman tambahan berupa pembatasan keluaran, batas darurat, dan kemampuan mengembalikan kendali ke operator seketika. Setiap tahap memiliki kriteria lulus sendiri, dan kegagalan pada satu tahap mengembalikan pekerjaan ke tahap sebelumnya alih-alih dipaksakan maju.

Perbedaan yang paling sering mengejutkan pada peralihan ke perangkat keras adalah derau pengukuran. Sinyal yang bersih di simulasi menjadi bergetar di lapangan, dan aksi turunan yang tampak menguntungkan di komputer dapat membuat aktuator bergetar terus-menerus. Filter pada jalur turunan hampir selalu diperlukan.

Catatan pengujian setiap tahap merupakan bagian dari hasil kerja, bukan pelengkap. Ketika sistem bermasalah di kemudian hari, catatan itulah yang memungkinkan perbedaan antara masalah baru dan perilaku yang sejak awal memang sudah ada namun belum pernah menjadi persoalan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

simulasi murni → *controller nyata + plant model* → *plant nyata terbatas* → *operasi*
(5)



Gambar 3. Pengaruh langkah waktu integrasi terhadap hasil simulasi sistem yang sama.

Gambar 3 memuat peringatan penting: simulasi selalu menghasilkan angka, termasuk ketika langkah waktunya terlalu besar, sehingga kesalahan jenis ini tidak memberi tanda selain hasil yang keliru.

Mengidentifikasi Parameter dari Uji yang Sederhana

Model tanpa angka tidak berguna, dan angka itu paling mudah diperoleh dari uji step pada titik kerja normal. Katup atau masukan lain diubah sedikit, keluarannya direkam, lalu tiga parameter ditarik dari kurva yang terbentuk.

Gain statik diperoleh dari perbandingan perubahan keluaran terhadap perubahan masukan setelah keduanya menetap. Perubahan yang dipakai harus cukup besar untuk terbaca di atas derau, namun cukup kecil agar sistem tetap berada di daerah yang linier. Kedua tuntutan itu saling berlawanan, dan menyeimbangkannya adalah bagian dari keterampilan.

Konstanta waktu diperoleh dari waktu mencapai 63,2 persen perubahan akhir, dihitung sejak keluaran mulai bergerak. Dead time diperoleh dari jeda antara saat masukan diubah dan saat keluaran mulai bergerak. Membedakan keduanya menuntut kecermatan, karena derau membuat titik mulai bergerak menjadi kabur.

Uji sebaiknya diulang beberapa kali, ke arah naik maupun turun. Bila hasilnya berbeda bermakna antara arah naik dan turun, sistem memiliki histeresis atau daerah mati yang perlu dimodelkan tersendiri; bila hasilnya berbeda antarpengulangan, derau atau gangguan luar terlalu besar sehingga uji perlu dirancang ulang.

uji step: K dari perbandingan akhir, τ dari 63,2 persen, L dari jeda awal

Linearisasi: Menjinakkan Nonlinieritas di Titik Kerja

Sebagian besar proses bersifat nonlinier, sementara hampir seluruh perkakas analisis mengandaikan linearitas. Jembatan di antara keduanya adalah linearisasi, yaitu mengganti hubungan nonlinier dengan garis singgungnya di titik kerja.

Secara matematis, fungsi nonlinier diuraikan di sekitar titik kerja dan hanya suku orde pertamanya yang dipertahankan. Turunan parsial terhadap tiap variabel menjadi koefisien model linier yang dihasilkan. Karena itu model linier selalu berbicara tentang simpangan dari titik kerja, bukan tentang nilai mutlak.

Kekeliruan yang sering terjadi adalah lupa bahwa variabelnya kini simpangan. Setpoint nol pada model linier berarti sistem berada tepat di titik kerja, bukan bahwa temperaturnya nol derajat. Menukar keduanya menghasilkan kesimpulan yang tampak masuk akal namun sepenuhnya keliru.

Jangkauan keberlakuannya perlu dinyatakan. Untuk hubungan yang lengkungannya landai, model linier dapat sah pada rentang lebar; untuk hubungan yang tajam, rentangnya sempit. Menguji seberapa jauh model masih memadai dilakukan dengan membandingkan keluarannya terhadap model nonlinier penuh pada beberapa jarak dari titik kerja. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$dx' = A \cdot dx + B \cdot du \text{ dengan } A \text{ dan } B \text{ turunan parsial di titik kerja} \quad (6)$$

Memodelkan Gangguan dan Derau

Model yang hanya memuat hubungan masukan-keluaran belum memadai untuk menilai rancangan kendali, karena sebagian besar pekerjaan controller justru menghadapi hal yang tidak dikehendaki: gangguan beban dan derau pengukuran.

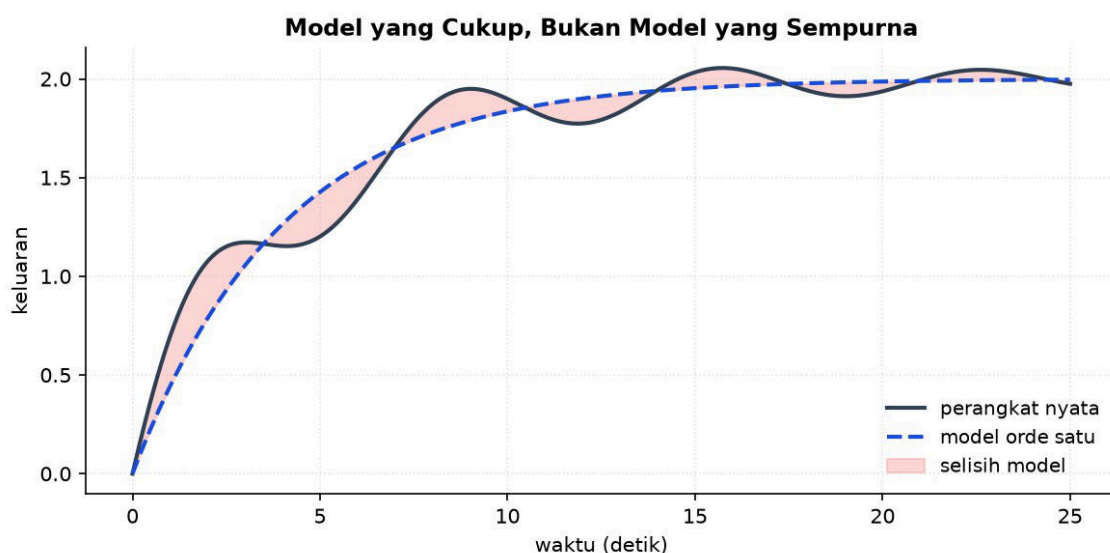
Gangguan beban umumnya berfrekuensi rendah dan masuk di sisi masukan plant. Pemodelan yang lazim memakai step atau ramp untuk mewakili perubahan beban,

ditambah komponen acak berfrekuensi rendah bila bebannya memang berfluktuasi. Yang penting bukan meniru bentuk sesungguhnya melainkan mewakili rentang frekuensinya.

Derau pengukuran berperilaku berlawanan: berfrekuensi tinggi dan masuk di jalur umpan balik. Pemodelan yang memadai cukup berupa komponen acak dengan simpangan baku sebesar derau sensor yang sebenarnya, yang dapat diukur langsung dengan merekam pembacaan saat proses diam.

Membedakan keduanya menentukan cara menanganinya. Gangguan berfrekuensi rendah ditolak dengan menaikkan gain loop pada frekuensi rendah, sementara derau berfrekuensi tinggi ditangani dengan menurunkan gain pada frekuensi tinggi. Karena keduanya berada di rentang berbeda, keduanya dapat ditangani sekaligus, dan itulah yang membuat pemodelan keduanya berguna.

gangguan: frekuensi rendah di masukan plant | derau: frekuensi tinggi di umpan balik



Gambar 4. Selisih antara perangkat nyata dan model sederhana yang tetap layak dipakai merancang.

Gambar 4 menegaskan bahwa selisih model bukan alasan menolak model: yang perlu dijawab adalah apakah selisih itu masih tertutup oleh margin rancangan.

Menyimpan Hasil agar Dapat Diulang Orang Lain

Simulasi yang tidak dapat diulang tidak dapat diperiksa, dan yang tidak dapat diperiksa tidak layak menjadi dasar keputusan. Karena itu penyimpanan hasil merupakan bagian dari pekerjaan, bukan tambahan setelahnya.

Yang wajib tersimpan bersama grafik adalah versi kode, seluruh nilai parameter, kondisi awal, jenis solver, langkah waktu, dan definisi masukan uji. Enam hal itu cukup bagi orang

lain memperoleh angka yang sama, dan tanpa salah satunya pengulangan menjadi tebak-tebakan.

Praktik yang membantu adalah menyimpan parameter di berkas terpisah dari kode, bukan menuliskannya di tengah program. Dengan begitu satu berkas parameter dapat disimpan berdampingan dengan hasilnya, dan perbedaan antarpercobaan terbaca langsung tanpa membandingkan kode.

Penamaan yang tertib melengkapinya. Menyertakan tanggal dan pokok perubahan pada nama berkas hasil membuat riwayat percobaan terbaca berbulan-bulan kemudian, ketika ingatan tentang alasan tiap percobaan sudah lama hilang.

simpan: versi kode, parameter, kondisi awal, solver, dt, masukan uji

MENURUNKAN RUANG KEADAAN SISTEM MASSA-PEGAS-PEREDAM

Penurunan berikut memperlihatkan cara mengubah satu persamaan orde dua menjadi dua persamaan orde satu yang siap diintegrasikan solver numerik. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

1. Hukum Newton

$$m \cdot x'' + b \cdot x' + k \cdot x = F(t) \quad (7)$$

Jumlah gaya pada massa sama dengan massa dikali percepatan. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

2. Pilih variabel keadaan

$$x_1 = x \text{ (posisi)}, \quad x_2 = x' \text{ (kecepatan)} \quad (8)$$

Dipilih besaran yang menyimpan energi: potensial pada pegas, kinetik pada massa. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

3. Persamaan pertama

$$x_1' = x_2 \quad (9)$$

Definisi langsung: turunan posisi adalah kecepatan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

4. Persamaan kedua

$$x_2' = (F - b \cdot x_2 - k \cdot x_1)/m \quad (10)$$

Diperoleh dengan menyelesaikan hukum Newton terhadap percepatan. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

5. Susun bentuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} \quad (11)$$

Keluaran posisi memberi $C = [1, 0]$ dan $D = [0]$. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

6. Periksa lewat pole

$$\det(sI - A) = s^2 + (b/m)s + k/m \quad (12)$$

Polinomial karakteristik sama dengan penyebut fungsi transfernya, sebagaimana seharusnya.

Bentuk ini siap diserahkan ke solver numerik karena hanya memuat turunan pertama. Dari sini pula terbaca bahwa rasio redaman adalah b dibagi dua akar km , dan frekuensi alami adalah akar k per m . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

CONTOH TERHITUNG: MEMILIH LANGKAH WAKTU SIMULASI

Diketahui: Sistem massa-pegas-peredam dengan $m = 2$ kg, $b = 12$ N·s/m, $k = 50$ N/m. Simulasi memakai solver langkah tetap

1. Hitung frekuensi alami

$$\omega_n = \sqrt{k/m} = \sqrt{50/2} = 5 \text{ rad/s} \quad (13)$$

Menentukan skala waktu dasar sistem. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

2. Hitung rasio redaman

$$z = b/(2\sqrt{k \cdot m}) = 12/(2\sqrt{100}) = 0,6 \quad (14)$$

Nilai di antara nol dan satu, jadi respons berosilasi teredam. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

3. Cari pole

$$s = -z \cdot \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1-z^2} = -3 \pm j_4 \quad (15)$$

Bagian nyata -3 memberi konstanta waktu peluruhan 1/3 detik. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

4. Tentukan mode tercepat

$$T_{\text{tercepat}} = 1/3 = 0,333 \text{ s} \quad (16)$$

Hanya ada satu pasangan pole sehingga inilah skala tercepat. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

5. Pilih langkah waktu

$$dt \leq 0,1 \cdot 0,333 = 0,033 \text{ s} \quad (17)$$

Diambil $dt = 0,01 \text{ s}$ untuk margin, sekitar sepertiga batas. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

6. Verifikasi

$$\text{ulangi pada } dt = 0,005 \text{ s} \quad (18)$$

Bila puncak overshoot dan waktu menetap tidak berubah bermakna, $dt = 0,01 \text{ s}$ memadai.

Jawaban. Langkah waktu $0,01 \text{ detik}$ memadai dan terbukti lewat pengulangan pada setengahnya. Bila kemudian ditambahkan dinamika actuator dengan konstanta waktu 5 milidetik , sistem menjadi kaku dan langkah harus turun ke $0,0005 \text{ detik}$ atau solver diganti ke jenis implisit.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Menyimpulkan dari satu simulasi tanpa memeriksa langkah waktu — Hasil yang salah karena langkah terlalu besar sering tetap terlihat wajar. Pengulangan pada setengah langkah adalah pemeriksaan termurah yang tersedia.
- Menilai model dari data yang dipakai menyetelnya — Kecocokan pada data identifikasi selalu membaik saat parameter ditambah. Hanya data uji yang belum pernah dilihat yang memberi penilaian jujur.
- Menyamakan langkah solver dengan waktu sampling controller — Plant berjalan kontinu, controller memperbarui berkala. Menyamakannya menyembunyikan pengaruh waktu sampling terhadap kestabilan.
- Mengabaikan mode internal saat memakai fungsi transfer — Dua sistem berfungsi transfer sama dapat berbeda keamanannya bila salah satunya menyimpan mode tidak stabil yang tidak teramati.
- Membandingkan simulasi dan pengukuran pada titik kerja berbeda — Selisihnya akan tampak seperti kesalahan model padahal hanya akibat linearisasi di titik yang berlainan.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Pertanyaan yang hendak dijawab simulasi dinyatakan lebih dulu
- ☐ Seluruh parameter, kondisi awal, dan asumsi tercatat
- ☐ Masukan uji dipilih sesuai sifat yang diperiksa

- ☐ Langkah waktu diverifikasi dengan pengulangan pada setengahnya
- ☐ Kekakuan sistem diperiksa sebelum memilih solver
- ☐ Model diuji pada data yang tidak dipakai menyetelnya
- ☐ Ketidakpastian model dinyatakan sebagai rentang, bukan diabaikan
- ☐ Rencana pengujian bertahap ke perangkat keras sudah disusun

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Simulasi yang berguna dirancang seperti eksperimen. Unsur yang paling sering terlupakan namun menentukan apakah hasilnya dapat dipercaya adalah...
 - A. Warna dan tata letak grafik keluaran
 - B. Solver beserta langkah waktu yang dipakai
 - C. Nama berkas tempat hasil disimpan
 - D. Jumlah titik data yang ditampilkan pada grafik
2. Sistem massa-pegas-peredam dapat berosilasi sedangkan sistem termal orde satu tidak, karena...
 - A. Sistem mekanik selalu memiliki gain lebih besar
 - B. Sistem termal selalu memiliki dead time
 - C. Sistem mekanik menyimpan energi dalam dua bentuk sekaligus, kinetik dan potensial
 - D. Sistem termal tidak memiliki redaman
3. Model ruang keadaan lebih unggul daripada fungsi transfer terutama karena...
 - A. Menampakkan seluruh dinamika internal, termasuk yang tidak terlihat dari keluaran
 - B. Selalu menghasilkan perhitungan yang lebih cepat
 - C. Tidak memerlukan kondisi awal
 - D. Hanya berlaku untuk sistem satu masukan satu keluaran

4. Sistem disebut kaku (stiff) apabila...
 - A. Konstanta pegasnya sangat besar
 - B. Memuat mode dengan laju yang berbeda jauh, sehingga solver eksplisit terpaksa memakai langkah sangat kecil
 - C. Responsnya tidak pernah menetap
 - D. Memiliki lebih dari tiga variabel keadaan
5. Cara termurah memeriksa apakah langkah waktu simulasi sudah memadai adalah...
 - A. Menambah jumlah titik pada grafik
 - B. Mengganti solver ke jenis lain lalu membandingkan waktu komputasi
 - C. Mengulang simulasi pada setengah langkah dan memastikan hasilnya tidak berubah bermakna
 - D. Memperpanjang durasi simulasi
6. Model yang cocok sempurna pada data identifikasi namun buruk pada data pengujian menunjukkan...
 - A. Sensor yang dipakai rusak
 - B. Terlalu banyak parameter sehingga model menghafal derau alih-alih menangkap dinamika
 - C. Langkah waktu simulasi terlalu kecil
 - D. Sistem sebenarnya linier
7. Pada pengujian bertahap menuju perangkat keras, tahap yang menjalankan controller nyata terhadap plant model berguna untuk menangkap...
 - A. Kesalahan pemilihan konstanta pegas
 - B. Gangguan lingkungan di lapangan
 - C. Keausan mekanis jangka panjang
 - D. Pengaruh waktu sampling, aritmetika terbatas, dan jeda perhitungan
8. Membandingkan hasil simulasi dengan data pengukuran pada titik kerja yang berbeda berisiko karena...
 - A. Selisihnya akan tampak seperti kesalahan model padahal hanya akibat linearisasi di titik berlainan

- B. Data pengukuran selalu lebih akurat daripada simulasi
 - C. Simulasi tidak dapat menerima masukan berupa data terukur
 - D. Titik kerja tidak memengaruhi parameter sistem linier
9. Metode Runge-Kutta orde empat lebih disukai daripada Euler maju terutama karena...
- A. Selalu lebih cepat dihitung
 - B. Tidak memerlukan penentuan langkah waktu
 - C. Ketepatannya jauh lebih baik untuk biaya hitung yang masih wajar
 - D. Dapat menangani sistem nonlinier sedangkan Euler tidak
10. Ketidakpastian yang tersisa antara model dan perangkat sebaiknya diperlakukan sebagai...
- A. Kegagalan pemodelan yang harus dihilangkan sepenuhnya
 - B. Rentang yang harus tetap dipenuhi spesifikasi oleh rancangan controller
 - C. Hal yang diabaikan karena controller akan menanganinya sendiri
 - D. Alasan untuk menambah parameter model sampai selisihnya nol

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Sistem massa-pegas-peredam dengan persamaan $m \cdot x'' + b \cdot x' + k \cdot x = F(t)$, diberi gaya step $F = 10$ N dan kondisi awal nol. Dinamika actuator diabaikan kecuali soal menyebutkannya. Gunakan angka ini kecuali soal menyebut angka lain. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
m	2 kg
b	12 N·s/m
k	50 N/m
F	10 N (step)

C1. Hitung frekuensi alami sistem acuan dalam rad/s. Cetak: ω_n .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $\omega_n = \sqrt{k/m}$. 2) masukkan $k = 50$ dan $m = 2$. 3) hitung akarnya.

C2. Hitung rasio redaman sistem acuan. Cetak: z .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $z = b/(2\sqrt{k \cdot m})$. 2) hitung $k \cdot m$ lalu akarnya. 3) bagi b dengan dua kali hasil itu.

C3. Hitung frekuensi teredam dalam rad/s. Cetak: ω_d .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) peroleh z . 3) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 4) $\omega_d = \omega_n \times \sqrt{1 - z^2}$.

C4. Hitung perpindahan tunak massa akibat gaya step, dalam meter. Cetak: x_{ss} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) pada keadaan tunak percepatan dan kecepatan bernilai nol. 2) persamaannya menyisakan $k \cdot x = F$. 3) $x_{ss} = F/k$.

C5. Hitung overshoot respons dalam persen. Cetak: M_p dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 3) hitung $\pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2}$. 4) $M_p = \exp(-\text{hasil})$ lalu kalikan 100.

C6. Hitung perpindahan puncak massa dalam meter. Cetak: x_{puncak} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) hitung M_p . 3) hitung $x_{ss} = F/k$. 4) $x_{puncak} = x_{ss} \times (1 + M_p)$.

C7. Hitung waktu puncak dalam detik. Cetak: t_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n dan z . 2) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 3) $\omega_d = \omega_n \times \sqrt{1 - z^2}$. 4) $t_p = \pi / \omega_d$.

C8. Hitung waktu menetap pada pita dua persen, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n dan z . 2) hitung hasil kali $z \times \omega_n$. 3) $t_s = 4 / (z \times \omega_n)$.

C9. Hitung konstanta waktu peluruhan selubung osilasi, dalam detik. Cetak: τ selubung.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dan ω_n . 2) bagian nyata pole adalah $-z \cdot \omega_n$. 3) konstanta waktu = $1 / (z \times \omega_n)$.

C10. Tentukan langkah waktu maksimum untuk solver langkah tetap, memakai aturan $dt \leq 0,1$ kali konstanta waktu tercepat. Cetak dalam detik.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dan ω_n . 2) hitung konstanta waktu tercepat $1 / (z \times \omega_n)$. 3) kalikan dengan 0,1.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Model dilengkapi dinamika actuator orde satu berkonstanta waktu 5 milidetik. Hitung rasio kekakuan sistem, yaitu konstanta waktu paling lambat dibagi yang paling cepat. Cetak: rasio kekakuan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) peroleh z . 3) hitung $z \times \omega_n$. 4) konstanta waktu mekanik = $1/(z \times \omega_n)$. 5) kenali konstanta waktu aktuator 0,005 s sebagai yang tercepat. 6) bagi yang lambat dengan yang cepat.

C12 (Lanjut). Hitung energi potensial yang tersimpan di pegas pada saat perpindahan mencapai puncak, dalam joule. Cetak: energi (J).

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) peroleh z . 3) hitung M_p . 4) hitung $x_{ss} = F/k$. 5) $x_{puncak} = x_{ss} \times (1 + M_p)$. 6) hitung energi $0,5 \times k \times x_{puncak}^2$.

C13 (Lanjut). Tentukan nilai koefisien redaman kritis, lalu hitung berapa besar b harus ditambah agar sistem menjadi teredam kritis. Cetak penambahannya dalam N·s/m.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis syarat redaman kritis $z = 1$. 2) susun $z = b/(2 \cdot \sqrt{k \cdot m})$. 3) hitung $k \cdot m$. 4) hitung akarnya. 5) $b_{kritis} = 2 \times$ akar tersebut. 6) kurangkan b sekarang dari b_{kritis} .

C14 (Lanjut). Dengan peredam diganti menjadi teredam kritis, hitung selisih waktu menetap pita dua persen terhadap sistem semula, dalam detik. Cetak: selisih t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung t_s sistem semula dari z dan ω_n . 2) hitung b_{kritis} . 3) pada redaman kritis $z = 1$. 4) ω_n tidak berubah karena k dan m tetap. 5) hitung t_s kritis = $4/(z \times \omega_n)$. 6) ambil selisih t_s semula dikurangi t_s kritis.

C15 (Lanjut). Gaya step diperbesar menjadi 25 N sementara ruang gerak massa dibatasi 0,5 m. Hitung perpindahan puncak yang terjadi, dalam meter, lalu nilai apakah batas ruang terlampaui. Cetak: x_{puncak} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) peroleh z . 3) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 4) hitung M_p . 5) hitung x_{ss} baru = $25/k$. 6) $x_{puncak} = x_{ss} \times (1 + M_p)$. 7) bandingkan dengan batas 0,5 m.

DAFTAR PUSTAKA

Ljung, L. (1999). System identification: Theory for the user (2nd ed.). Prentice Hall.

Seborg, D. E., Edgar, T. F., Mellichamp, D. A., & Doyle, F. J. (2016). Process dynamics and control (4th ed.). Wiley.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). Feedback control of dynamic systems (8th ed.). Pearson.

Harris, C. R., dkk. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), 357-362.

Virtanen, P., dkk. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 6

Perancangan Kontrol melalui

Abstrak

Controller digital bekerja dalam siklus deterministik: membaca sensor, memfilter, menghitung error, menjalankan algoritma, menerapkan limit keselamatan, mengirim perintah, dan mencatat data. Timing dan saturasi sama pentingnya dengan persamaan kontrol.

Disusun Oleh :

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.2 — Merancang alur kontrol digital dari sampling hingga perintah actuator

MODUL INTERAKTIF

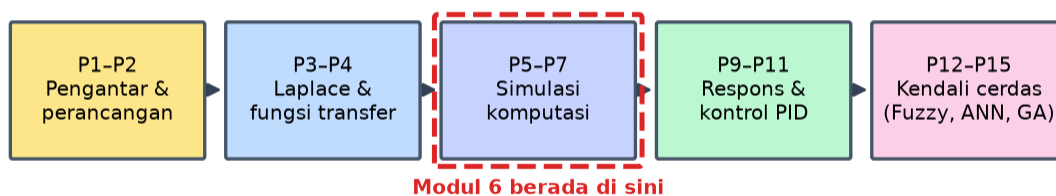
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-6.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Controller digital bekerja dalam siklus deterministik: membaca sensor, memfilter, menghitung error, menjalankan algoritma, menerapkan limit keselamatan, mengirim perintah, dan mencatat data. Timing dan saturasi sama pentingnya dengan persamaan kontrol. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 6 (Perancangan Kontrol melalui Komputer) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 3.2 — Merancang alur kontrol digital dari sampling hingga perintah actuator

MENGAPA CONTROLLER DIGITAL BERBEDA DARI RANCANGAN KONTINU

Controller yang berjalan di komputer tidak mengamati sinyal secara terus-menerus. Ia mengambil sampel dari keluaran pada selang tetap, menghitung, lalu menahan keluarannya sampai sampel berikutnya. Tiga kegiatan itu memasukkan sifat yang tidak ada

pada rancangan kontinu, dan mengabaikannya adalah sumber kegagalan yang paling sering terjadi pada penerapan pertama.

Penahanan orde nol membuat sinyal kendali berbentuk tangga. Terhadap plant, tangga tersebut setara dengan tundaan rata-rata sebesar setengah waktu sampling. Tundaan mengurangi margin fase, dan margin fase yang menipis berarti sistem lebih dekat ke ambang ketidakstabilan meskipun penguatannya tidak diubah sama sekali.

Pemilihan waktu sampling karena itu bukan urusan kenyamanan perangkat, melainkan bagian dari perancangan kontrol. Aturan praktis yang lazim menuntut sekitar dua puluh sampai empat puluh sampel sepanjang waktu naik sistem tertutup. Terlalu jarang membuat sistem tidak stabil; terlalu rapat memboroskan sumber daya dan memperkuat derau pada aksi turunan.

Selain waktu sampling, aritmetika terbatas ikut berperan. Bilangan pecahan terbatas menimbulkan pembulatan yang dapat menumpuk pada aksi integral, dan pada perangkat kecil dengan bilangan bulat berskala, pemilihan skala menentukan apakah controller masih berperilaku seperti rancangannya.

penahanan orde nol ~ tundaan $T/2$ | 20 sampai 40 sampel per waktu naik

Diskretisasi: Menerjemahkan Rancangan ke Kode

Controller yang dirancang di domain kontinu harus diterjemahkan menjadi persamaan beda sebelum dapat dijalankan. Beberapa cara tersedia, dan pilihan di antaranya memengaruhi ketepatan serta kestabilan hasil terjemahan.

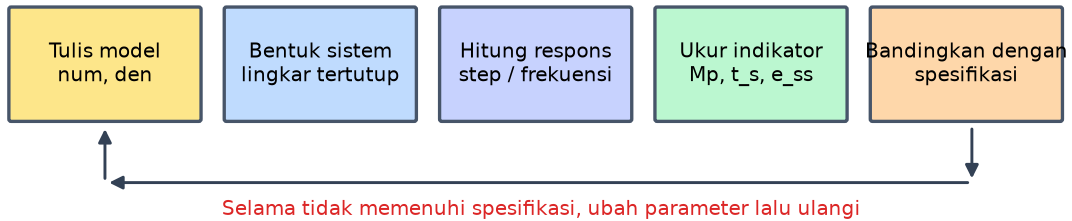
Metode beda mundur sederhana dan selalu memetakan sistem stabil menjadi stabil, namun ketepatannya menurun pada frekuensi tinggi. Metode trapesium, yang juga dikenal sebagai transformasi bilinear, memberi ketepatan lebih baik dan tetap menjaga kestabilan, dengan konsekuensi terjadinya pergeseran frekuensi yang perlu dikoreksi bila titik frekuensi tertentu harus dipertahankan.

Untuk aksi integral, terjemahan yang lazim menambahkan hasil kali error dengan waktu sampling pada akumulator. Untuk aksi turunan, terjemahan yang lazim membagi selisih dua sampel dengan waktu sampling, dan bentuk mentah ini hampir selalu tidak dapat dipakai langsung karena memperkuat derau secara berlebihan.

Alternatif yang lebih baik adalah merancang langsung di domain diskret. Model plant diubah lebih dahulu menjadi bentuk diskret yang memperhitungkan penahanan orde nol, lalu controller dirancang atas model itu. Cara ini menghindari kekeliruan akibat terjemahan dan memperlihatkan pengaruh waktu sampling sejak awal perancangan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$\text{integral: } I \pm= K_i \cdot e \cdot T \quad | \quad \text{turunan: } D = K_d \cdot (e - e_{\text{latu}}) / T, \text{ wajib difilter} \quad (1)$$

Alur Kerja Perancangan Berbantuan Komputer



Gambar 2. Alur kerja baku perancangan kontrol memakai perkakas komputasi.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa nilai perkakas komputasi terletak pada mudahnya pengulangan: satu putaran yang dahulu memakan waktu sehari-hari kini selesai dalam hitungan detik.

Anti-Windup dan Perpindahan Mode

Ketika actuator mencapai batasnya, keluaran controller tidak lagi berpengaruh pada plant. Aksi integral yang tetap menumpuk selama keadaan itu akan membesar tanpa guna, dan ketika error akhirnya berbalik tanda, akumulator yang telanjur besar harus dikosongkan lebih dahulu sebelum keluaran turun. Akibatnya keluaran melewati setpoint jauh dan lama.

Penanggulangan paling sederhana adalah menghentikan penumpukan ketika keluaran sedang mentok dan error masih mendorong ke arah yang sama. Cara yang lebih halus mengumpanbalikkan selisih antara keluaran yang diminta dan keluaran yang benar-benar terjadi ke akumulator, sehingga akumulator menyesuaikan diri secara mulus alih-alih dibekukan.

Persoalan serupa muncul pada perpindahan antara mode manual dan otomatis. Bila akumulator tidak disiapkan, perpindahan ke otomatis menimbulkan lompatan keluaran yang mengejutkan. Perpindahan tanpa lompatan dicapai dengan menyiapkan akumulator agar keluaran controller pada saat perpindahan sama persis dengan keluaran manual terakhir.

Struktur pengaman ini bukan tambahan opsional. Pada sistem nyata, actuator mentok adalah kejadian biasa, bukan pengecualian, dan perpindahan mode terjadi setiap kali operator mengambil alih. Controller yang tidak menanganinya akan berperilaku baik di simulasi dan mengecewakan di lapangan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\text{anti-windup: } I \pm= K_i \cdot e \cdot T \text{ hanya bila tidak mentok, atau } I \pm= K_t \cdot (u_{\text{nyata}} - u_{\text{minta}}) \quad (2)$$

Waktu Nyata, Penjadwalan, dan Keandalan

Controller digital harus menyelesaikan perhitungannya sebelum sampel berikutnya tiba. Yang menentukan bukan waktu hitung rata-rata melainkan waktu hitung terburuk, karena satu keterlambatan saja dapat menggeser perilaku sistem. Karena itu tugas kontrol biasanya diberi prioritas tertinggi dan dijauhkan dari kegiatan yang waktunya tidak dapat diperkirakan.

Ketidakteraturan selang sampling sama merusakannya dengan tundaan. Selang yang berubah-ubah membuat aksi integral dan turunan salah menghitung, karena keduanya bergantung langsung pada waktu sampling. Bila selang tidak dapat dijamin tetap, waktu sesungguhnya harus diukur dan dipakai pada perhitungan alih-alih memakai nilai nominal.

Keandalan menuntut penanganan kejadian tidak normal secara eksplisit: sensor yang tidak memberi data, nilai di luar rentang wajar, dan komunikasi terputus. Controller harus memiliki perilaku yang ditetapkan untuk setiap keadaan tersebut, umumnya berupa penahanan keluaran terakhir yang aman disertai pemberitahuan, bukan melanjutkan perhitungan atas data yang tidak sah.

Watchdog melengkapi pengaman dengan memaksa sistem ke keadaan aman bila putaran kendali berhenti berjalan. Perangkat ini bekerja di luar jalur perhitungan utama, tepat karena kegagalan jalur utama itulah yang harus diantisipasi.

waktu hitung terburuk $< T$ | jitter kecil, atau ukur dt sesungguhnya

Verifikasi Kode Kontrol Sebelum Menyentuh Mesin

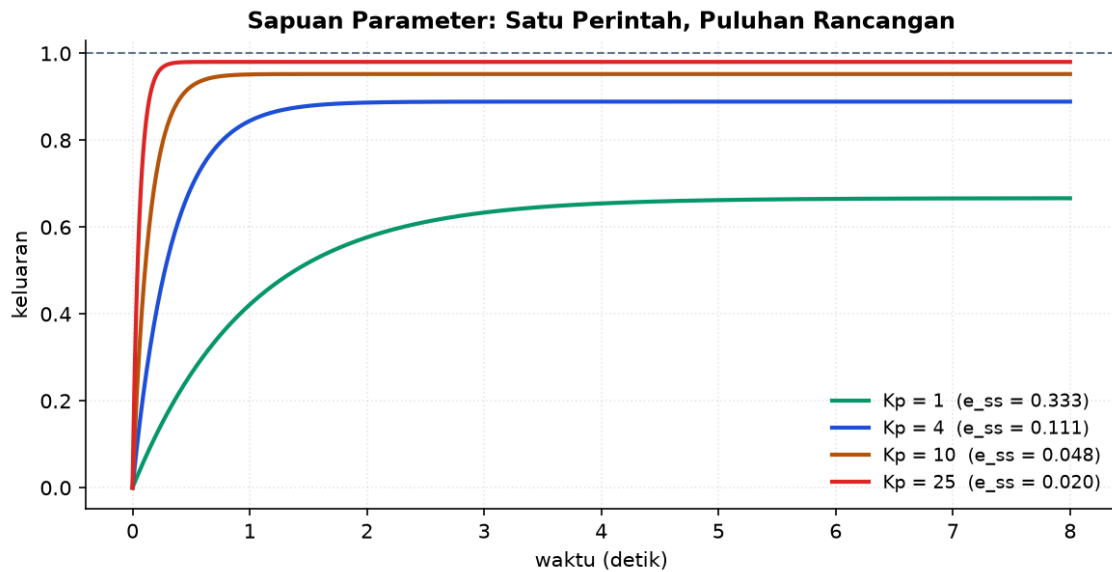
Kode kontrol perlu diuji dengan cara yang sama ketatnya dengan perangkat lunak lain. Fungsi perhitungan controller sebaiknya dipisahkan dari kode yang berurusan dengan perangkat, sehingga dapat diuji sendiri dengan masukan yang ditentukan dan keluaran yang dapat diperiksa.

Pengujian yang paling berharga justru pada keadaan tepi: error nol, error sangat besar, keluaran mentok di kedua arah, waktu sampling berubah, dan perpindahan mode. Keadaan inilah yang jarang muncul di simulasi normal namun sering muncul di lapangan.

Menjalankan kode controller yang sesungguhnya terhadap model plant memberi keyakinan yang jauh lebih besar daripada menjalankan model controller. Cara ini menangkap kekeliruan penerjemahan, kesalahan satuan, dan masalah pembulatan yang tidak akan pernah muncul bila controller ikut disimulasikan sebagai rumus.

Setiap parameter yang dapat diubah operator perlu dibatasi rentangnya di dalam kode. Batas itu melindungi sistem dari nilai yang keliru dimasukkan, dan biayanya hanya beberapa baris dibandingkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan.

pisahkan hitung dari perangkat keras | uji keadaan tepi, bukan hanya keadaan normal



Gambar 3. Sapuan gain proporsional pada plant acuan beserta error tunak yang menyertainya.

Gambar 3 menunjukkan cara kerja yang paling banyak dipakai di depan komputer: bukan menghitung satu rancangan, melainkan menyapu rentang parameter lalu memilih dari gambarnya.

Aliasing: Komponen yang Menyamar Setelah Di-sampling

Sampling tidak hanya memperlambat pengamatan; ia juga dapat mengubah komponen berfrekuensi tinggi menjadi komponen berfrekuensi rendah palsu. Gejala inilah yang disebut aliasing, dan begitu terjadi, tidak ada perangkat lunak yang dapat memulihkannya.

Batas yang menentukan adalah setengah frekuensi sampling. Komponen di bawah batas itu terekam apa adanya; komponen di atasnya muncul kembali sebagai frekuensi lain yang lebih rendah dan tidak dapat dibedakan dari sinyal asli. Karena tidak dapat dibedakan, ia akan diperlakukan controller sebagai gangguan sungguhan dan ditanggapi.

Pencegahannya harus dilakukan sebelum sampling, yaitu dengan filter analog yang meredam komponen di atas batas tersebut. Filter digital sesudahnya tidak menolong sama sekali, karena kerusakan sudah terjadi saat sinyal diubah menjadi sampel.

Pada praktiknya, banyak proses lambat yang derau frekuensi tingginya kecil sehingga persoalan ini jarang muncul. Namun pada sistem gerak dengan getaran mekanis, atau pada pengukuran arus dan tegangan, aliasing menjadi penyebab yang nyata dan mudah terlewat karena gejalanya menyerupai gangguan proses biasa. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

*batas = setengah frekuensi sampling | filter harus analog, sebelum sampling
(3)*

Aritmetika Terbatas dan Pemilihan Skala

Perhitungan di perangkat sasaran tidak pernah persis. Bilangan pecahan memiliki jumlah angka berarti yang terbatas, dan pada perangkat kecil perhitungan sering dilakukan dengan bilangan bulat berskala demi kecepatan.

Akibat yang paling sering muncul berkaitan dengan aksi integral. Bila tambahan per langkah sampling jauh lebih kecil daripada resolusi bilangan yang dipakai, tambahan itu hilang akibat pembulatan dan akumulator tidak pernah bertambah. Gejalanya khas: error tunak yang tidak pernah hilang meskipun aksi integral tampak aktif.

Pemilihan skala menjadi penentu pada aritmetika bilangan bulat. Skala yang terlalu kecil membuat resolusi kasar sehingga pembulatan merusak; skala yang terlalu besar membuat perhitungan meluap pada nilai ekstrem. Keduanya menghasilkan perilaku yang sulit dilacak karena hanya muncul pada keadaan tertentu.

Cara memeriksanya sederhana: jalankan controller dengan error yang sangat kecil dan amati apakah akumulator benar-benar bertambah, lalu jalankan dengan error terbesar yang mungkin dan amati apakah ada nilai yang meluap. Kedua uji itu murah dan menangkap sebagian besar persoalan aritmetika.

uji akumulator pada error terkecil dan terbesar yang mungkin

Menyusun Program Loop Kendali

Struktur program yang tertib membuat perilaku controller mudah diperiksa dan mudah diubah. Urutan yang lazim dalam satu langkah sampling: baca sensor, periksa keabsahan data, hitung error, hitung keluaran controller, batasi keluaran, kirim ke actuator, lalu perbarui keadaan internal.

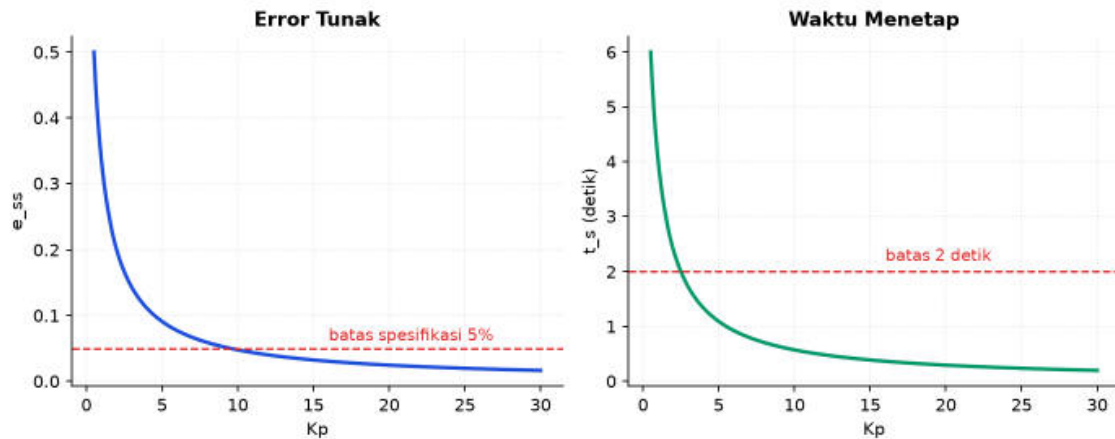
Menempatkan pembatasan keluaran sebelum pengiriman dan sebelum pembaruan akumulator bukan urutan sembarang. Justru urutan itulah yang memungkinkan anti-windup bekerja, karena akumulator dapat disesuaikan berdasarkan selisih antara keluaran yang diminta dan yang benar-benar dikirim.

Pemeriksaan keabsahan data perlu dilakukan sebelum perhitungan, bukan sesudah. Nilai sensor di luar rentang wajar atau yang tidak berubah sama sekali selama beberapa langkah sampling menandakan kegagalan, dan controller harus memiliki perilaku yang ditetapkan untuk keadaan itu alih-alih menghitung atas data yang tidak sah.

Memisahkan fungsi perhitungan dari kode yang berurusan dengan perangkat membuat pengujian jauh lebih mudah. Fungsi perhitungan dapat dijalankan dengan masukan yang

ditentukan dan keluarannya diperiksa, tanpa memerlukan perangkat sasaran sama sekali. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

baca → periksa → hitung → batasi → kirim → perbarui akumulator (4)



Gambar 4. Dua indikator kinerja sebagai fungsi gain, beserta garis batas spesifikasinya.

Gambar 4 mengubah pertanyaan rancangan menjadi pembacaan gambar: rentang gain yang memenuhi seluruh spesifikasi adalah irisan daerah yang berada di sisi aman kedua garis batas.

Menelusuri Masalah Controller Digital di Lapangan

Ketika controller digital berperilaku aneh, penelusuran yang tertib jauh lebih cepat daripada mengubah parameter secara coba-coba. Urutan yang membantu bergerak dari yang paling mudah dipastikan menuju yang paling sulit.

Pemeriksaan pertama adalah keteraturan waktu sampling. Merekam selang antar-sampling selama beberapa menit menampakkan apakah penjadwalnya tertib. Selang yang berubah-ubah menjelaskan banyak gejala sekaligus, karena aksi integral dan turunan sama-sama bergantung padanya.

Pemeriksaan kedua adalah sinyal kendali. Keluaran yang lama bertahan di batas menunjuk ke kejenuhan dan penumpukan integral; keluaran yang bergetar rapat menunjuk ke derau yang diperkuat aksi turunan. Kedua gejala itu terlihat jelas pada grafik sinyal kendali dan hampir tidak terlihat pada grafik keluaran proses.

Pemeriksaan ketiga adalah perbandingan terhadap simulasi memakai kode yang sama. Bila perilaku di perangkat menyimpang jauh dari simulasi yang memakai kode identik, selisihnya berasal dari hal yang tidak ada di simulasi: waktu sampling, aritmetika, derau, atau perangkat. Menyempitkan penyebab dengan cara ini jauh lebih cepat daripada menebak. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

telusuri: keteraturan sampling → sinyal kendali → banding dengan simulasi (5)

MENURUNKAN BENTUK DISKRET PID UNTUK DIPROGRAM

Penurunan berikut mengubah PID kontinu menjadi persamaan beda yang langsung dapat ditulis menjadi kode. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

1. PID kontinu

$$u(t) = K_p \cdot e + K_i \cdot \text{integral}(e \, dt) + K_d \cdot de/dt \quad (6)$$

Tiga aksi bekerja atas error yang sama.

2. Dekati integral

$$\text{integral}(e \, dt) \sim \text{sum}(e_k \cdot T)$$

Luas di bawah kurva didekati sebagai jumlah persegi selebar T.

3. Dekati turunan

$$de/dt \sim (e_k - e_{(k-1)})/T$$

Selisih dua sampel berurutan dibagi selang waktunya. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

4. Bentuk posisi

$$u_k = K_p \cdot e_k + K_i \cdot T \cdot \text{sum}(e) + K_d \cdot (e_k - e_{(k-1)})/T \quad (7)$$

Menghitung keluaran secara mutlak; memerlukan penanganan windup tersendiri. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

5. Bentuk kenaikan

$$du = K_p \cdot (e_k - e_{(k-1)}) + K_i \cdot T \cdot e_k + K_d \cdot (e_k - 2 \cdot e_{(k-1)} + e_{(k-2)})/T \quad (8)$$

Diperoleh dengan mengurangkan $u_{(k-1)}$ dari u_k . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

6. Keluaran akhir

$$u_k = u_{(k-1)} + du \quad (9)$$

Bentuk kenaikan menangani windup secara alami karena pembatasan pada u_k langsung menghentikan penumpukan.

Bentuk kenaikan lebih disukai pada penerapan industri karena perpindahan mode menjadi mulus dengan sendirinya dan pembatasan keluaran sekaligus berperan sebagai anti-windup. Aksi turunan pada kedua bentuk tetap memerlukan filter agar derau sensor tidak diperkuat. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

CONTOH TERHITUNG: MEMILIH WAKTU SAMPLING

Diketahui: Sistem tertutup dirancang memiliki waktu naik sekitar 0,4 detik · Sensor menghasilkan derau yang cukup berarti pada frekuensi tinggi

1. Terapkan aturan sampling

$$T = t_r/30 = 0,4/30 \quad (10)$$

Diambil tiga puluh sampel sepanjang waktu naik, di tengah rentang anjuran. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

2. Hitung waktu sampling

$$T = 0,0133 \text{ s} \quad (11)$$

Dibulatkan ke nilai yang mudah dijadwalkan, yaitu 0,01 detik atau 100 hertz. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

3. Perkirakan tundaan tambahan

$$T/2 = 0,005 \text{ s} \quad (12)$$

Penahanan orde nol setara tundaan setengah waktu sampling. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

4. Ubah menjadi susut fase

$$\text{fase} = \omega_c \cdot T/2, \text{ dengan } \omega_c \sim 2/t_r = 5 \text{ rad/s} \quad (13)$$

Diperoleh 0,025 radian atau sekitar 1,4 derajat.

5. Nilai dampaknya

$$\text{margin fase berkurang sekitar } 1,4 \text{ derajat}$$

Masih kecil terhadap margin fase rancangan yang umumnya 45 sampai 60 derajat.

Jawaban. Waktu sampling 0,01 detik memadai: cukup rapat sehingga susut fase akibat penahanan hanya sekitar 1,4 derajat, dan tidak terlalu rapat sehingga aksi turunan tidak memperkuat derau secara berlebihan. Filter turunan dengan frekuensi potong sekitar sepuluh kali bandwidth tertutup dapat ditambahkan tanpa mengganggu kinerja.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Memakai penguatan rancangan kontinu tanpa memeriksa waktu sampling — Tundaan akibat penahanan mengurangi margin fase. Sistem yang stabil di atas kertas dapat berosilasi saat diprogram.

- Menerapkan aksi turunan tanpa filter — Selisih dua sampel memperkuat derau sensor. Actuator akan bergetar terus-menerus dan cepat aus.
- Melupakan anti-windup — Actuator mentok adalah kejadian biasa. Tanpa penanganan, keluaran melewati setpoint jauh melebihi perkiraan simulasi.
- Membiarkan selang sampling tidak teratur — Aksi integral dan turunan bergantung langsung pada T . Selang yang berubah membuat keduanya salah hitung.
- Menguji hanya keadaan normal — Kekeliruan paling mahal muncul pada keadaan tepi: error besar, keluaran mentok, dan perpindahan mode.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Waktu sampling dipilih dari waktu naik target, bukan dari kemudahan perangkat
- ☐ Susut fase akibat penahanan orde nol diperhitungkan
- ☐ Aksi turunan dilengkapi filter dan pembatasan penguatan
- ☐ Anti-windup diterapkan dan diuji pada keadaan mentok
- ☐ Perpindahan manual ke otomatis diuji bebas lompatan
- ☐ Waktu hitung terburuk diukur dan lebih kecil daripada waktu sampling
- ☐ Perilaku saat sensor gagal atau data tidak sah ditetapkan eksplisit
- ☐ Kode controller yang sesungguhnya diuji terhadap model plant

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Penahanan orde nol pada keluaran controller digital, terhadap plant, setara dengan...
 - A. Penguatan tambahan sebesar dua kali
 - B. Tundaan rata-rata sebesar setengah waktu sampling
 - C. Filter lolos tinggi
 - D. Zero tambahan di sebelah kanan sumbu imajiner

2. Aturan praktis pemilihan waktu sampling menuntut sekitar...
 - A. 2 sampai 5 sampel sepanjang waktu naik
 - B. 20 sampai 40 sampel sepanjang waktu naik
 - C. 100 sampel per detik berapa pun sistemnya
 - D. Satu sampel per konstanta waktu plant
3. Aksi turunan diskret yang dihitung sebagai selisih dua sampel dibagi waktu sampling, tanpa filter, hampir selalu menimbulkan...
 - A. Error tunak yang membesar
 - B. Penguatan derau sensor sehingga actuator bergetar
 - C. Overshoot yang hilang sama sekali
 - D. Kegagalan konvergensi solver
4. Bentuk kenaikan PID lebih disukai pada penerapan industri terutama karena...
 - A. Perhitungannya lebih singkat
 - B. Tidak memerlukan aksi turunan
 - C. Perpindahan mode menjadi mulus dan pembatasan keluaran sekaligus berperan sebagai anti-windup
 - D. Tidak memerlukan waktu sampling tetap
5. Selang sampel yang tidak teratur merusak perhitungan terutama pada aksi...
 - A. Proporsional saja
 - B. Integral dan turunan, karena keduanya bergantung langsung pada waktu sampling
 - C. Turunan saja
 - D. Tidak ada; PID tidak peka terhadap keteraturan selang
6. Yang menentukan apakah controller sanggup berjalan waktu nyata adalah...
 - A. Waktu hitung rata-rata
 - B. Waktu hitung terburuk
 - C. Jumlah baris kode
 - D. Kecepatan jam prosesor saja
7. Mekanisme watchdog berguna karena...

- A. Mempercepat perhitungan controller
 - B. Menggantikan kebutuhan anti-windup
 - C. Bekerja di luar jalur perhitungan utama dan memaksa sistem ke keadaan aman bila putaran kendali berhenti
 - D. Menghaluskan sinyal kendali
8. Perpindahan dari mode manual ke otomatis tanpa lompatan dicapai dengan...
- A. Menolkan seluruh gain saat perpindahan
 - B. Menyiapkan akumulator integral agar keluaran controller sama dengan keluaran manual terakhir
 - C. Menonaktifkan sensor sesaat
 - D. Memperbesar waktu sampling sementara
9. Merancang langsung di domain diskret lebih unggul daripada menerjemahkan rancangan kontinu karena...
- A. Menghindari kekeliruan penerjemahan dan menampakkan pengaruh waktu sampling sejak awal perancangan
 - B. Selalu menghasilkan gain yang lebih besar
 - C. Tidak memerlukan model plant
 - D. Menghilangkan kebutuhan anti-windup
10. Menjalankan kode controller yang sesungguhnya terhadap model plant memberi keyakinan lebih besar daripada mensimulasikan controller sebagai rumus karena menangkap...
- A. Gangguan lingkungan di lapangan
 - B. Keausan mekanis
 - C. Kesalahan pemilihan sensor
 - D. Kekeliruan penerjemahan, kesalahan satuan, dan masalah pembulatan

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Plant orde satu dengan $K = 3$ dan $\tau = 8$ s dikendalikan PID digital. Rancangan menargetkan waktu naik loop tertutup 6 detik, dan waktu sampling dipilih dengan aturan 30 sampel sepanjang waktu naik. Gain loop rancangan $L = 5$. Sampel error terakhir: $e_k = 2,0$; $e_{(k-1)} = 2,3$; $e_{(k-2)} = 2,5$. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
K / τ	3 / 8 s
t_r target	6 s
K_p, K_i, K_d	2 ; 0,5 ; 1,5
L	5

C1. Tentukan waktu sampling rancangan, dalam detik. Cetak: T.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil waktu naik target 6 detik. 2) pakai aturan 30 sampel sepanjang waktu naik. 3) $T = t_r/30$.

C2. Hitung tundaan setara akibat penahanan orde nol, dalam detik. Cetak: tundaan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T. 2) penahanan orde nol setara tundaan setengah waktu sampling. 3) hitung $T/2$.

C3. Hitung susut fase akibat penahanan orde nol pada frekuensi kerja, dalam derajat. Cetak: susut fase (derajat).

– PETUNJUK: Langkah: 1) perkirakan frekuensi kerja $\omega_c = 2/t_r$. 2) peroleh tundaan $T/2$. 3) susut fase = $\omega_c \times (T/2)$ radian. 4) ubah ke derajat dengan mengalikan $180/\pi$.

C4. Bila waktu sampling dinaikkan menjadi 0,3 detik, hitung berapa sampel yang terjadi sepanjang waktu naik. Cetak: jumlah sampel.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil waktu naik target. 2) ambil waktu sampling baru. 3) bagi keduanya. 4) bandingkan dengan anjuran 20 sampai 40 sampel.

C5. Hitung tambahan akumulator integral pada satu langkah sampling untuk error saat ini. Cetak: tambahan integral.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T. 2) ambil K_i dan e_k dari parameter acuan. 3) tambahan = $K_i \times e_k \times T$.

C6. Hitung aksi turunan diskret pada langkah sampling saat ini. Cetak: aksi turunan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T. 2) hitung selisih e_k dikurangi $e_{(k-1)}$. 3) bagi selisih itu dengan T. 4) kalikan K_d .

C7. Hitung frekuensi Nyquist sistem sampel ini, dalam hertz. Cetak: f_{Nyquist} (Hz).

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T. 2) frekuensi sampling = $1/T$. 3) Nyquist adalah setengahnya, yaitu $1/(2T)$.

C8. Hitung rasio waktu sampling terhadap konstanta waktu plant. Cetak: T/τ .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T . 2) ambil τ plant. 3) bagi T dengan τ .

C9. Hitung konstanta waktu loop tertutup rancangan, dalam detik. Cetak: τ_{cl} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil τ plant. 2) ambil gain loop L . 3) hitung $1+L$. 4) $\tau_{cl} = \tau/(1+L)$.

C10. Hitung berapa sampel yang terjadi sepanjang waktu menetap pita dua persen. Cetak: jumlah sampel.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung τ_{cl} . 2) $t_s = 4 \times \tau_{cl}$. 3) peroleh T . 4) bagi t_s dengan T .

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung perubahan keluaran du pada satu langkah sampling memakai PID bentuk kenaikan. Cetak: du .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $du = K_p \cdot (e_k - e_{(k-1)}) + K_i \cdot T \cdot e_k + K_d \cdot (e_k - 2e_{(k-1)} + e_{(k-2)})/T$. 2) peroleh T . 3) hitung suku proporsional. 4) hitung suku integral. 5) hitung pembilang suku turunan $e_k - 2e_{(k-1)} + e_{(k-2)}$. 6) selesaikan suku turunan lalu jumlahkan ketiganya.

C12 (Lanjut). Filter aksi turunan dipilih berfrekuensi potong sepuluh kali bandwidth loop tertutup. Hitung rasio konstanta waktu filter terhadap waktu sampling. Cetak: τ_f/T .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung τ_{cl} dari τ dan L . 2) bandwidth tertutup kira-kira $1/\tau_{cl}$. 3) kalikan sepuluh untuk memperoleh frekuensi potong. 4) konstanta waktu filter = $1/\text{frekuensi potong}$. 5) peroleh T . 6) bagi konstanta waktu filter dengan T .

C13 (Lanjut). Perhitungan controller memakan 45 milidetik pada kondisi terburuk dan penjadwal menimbulkan ketidakaturan 15 milidetik. Hitung margin waktu yang tersisa dalam satu langkah sampling, dalam detik. Cetak: margin (detik).

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T . 2) ubah 45 ms menjadi detik. 3) ubah 15 ms menjadi detik. 4) jumlahkan keduanya sebagai beban terburuk. 5) kurangkan dari T . 6) nilai apakah margin itu memadai.

C14 (Lanjut). Controller meminta keluaran 12 satuan sementara actuator hanya mampu 10 satuan. Dengan skema anti-windup berumpan balik ber- $K_t = 1/T$, hitung koreksi akumulator pada satu langkah sampling. Cetak: koreksi akumulator.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh T . 2) hitung $K_t = 1/T$. 3) hitung selisih keluaran nyata dikurangi keluaran diminta. 4) tulis koreksi = $K_t \times \text{selisih} \times T$. 5) hitung nilainya. 6) tentukan arah koreksinya, menambah atau mengurangi akumulator.

C15 (Lanjut). Operator memindahkan mode dari manual ke otomatis saat keluaran manual 6,5 satuan dan error saat itu 2,0. Hitung nilai akumulator integral yang harus disiapkan agar perpindahan tidak melompat. Cetak: akumulator.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis keluaran PID sebagai jumlah suku P, I, dan D. 2) pada saat perpindahan, aksi turunan diambil nol karena error belum berubah. 3) ambil Kp dan error. 4) hitung suku proporsional. 5) syaratkan keluaran total sama dengan keluaran manual terakhir. 6) selesaikan nilai akumulator.

DAFTAR PUSTAKA

Fuller, S., dkk. (2021). The Python Control Systems Library (python-control). IEEE Conference on Decision and Control, 4875-4881.

Virtanen, P., dkk. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272.

Harris, C. R., dkk. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), 357-362.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). Feedback control of dynamic systems (8th ed.). Pearson.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 7

Membaca Grafik Keluaran dan

Abstrak

Grafik respons adalah sidik jari kinerja controller. Engineer tidak cukup menyebut kurva 'bagus'; ia harus mengukur metrik transien dan tunak, mengenali noise atau saturasi, serta menghubungkan bentuk kurva dengan parameter sistem.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 3.3 — Mengukur rise time, peak time, overshoot, settling time, dan steady-state error

MODUL INTERAKTIF

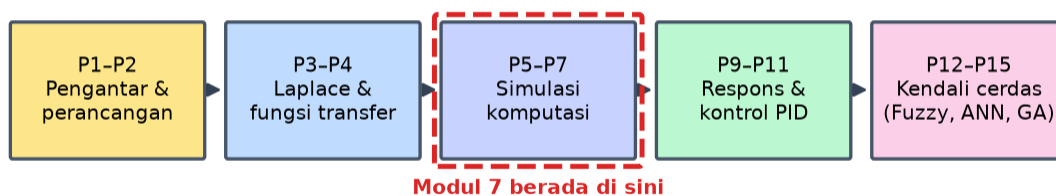
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-7.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Grafik respons adalah sidik jari kinerja controller. Engineer tidak cukup menyebut kurva 'bagus'; ia harus mengukur metrik transien dan tunak, mengenali noise atau saturasi, serta menghubungkan bentuk kurva dengan parameter sistem. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 7 (Membaca Grafik Keluaran dan Respons) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 3.3 — Mengukur rise time, peak time, overshoot, settling time, dan steady-state error

MEMBACA GRAFIK SEBAGAI BUKTI, BUKAN HIASAN

Grafik respons adalah bukti utama yang dipakai untuk menyatakan sebuah sistem memenuhi atau tidak memenuhi spesifikasi. Karena itu membacanya perlu dilakukan secara terstruktur, bukan dengan kesan sekilas. Urutan yang membantu adalah memeriksa

nilai akhir, lalu kecepatan menuju nilai itu, lalu perilaku di sekitar nilai itu, dan terakhir sinyal kendali yang menghasilkannya.

Nilai akhir menjawab apakah sistem menuju sasaran. Selisih yang tersisa terhadap setpoint adalah error tunak, dan keberadaannya menunjukkan sesuatu tentang struktur controller, bukan tentang penyetelan. Error tunak yang tetap ada terhadap masukan step menandakan tidak adanya aksi integral pada loop.

Kecepatan dibaca dari waktu naik dan waktu menetap. Keduanya berbeda dan sering tertukar: waktu naik mengukur seberapa cepat sistem menempuh sebagian besar perubahan, sedangkan waktu menetap mengukur kapan sistem berhenti bergerak berarti di dalam pita toleransi. Sistem dapat naik cepat namun lama menetap bila osilasinya berkepanjangan.

Sinyal kendali sering tidak ditampilkan padahal ia menentukan apakah hasil tersebut dapat diwujudkan. Respons keluaran yang tampak sangat baik namun menuntut sinyal kendali di luar kemampuan actuator adalah hasil yang menyesatkan. Grafik respons tanpa grafik sinyal kendali adalah bukti yang belum lengkap. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

urutan baca: nilai akhir → kecepatan → osilasi → sinyal kendali (1)

Menyimpulkan Parameter Sistem dari Bentuk Kurva

Bentuk kurva memuat informasi kuantitatif yang dapat ditarik tanpa mengetahui model sistemnya lebih dahulu. Respons step yang naik mulus tanpa melewati nilai akhir menunjukkan sistem teredam lebih atau berorde satu. Respons yang melewati nilai akhir lalu berayun menunjukkan sepasang pole kompleks dengan rasio redaman di antara nol dan satu.

Besar overshoot langsung memberi rasio redaman melalui hubungan baku, dan jarak antarpuncak memberi frekuensi teredam. Dari kedua besaran itu frekuensi alami dapat dihitung, sehingga sepasang pole dominan sistem dapat diperkirakan hanya dari satu grafik respons step.

Untuk sistem yang naik mulus, gain statik diperoleh dari perbandingan perubahan keluaran terhadap perubahan masukan, dan konstanta waktu dari waktu mencapai 63,2 persen perubahan akhir. Bila keluaran tidak segera bergerak setelah masukan berubah, jeda tersebut adalah dead time yang harus dicatat terpisah karena pengaruhnya terhadap kestabilan sangat besar.

Perkiraan semacam ini sengaja bersifat kasar dan justru berguna karena kekasarannya. Ia memberi angka awal yang masuk akal untuk memulai penyetelan, dan lebih penting lagi

memberi dasar untuk menilai apakah hasil identifikasi yang lebih rumit masuk akal atau tidak. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$z \text{ dari } M_p \mid wd = 2 \cdot \pi / \text{periode} \mid wn = wd / \sqrt{1 - z^2} \quad (2)$$

setpoint berubah:
keluaran mengikuti



Gambar 2. Dua kejadian yang tampak mirip pada grafik namun bermakna berbeda.

Gambar 2 melatih kebiasaan membaca yang paling mendasar: memeriksa setpoint lebih dahulu, karena tanpa itu perubahan yang normal mudah tertukar dengan gangguan.

Membedakan Sumber Masalah dari Pola Respons

Pola respons yang bermasalah memiliki tanda khas yang menunjuk ke penyebab berbeda, dan mengenalinya menghemat banyak waktu penelusuran. Osilasi yang amplitudonya tetap menunjukkan sistem berada tepat di ambang kestabilan, umumnya karena penguatan terlalu besar atau tundaan lebih besar daripada yang diperkirakan.

Osilasi yang membesar menunjukkan ketidakstabilan yang sesungguhnya dan menuntut penurunan penguatan segera. Sebaliknya, respons yang sangat lambat dan tidak pernah mencapai setpoint menunjukkan penguatan terlalu kecil atau adanya pembatasan pada aktuator yang belum disadari.

Keluaran yang bergerak berlawanan arah pada saat awal sebelum akhirnya menuju setpoint menandakan zero fase non-minimum. Gejala ini tidak dapat dihilangkan dengan penyetelan dan membatasi seberapa agresif sistem boleh dikendalikan; memaksakan penguatan besar justru mempercepat hilangnya kestabilan.

Keluaran yang tampak bergetar rapat dengan amplitudo kecil biasanya bukan masalah kestabilan melainkan derau pengukuran yang diperkuat aksi turunan. Membedakan keduanya penting karena penanganannya berlawanan: yang pertama menuntut penurunan penguatan, yang kedua menuntut pemfilteran.

amplitudo tetap: ambang stabil | membesar: tidak stabil | awal berlawanan: zero kanan

Respons Terhadap Gangguan dan Terhadap Setpoint

Dua jenis pengujian menjawab pertanyaan berbeda dan tidak dapat saling menggantikan. Perubahan setpoint menguji kemampuan mengikuti perintah, sedangkan gangguan menguji kemampuan menolak pengaruh luar. Sistem dapat sangat baik pada satu hal dan buruk pada hal lain.

Perbedaan itu berakar pada struktur. Fungsi transfer dari setpoint ke keluaran berbeda dari fungsi transfer gangguan ke keluaran, meskipun keduanya memiliki penyebut yang sama. Karena pembilangnya berbeda, bentuk responsnya pun berbeda, dan penyetelan yang mengoptimalkan salah satunya belum tentu memperbaiki yang lain.

Pada penerapan proses, penolakan gangguan biasanya lebih penting karena setpoint jarang berubah sedangkan gangguan datang terus-menerus. Pada penerapan gerak seperti robot dan mesin perkakas, pengikutan lintasan biasanya lebih penting. Menentukan mana yang diutamakan adalah keputusan yang harus diambil sebelum penyetelan dimulai.

Struktur dua derajat kebebasan memungkinkan keduanya disetel terpisah. Jalur umpan balik disetel untuk penolakan gangguan dan kestabilan, sementara jalur setpoint diberi filter atau bobot tersendiri untuk membentuk respons pengikutan tanpa mengubah sifat loop. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$T_r = G \cdot C / (1 + G \cdot C \cdot H) \quad | \quad T_d = G / (1 + G \cdot C \cdot H) \quad | \quad \text{penyebut sama, pembilang berbeda} \quad (3)$$

Menyusun Laporan Respons yang Dapat Diverifikasi

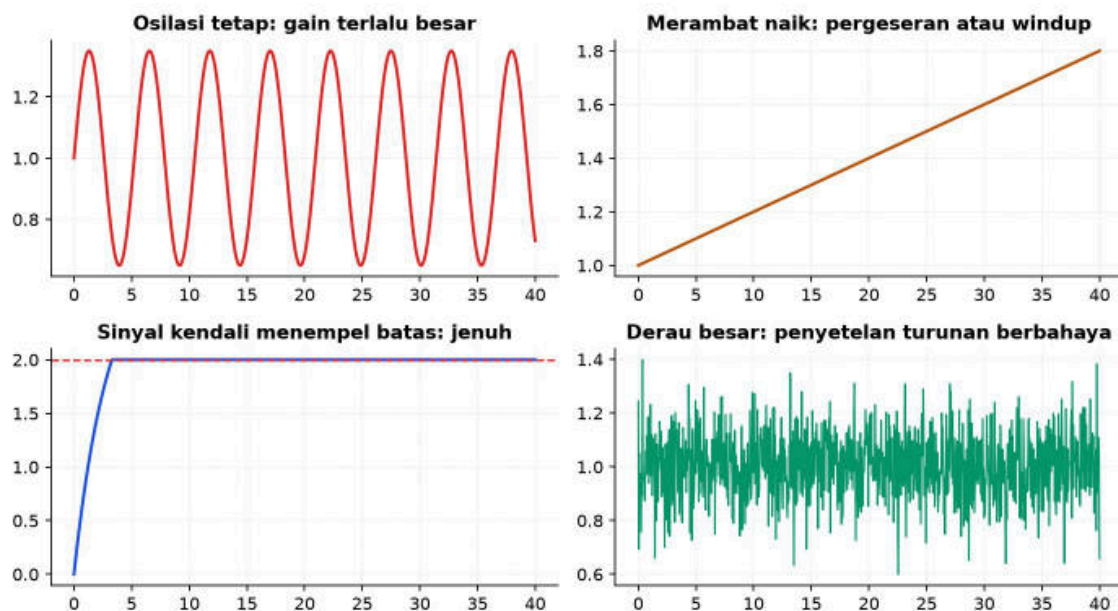
Laporan yang baik memungkinkan orang lain menilai kesimpulan tanpa harus mempercayai penulisnya. Itu berarti setiap grafik disertai keterangan kondisi pengambilan: nilai setpoint, besar gangguan yang diberikan, parameter controller yang berlaku, dan kondisi operasi plant.

Sumbu harus berlabel lengkap dengan satuan, dan skala dipilih agar tidak menyesatkan. Skala yang terlalu lebar menyembunyikan osilasi kecil yang berarti; skala yang terlalu sempit membesar-besarkan derau yang sebenarnya tidak penting. Menampilkan pita toleransi sebagai garis bantu memudahkan pembacaan waktu menetap.

Angka hasil pembacaan sebaiknya dicantumkan di samping grafik, bukan dibiarkan dibaca sendiri oleh pembaca. Overshoot dalam persen, waktu naik dan waktu menetap dalam detik, dan error tunak dalam satuan besaran yang dikendalikan. Angka tersebut kemudian dibandingkan langsung dengan spesifikasi yang disepakati di awal.

Kesimpulan harus dinyatakan sebagai pemenuhan atau ketidakpemenuhan terhadap spesifikasi, disertai alasan bila tidak terpenuhi. Kalimat seperti responsnya sudah bagus tidak memiliki nilai teknis; kalimat seperti overshoot 8 persen memenuhi batas 10 persen sedangkan waktu menetap 3,2 detik melampaui batas 2 detik memiliki nilai teknis. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

grafik + kondisi + angka terbaca + perbandingan spesifikasi = bukti lengkap (4)



Gambar 3. Empat pola grafik yang masing-masing menunjuk pada penyebab berbeda.

Gambar 3 dapat dipakai sebagai daftar rujukan cepat: mengenali polanya lebih dahulu mempersempit kemungkinan penyebab sebelum satu pun parameter disentuh.

Melakukan Uji Bump dengan Benar

Uji bump, yaitu memberi perubahan kecil pada masukan lalu merekam tanggapannya, merupakan sumber sebagian besar grafik yang dianalisis. Karena itu kualitas kesimpulan dibatasi kualitas ujinya, dan uji yang dilakukan sembarangan menghasilkan angka yang tampak meyakinkan namun keliru.

Besar perubahan perlu dipilih hati-hati. Terlalu kecil membuat tanggapannya tenggelam dalam derau sehingga parameter yang ditarik tidak dapat dipercaya. Terlalu besar membawa sistem keluar dari daerah linier sehingga parameternya berlaku untuk daerah yang berbeda dari yang dimaksud.

Keadaan awal harus mantap. Uji yang dimulai saat sistem masih bergerak akibat gangguan sebelumnya menghasilkan kurva campuran yang tidak mewakili apa pun. Menunggu sampai keluaran benar-benar diam beberapa kali konstanta waktu adalah syarat yang sering dilanggar karena tergesa.

Pengulangan ke dua arah melengkapinya. Perbedaan bermakna antara tanggapan naik dan turun menandakan histeresis, daerah mati, atau nonlinieritas lain yang perlu dicatat. Bila tidak diperiksa, sifat itu akan muncul belakangan sebagai perilaku yang tidak dapat dijelaskan.

cukup besar untuk di atas derau, cukup kecil agar tetap linier, dan ulangi dua arah

Membaca Grafik Sinyal Kendali

Grafik sinyal kendali sering lebih informatif daripada grafik keluaran, namun paling sering tidak direkam. Ia menampakkan apa yang sesungguhnya diminta controller kepada perangkat, dan dari situ banyak persoalan terbaca langsung.

Keluaran yang menyentuh batas lalu bertahan di sana menandakan kejenuhan. Bila keadaan itu berlangsung lama pada controller berintegral, penumpukan hampir pasti terjadi dan lonjakan yang menyusul dapat diperkirakan sebelum terlihat pada keluaran proses.

Getaran rapat pada sinyal kendali menandakan derau yang diperkuat, umumnya oleh aksi turunan. Yang penting diperhatikan, getaran ini kerap tidak tampak sama sekali pada grafik keluaran proses karena plant memfilternya, padahal actuator sudah bekerja terus-menerus dan aus lebih cepat.

Bentuk sinyal kendali pada saat awal juga bermakna. Lonjakan tajam menandakan aksi turunan yang bekerja atas perubahan setpoint, yang dapat dihilangkan dengan menghitung turunan dari keluaran terukur. Melihat gejalanya di grafik jauh lebih cepat daripada menduganya dari perilaku keluaran.

menyentuh batas: kejenuhan | getaran rapat: derau | lonjakan awal: turunan atas setpoint

Jejak Waktu Panjang dan Pemburukan Bertahap

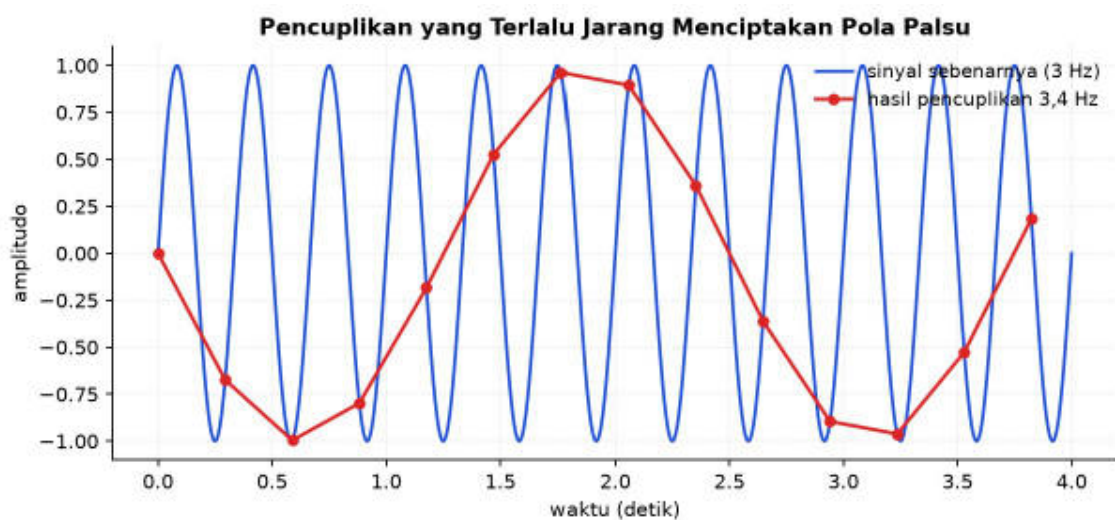
Grafik pendek menampakkan perilaku transien, sedangkan grafik panjang menampakkan sesuatu yang berbeda: apakah sistem memburuk perlahan. Keduanya menjawab pertanyaan berlainan dan keduanya diperlukan.

Yang dicari pada jejak panjang bukan bentuk kurva melainkan kecenderungan. Simpangan baku keluaran terhadap setpoint yang membesar dari bulan ke bulan menandakan pemburukan, meskipun setiap grafik pendeknya terlihat wajar. Demikian pula rata-rata bukaan katup yang terus merambat naik menandakan pengotoran atau keausan.

Cara termurah memperolehnya adalah meringkas data yang sudah terekam menjadi beberapa angka per hari, misalnya simpangan baku error, rata-rata dan simpangan baku sinyal kendali, serta banyaknya kejadian actuator mentok. Empat angka itu ringan disimpan bertahun-tahun dan sudah cukup menampakkan sebagian besar pemburukan.

Nilai sesungguhnya baru muncul bila ada pembandingan. Karena itu ringkasan pertama sebaiknya diambil segera setelah serah terima, saat sistem masih dalam keadaan terbaiknya, dan disimpan sebagai acuan. Tanpa acuan itu, pertanyaan apakah sistem sekarang lebih buruk daripada dulu tidak dapat dijawab dengan angka.

ringkas harian: σ error, rata-rata dan σu , jumlah kejadian mentok



Gambar 4. Sampling yang terlalu jarang memunculkan osilasi lambat yang sebenarnya tidak ada.

Gambar 4 menjelaskan mengapa laju perekaman perlu diperiksa sebelum grafik ditafsirkan: pola lambat pada gambar itu murni akibat sampling, bukan perilaku prosesnya.

Kesalahan Pengukuran yang Menyamar Sebagai Masalah Kendali

Tidak semua gejala pada grafik berasal dari controller. Sebagian berasal dari jalur pengukuran, dan menanganinya sebagai persoalan kendali menghabiskan waktu tanpa menyelesaikan apa pun.

Pergeseran kalibrasi menghasilkan gejala yang khas: keluaran tampak mantap tepat di setpoint menurut sistem, sementara pengukuran independen menunjukkan selisih tetap. Karena umpan balik bekerja terhadap yang diukur, sistem akan mempertahankan kekeliruan itu dengan setia, dan menaikkan penguatan justru memperkuatnya.

Pembacaan yang membeku juga sering disalahartikan. Keluaran yang benar-benar datar sempurna selama beberapa menit patut dicurigai, karena proses nyata selalu memiliki riak

kecil. Datar sempurna lebih sering berarti sensor atau jalur datanya berhenti memperbarui daripada berarti kendali yang sangat baik.

Kuantisasi pada konverter menghasilkan gejala berupa keluaran yang melompat antara beberapa nilai tetap. Bila resolusinya kasar dibanding toleransi yang dituntut, controller akan terus bereaksi terhadap lompatan itu, dan gejalanya menyerupai osilasi meskipun sebabnya sepenuhnya di sisi pengukuran.

datar sempurna: curigai sensor beku | selisih tetap: curigai kalibrasi

MENURUNKAN RASIO REDAMAN DARI OVERSHOOT TERUKUR

Penurunan berikut menunjukkan cara memperoleh parameter sistem langsung dari grafik respons step, tanpa mengetahui model sebelumnya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

1. Respons step orde dua

$$y(t) = 1 - \exp(-z \cdot \omega_n \cdot t) \cdot (\cos(\omega_d \cdot t) + (z / \sqrt{1-z^2}) \cdot \sin(\omega_d \cdot t)) \quad (5)$$

Bentuk baku dengan $\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-z^2}$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

2. Cari puncak pertama

$$dy/dt = 0 \text{ pada } t_p = \pi / \omega_d \quad (6)$$

Turunan bernilai nol pertama kali setelah $t = 0$ pada setengah periode teredam. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

3. Nilai pada puncak

$$y(t_p) = 1 + \exp(-z \cdot \pi / \sqrt{1-z^2}) \quad (7)$$

Substitusi t_p ke persamaan respons. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

4. Definisi overshoot

$$M_p = \exp(-z \cdot \pi / \sqrt{1-z^2}) \quad (8)$$

Selisih puncak terhadap nilai akhir, dinyatakan relatif. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

5. Balik hubungannya

$$z = -\ln(M_p) / \sqrt{\pi^2 + \ln(M_p)^2} \quad (9)$$

Overshoot terukur langsung memberi rasio redaman. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

6. Lengkapi dengan periode

$$\omega d = 2\pi/T_{osilasi}, \quad \omega n = \omega d/\sqrt{1-z^2} \quad (10)$$

Jarak antarpuncak pada grafik memberi frekuensi teredam.

Dengan dua besaran yang terbaca langsung dari grafik, yaitu overshoot dan jarak antarpuncak, sepasang pole dominan sistem dapat diperkirakan tanpa satu pun percobaan tambahan. Perkiraan ini menjadi titik awal yang jauh lebih baik daripada menebak. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

CONTOH TERHITUNG: MEMBACA PARAMETER DARI GRAFIK RESPONS

Diketahui: Respons step satuan mencapai puncak 1,25 pada detik ke-0,60 · Puncak kedua terjadi pada detik ke-1,80 · Nilai akhir keluaran adalah 1,00

1. Hitung overshoot

$$M_p = (1,25 - 1,00)/1,00 = 0,25 \quad (11)$$

Overshoot 25 persen terhadap nilai akhir. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

2. Hitung rasio redaman

$$z = -\ln(0,25)/\sqrt{\pi^2 + \ln(0,25)^2} \quad (12)$$

$\ln(0,25) = -1,3863$ sehingga $z = 1,3863/\sqrt{(9,8696+1,9218)} = 1,3863/3,4340 = 0,404$

3. Baca periode osilasi

$$T_{osilasi} = 1,80 - 0,60 = 1,20 \text{ s} \quad (13)$$

Jarak antara dua puncak berurutan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

4. Hitung frekuensi teredam

$$\omega d = 2\pi/1,20 = 5,236 \text{ rad/s} \quad (14)$$

Frekuensi osilasi yang teramati. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

5. Hitung frekuensi alami

$$\omega n = 5,236/\sqrt{1-0,404^2} = 5,236/0,9148 = 5,724 \text{ rad/s} \quad (15)$$

Mengembalikan ωd ke frekuensi tanpa redaman. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

6. Perkiraan waktu menetap

$$t_s \sim 4/(z \cdot \omega n) = 4/(0,404 \cdot 5,724) = 1,73 \text{ s} \quad (16)$$

Kriteria pita dua persen.

Jawaban. Sistem memiliki pole dominan di $s = -2,31 \pm j_{5,24}$ dengan rasio redaman 0,404. Overshoot 25 persen tergolong besar untuk sebagian besar penerapan; menurunkannya ke 10 persen menuntut rasio redaman naik ke 0,591, yang dapat dicapai dengan menurunkan penguatan atau menambahkan aksi turunan.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Menilai respons tanpa melihat sinyal kendali — Respons yang tampak sempurna bisa saja menuntut aksi kontrol di luar kemampuan aktuator, sehingga tidak akan pernah terwujud.
- Menukar waktu naik dengan waktu menetap — Keduanya mengukur hal berbeda. Sistem dapat naik cepat namun lama menetap bila osilasinya berkepanjangan.
- Mengira semua getaran adalah ketidakstabilan — Getaran rapat beramplitudo kecil biasanya derau yang diperkuat aksi turunan; penanganannya pemfilteran, bukan penurunan penguatan.
- Menguji hanya perubahan setpoint — Penolakan gangguan memiliki fungsi transfer yang berbeda. Sistem yang baik mengikuti perintah bisa buruk menolak gangguan.
- Memilih skala sumbu yang menyesatkan — Skala terlalu lebar menyembunyikan osilasi berarti, terlalu sempit membesar-besarkan derau yang tidak penting.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Nilai akhir dan error tunak dibaca lebih dahulu
- ☐ Waktu naik dan waktu menetap dibedakan dan dicatat terpisah
- ☐ Overshoot dihitung terhadap nilai akhir, bukan terhadap setpoint bila keduanya berbeda
- ☐ Sinyal kendali ditampilkan bersama respons keluaran
- ☐ Pengujian mencakup perubahan setpoint dan pemberian gangguan
- ☐ Sumbu berlabel lengkap dengan satuan dan pita toleransi ditampilkan
- ☐ Angka hasil pembacaan dibandingkan langsung dengan spesifikasi
- ☐ Kesimpulan dinyatakan sebagai terpenuhi atau tidak, disertai alasan

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Urutan membaca grafik respons yang paling membantu adalah...
 - A. Nilai akhir, lalu kecepatan, lalu osilasi, lalu sinyal kendali
 - B. Warna kurva, lalu skala, lalu judul
 - C. Sinyal kendali saja karena paling menentukan
 - D. Overshoot saja karena paling mudah terlihat
2. Error tunak yang tetap ada terhadap masukan step menandakan...
 - A. Sensor terkalibrasi salah
 - B. Tidak adanya aksi integral pada loop
 - C. Langkah waktu simulasi terlalu besar
 - D. Overshoot yang terlalu kecil
3. Perbedaan pokok antara waktu naik dan waktu menetap adalah...
 - A. Keduanya istilah berbeda untuk besaran yang sama
 - B. Waktu naik selalu lebih besar
 - C. Waktu naik mengukur kecepatan menempuh sebagian besar perubahan; waktu menetap mengukur kapan sistem berhenti bergerak berarti di dalam pita toleransi
 - D. Waktu menetap hanya berlaku untuk sistem orde satu
4. Keluaran yang mula-mula bergerak berlawanan arah sebelum menuju setpoint menandakan...
 - A. Sensor terbalik polaritasnya
 - B. Zero fase non-minimum, yaitu zero di sebelah kanan sumbu imajiner
 - C. Aksi integral yang terlalu besar
 - D. Langkah waktu terlalu besar

5. Osilasi dengan amplitudo tetap menunjukkan sistem...
 - A. Sudah tidak stabil dan akan meledak
 - B. Berada di sekitar ambang kestabilan
 - C. Teredam lebih
 - D. Memiliki error tunak nol
6. Getaran rapat beramplitudo kecil pada keluaran biasanya bukan masalah kestabilan melainkan...
 - A. Derau pengukuran yang diperkuat aksi turunan
 - B. Aksi integral yang menumpuk
 - C. Setpoint yang salah
 - D. Plant yang berorde terlalu tinggi
7. Menilai respons tanpa melihat sinyal kendali berisiko karena...
 - A. Grafik menjadi kurang menarik
 - B. Respons yang tampak sempurna bisa menuntut aksi kontrol di luar kemampuan actuator
 - C. Waktu menetap tidak dapat dihitung
 - D. Overshoot tidak dapat dibaca
8. Pengujian perubahan setpoint dan pengujian gangguan tidak dapat saling menggantikan karena...
 - A. Keduanya memakai alat ukur berbeda
 - B. Fungsi transfernya memiliki penyebut sama namun pembilang berbeda, sehingga bentuk responsnya berbeda
 - C. Gangguan tidak dapat disimulasikan
 - D. Setpoint tidak pernah berubah di lapangan
9. Skala sumbu yang terlalu lebar pada grafik respons berakibat...
 - A. Derau tampak membesar
 - B. Osilasi kecil yang berarti menjadi tersembunyi
 - C. Waktu menetap tampak lebih lama

D. Overshoot tampak lebih besar

10. Kesimpulan laporan respons yang layak secara teknis berbunyi seperti...

A. Responsnya sudah bagus dan stabil

B. Sistem bekerja sesuai harapan operator

C. Overshoot 8 persen memenuhi batas 10 persen, sedangkan waktu menetap 3,2 detik melampaui batas 2 detik

D. Grafiknya terlihat mulus tanpa gangguan

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Rekaman respons step satuan sebuah servo. Keluaran mencapai puncak pertama 1,18 pada detik ke-0,45, puncak kedua terjadi pada detik ke-1,35, dan nilai akhirnya 1,00. Setpoint 1,00. Seluruh soal ditarik dari rekaman ini, bukan dari model yang diketahui sebelumnya. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
puncak pertama	1,18 @ 0,45 s
puncak kedua	@ 1,35 s
nilai akhir	1,00
setpoint	1,00

C1. Hitung overshoot dari rekaman, dalam persen. Cetak: Mp dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil nilai puncak pertama. 2) ambil nilai akhir. 3) $M_p = (\text{puncak} - \text{akhir})/\text{akhir}$. 4) kalikan 100.

C2. Hitung periode osilasi dari rekaman, dalam detik. Cetak: periode.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil waktu puncak pertama. 2) ambil waktu puncak kedua. 3) kurangkan keduanya.

C3. Hitung frekuensi teredam ω_d dalam rad/s. Cetak: ω_d .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh periode dari jarak antarpuncak. 2) tulis $\omega_d = 2\pi/\text{periode}$. 3) hitung nilainya.

C4. Hitung rasio redaman dari overshoot terukur. Cetak: z .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh M_p sebagai pecahan, bukan persen. 2) hitung $\ln(M_p)$. 3) hitung $\sqrt{(\pi^2 + \ln(M_p)^2)}$. 4) $z = -\ln(M_p)$ dibagi hasil itu.

C5. Hitung frekuensi alami ω_n dalam rad/s. Cetak: ω_n .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_d dari periode. 2) peroleh z dari overshoot. 3) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 4) $\omega_n = \omega_d$ dibagi hasil itu.

C6. Hitung waktu menetap pada pita dua persen, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) peroleh ω_n . 3) hitung hasil kali $z \times \omega_n$. 4) $t_s = 4/(z \times \omega_n)$.

C7. Hitung waktu puncak secara teoretis lalu bandingkan dengan rekaman. Cetak: t_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh periode. 2) hitung ω_d . 3) $t_p = \pi/\omega_d$. 4) bandingkan dengan 0,45 s pada rekaman.

C8. Hitung bagian nyata pole dominan sistem. Cetak: $\text{Re}(s)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) peroleh ω_n . 3) $\text{Re} = -z \times \omega_n$. 4) periksa tandanya harus negatif agar stabil.

C9. Hitung bagian imajiner pole dominan sistem. Cetak: $\text{Im}(s)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh periode dari rekaman. 2) hitung $\omega_d = 2\pi/\text{periode}$. 3) kenali bahwa bagian imajiner pole sama dengan ω_d .

C10. Hitung konstanta waktu peluruhan selubung osilasi, dalam detik. Cetak: τ selubung.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dan ω_n . 2) hitung $z \times \omega_n$. 3) konstanta waktu = $1/(z \times \omega_n)$.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung rasio amplitudo puncak kedua terhadap puncak pertama, diukur dari nilai akhir. Cetak: rasio puncak.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh M_p sebagai pecahan. 2) hitung z dari M_p . 3) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 4) tulis decrement logaritmik $\delta = 2\pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2}$. 5) hitung δ . 6) rasio = $\exp(-\delta)$.

C12 (Lanjut). Hitung nilai keluaran pada puncak kedua. Cetak: nilai puncak kedua.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh M_p sebagai pecahan. 2) hitung z . 3) hitung $\delta = 2\pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2}$. 4) rasio = $\exp(-\delta)$. 5) amplitudo puncak kedua di atas nilai akhir = $M_p \times \text{rasio}$. 6) tambahkan ke nilai akhir 1,00.

C13 (Lanjut). Bagian mutu menuntut overshoot turun menjadi 5 persen. Tentukan rasio redaman yang harus dicapai. Cetak: z baru.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $M_p = 0,05$ sebagai pecahan. 2) hitung $\ln(0,05)$. 3) kuadratkan hasilnya. 4) jumlahkan dengan π^2 . 5) hitung akarnya. 6) $z = -\ln(M_p)$ dibagi akar tersebut.

C14 (Lanjut). Dengan rasio redaman baru dan frekuensi alami dipertahankan, hitung waktu menetap pita dua persen yang dihasilkan, dalam detik. Cetak: t_s baru.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n dari rekaman awal lewat ω_d dan z lama. 2) hitung z baru dari target overshoot 5 persen. 3) kalikan z baru dengan ω_n . 4) $t_s = 4/(z \times \omega_n)$. 5) hitung nilainya. 6) bandingkan dengan t_s semula.

C15 (Lanjut). Hitung selisih waktu menetap antara rancangan semula dan rancangan beroverhoot 5 persen, dalam detik. Cetak: selisih t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z lama dari overshoot terukur. 2) peroleh ω_n dari rekaman. 3) hitung t_s lama = $4/(z \text{ lama} \times \omega_n)$. 4) hitung z baru dari target 5 persen. 5) hitung t_s baru = $4/(z \text{ baru} \times \omega_n)$. 6) ambil selisih t_s lama dikurangi t_s baru.

DAFTAR PUSTAKA

Nise, N. S. (2019). Control systems engineering (8th ed.). Wiley.

Seborg, D. E., Edgar, T. F., Mellichamp, D. A., & Doyle, F. J. (2016). Process dynamics and control (4th ed.). Wiley.

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.

Shinskey, F. G. (1996). Process control systems: Application, design, and tuning (4th ed.). McGraw-Hill.

Isermann, R. (2006). Fault-diagnosis systems: An introduction from fault detection to fault tolerance. Springer.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 8

Karakteristik Respons Sistem Umpan

Abstrak

Feedback membentuk persamaan karakteristik baru. Lokasi pole closed-loop menentukan stabilitas dan kecepatan, sedangkan loop gain mengatur tracking, penolakan gangguan, noise, dan robustness. Semua manfaat feedback mempunyai trade-off.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.1 — Menganalisis pole, damping ratio, natural frequency, gain, dan sensitivitas

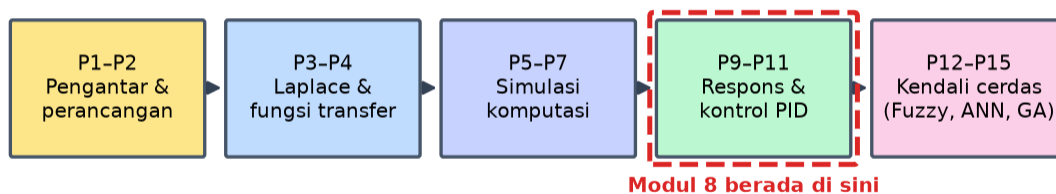
MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-8.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Feedback membentuk persamaan karakteristik baru. Lokasi pole closed-loop menentukan stabilitas dan kecepatan, sedangkan loop gain mengatur tracking, penolakan gangguan, noise, dan robustness. Semua manfaat feedback mempunyai trade-off. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas

Gambar 1. Posisi Pertemuan 9 (Karakteristik Respons Sistem Umpan Balik) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 4.1 — Menganalisis pole, damping ratio, natural frequency, gain, dan sensitivitas

EMPAT BESARAN YANG MERANGKUM SELURUH RESPONS

Respons sistem umpan balik terhadap perubahan setpoint dapat dirangkum oleh empat besaran yang saling melengkapi. Waktu naik menyatakan seberapa cepat keluaran menempuh sebagian besar perubahan, umumnya dari sepuluh sampai sembilan puluh persen. Waktu puncak menyatakan kapan keluaran mencapai nilai tertingginya. Overshoot

menyatakan seberapa jauh keluaran melewati nilai akhirnya. Waktu menetap menyatakan kapan keluaran berhenti bergerak berarti di dalam pita toleransi.

Keempatnya bukan besaran bebas. Pada model orde dua baku, seluruhnya ditentukan hanya oleh dua parameter, yaitu rasio redaman dan frekuensi alami. Karena itu menuntut perbaikan pada satu besaran selalu berarti perubahan pada yang lain, dan hubungan itu dapat dihitung sebelum satu percobaan pun dilakukan.

Rasio redaman menentukan bentuk respons. Nilai nol memberi osilasi yang tidak pernah mereda. Nilai di antara nol dan satu memberi osilasi teredam dengan overshoot. Nilai satu memberi respons tercepat yang masih tanpa overshoot, disebut teredam kritis. Nilai lebih dari satu memberi respons tanpa osilasi namun lebih lambat, disebut teredam lebih.

Frekuensi alami menentukan skala waktu. Menaikannya mempercepat seluruh peristiwa secara proporsional tanpa mengubah bentuk responsnya sama sekali. Inilah sebabnya perancangan sering dipisah menjadi dua langkah: menetapkan rasio redaman dari batas overshoot, lalu menetapkan frekuensi alami dari tuntutan kecepatan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$T(s) = \frac{wn^2}{s^2 + 2 \cdot z \cdot wn \cdot s + wn^2} \quad | \quad z \text{ mengatur bentuk, } wn \text{ mengatur kecepatan(1)}$$

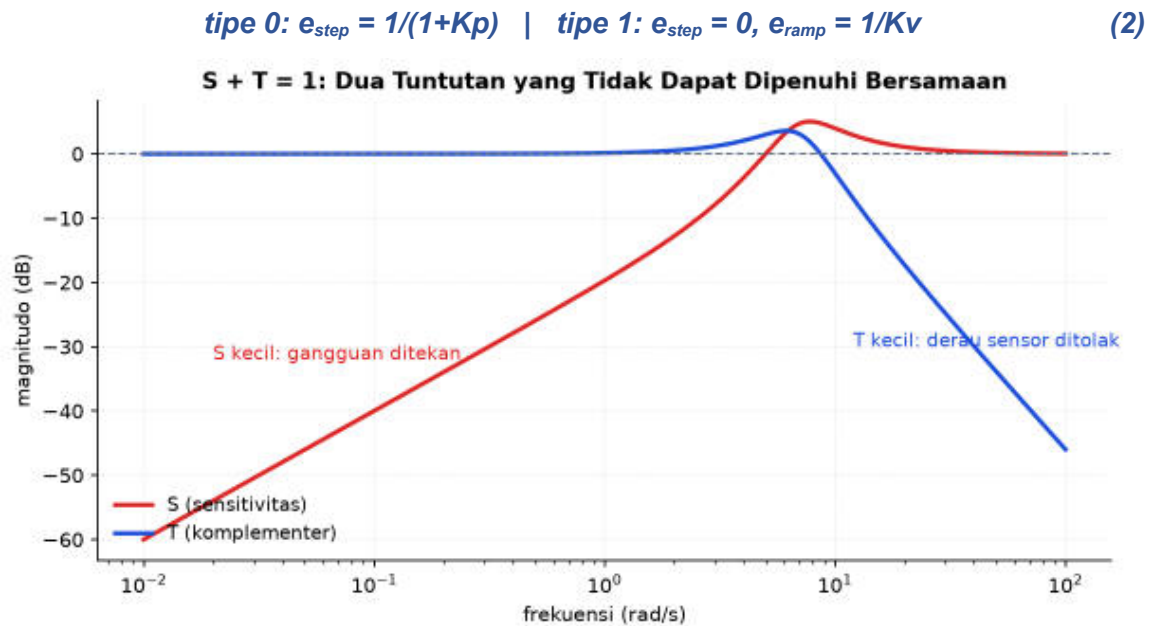
Tipe Sistem dan Error Tunak

Error tunak tidak ditentukan oleh penyetelan melainkan oleh struktur. Yang menentukan adalah jumlah integrator pada lintasan terbuka, yang disebut tipe sistem. Sistem tipe nol tidak memiliki integrator, tipe satu memiliki satu, dan seterusnya.

Sistem tipe nol menyisakan error tetap terhadap masukan step, dan errornya mengecil bila gain dinaikkan namun tidak pernah menjadi nol. Terhadap masukan ramp, sistem tipe nol bahkan gagal total karena errornya membesar tanpa batas. Sistem tipe satu menghapus error terhadap step sepenuhnya dan menyisakan error tetap terhadap ramp.

Kesimpulan praktisnya tegas. Bila spesifikasi menuntut error nol terhadap perubahan setpoint yang bersifat step, controller wajib memuat aksi integral; tidak ada nilai penguatan proporsional yang dapat menggantikannya. Sebaliknya, bila sistem harus mengikuti target yang bergerak dengan laju tetap, satu integrator saja tidak cukup untuk menghapus error.

Konstanta error memberi cara ringkas menghitungnya. Konstanta posisi diperoleh dari limit gain lintasan terbuka saat s menuju nol, dan error terhadap step sama dengan satu dibagi satu ditambah konstanta itu. Konstanta kecepatan diperoleh dari limit s dikali gain lintasan terbuka, dan error terhadap ramp sama dengan kebalikannya. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).



Gambar 2. Fungsi sensitivitas dan sensitivitas komplementer pada satu rancangan.

Gambar 2 memuat batas yang berlaku bagi setiap sistem umpan balik: karena kedua fungsi itu selalu berjumlah satu, menekan gangguan dan menolak derau hanya dapat dimenangkan di rentang frekuensi yang berbeda.

Menolak Gangguan Berbeda dari Mengikuti Setpoint

Sistem umpan balik menghadapi dua tuntutan yang tidak sama. Yang pertama adalah mengikuti perintah, yang kedua adalah menolak pengaruh luar. Keduanya memiliki fungsi transfer berbeda meskipun penyebutnya sama, sehingga bentuk responsnya pun berbeda.

Perbedaan itu berakar pada letak masuknya sinyal. Setpoint masuk di depan controller sehingga dilewatkan seluruh lintasan maju. Gangguan beban umumnya masuk di sisi masukan plant sehingga hanya dilewatkan plant, tidak melewati controller. Akibatnya pembilang kedua fungsi transfer berbeda.

Konsekuensinya nyata di lapangan. Penyetelan yang memberi pengikutan setpoint mulus dapat memberi penolakan gangguan yang lambat, dan sebaliknya. Karena itu pengujian harus mencakup keduanya: satu percobaan mengubah setpoint, satu percobaan lagi memberi gangguan buatan pada beban.

Struktur dua derajat kebebasan memungkinkan keduanya disetel terpisah. Jalur umpan balik disetel untuk penolakan gangguan dan kestabilan, sementara jalur setpoint diberi filter atau pembobotan tersendiri untuk membentuk respons pengikutan tanpa mengubah sifat loop. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$T_r = GC/(1+GCH) \quad | \quad T_d = G/(1+GCH) \quad | \quad \text{penyebut sama, pembilang berbeda} \quad (3)$$

Margin Kestabilan sebagai Ukuran Jarak Aman

Menyatakan sistem stabil saja tidak memadai. Yang perlu diketahui adalah seberapa jauh sistem dari batas ketidakstabilan, karena parameter plant selalu berubah akibat keausan, suhu, dan beban. Ukuran jarak itu disebut margin.

Margin penguatan menyatakan berapa kali penguatan boleh dinaikkan sebelum sistem kehilangan kestabilan, diukur pada frekuensi saat fase mencapai seratus delapan puluh derajat. Margin fase menyatakan berapa banyak tambahan susut fase yang masih dapat ditoleransi, diukur pada frekuensi saat besar gain sama dengan satu.

Nilai yang lazim dituntut pada penerapan industri adalah margin fase empat puluh lima sampai enam puluh derajat dan margin penguatan sekitar dua kali. Margin fase juga berhubungan erat dengan rasio redaman: aturan kasar yang sering dipakai menyatakan rasio redaman kira-kira sama dengan margin fase dalam derajat dibagi seratus.

Dead time adalah pemakan margin fase yang paling sering diabaikan. Susut fase yang ditimbulkannya membesar sebanding dengan frekuensi, sehingga sistem yang tampak aman pada frekuensi rendah dapat kehabisan margin begitu penguatan dinaikkan dan frekuensi kerja bergeser ke atas. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$z \text{ kira-kira } PM/100 \quad | \quad \text{fase dead time} = -w \cdot L, \text{ membesar terhadap frekuensi} \quad (4)$$

Membaca Umpan Balik sebagai Pertukaran, Bukan Perbaikan Gratis

Umpan balik memberi banyak hal sekaligus: error yang mengecil, respons yang lebih cepat, dan kepekaan terhadap perubahan plant yang menurun. Semuanya membaik seiring naiknya gain loop, sehingga menaikkan penguatan tampak seperti perbaikan tanpa biaya.

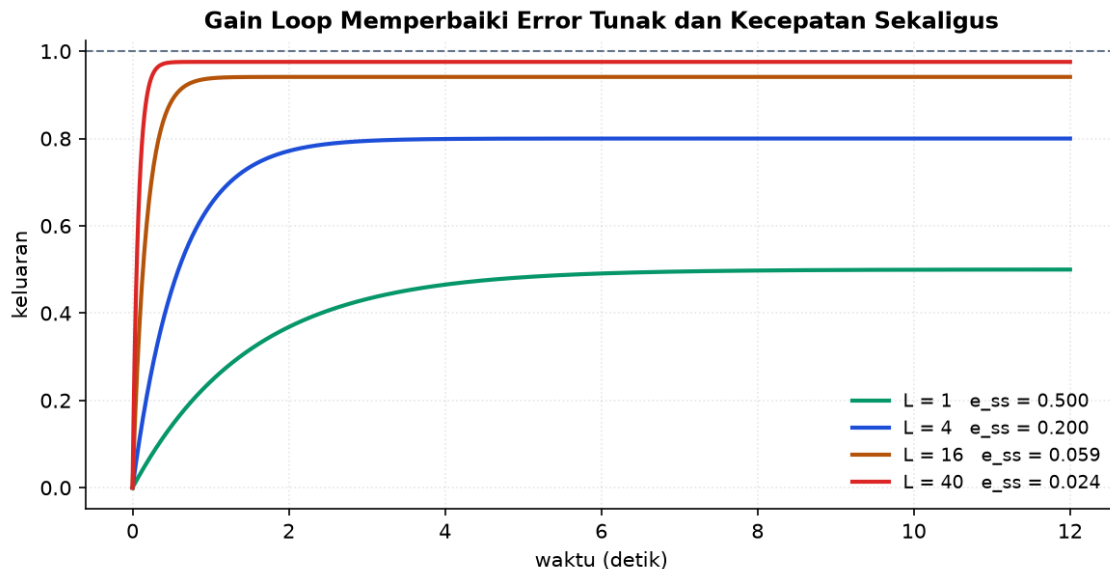
Biayanya muncul di tempat lain. Gain yang tinggi memperbesar aksi kontrol sehingga actuator lebih cepat jenuh. Ia juga memperkuat derau sensor, karena derau dilewatkan lintasan yang sama dengan sinyal. Dan ia mendekatkan sistem ke batas kestabilan karena margin fase menipis.

Terdapat pula batasan yang bersifat mendasar, bukan sekadar praktis. Penekanan sensitivitas pada satu rentang frekuensi harus dibayar dengan penguatan pada rentang frekuensi lain; sensitivitas tidak dapat ditekan di semua frekuensi sekaligus. Kesadaran ini mengubah cara merancang: yang dikejar bukan gain setinggi mungkin, melainkan penempatan penekanan pada rentang tempat gangguan sesungguhnya berada.

Karena itu perancangan yang matang selalu menyebutkan di mana batasnya. Sampai berapa gain boleh naik sebelum actuator jenuh pada perubahan setpoint terbesar yang diperkirakan, dan sampai berapa sebelum derau sensor membuat actuator bergetar terus-

menerus. Kedua angka itu, bukan selera, yang menentukan penyetelan akhir. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$S + T = 1$ selalu | menekan S pada satu rentang berarti membesarkan di rentang lain (5)



Gambar 3. Pengaruh gain loop terhadap error tunak dan konstanta waktu lingkaran tertutup.

Gambar 3 memperlihatkan mengapa gain loop menjadi besaran yang paling sering dibicarakan: ia memperbaiki dua indikator sekaligus, sampai batas yang ditetapkan kestabilan.

Pole Dominan dan Kapan Pendekatannya Sah

Sistem nyata hampir selalu berorde lebih tinggi daripada dua, sementara seluruh rumus baku overshoot dan waktu menetap diturunkan untuk orde dua. Jembatan antara keduanya adalah gagasan pole dominan: bila sepasang pole jauh lebih lambat daripada yang lain, responsnya dapat didekati oleh pasangan itu saja.

Aturan praktis yang lazim menyatakan pendekatan ini sah bila pole lain berada setidaknya lima kali lebih jauh dari sumbu imajiner. Pada jarak itu, mode yang bersangkutan sudah meluruh hampir sepenuhnya sebelum mode dominan sempat bergerak jauh, sehingga sumbangannya terhadap bentuk respons kecil.

Yang membatalkan pendekatan ini bukan hanya pole yang berdekatan, melainkan juga zero. Zero yang letaknya dekat dengan pole dominan mengubah bobot mode secara berarti, sehingga overshoot yang dihitung dari rumus baku dapat meleset jauh meskipun letak pole-nya sudah benar.

Karena itu pendekatan pole dominan sebaiknya diperlakukan sebagai alat memperkirakan, bukan sebagai kebenaran. Angka yang diperoleh darinya menjadi titik awal yang baik, lalu

diperiksa lewat simulasi penuh yang memuat seluruh pole dan zero sebelum dipakai sebagai dasar keputusan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

sahih bila pole lain ≥ 5 kali lebih jauh, dan tidak ada zero dekat pole dominan (6)

Menilai Kestabilan Tanpa Mencari Akar

Menentukan apakah seluruh akar polinomial berada di sebelah kiri sumbu imajiner tidak selalu menuntut pencarian akarnya. Terdapat kriteria yang bekerja langsung dari koefisien, dan itu sangat berguna ketika salah satu koefisien masih berupa parameter yang dicari.

Syarat perlu yang paling mudah diperiksa: seluruh koefisien harus ada dan bertanda sama. Bila ada koefisien yang hilang atau bertanda berbeda, sistem pasti tidak stabil, dan pemeriksaan sesingkat itu sudah menyingkirkan banyak kandidat rancangan.

Syarat itu perlu namun belum cukup. Untuk polinomial berorde tiga atau lebih, diperlukan pemeriksaan lanjutan yang menyusun tabel dari koefisien; banyaknya perubahan tanda pada kolom pertama sama dengan banyaknya akar di sebelah kanan sumbu imajiner.

Manfaat terbesarnya muncul pada perancangan. Dengan membiarkan penguatan tetap sebagai simbol, kriteria ini memberi rentang penguatan yang membuat sistem tetap stabil, sekaligus nilai penguatan tepat pada batasnya. Nilai batas itu berguna sebagai titik awal penyetelan dan sebagai pembanding terhadap hasil uji penguatan kritis. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

syarat perlu: seluruh koefisien ada dan setanda; belum cukup untuk orde ≥ 3 (7)

Bandwidth dan Artinya bagi Kecepatan

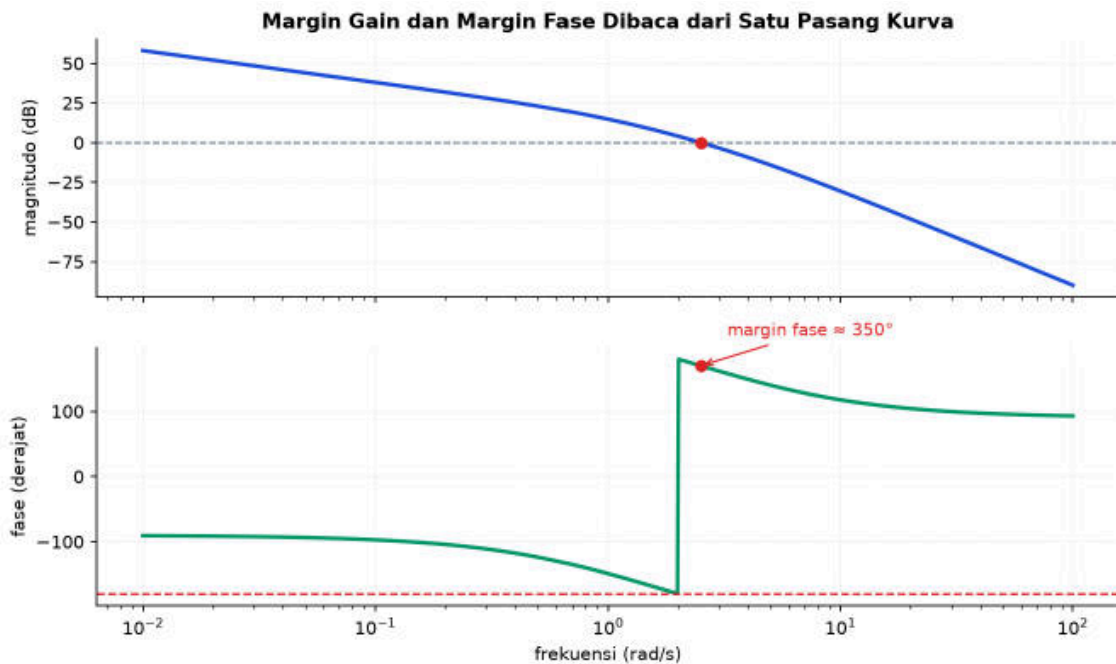
Bandwidth loop tertutup menyatakan sampai frekuensi berapa sistem masih mampu mengikuti perubahan setpoint dengan cukup setia. Ia menjadi ukuran kecepatan yang bekerja di domain frekuensi, melengkapi waktu naik dan waktu menetap yang bekerja di domain waktu.

Hubungan keduanya cukup erat sehingga dapat saling diperkirakan. Sistem yang bandwidth-nya lebar bergerak cepat di domain waktu, dan aturan kasar menghubungkan hasil kali bandwidth dengan waktu naik pada nilai yang hampir tetap. Karena itu menuntut waktu naik separuh berarti menuntut bandwidth dua kali lipat.

Yang perlu disadari, bandwidth yang lebar tidak gratis. Ia menuntut gain loop yang besar pada rentang frekuensi lebih luas, sehingga derau sensor yang berada di rentang itu ikut diteruskan ke actuator. Inilah alasan sistem yang sangat cepat hampir selalu menuntut sensor yang bersih.

Bandwidth juga dibatasi oleh dinamika yang tidak dimodelkan. Setiap sistem memiliki mode berfrekuensi tinggi yang diabaikan saat pemodelan, dan menaikkan bandwidth mendekati mode itu membangunkannya. Karena itu batas praktis bandwidth ditentukan oleh frekuensi tempat model plant tidak lagi dapat dipercaya, bukan oleh keinginan perancang. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

bandwidth lebar = cepat, tetapi meneruskan lebih banyak derau (8)



Gambar 4. Margin fase dibaca pada frekuensi saat magnitudo lingkaran terbuka melewati nol desibel.

Gambar 4 memberi ukuran jarak terhadap ketidakstabilan yang lebih berguna daripada jawaban stabil atau tidak, karena margin itulah yang menyerap perubahan plant di kemudian hari.

Urutan Merancang yang Menghindari Jalan Buntu

Perancangan yang tertib mengikuti urutan tertentu bukan karena kebiasaan, melainkan karena urutan itu menghindari pekerjaan yang harus diulang. Keputusan yang mengunci banyak hal diambil lebih dahulu, keputusan yang mudah diubah diambil belakangan.

Langkah pertama menetapkan struktur: apakah aksi integral diperlukan, apakah loop bersarang, apakah feedforward tersedia. Keputusan ini ditentukan tipe sistem yang dituntut dan besaran apa saja yang terukur, bukan oleh selera, dan mengubahnya belakangan berarti mengulang hampir seluruh pekerjaan.

Langkah kedua menerjemahkan spesifikasi menjadi sasaran yang dapat dihitung, yaitu rasio redaman dari batas overshoot dan frekuensi alami dari tuntutan kecepatan. Baru setelah itu parameter dihitung agar pole loop tertutup mendarat di sekitar sasaran.

Langkah terakhir memeriksa apa yang tidak muncul pada perhitungan: apakah sinyal kendali berada dalam kemampuan actuator pada perubahan setpoint terbesar yang diperkirakan, apakah derau sensor diperkuat berlebihan, dan apakah margin masih memadai bila parameter plant bergeser. Ketiga pemeriksaan itulah yang menentukan apakah rancangan benar-benar dapat dipasang. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

struktur → sasaran pole → parameter → periksa actuator, derau, dan margin (9)

MENURUNKAN ERROR TUNAK DARI TIPE SISTEM

Penurunan berikut menunjukkan mengapa aksi integral, bukan besar penguatan, yang menentukan apakah error terhadap step dapat dihapus. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

1. Error dalam domain-s

$$E(s) = R(s)/(1 + L(s)) \quad (10)$$

L adalah gain lintasan terbuka, yaitu hasil kali controller, plant, dan sensor. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

2. Masukan step satuan

$$R(s) = 1/s \quad (11)$$

Transformasi step bertinggi satu. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

3. Terapkan teorema nilai akhir

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} 1/(1 + L(s)) \quad (12)$$

Suku s saling menghapus dengan penyebut R(s). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

4. Kasus tipe nol

$$L(0) = K_p \text{ berhingga} \Rightarrow e_{ss} = 1/(1+K_p) \quad (13)$$

Error mengecil saat Kp naik namun tidak pernah nol. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

5. Kasus tipe satu

$$L(s) = K/s \cdot G'(s) \Rightarrow L(0) \text{ tak hingga} \quad (14)$$

Integrator membuat gain lintasan terbuka membesar tanpa batas saat s menuju nol. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

6. Hasil tipe satu

$$e_{ss} = 1/(1 + tak\ hingga) = 0 \quad (15)$$

Error terhadap step terhapus sepenuhnya, berapa pun nilai K.

Kesimpulannya bersifat struktural: yang menghapus error terhadap step adalah keberadaan integrator, bukan besarnya penguatan. Menaikkan Kp pada sistem tipe nol hanya mengecilkan error sambil memperbesar risiko kejenuhan dan penurunan margin. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

CONTOH TERHITUNG: MEMBANDINGKAN DUA STRUKTUR CONTROLLER

Diketahui: Plant $G(s) = 4/(s + 2)$ dengan umpan balik satuan · Rancangan A memakai controller proporsional $K_p = 6$ · Rancangan B memakai controller integral murni K_i/s dengan $K_i = 6$

1. Gain lintasan terbuka A

$$L_A(s) = 24/(s+2), L_A(0) = 12 \quad (16)$$

Sistem tipe nol karena tidak ada integrator. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

2. Error tunak A

$$e_{ss} = 1/(1+12) = 0,0769 \quad (17)$$

Menyisakan 7,69 persen terhadap step satuan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

3. Pole tertutup A

$$s + 2 + 24 = 0 \Rightarrow s = -26 \quad (18)$$

Sangat cepat, konstanta waktu 1/26 detik. Persamaan (19) memadatkan aturan tersebut.

4. Gain lintasan terbuka B

$$L_B(s) = 24/(s \cdot (s+2)) \quad (19)$$

Sistem tipe satu karena memuat satu integrator. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (20).

5. Error tunak B

$$e_{ss} = 0 \quad (20)$$

Integrator menghapus error terhadap step sepenuhnya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (21).

6. Pole tertutup B

$$s^2 + 2s + 24 = 0 \Rightarrow s = -1 \pm j4,796 \quad (21)$$

Muncul osilasi yang tidak ada pada rancangan A. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (22).

7. Rasio redaman B

$$z = 2/(2 \cdot \sqrt{24}) = 0,204 \quad (22)$$

Overshoot sekitar 51 persen, sangat besar.

Jawaban. Rancangan A cepat dan tanpa osilasi namun menyisakan error 7,69 persen. Rancangan B menghapus error sepenuhnya namun berosilasi hebat dan jauh lebih lambat. Keduanya menunjukkan bahwa integral tidak gratis: ia menambah satu pole di titik asal yang menggeser pole tertutup ke arah yang kurang teredam. Inilah alasan aksi integral hampir selalu dipadukan dengan proporsional dan turunan, bukan dipakai sendiri.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Mengira error tunak dapat dihapus dengan menaikkan penguatan — Pada sistem tipe nol, error hanya mengecil dan tidak pernah nol. Yang menghapusnya adalah aksi integral, dan itu keputusan struktur bukan penyetelan.
- Menguji hanya perubahan setpoint — Penolakan gangguan memiliki pembilang berbeda. Sistem yang mulus mengikuti perintah bisa lambat menolak gangguan beban.
- Menyatakan sistem stabil tanpa menyebut marginnya — Parameter plant selalu berubah. Tanpa margin, tidak ada jaminan sistem tetap stabil setelah beberapa bulan beroperasi.
- Melupakan bahwa dead time memakan margin fase — Susut fasenya membesar terhadap frekuensi, sehingga menaikkan penguatan justru mempercepat habisnya margin.
- Mengejar gain setinggi mungkin — Error dan kecepatan memang membaik, tetapi actuator lebih cepat jenuh, derau sensor menguat, dan jarak ke batas kestabilan menyempit.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Rasio redaman ditetapkan dari batas overshoot sebelum kecepatan diatur
- ☐ Tipe sistem diperiksa untuk menentukan apakah aksi integral diperlukan
- ☐ Konstanta error dihitung dan dibandingkan dengan spesifikasi

- ☐ Pengujian mencakup perubahan setpoint dan pemberian gangguan
- ☐ Margin fase dan margin penguatan dihitung, bukan hanya kestabilannya
- ☐ Dead time diperhitungkan sebagai pemakan margin fase
- ☐ Batas penguatan ditetapkan dari kejenuhan actuator dan penguatan derau

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Yang menentukan apakah error tunak terhadap step dapat dihapus adalah...
 - A. Besar penguatan proporsional
 - B. Jumlah integrator pada lintasan terbuka
 - C. Letak zero plant
 - D. Besar frekuensi alami
2. Sistem tipe nol terhadap masukan ramp akan...
 - A. Mengikuti dengan error tetap
 - B. Mengikuti tanpa error
 - C. Gagal total karena errornya membesar tanpa batas
 - D. Menjadi tidak stabil
3. Rasio redaman menentukan...
 - A. Skala waktu respons tanpa mengubah bentuknya
 - B. Bentuk respons, yaitu ada tidaknya osilasi dan besar overshoot
 - C. Nilai tunak keluaran
 - D. Jumlah pole sistem
4. Margin fase yang lazim dituntut pada penerapan industri adalah...
 - A. 5 sampai 10 derajat

- B. 45 sampai 60 derajat
 - C. 90 sampai 120 derajat
 - D. Tidak ada patokan
5. Pengujian perubahan setpoint dan pengujian gangguan harus dilakukan keduanya karena...
- A. Alat ukurnya berbeda
 - B. Penyebutnya berbeda
 - C. Pembilang fungsi transfernya berbeda meskipun penyebutnya sama
 - D. Gangguan tidak dapat disimulasikan
6. Aksi integral menghapus error tunak dengan harga berupa...
- A. Tambahan satu pole di titik asal yang menurunkan redaman
 - B. Kenaikan gain arus searah plant
 - C. Hilangnya kemampuan menolak gangguan
 - D. Bertambahnya jumlah zero
7. Dead time berbahaya terhadap margin fase karena susut fasenya...
- A. Tetap pada seluruh frekuensi
 - B. Membesar sebanding dengan frekuensi
 - C. Mengecil saat frekuensi naik
 - D. Hanya muncul pada frekuensi nol
8. Hubungan $S + T = 1$ pada umpan balik satuan menyatakan bahwa...
- A. Sensitivitas dapat ditekan di seluruh frekuensi sekaligus
 - B. Menekan sensitivitas pada satu rentang harus dibayar penguatan pada rentang lain
 - C. Gain loop selalu bernilai satu
 - D. Error tunak selalu nol
9. Waktu naik dan waktu menetap dapat berbeda jauh karena...
- A. Keduanya memakai definisi pita yang sama
 - B. Sistem dapat naik cepat namun lama menetap bila osilasinya berkepanjangan
 - C. Waktu naik selalu lebih besar

D. Waktu menetap hanya berlaku untuk orde satu

10. Biaya menaikkan gain loop yang paling sering terabaikan adalah...

- A. Error tunak yang membesar
- B. Nilai tunak yang bergeser
- C. Penguatan derau sensor dan menyempitnya margin kestabilan
- D. Orde sistem yang bertambah

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Plant $G(s) = 6/(s + 3)$ dengan umpan balik satuan. Dua rancangan dibandingkan: Rancangan P memakai controller proporsional $K_p = 4$, dan Rancangan I memakai integral murni K_i/s dengan $K_i = 4$. Gunakan angka ini kecuali soal menyebut angka lain. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
$G(s)$	$6/(s + 3)$
Rancangan P	$K_p = 4$
Rancangan I	$K_i = 4$
umpan balik	satuan

C1. Untuk Rancangan P, hitung gain lintasan terbuka pada arus searah. Cetak: $L(0)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung G pada $s = 0$, yaitu $6/3$. 2) ambil K_p . 3) kalikan keduanya.

C2. Untuk Rancangan P, hitung error tunak terhadap step satuan. Cetak: e_{ss} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $G(0)$. 2) hitung $L(0) = K_p \times G(0)$. 3) $e_{ss} = 1/(1 + L(0))$.

C3. Untuk Rancangan P, tentukan letak pole loop tertutup. Cetak: pole.

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun $1 + K_p \cdot G = 0$. 2) kalikan dengan penyebut plant menjadi $s + 3 + K_p \cdot 6 = 0$. 3) selesaikan s .

C4. Untuk Rancangan P, hitung konstanta waktu loop tertutup dalam detik. Cetak: τ_{cl} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh pole tertutup. 2) ambil besar bagian nyatanya. 3) konstanta waktu = 1 dibagi nilai itu.

C5. Untuk Rancangan P, hitung waktu menetap pada pita dua persen, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh pole tertutup. 2) hitung konstanta waktunya. 3) $t_s = 4 \times$ konstanta waktu.

C6. Untuk Rancangan I, hitung konstanta error kecepatan K_v . Cetak: K_v .

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun $L(s) = K_i \cdot G(s)/s$. 2) K_v adalah limit $s \cdot L(s)$ saat s menuju nol. 3) suku s saling menghapus sehingga tersisa $K_i \cdot G(0)$.

C7. Untuk Rancangan I, hitung error tunak terhadap ramp satuan. Cetak: e_{ramp} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) pastikan sistemnya tipe satu. 2) hitung K_v . 3) $e_{\text{ramp}} = 1/K_v$.

C8. Untuk Rancangan I, hitung frekuensi alami loop tertutup dalam rad/s. Cetak: ω_n .

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun persamaan karakteristik $s^2 + 3s + K_i \cdot 6 = 0$. 2) bandingkan dengan bentuk baku. 3) ω_n = akar dari suku konstanta.

C9. Untuk Rancangan I, hitung rasio redaman loop tertutup. Cetak: z .

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun persamaan karakteristik. 2) peroleh ω_n dari suku konstanta. 3) koefisien s sama dengan $2 \cdot z \cdot \omega_n$. 4) selesaikan z .

C10. Untuk Rancangan I, hitung overshoot dalam persen. Cetak: M_p dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) hitung $\sqrt{1 - z^2}$. 3) hitung $\pi \cdot z / \sqrt{1 - z^2}$. 4) $M_p = \exp(-\text{hasil})$ lalu kalikan 100.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung margin fase Rancangan P, dalam derajat. Cetak: PM (derajat).

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $L(j\omega) = K_p \cdot 6 / (j\omega + 3)$. 2) besarnya = $24 / \sqrt{\omega^2 + 9}$. 3) samakan dengan satu untuk mencari frekuensi crossover. 4) selesaikan $\omega = \sqrt{24^2 - 9}$. 5) hitung fase = $-\arctan(\omega/3)$ dalam derajat. 6) PM = 180 ditambah fase itu.

C12 (Lanjut). Hitung frekuensi crossover Rancangan I, dalam rad/s. Cetak: ω_c .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $L(j\omega) = K_i \cdot 6 / (j\omega \cdot (j\omega + 3))$. 2) besarnya = $24 / (\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + 9})$. 3) samakan dengan satu. 4) susun $\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + 9} = 24$. 5) kenali bentuknya tidak dapat diselesaikan aljabar sederhana. 6) cari akarnya secara numerik, misalnya dengan brentq atau bagi dua.

C13 (Lanjut). Hitung margin fase Rancangan I, dalam derajat. Cetak: PM (derajat).

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh frekuensi crossover dari soal sebelumnya. 2) integrator menyumbang fase tetap -90 derajat. 3) suku $(j\omega + 3)$ menyumbang $-\arctan(\omega/3)$. 4) hitung $\arctan(\omega/3)$ dalam derajat. 5) jumlahkan kedua sumbangan fase. 6) PM = 180 ditambah fase total.

C14 (Lanjut). Hitung selisih margin fase antara Rancangan P dan Rancangan I, dalam derajat. Cetak: selisih PM.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung crossover Rancangan P. 2) hitung PM Rancangan P. 3) hitung crossover Rancangan I secara numerik. 4) hitung PM Rancangan I. 5) kurangkan PM I dari PM P. 6) tafsirkan hasilnya sebagai harga yang dibayar untuk menghapus error tunak.

C15 (Lanjut). Rancangan P disetel ulang agar error tunak menjadi 2 persen. Hitung waktu menetap pita dua persen yang dihasilkan, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $G(0)$. 2) susun $e_{ss} = 1/(1 + K_p \cdot G(0)) = 0,02$. 3) selesaikan K_p . 4) susun persamaan karakteristik $s + 3 + K_p \cdot 6 = 0$. 5) peroleh pole tertutup lalu konstanta waktunya. 6) $t_s = 4 \times$ konstanta waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Nise, N. S. (2019). Control systems engineering (8th ed.). Wiley.

Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Prentice Hall.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). Feedback control of dynamic systems (8th ed.). Pearson.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern control systems (13th ed.). Pearson.

Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable feedback control: Analysis and design (2nd ed.). Wiley.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul 9

Analisis dan Perancangan Kontrol PID

Abstrak

PID tetap menjadi controller industri paling luas karena transparan, murah, dan efektif. P memperkuat koreksi saat ini, I menghapus bias masa lalu, dan D mengantisipasi perubahan, tetapi derivative harus difilter dan integral perlu anti-windup.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 — Memahami aksi P, I, D dan melakukan tuning PID yang aman

MODUL INTERAKTIF

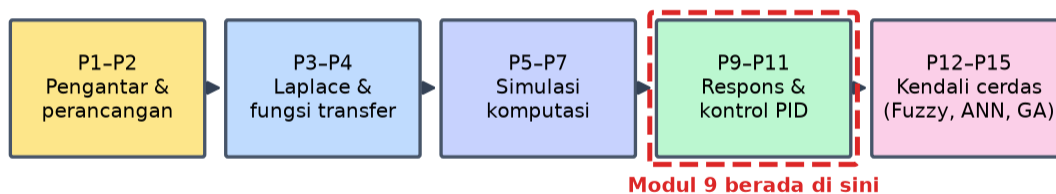
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-9.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

PID tetap menjadi controller industri paling luas karena transparan, murah, dan efektif. P memperkuat koreksi saat ini, I menghapus bias masa lalu, dan D mengantisipasi perubahan, tetapi derivative harus difilter dan integral perlu anti-windup. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 10 (Analisis dan Perancangan Kontrol PID) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 4.2 — Memahami aksi P, I, D dan melakukan tuning PID yang aman

TIGA AKSI, TIGA PERTANYAAN BERBEDA

Controller PID menjumlahkan tiga aksi yang bekerja atas error yang sama namun menjawab pertanyaan berbeda. Aksi proporsional menjawab seberapa besar error saat ini. Aksi integral menjawab seberapa lama error itu bertahan. Aksi turunan menjawab ke arah mana error sedang bergerak.

Aksi proporsional memberi respons segera yang sebanding dengan error. Menaikkannya mempercepat sistem dan mengecilkan error tunak, namun memperbesar overshoot dan mendekatkan sistem ke batas kestabilan. Aksi ini sendirian tidak dapat menghapus error tunak pada plant tanpa integrator.

Aksi integral mengakumulasi error terhadap waktu, sehingga selama masih ada error sekecil apa pun, keluarannya terus bertambah. Sifat inilah yang menghapus error tunak. Harganya adalah tambahan satu pole di titik asal yang menurunkan redaman dan memperlambat sistem, ditambah risiko penumpukan saat actuator jenuh.

Aksi turunan bereaksi terhadap laju perubahan error, sehingga ia mulai menahan sebelum keluaran melewati setpoint. Aksi ini menambah redaman dan memungkinkan penguatan proporsional yang lebih besar dipakai dengan aman. Kelemahannya ia memperkuat derau, sehingga hampir selalu memerlukan filter. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$u = K_p \cdot e + K_i \cdot \text{integral}(e) + K_d \cdot de/dt \quad | \quad \text{sekarang, masa lalu, dan arah} \quad (1)$$

Bentuk Baku dan Arti Fisik Parameternya

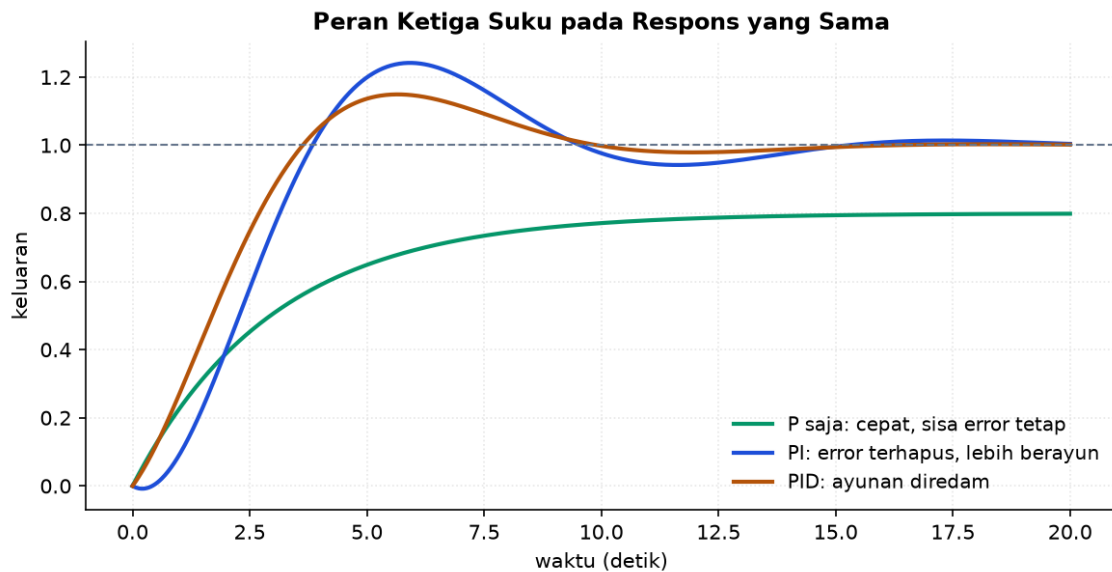
Selain bentuk penjumlahan tiga gain, PID sering dinyatakan dalam bentuk baku yang memakai waktu integral dan waktu turunan. Bentuk ini lebih disukai di dunia proses karena kedua parameternya bersatuan waktu sehingga dapat dibandingkan langsung dengan dinamika plant.

Waktu integral menyatakan berapa lama aksi integral memerlukan waktu untuk menyumbang sebesar sumbangan aksi proporsional pada error tetap. Nilai yang kecil berarti aksi integral agresif. Aturan kasar yang lazim menetapkannya sebanding dengan konstanta waktu dominan plant.

Waktu turunan menyatakan seberapa jauh ke depan controller memperkirakan gerak error. Nilai yang terlalu besar membuat controller bereaksi berlebihan terhadap perubahan kecil, dan bersama derau sensor menghasilkan getaran pada actuator. Praktik yang lazim menetapkannya sekitar seperempat waktu integral.

Perlu diperhatikan bahwa mengubah penguatan proporsional pada bentuk baku ikut mengubah kekuatan aksi integral dan turunan, karena keduanya dikalikan penguatan yang sama. Pada bentuk penjumlahan tiga gain, ketiganya bebas satu sama lain. Kekeliruan menyamakan kedua bentuk adalah sumber kebingungan yang sering terjadi saat memindahkan parameter antarperangkat. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$u = K_p \cdot (e + (1/T_i) \cdot \text{integral}(e) + T_d \cdot de/dt) \quad | \quad T_i \text{ dan } T_d \text{ bersatuan detik} \quad (2)$$



Gambar 2. Pengaruh penambahan suku integral dan turunan terhadap respons controller proporsional.

Gambar 2 merangkum pembagian tugas ketiga suku: proporsional menangani besar error, integral menghapus sisanya, dan turunan meredam ayunan yang ditimbulkan integral.

Penyetelan: Dari Aturan Praktis ke Penyetelan Berbasis Model

Metode Ziegler-Nichols memberi titik awal dari dua percobaan sederhana. Cara pertama menaikkan penguatan proporsional sampai sistem berosilasi dengan amplitudo tetap, lalu mencatat penguatan kritis dan periode osilasinya. Cara kedua memakai respons step lintasan terbuka untuk menaksir gain, konstanta waktu, dan dead time.

Yang perlu disadari, aturan ini dirancang untuk mengejar peredaman seperempat amplitudo, yang menghasilkan respons cukup agresif dengan overshoot sekitar dua puluh sampai lima puluh persen. Untuk banyak penerapan modern hasil itu terlalu berayun, sehingga aturan ini lebih tepat dipakai sebagai titik awal daripada nilai akhir.

Penyetelan berbasis model bekerja dari arah berlawanan. Spesifikasi diterjemahkan menjadi letak pole yang dituju, lalu parameter controller dihitung agar pole loop tertutup mendarat di sana. Cara ini menuntut model yang cukup baik, namun memberi kendali langsung atas overshoot dan waktu menetap.

Apa pun metodenya, penyetelan tidak berhenti di simulasi. Nilai hasil hitungan dipakai sebagai titik awal, lalu diperiksa di perangkat dengan menaikkan agresivitas bertahap sambil mengamati sinyal kendali. Yang menghentikan proses bukan grafik yang indah, melainkan tercapainya spesifikasi tanpa menjenuhkan actuator dan tanpa memperkuat derau berlebihan. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\text{Ziegler-Nichols: } K_p = 0,6 \cdot K_u, \quad T_i = 0,5 \cdot T_u, \quad T_d = 0,125 \cdot T_u \quad (3)$$

Anti-Windup dan Pembatasan yang Wajib Ada

Ketika actuator mencapai batasnya, keluaran controller tidak lagi memengaruhi plant. Aksi integral yang tetap menumpuk selama itu akan membesar tanpa guna, dan ketika error akhirnya berbalik tanda, akumulator yang telanjur besar harus dikosongkan lebih dahulu sebelum keluaran turun. Akibatnya keluaran melewati setpoint jauh dan lama.

Gejalanya khas dan mudah dikenali: overshoot yang jauh lebih besar daripada perkiraan simulasi, terutama setelah perubahan setpoint yang besar, disertai keluaran yang bertahan mentok cukup lama. Bila gejala ini muncul, memeriksa anti-windup jauh lebih tepat daripada menurunkan penguatan.

Penanganan paling sederhana menghentikan penumpukan ketika keluaran sedang mentok dan error masih mendorong ke arah yang sama. Cara yang lebih halus mengumpat-balikkan selisih antara keluaran yang diminta dan yang benar-benar terjadi ke akumulator, sehingga akumulator menyesuaikan diri secara mulus alih-alih dibekukan.

Selain kejenuhan, laju perubahan actuator juga sering terbatas. Katup memerlukan waktu untuk bergerak, dan motor memiliki batas percepatan. Pembatasan laju ini menimbulkan gejala serupa dan perlu dimodelkan bila dinamikanya sebanding dengan dinamika loop. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\text{anti-windup: } I \pm K_t \cdot (u_{nyata} - u_{minta}) \cdot T \text{ bersama pembatasan keluaran} \quad (4)$$

Varian Struktur yang Sering Diperlukan

PID dasar sering perlu disesuaikan agar berperilaku baik di lapangan. Salah satu penyesuaian yang paling umum adalah menghitung aksi turunan dari keluaran terukur, bukan dari error. Dengan cara ini, perubahan setpoint yang mendadak tidak lagi menghasilkan lonjakan turunan yang besar, sementara kemampuan meredam tetap terjaga.

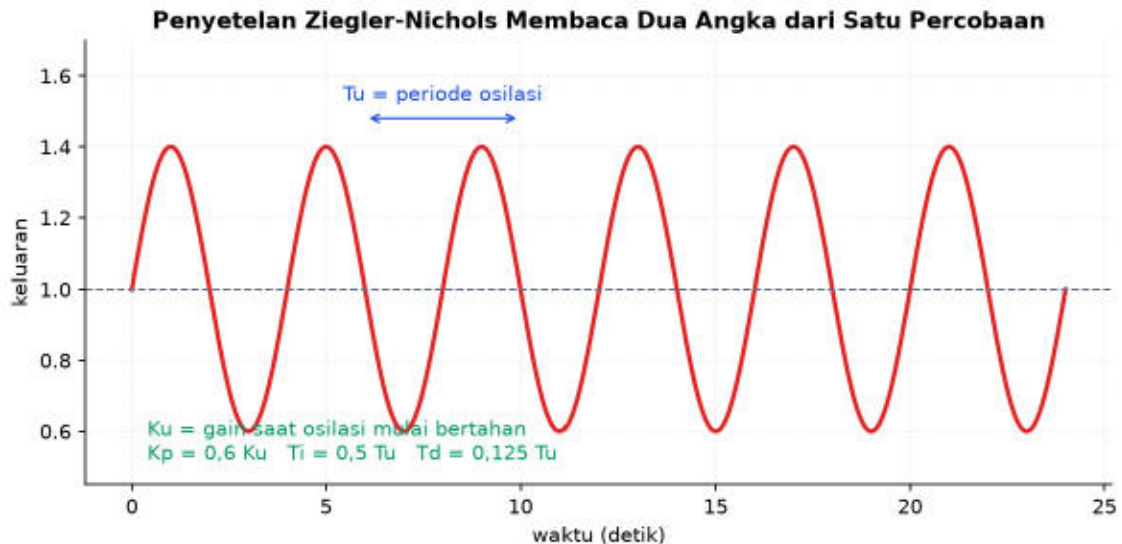
Pembobotan setpoint pada aksi proporsional bekerja dengan semangat serupa. Aksi proporsional dihitung dari selisih antara setpoint berbobot dan keluaran, sehingga respons terhadap perubahan setpoint dapat dilunakkan tanpa mengubah sifat penolakan gangguan maupun kestabilan loop.

Untuk proses berdead-time besar, struktur prediktor memisahkan pengaruh tundaan dari perhitungan umpan balik dengan memakai model plant. Sistem menjadi jauh lebih agresif secara aman, namun kinerjanya kini bergantung pada ketepatan model. Bila model meleset, keunggulannya cepat hilang.

Pada sistem dengan besaran cepat di dalam besaran lambat, struktur bersarang biasanya lebih efektif daripada satu PID tunggal yang disetel sangat agresif. Loop dalam menekan

gangguan di dekat sumbernya dan menyederhanakan penyetelan, karena tiap loop dapat disetel bergiliran dari dalam ke luar. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\text{turunan dari keluaran: } D = -K_d \cdot dy/dt \quad | \quad \text{bobot setpoint: } P = K_p \cdot (b \cdot r - y) \quad (5)$$



Gambar 3. Uji osilasi berkelanjutan yang menghasilkan gain kritis dan periode kritis.

Gambar 3 menjelaskan mengapa metode ini bertahan lama: dua angka yang dibaca dari satu percobaan sudah cukup untuk memberi titik awal penyetelan yang wajar.

Menyetel di Lapangan dengan Urutan yang Aman

Penyetelan di perangkat menuntut urutan yang berbeda dari perancangan di atas kertas, karena setiap langkah membawa risiko nyata. Prinsipnya bergerak dari yang paling aman menuju yang paling agresif, dengan jalan keluar yang selalu siap.

Mulai dengan aksi proporsional saja, aksi integral dan turunan dinolkan. Naikkan penguatan bertahap sambil mengamati respons terhadap perubahan setpoint kecil, sampai muncul osilasi ringan yang mereda. Catat nilai itu; ia menjadi acuan untuk seluruh langkah berikutnya.

Baru kemudian aksi integral ditambahkan, dimulai dari waktu integral yang besar lalu diperkecil bertahap. Waktu integral yang terlalu kecil akan menampilkan diri sebagai ayunan lambat yang berkepanjangan, dan itulah tanda untuk mundur satu langkah.

Aksi turunan ditambahkan terakhir, dan hanya bila diperlukan. Ia dinaikkan sampai peredaman membaik namun berhenti sebelum aktuator mulai bergetar. Bila getaran muncul sebelum peredaman terasa membaik, filternya yang perlu diperbaiki, bukan penguatannya yang diturunkan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$P \text{ dulu} \rightarrow \text{tambahkan } I \text{ dari } Ti \text{ besar} \rightarrow \text{tambahkan } D \text{ terakhir bila perlu} \quad (6)$$

Loop Bersarang: Menyetel dari Dalam ke Luar

Ketika besaran cepat berada di dalam besaran lambat, struktur bersarang hampir selalu mengungguli satu PID tunggal. Contohnya arus di dalam kecepatan, kecepatan di dalam posisi, atau aliran di dalam temperatur.

Keunggulannya berasal dari dua hal. Loop dalam menekan gangguan di dekat sumbernya sebelum sempat memengaruhi besaran luar, dan loop dalam juga meratakan nonlinieritas aktuator sehingga loop luar menghadapi perilaku yang lebih sederhana.

Penyetelannya dilakukan bergiliran dari dalam ke luar. Loop dalam disetel lebih dahulu dengan loop luar dalam mode manual, dan disetel agar jauh lebih cepat daripada loop luar, umumnya lima sampai sepuluh kali. Setelah loop dalam mantap, barulah loop luar disetel dengan memperlakukan loop dalam sebagai penguat sederhana.

Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menyetel keduanya bersamaan atau menyetel loop luar lebih dahulu. Keduanya menghasilkan interaksi yang membingungkan, karena perubahan pada satu loop mengubah perilaku yang sedang diamati pada loop lain. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

loop dalam ≥ 5 kali lebih cepat, disetel lebih dahulu dengan loop luar manual (7)

PID pada Proses Berdead-Time Besar

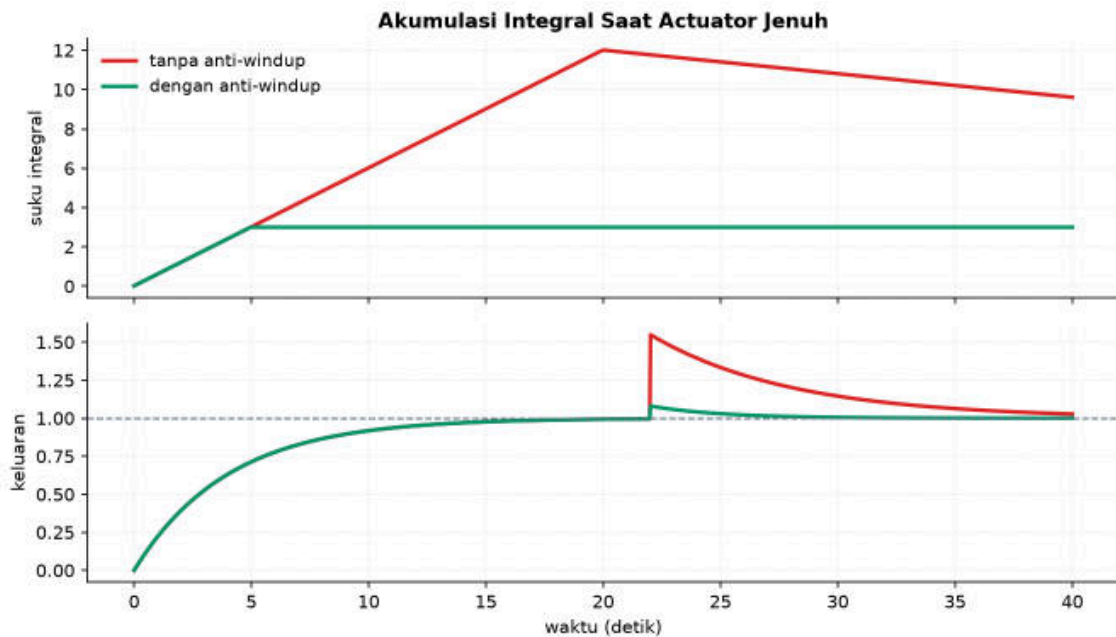
Dead time adalah lawan paling berat bagi PID. Selama jeda itu, controller tidak menerima kabar apa pun tentang akibat tindakannya, sehingga ia cenderung bertindak berlebihan dan baru menyadarinya setelah terlambat.

Akibatnya terhadap penyetelan bersifat mendasar. Semakin besar perbandingan dead time terhadap konstanta waktu, semakin kecil penguatan yang masih aman. Pada perbandingan di atas satu, PID biasa hanya dapat disetel sangat lamban, dan kinerjanya terbatas berapa pun keterampilan penyetelnya.

Langkah pertama yang benar bukan menyetel melainkan memeriksa apakah dead time-nya dapat dikurangi. Memindahkan sensor lebih dekat ke titik yang dikendalikan, memperpendek jalur perpipaan, atau mempercepat sampling sering memberi perbaikan yang jauh melampaui hasil penyetelan mana pun.

Bila dead time memang tidak dapat dikurangi, struktur prediktor memakai model plant untuk memperkirakan akibat tindakan sebelum akibat itu terukur. Sistem menjadi jauh lebih agresif secara aman, dengan syarat modelnya cukup tepat, dan bila model meleset, keunggulannya cepat hilang. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

L/r besar $\Rightarrow$ penguatan aman mengecil; kurangi L dulu sebelum menyetel (8)



Gambar 4. Windup integral dan akibatnya pada keluaran, dibandingkan dengan controller yang memakai anti-windup.

Gambar 4 memperlihatkan satu kesalahan yang paling sering muncul di lapangan: suku integral terus menumpuk selama actuator jenuh, lalu tumpukan itu harus dibayar dengan lonjakan setelahnya.

Mengenali Ketika PID Bukan Jawabannya

PID menyelesaikan sebagian besar persoalan kendali di industri, namun ada keadaan tempat ia bukan pilihan yang tepat, dan mengenalinya lebih awal menghemat banyak waktu.

Keadaan pertama adalah sistem yang tuntutan perilakunya berbeda di daerah operasi berbeda. Satu himpunan parameter tidak dapat sekaligus lembut di sekitar setpoint dan agresif saat error besar; yang dibutuhkan adalah penjadwalan gain atau controller yang hubungannya tidak linier.

Keadaan kedua adalah sistem dengan banyak masukan dan keluaran yang saling berinteraksi kuat. Menyetel beberapa PID terpisah pada sistem semacam itu menghasilkan loop yang saling mengganggu, dan penanganannya menuntut perancangan yang memandang seluruh sistem sekaligus.

Keadaan ketiga adalah sistem dengan batasan yang harus dihormati secara eksplisit, misalnya tekanan yang tidak boleh terlampaui sambil tetap mengejar hasil maksimum. PID tidak memiliki cara menyatakan batasan; yang dibutuhkan adalah metode yang mengoptimalkan sambil memperhitungkan batas itu secara langsung.

perilaku beda per daerah, interaksi antarloop kuat, atau batasan eksplisit

MENURUNKAN PARAMETER PI DARI LETAK POLE YANG DITUJU

Penurunan berikut menunjukkan cara menghitung parameter controller langsung dari spesifikasi, bukan lewat coba-coba. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

1. Plant dan controller

$$G = K/(\tau \cdot s + 1), \quad C = K_p + K_i/s \quad (9)$$

Dipilih PI karena spesifikasi menuntut error tunak nol terhadap step. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

2. Gain lintasan terbuka

$$L = (K_p \cdot s + K_i) \cdot K / (s \cdot (\tau \cdot s + 1)) \quad (10)$$

Controller disatukan menjadi satu pecahan. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

3. Persamaan karakteristik

$$\tau \cdot s^2 + (1 + K \cdot K_p) \cdot s + K \cdot K_i = 0 \quad (11)$$

Diperoleh dari $1 + L = 0$ lalu dikalikan penyebutnya. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

4. Bentuk baku orde dua

$$s^2 + (1 + K \cdot K_p)/\tau \cdot s + K \cdot K_i/\tau = 0 \quad (12)$$

Seluruh persamaan dibagi τ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

5. Cocokkan suku konstanta

$$wn^2 = K \cdot K_i/\tau \Rightarrow K_i = \tau \cdot wn^2/K \quad (13)$$

Frekuensi alami menentukan K_i . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

6. Cocokkan koefisien s

$$2 \cdot z \cdot wn = (1 + K \cdot K_p)/\tau \Rightarrow K_p = (2 \cdot z \cdot wn \cdot \tau - 1)/K \quad (14)$$

Rasio redaman menentukan K_p .

Kedua parameter kini diperoleh langsung dari z dan wn , yang sendiri diturunkan dari batas overshoot dan waktu menetap. Perhatikan K_p dapat bernilai negatif bila wn yang diminta terlalu kecil, pertanda spesifikasinya sendiri tidak masuk akal untuk plant tersebut. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

CONTOH TERHITUNG: MERANCANG PI DARI SPESIFIKASI

Diketahui: Plant $G(s) = 2/(5s + 1)$, yaitu $K = 2$ dan $\tau = 5$ detik · Spesifikasi: overshoot maksimum 10 persen dan waktu menetap maksimum 4 detik pada pita dua persen

1. Rasio redaman dari overshoot

$$z = -\ln(0,10)/(\pi^2 + \ln(0,10)^2) = 0,5912 \quad (15)$$

Batas overshoot menetapkan z . Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

2. Frekuensi alami dari waktu menetap

$$wn = 4/(z \cdot t_s) = 4/(0,5912 \cdot 4) = 1,6917 \quad (16)$$

Tuntutan kecepatan menetapkan wn . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

3. Hitung K_i

$$K_i = \tau \cdot wn^2 / K = 5 \cdot 2,8619 / 2 = 7,1547 \quad (17)$$

Memakai hasil pencocokan suku konstanta. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

4. Hitung K_p

$$K_p = (2 \cdot z \cdot wn \cdot \tau - 1) / K = (2 \cdot 0,5912 \cdot 1,6917 \cdot 5 - 1) / 2 \quad (18)$$

Memakai hasil pencocokan koefisien s . Persamaan (19) memadatkan aturan tersebut.

5. Selesaikan K_p

$$= (10,0 - 1) / 2 = 4,5 \quad (19)$$

Perhatikan $2 \cdot z \cdot wn = 4/t_s = 1$, sehingga $2 \cdot z \cdot wn \cdot \tau = 5$. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (20).

6. Periksa waktu integral

$$T_i = K_p / K_i = 4,5 / 7,1547 = 0,629 \text{ s} \quad (20)$$

Jauh lebih kecil daripada $\tau = 5$ s, artinya aksi integral memang agresif.

Jawaban. Diperoleh $K_p = 4,5$ dan $K_i = 7,1547$. Nilai ini titik awal, bukan nilai akhir: sebelum dipakai, sinyal kendali pada saat awal harus diperiksa terhadap batas actuator, dan aksi integral yang agresif menuntut anti-windup yang benar-benar bekerja.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Menambah aksi integral tanpa anti-windup — Actuator mentok adalah kejadian biasa. Tanpa penanganan, keluaran melewati setpoint jauh melebihi perkiraan simulasi.

- Memakai aksi turunan tanpa filter — Selisih memperkuat derau sensor sehingga actuator bergetar terus-menerus dan cepat aus.
- Menyamakan bentuk baku dengan bentuk tiga gain — Pada bentuk baku, mengubah K_p ikut mengubah kekuatan integral dan turunan. Memindahkan parameter antarperangkat tanpa memeriksa bentuknya menghasilkan perilaku yang jauh berbeda.
- Memperlakukan Ziegler-Nichols sebagai nilai akhir — Aturan itu mengejar peredaman seperempat amplitudo yang menghasilkan overshoot dua puluh sampai lima puluh persen, terlalu agresif untuk banyak penerapan.
- Menghitung turunan dari error saat setpoint berubah mendadak — Lonjakan turunan yang besar mengagetkan actuator. Menghitungnya dari keluaran terukur menghilangkan gejala itu tanpa mengurangi kemampuan meredam.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Kebutuhan aksi integral ditentukan dari tipe sistem, bukan dari selera
- ☐ Bentuk PID yang dipakai perangkat diperiksa sebelum memindahkan parameter
- ☐ Parameter awal diturunkan dari spesifikasi lewat z dan w_n , bukan coba-coba
- ☐ Anti-windup diterapkan dan diuji pada keadaan actuator mentok
- ☐ Aksi turunan dilengkapi filter dan dihitung dari keluaran bila setpoint sering berubah
- ☐ Sinyal kendali diperiksa terhadap batas actuator sebelum penerapan
- ☐ Penyetelan akhir diverifikasi lewat pengujian setpoint dan gangguan

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Aksi integral menjawab pertanyaan...

- A. Seberapa besar error saat ini
- B. Seberapa lama error itu bertahan

- C. Ke arah mana error bergerak
 - D. Seberapa besar derau sensor
2. Perbedaan pokok bentuk baku PID terhadap bentuk tiga gain adalah...
- A. Bentuk baku tidak memiliki aksi turunan
 - B. Pada bentuk baku, mengubah K_p ikut mengubah kekuatan aksi integral dan turunan
 - C. Bentuk baku hanya berlaku untuk sistem digital
 - D. Keduanya identik dalam segala hal
3. Aturan Ziegler-Nichols dirancang untuk mengejar...
- A. Overshoot nol
 - B. Peredaman seperempat amplitudo
 - C. Error tunak minimum
 - D. Margin fase 60 derajat
4. Gejala khas penumpukan integral saat actuator jenuh adalah...
- A. Getaran rapat beramplitudo kecil
 - B. Overshoot jauh lebih besar daripada perkiraan simulasi, disertai keluaran yang lama bertahan mentok
 - C. Error tunak yang membesar
 - D. Respons yang tidak pernah bergerak
5. Menghitung aksi turunan dari keluaran terukur alih-alih dari error bertujuan...
- A. Menghemat waktu komputasi
 - B. Menghilangkan kebutuhan filter
 - C. Menghindari lonjakan turunan saat setpoint berubah mendadak
 - D. Menghapus error tunak
6. Waktu turunan yang terlalu besar menimbulkan...
- A. Error tunak yang membesar
 - B. Reaksi berlebihan terhadap perubahan kecil dan getaran pada actuator
 - C. Respons yang sangat lambat
 - D. Hilangnya kemampuan menolak gangguan

7. Perancangan berbasis model bekerja dengan cara...
- A. Menaikkan gain sampai berosilasi lalu menerapkan tabel
 - B. Menerjemahkan spesifikasi menjadi letak pole lalu menghitung parameter agar pole tertutup mendarat di sana
 - C. Mencoba nilai acak sampai respons memuaskan
 - D. Menyalin parameter dari loop lain yang mirip
8. Pada struktur bersarang, loop dalam dirancang jauh lebih cepat agar...
- A. Loop luar dapat memperlakukannya sebagai penguat sederhana
 - B. Sensor dapat dipakai bersama
 - C. Aksi integral tidak diperlukan
 - D. Waktu sampling dapat diperbesar
9. Struktur prediktor untuk proses berdead-time besar memiliki kelemahan berupa...
- A. Tidak dapat memakai aksi integral
 - B. Kinerjanya bergantung pada ketepatan model plant
 - C. Menuntut waktu sampling sangat kecil
 - D. Hanya berlaku untuk sistem orde satu
10. Nilai parameter hasil perhitungan sebaiknya diperlakukan sebagai...
- A. Nilai akhir yang langsung dipasang
 - B. Titik awal yang diperiksa terhadap batas actuator lalu diuji bertahap
 - C. Perkiraan kasar yang boleh diabaikan
 - D. Nilai yang hanya berlaku di simulasi

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Plant orde satu $G(s) = 3/(4s + 1)$ dengan umpan balik satuan. Spesifikasi rancangan: overshoot maksimum 15 persen dan waktu menetap maksimum 3 detik pada pita dua persen. Untuk pembanding, uji penguatan kritis memberi $K_u = 8$ dengan periode osilasi $T_u = 2$ detik. Actuator terbatas pada keluaran 5 satuan. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
K / τ	3 / 4 s
M_p / t_s	15 % / 3 s
K_u / T_u	8 / 2 s
batas actuator	5 satuan

C1. Dari batas overshoot 15 persen, hitung rasio redaman yang diperlukan. Cetak: z .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $M_p = 0,15$ sebagai pecahan. 2) hitung $\ln(M_p)$. 3) hitung $\sqrt{(\pi^2 + \ln(M_p)^2)}$. 4) $z = -\ln(M_p)$ dibagi hasil itu.

C2. Dari batas waktu menetap 3 detik, hitung frekuensi alami yang diperlukan, dalam rad/s. Cetak: ω_n .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $t_s = 4/(z \cdot \omega_n)$. 2) peroleh hasil kali $z \cdot \omega_n = 4/t_s$. 3) peroleh z dari soal sebelumnya. 4) $\omega_n = (z \cdot \omega_n)/z$.

C3. Hitung K_p rancangan berbasis spesifikasi. Cetak: K_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dan ω_n . 2) hitung hasil kali $2 \cdot z \cdot \omega_n$. 3) kalikan dengan τ . 4) kurangi satu lalu bagi dengan K .

C4. Hitung K_i rancangan berbasis spesifikasi. Cetak: K_i .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh ω_n . 2) kuadratkan ω_n . 3) kalikan dengan τ . 4) bagi dengan K .

C5. Hitung waktu integral T_i rancangan, dalam detik. Cetak: T_i .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh K_p . 2) peroleh K_i . 3) $T_i = K_p/K_i$.

C6. Hitung keluaran aksi proporsional pada saat awal untuk perubahan setpoint satu satuan. Cetak: $u_P(0)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) pada saat awal seluruh setpoint menjadi error. 2) peroleh K_p . 3) $u_P(0) = K_p \times \text{error awal}$.

C7. Hitung bagian nyata pole loop tertutup rancangan. Cetak: $\text{Re}(s)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dan ω_n . 2) bagian nyata = $-z \cdot \omega_n$. 3) periksa hasilnya sama dengan $-4/t_s$.

C8. Hitung bagian imajiner pole loop tertutup rancangan. Cetak: $\text{Im}(s)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) peroleh ω_n . 3) hitung $\sqrt{(1 - z^2)}$. 4) $\text{Im} = \omega_n \times \sqrt{(1 - z^2)}$.

C9. Hitung waktu puncak rancangan, dalam detik. Cetak: t_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dan wn . 2) hitung $wd = wn \cdot \sqrt{1-z^2}$. 3) $t_p = \pi/wd$.

C10. Dari uji penguatan kritis, hitung K_p menurut aturan Ziegler-Nichols untuk PID. Cetak: K_p ZN.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil K_u dari parameter acuan. 2) aturan PID memakai $K_p = 0,6 \times K_u$. 3) hitung nilainya.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung K_d menurut aturan Ziegler-Nichols untuk PID. Cetak: K_d ZN.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil K_u dan T_u . 2) hitung $K_p = 0,6 \cdot K_u$. 3) hitung $T_i = 0,5 \cdot T_u$. 4) hitung $T_d = 0,125 \cdot T_u$. 5) kenali $K_d = K_p \cdot T_d$ pada bentuk tiga gain. 6) hitung nilainya.

C12 (Lanjut). Hitung rasio K_p aturan Ziegler-Nichols terhadap K_p rancangan berbasis spesifikasi. Cetak: rasio K_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z dari batas overshoot. 2) peroleh wn dari batas waktu menetap. 3) hitung K_p rancangan. 4) hitung K_p ZN = $0,6 \cdot K_u$. 5) bagi K_p ZN dengan K_p rancangan. 6) tafsirkan seberapa jauh lebih agresif aturan praktis itu.

C13 (Lanjut). Setpoint berubah 3 satuan dan penyetelan Ziegler-Nichols dipakai. Hitung kelebihan keluaran terhadap batas actuator pada saat awal. Cetak: kelebihan.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung K_p ZN = $0,6 \cdot K_u$. 2) pada saat awal seluruh perubahan setpoint menjadi error. 3) hitung $u(0) = K_p \times 3$. 4) ambil batas actuator 5 satuan. 5) kurangkan batas dari $u(0)$. 6) simpulkan apakah actuator jenuh.

C14 (Lanjut). Hitung rasio waktu integral Ziegler-Nichols terhadap waktu integral rancangan. Cetak: rasio T_i .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung K_p dan K_i rancangan dari z dan wn . 2) hitung T_i rancangan = K_p/K_i . 3) hitung T_i menurut Ziegler-Nichols = $0,5 \cdot T_u$. 4) bagi T_i ZN dengan T_i rancangan. 5) hitung nilainya. 6) tafsirkan mana yang aksi integralnya lebih agresif.

C15 (Lanjut). Verifikasi rancangan: dari K_p dan K_i yang diperoleh, hitung kembali rasio redaman loop tertutup lewat persamaan karakteristik. Cetak: z hasil verifikasi.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung K_p dan K_i rancangan. 2) susun persamaan karakteristik $\tau \cdot s^2 + (1 + K \cdot K_p) \cdot s + K \cdot K_i = 0$. 3) bagi seluruhnya dengan τ . 4) $wn = \text{akar dari suku konstanta}$. 5) koefisien s sama dengan $2 \cdot z \cdot wn$. 6) selesaikan z lalu bandingkan dengan target awal.

DAFTAR PUSTAKA

Åström, K. J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID control. ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society.

Ziegler, J. G., & Nichols, N. B. (1942). Optimum settings for automatic controllers. Transactions of the ASME, 64(11), 759-768.

Åström, K. J., & Hägglund, T. (2001). The future of PID control. Control Engineering Practice, 9(11), 1163-1175.

Seborg, D. E., Edgar, T. F., Mellichamp, D. A., & Doyle, F. J. (2016). Process dynamics and control (4th ed.). Wiley.

Shinskey, F. G. (1996). Process control systems: Application, design, and tuning (4th ed.). McGraw-Hill.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul

Aturan Mason dan Grafik Aliran

Abstrak

Signal-flow graph menampilkan hubungan antarvariabel sebagai node dan branch gain. Mason's Gain Formula menghitung transfer total tanpa mereduksi diagram blok satu per satu, terutama saat terdapat banyak loop yang saling bersinggungan.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.3 — Menghitung gain total dari lintasan maju dan loop menggunakan Mason's Gain Formula

MODUL INTERAKTIF

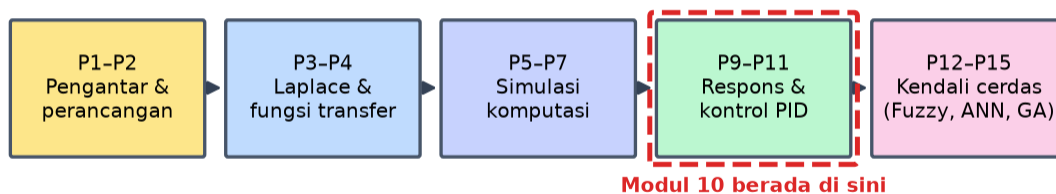
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-10.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Signal-flow graph menampilkan hubungan antarvariabel sebagai node dan branch gain. Mason's Gain Formula menghitung transfer total tanpa mereduksi diagram blok satu per satu, terutama saat terdapat banyak loop yang saling bersinggungan. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 11 (Aturan Mason dan Grafik Aliran Sinyal) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 4.3 — Menghitung gain total dari lintasan maju dan loop menggunakan Mason's Gain Formula

KETIKA REDUKSI BLOK MENJADI TIDAK PRAKTIS

Reduksi diagram blok bekerja baik selama loop-loopnya bersarang rapi. Kesulitan muncul ketika loop saling bersilangan sehingga tidak ada loop dalam yang berdiri sendiri, atau ketika terdapat banyak lintasan maju dari masukan ke keluaran.

Dalam keadaan itu titik cabang dan titik penjumlahan harus dipindahkan lebih dahulu, dan setiap pemindahan menyisipkan blok tambahan sekaligus membuka peluang kekeliruan tanda. Pada sistem dengan empat atau lima loop bersilangan, proses ini menjadi panjang dan sulit diperiksa.

Aturan Mason menyelesaikan persoalan yang sama dalam satu langkah. Hasilnya diperoleh langsung dari daftar lintasan maju dan daftar loop, tanpa manipulasi bertahap sama sekali. Karena tidak ada langkah antara, tidak ada pula tempat bagi kekeliruan tanda untuk menyelip.

Keduanya harus memberi jawaban yang sama. Karena itu praktik yang baik memakai salah satunya untuk memeriksa yang lain pada sistem yang cukup rumit, terutama ketika hasilnya akan dipakai sebagai dasar perancangan.

reduksi blok: bertahap dan rawan tanda | Mason: sekali hitung dari daftar

Kosakata Grafik Aliran Sinyal

Grafik aliran sinyal menyatakan sistem sebagai simpul dan cabang berarah. Simpul mewakili sinyal, sedangkan cabang mewakili perkalian dengan suatu fungsi transfer. Sinyal pada sebuah simpul adalah jumlah seluruh cabang yang masuk ke simpul itu.

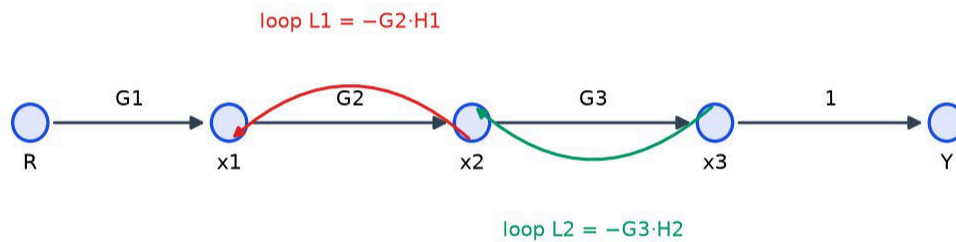
Lintasan maju adalah jalur dari simpul masukan ke simpul keluaran yang tidak melewati simpul mana pun lebih dari sekali. Gain lintasan maju adalah hasil kali seluruh gain cabang di sepanjang jalur itu.

Loop adalah jalur tertutup yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama tanpa melewati simpul lain lebih dari sekali. Gain loop adalah hasil kali gain cabang di sepanjang loop tersebut, dan tandanya mengikuti tanda pada titik penjumlahan yang dilewatinya.

Dua loop disebut tidak bersentuhan bila keduanya tidak berbagi satu simpul pun. Pengertian ini menjadi kunci karena determinan grafik memuat suku-suku hasil kali loop yang tidak bersentuhan, dan justru bagian inilah yang paling sering keliru saat pertama kali dipelajari. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

simpul = sinyal, cabang = fungsi transfer, loop = jalur tertutup (1)

Grafik Aliran Sinyal: Jalur Maju dan Dua Loop



Gambar 2. Grafik aliran sinyal dengan satu jalur maju dan dua loop yang saling bersentuhan.

Gambar 2 memperlihatkan keunggulan grafik aliran sinyal: jalur dan loop terbaca sebagai bentuk, sehingga tidak perlu diingat-ingat selama penurunan berlangsung.

Determinan Grafik dan Maknanya

Determinan grafik disusun sebagai satu dikurangi jumlah seluruh gain loop, ditambah jumlah hasil kali pasangan loop yang tidak bersentuhan, dikurangi jumlah hasil kali tripel loop yang tidak bersentuhan, dan seterusnya berganti tanda.

Bentuk berganti tanda ini bukan kebetulan. Ia muncul dari prinsip inklusi dan eksklusi: bila seluruh gain loop dijumlahkan begitu saja, pengaruh loop yang dapat aktif bersamaan terhitung ganda, sehingga harus dikurangkan kembali.

Determinan grafik ternyata sama persis dengan penyebut fungsi transfer, yaitu persamaan karakteristik sistem. Karena itu kestabilan dapat dinilai langsung dari determinan tanpa menyelesaikan seluruh rumus Mason, dan ini sering menjadi jalan tercepat pada sistem yang rumit.

Untuk setiap lintasan maju terdapat kofaktor tersendiri, yaitu determinan yang dihitung ulang dengan menghapus seluruh loop yang bersentuhan dengan lintasan tersebut. Bila seluruh loop bersentuhan dengan sebuah lintasan, kofaktornya bernilai satu. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\Delta = 1 - \text{sum}(L_i) + \text{sum}(L_i \cdot L_j \text{ tak bersentuhan}) - \text{sum}(\text{tripel}) + \dots \quad (2)$$

Menerapkan Rumus Mason Secara Sistematis

Penerapan yang tertib mengikuti urutan tetap. Mulai dengan menggambar grafik aliran sinyal dari diagram blok, menandai setiap sinyal sebagai simpul. Lalu daftarkan seluruh lintasan maju beserta gainnya, dan seluruh loop beserta gainnya.

Berikutnya tentukan pasangan loop mana yang tidak bersentuhan. Langkah inilah yang paling sering dilewati, dan melewatkannya menghasilkan determinan yang keliru sehingga seluruh jawaban ikut salah.

Setelah determinan disusun, hitung kofaktor untuk setiap lintasan maju. Kemudian gabungkan seluruhnya: jumlahkan hasil kali gain lintasan dengan kofaktornya, lalu bagi dengan determinan.

Hasilnya wajib diperiksa dengan dua uji murah. Pertama, evaluasi pada s sama dengan nol dan bandingkan dengan gain arus searah yang diharapkan secara fisik. Kedua, periksa apakah satuan keluaran terhadap masukan masuk akal. Kedua uji ini menangkap sebagian besar kekeliruan aritmetika. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$T = (1/\Delta) \cdot \text{sum}(P_k \cdot \Delta_k) \quad (3)$$

Batas Penerapan dan Hubungannya dengan Ruang Keadaan

Aturan Mason berlaku untuk sistem linier waktu-invarian yang dapat digambarkan sebagai grafik aliran sinyal. Ia tidak berlaku untuk sistem nonlinier maupun sistem yang parameternya berubah terhadap waktu, dan tidak menangkap dinamika internal yang tidak terhubung ke masukan maupun keluaran.

Batas terakhir itu sama dengan batas fungsi transfer pada umumnya. Grafik aliran sinyal menggambarkan hubungan masukan dan keluaran; keadaan internal yang tidak terkendali atau tidak teramati tidak akan muncul, meskipun tetap ada dan tetap dapat membahayakan.

Sebaliknya, grafik aliran sinyal berguna sebagai jembatan menuju ruang keadaan. Setiap simpul integrator pada grafik berhubungan dengan satu variabel keadaan, sehingga grafik dapat dibaca langsung menjadi persamaan keadaan tanpa melewati fungsi transfer sama sekali.

Pada praktik modern, perhitungan simbolik dan numerik banyak menggantikan penerapan tangan. Nilai aturan Mason karena itu bergeser: bukan sebagai alat hitung utama, melainkan sebagai cara memahami dari mana persamaan karakteristik berasal dan mengapa loop yang saling bersentuhan berperilaku berbeda dari yang tidak. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\Delta = \text{penyebut fungsi transfer} = \text{persamaan karakteristik} \quad (4)$$



Gambar 3. Susunan bertingkat determinan Mason beserta arti setiap sukunya.

Gambar 3 memisahkan bagian yang sering keliru: kesalahan tersering bukan pada rumusnya, melainkan pada penilaian apakah dua loop benar-benar tidak bersentuhan.

Menggambar Grafik dari Diagram Blok

Penerapan aturan Mason dimulai dari penerjemahan diagram blok menjadi grafik aliran sinyal, dan sebagian besar kekeliruan lahir di langkah ini, bukan di perhitungannya.

Aturannya sederhana. Setiap sinyal pada diagram menjadi satu simpul, termasuk sinyal antara yang biasanya tidak diberi nama. Setiap blok menjadi satu cabang berarah dengan gain sama dengan fungsi transfer blok itu. Titik penjumlahan tidak menjadi cabang melainkan menjadi simpul tempat beberapa cabang bertemu.

Tanda pada titik penjumlahan diterjemahkan menjadi tanda gain cabang yang masuk. Cabang umpan balik negatif karena itu bergain negatif, dan melewati tanda ini adalah kekeliruan yang paling sering terjadi sekaligus paling merusak, karena membalikkan kesimpulan kestabilan.

Titik cabang, tempat satu sinyal dipakai lebih dari satu tujuan, tidak memerlukan perlakuan khusus. Pada grafik aliran sinyal, satu simpul memang boleh memiliki beberapa cabang keluar, dan justru inilah yang membuat grafik lebih ringkas daripada diagram bloknya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\text{sinyal} \rightarrow \text{simpul}, \text{blok} \rightarrow \text{cabang}, \text{tanda penjumlahan} \rightarrow \text{tanda gain cabang} \quad (5)$$

Loop Bersarang, Bersilangan, dan Berdiri Sendiri

Hubungan antarloop menentukan bentuk determinan, sehingga membedakan ketiga keadaan ini menjadi keterampilan yang menentukan ketepatan hasil.

Loop yang berdiri sendiri tidak berbagi simpul dengan loop mana pun. Pasangan semacam ini menyumbang suku hasil kali pada determinan, dan bila seluruh loop berdiri sendiri, determinannya terfaktor menjadi perkalian faktor-faktor umpan balik yang terpisah.

Loop bersarang berbagi sebagian simpul dengan loop yang melingkupinya, sehingga keduanya bersentuhan dan tidak menyumbang suku hasil kali. Inilah keadaan yang paling sering ditemui pada struktur kendali bertingkat, dan determinannya tetap berupa satu dikurangi jumlah gain loop.

Loop bersilangan berbagi sebagian simpul tanpa yang satu melingkupi yang lain. Keadaan inilah yang membuat reduksi diagram blok menjadi berbelit karena tidak ada loop dalam yang dapat diselesaikan lebih dahulu, sementara aturan Mason menanganinya tanpa perlakuan khusus sama sekali.

berdiri sendiri: menyumbang hasil kali | bersarang dan bersilangan: tidak

Menilai Kestabilan Langsung dari Determinan

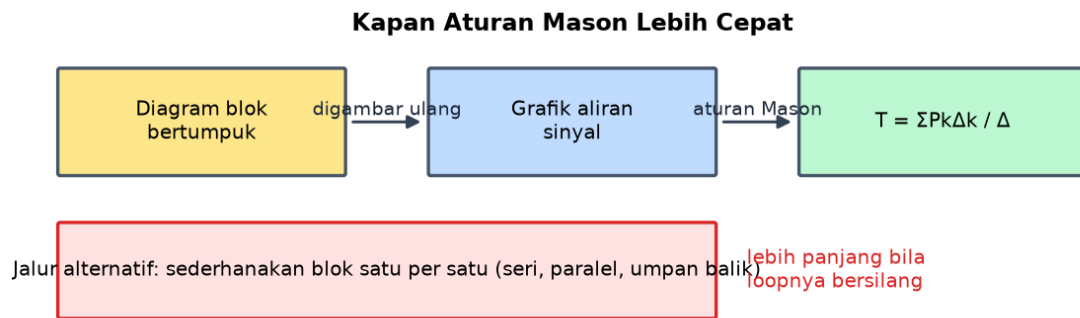
Karena determinan grafik sama dengan penyebut fungsi transfer, kestabilan dapat dinilai tanpa menyelesaikan seluruh rumus Mason. Ini sering menjadi jalan tercepat pada sistem berlintasan banyak, karena pembilangnya tidak diperlukan sama sekali.

Langkahnya menyusun determinan, mengalikannya dengan penyebut seluruh blok agar berbentuk polinomial, lalu memeriksa letak akarnya. Pada tahap pemeriksaan, kriteria berbasis koefisien lebih praktis daripada mencari akar, terutama bila salah satu gain masih berupa parameter.

Cara ini juga memberi jawaban yang sering dibutuhkan langsung: rentang penguatan yang membuat sistem tetap stabil. Dengan membiarkan penguatan sebagai simbol di dalam gain loop, determinan menghasilkan polinomial berparameter, dan syarat kestabilannya menjadi pertidaksamaan terhadap parameter itu.

Perlu diingat bahwa determinan tidak berubah bergantung lintasan mana yang ditinjau. Karena itu kestabilan sistem sama untuk seluruh pasangan masukan dan keluaran, dan hanya bentuk responsnya yang berbeda, kesimpulan yang sama dengan yang diperoleh lewat superposisi pada diagram blok. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$\Delta = 0$ adalah persamaan karakteristik; pembilang tidak diperlukan (6)



Gambar 4. Dua jalan memperoleh fungsi transfer lingkaran tertutup beserta keadaan yang menentukan pilihannya.

Gambar 4 menjawab pertanyaan yang wajar muncul: aturan Mason bukan pengganti penyederhanaan blok, melainkan pilihan yang lebih cepat ketika loopnya saling bersilang.

Memeriksa Hasil dengan Perhitungan Numerik

Penerapan aturan Mason dengan tangan pada sistem rumit rawan kekeliruan, sementara memeriksanya secara numerik murah dan cepat. Praktik yang baik memakai keduanya: tangan untuk memahami, numerik untuk memastikan.

Cara memeriksa yang paling langsung adalah memberi nilai angka pada seluruh gain, lalu menghitung fungsi transfer dengan perangkat lunak simbolik atau numerik dan membandingkannya dengan hasil tangan. Bila keduanya berbeda, kekeliruan hampir selalu berada pada daftar loop atau pada suku hasil kali yang terlewat.

Pemeriksaan yang lebih menyeluruh membandingkan pada beberapa nilai frekuensi, bukan hanya pada s sama dengan nol. Kesesuaian pada frekuensi nol saja tidak menjamin apa pun, karena kekeliruan pada suku berorde tinggi tidak tampak di sana, persis kelemahan yang membuat kekeliruan suku hasil kali loop mudah lolos.

Cara terakhir, dan sering paling meyakinkan, adalah menyimulasikan diagram bloknya secara langsung lalu membandingkan responsnya dengan respons yang dihitung dari fungsi transfer hasil Mason. Keduanya harus berimpit; bila tidak, selisihnya menunjuk tepat ke bagian mana yang keliru diterjemahkan. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$\text{banding pada beberapa frekuensi, bukan hanya pada } s = 0 \quad (7)$$

MENURUNKAN FUNGSI TRANSFER UMPAN BALIK BAKU DENGAN MASON

Penurunan berikut menerapkan rumus Mason pada susunan paling sederhana, agar hasilnya dapat dibandingkan langsung dengan rumus umpan balik yang sudah dikenal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

1. Gambar grafiknya

$$R \rightarrow E \rightarrow Y \text{ dengan cabang balik dari } Y \text{ ke } E \quad (8)$$

Simpul E adalah error, cabang maju bergain G, cabang balik bergain -H. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

2. Daftarkan lintasan maju

$$P_1 = G \quad (9)$$

Hanya ada satu lintasan dari R ke Y. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

3. Daftarkan loop

$$L_1 = -G \cdot H \quad (10)$$

Satu-satunya loop, bertanda negatif karena umpan baliknya negatif.

4. Periksa loop tak bersentuhan

tidak ada

Hanya ada satu loop, sehingga tidak ada pasangan. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

5. Susun determinan

$$\Delta = 1 - (-G \cdot H) = 1 + G \cdot H \quad (11)$$

Ini adalah persamaan karakteristik yang sudah dikenal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

6. Hitung kofaktor lintasan

$$\Delta_1 = 1 \quad (12)$$

Loop L1 bersentuhan dengan lintasan P_1 , sehingga dihapus seluruhnya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

7. Terapkan rumus Mason

$$T = P_1 \cdot \Delta_1 / \Delta = G / (1 + G \cdot H) \quad (13)$$

Hasilnya sama persis dengan rumus umpan balik baku.

Kesesuaian ini menunjukkan rumus umpan balik yang biasa dipakai sebenarnya kasus khusus aturan Mason. Keunggulan Mason baru terasa ketika lintasan maju lebih dari satu atau loop saling bersilangan, keadaan yang membuat reduksi bertahap menjadi berbelit. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

CONTOH TERHITUNG: DUA LOOP YANG TIDAK BERSENTUHAN

Diketahui: Lintasan maju tunggal dengan gain $P_1 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$ · Loop pertama $L_1 = -G_1 \cdot H_1$ berada di bagian awal lintasan · Loop kedua $L_2 = -G_3 \cdot H_2$ berada di bagian akhir lintasan · Kedua loop tidak berbagi simpul mana pun

1. Jumlahkan gain loop

$$\text{sum } L = -G_1 \cdot H_1 - G_3 \cdot H_2 \quad (14)$$

Kedua loop bertanda negatif karena umpan baliknya negatif.

2. Periksa persentuhan

L_1 dan L_2 tidak bersentuhan

Keduanya berada di bagian berbeda pada lintasan dan tidak berbagi simpul. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

3. Hitung hasil kali pasangan

$$L_1 \cdot L_2 = G_1 \cdot H_1 \cdot G_3 \cdot H_2 \quad (15)$$

Perkalian dua bilangan negatif menghasilkan positif. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16).

4. Susun determinan

$$\Delta = 1 + G_1 \cdot H_1 + G_3 \cdot H_2 + G_1 \cdot H_1 \cdot G_3 \cdot H_2 \quad (16)$$

Suku terakhir inilah yang paling sering terlupakan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

5. Faktorkan determinan

$$\Delta = (1 + G_1 \cdot H_1) \cdot (1 + G_3 \cdot H_2) \quad (17)$$

Bentuk terfaktor ini muncul justru karena kedua loop tidak bersentuhan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (18).

6. Hitung kofaktor

$$\Delta_1 = 1 \quad (18)$$

Kedua loop bersentuhan dengan lintasan maju, sehingga seluruhnya dihapus. Persamaan (19) memadatkan aturan tersebut.

7. Susun hasil akhir

$$T = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 / ((1 + G_1 \cdot H_1) \cdot (1 + G_3 \cdot H_2)) \quad (19)$$

Hasilnya berupa perkalian dua faktor umpan balik yang terpisah.

Jawaban. Bentuk terfaktor pada penyebut mengandung makna fisik: karena kedua loop tidak berinteraksi, sistem berperilaku seperti dua subsistem berumpan balik yang dipasang seri. Bila suku hasil kali loop terlupakan, penyebutnya menjadi $1 + G_1 \cdot H_1 + G_3 \cdot H_2$ yang tidak dapat difaktorkan, dan letak pole yang dihitung akan meleset, kekeliruan yang tidak akan terdeteksi oleh pemeriksaan gain arus searah sederhana.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Melupakan suku hasil kali loop yang tidak bersentuhan — Inilah kekeliruan paling umum. Determinannya menjadi salah sehingga seluruh jawaban ikut salah, dan gejalanya tidak selalu tampak pada pemeriksaan gain arus searah.
- Salah menentukan tanda gain loop — Tanda mengikuti titik penjumlahan yang dilewati. Satu kekeliruan tanda dapat memindahkan pole ke sebelah kanan dan membalikkan kesimpulan kestabilan.
- Menganggap lintasan boleh melewati simpul dua kali — Baik lintasan maju maupun loop tidak boleh melewati simpul yang sama lebih dari sekali; melanggarnya menghasilkan daftar yang tidak sah.
- Memakai kofaktor yang sama untuk semua lintasan — Setiap lintasan memiliki kofaktornya sendiri, dihitung dengan menghapus loop yang bersentuhan dengan lintasan itu saja.
- Mengira Mason menangkap seluruh dinamika sistem — Sama seperti fungsi transfer, keadaan internal yang tidak terkendali atau tidak teramati tidak muncul sama sekali.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Grafik aliran sinyal digambar lengkap dengan seluruh simpul sinyal
- ☐ Seluruh lintasan maju didaftar beserta gainnya
- ☐ Seluruh loop didaftar beserta tanda gainnya

- ☐ Pasangan loop yang tidak bersentuhan diperiksa satu per satu
- ☐ Determinan disusun dengan tanda berganti sesuai inklusi dan eksklusi
- ☐ Kofaktor dihitung tersendiri untuk setiap lintasan maju
- ☐ Hasil diperiksa lewat gain arus searah dan kelayakan satuan
- ☐ Pada sistem rumit, hasilnya dibandingkan dengan reduksi blok atau perhitungan numerik

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Aturan Mason lebih unggul daripada reduksi blok terutama ketika...
 - A. Sistem hanya punya satu loop
 - B. Loop saling bersilangan atau lintasan majunya lebih dari satu
 - C. Sistem berorde satu
 - D. Seluruh blok bergain tetap
2. Dua loop disebut tidak bersentuhan apabila...
 - A. Gainnya berbeda
 - B. Keduanya tidak berbagi satu simpul pun
 - C. Keduanya bertanda sama
 - D. Keduanya berada pada lintasan maju yang sama
3. Determinan grafik memiliki tanda berganti karena...
 - A. Kesepakatan penulisan saja
 - B. Mengikuti prinsip inklusi dan eksklusi agar pengaruh loop yang dapat aktif bersamaan tidak terhitung ganda
 - C. Loop selalu bertanda negatif
 - D. Jumlah loop selalu genap

4. Determinan grafik ternyata sama dengan...
 - A. Pembilang fungsi transfer
 - B. Penyebut fungsi transfer, yaitu persamaan karakteristik
 - C. Gain lintasan maju
 - D. Jumlah seluruh zero
5. Kofaktor sebuah lintasan maju dihitung dengan...
 - A. Menghapus seluruh loop pada grafik
 - B. Menghapus loop yang bersentuhan dengan lintasan itu, lalu menyusun determinan dari sisanya
 - C. Membalik tanda seluruh loop
 - D. Mengalikan determinan dengan gain lintasan
6. Lintasan maju pada grafik aliran sinyal tidak boleh...
 - A. Melewati lebih dari tiga cabang
 - B. Melewati simpul yang sama lebih dari sekali
 - C. Bertanda negatif
 - D. Melewati simpul keluaran
7. Bentuk penyebut yang terfaktor menjadi hasil kali dua faktor umpan balik menandakan...
 - A. Kedua loop tidak berinteraksi sehingga sistem berperilaku seperti dua subsistem seri
 - B. Salah satu loop dapat diabaikan
 - C. Sistem selalu stabil
 - D. Sistem memiliki dua masukan
8. Aturan Mason tidak menangkap...
 - A. Letak pole sistem
 - B. Gain arus searah
 - C. Keadaan internal yang tidak terkendali atau tidak teramati
 - D. Jumlah lintasan maju
9. Pemeriksaan termurah terhadap hasil aturan Mason adalah...
 - A. Menghitung ulang seluruh determinan

B. Mengevaluasi pada s sama dengan nol lalu membandingkan dengan gain arus searah yang diharapkan

C. Menggambar ulang grafiknya

D. Menambah satu loop percobaan

10. Setiap simpul integrator pada grafik aliran sinyal berhubungan dengan...

A. Satu zero sistem

B. Satu variabel keadaan

C. Satu lintasan maju

D. Satu titik penjumlahan

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Grafik aliran sinyal dengan satu lintasan maju melewati G_1 , G_2 , lalu G_3 . Loop pertama mengelilingi G_1 lewat H_1 , loop kedua mengelilingi G_3 lewat H_2 , dan keduanya tidak berbagi simpul mana pun. Untuk bagian dinamik, $G_1 = 4/(s+2)$ dan $G_3 = 2/(s+6)$ sedangkan G_2 tetap 5. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
$G_1 / G_2 / G_3$	4 / 5 / 2
H_1 / H_2	0,5 / 0,25
umpan balik	negatif keduanya
bersentuhan?	tidak

C1. Hitung gain lintasan maju $P1$. Cetak: $P1$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) telusuri lintasan dari masukan ke keluaran. 2) daftarkan gain setiap cabang yang dilewati. 3) kalikan seluruhnya.

C2. Hitung gain loop pertama $L1$ beserta tandanya. Cetak: $L1$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) telusuri loop yang mengelilingi G_1 . 2) kalikan gain cabang yang dilewati, yaitu G_1 dan H_1 . 3) beri tanda negatif karena umpan baliknya negatif.

C3. Hitung gain loop kedua $L2$ beserta tandanya. Cetak: $L2$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) telusuri loop yang mengelilingi G_3 . 2) kalikan G_3 dengan H_2 . 3) beri tanda negatif.

C4. Hitung jumlah seluruh gain loop. Cetak: jumlah L .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh L1. 2) peroleh L2. 3) jumlahkan keduanya beserta tandanya.

C5. Hitung hasil kali kedua loop yang tidak bersentuhan. Cetak: $L_1 \cdot L_2$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) pastikan kedua loop tidak berbagi simpul. 2) peroleh L1 dan L2. 3) kalikan keduanya, perhatikan dua bilangan negatif menghasilkan positif.

C6. Susun determinan grafik lengkap. Cetak: Δ .

– PETUNJUK: Langkah: 1) mulai dari angka satu. 2) kurangkan jumlah seluruh gain loop. 3) tambahkan hasil kali pasangan loop yang tidak bersentuhan. 4) hitung nilainya.

C7. Tentukan kofaktor lintasan maju P1. Cetak: Δ_1 .

– PETUNJUK: Langkah: 1) periksa loop mana yang bersentuhan dengan lintasan maju. 2) hapus seluruh loop yang bersentuhan. 3) susun determinan dari sisa loop, yang di sini kosong sehingga bernilai satu.

C8. Hitung fungsi transfer sistem memakai rumus Mason. Cetak: T.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh P1. 2) peroleh kofaktornya. 3) peroleh determinan. 4) $T = P_1 \times \Delta_1$ dibagi Δ .

C9. Periksa hasil dengan bentuk terfaktor: hitung hasil kali $(1 + G_1 \cdot H_1)$ dan $(1 + G_3 \cdot H_2)$. Cetak: hasil kali.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $1 + G_1 \cdot H_1$. 2) hitung $1 + G_3 \cdot H_2$. 3) kalikan keduanya lalu bandingkan dengan determinan.

C10. Hitung fungsi transfer keliru yang diperoleh bila suku hasil kali loop terlupakan. Cetak: T salah.

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun determinan tanpa suku hasil kali, yaitu 1 dikurangi jumlah gain loop saja. 2) hitung nilainya. 3) bagi P1 dengan determinan keliru itu.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung selisih relatif antara fungsi transfer keliru dan yang benar, dalam persen. Cetak: selisih dalam persen.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh L1 dan L2. 2) susun determinan yang benar termasuk suku hasil kali. 3) hitung T yang benar. 4) susun determinan keliru tanpa suku hasil kali. 5) hitung T keliru. 6) hitung selisihnya relatif terhadap T yang benar lalu kalikan 100.

C12 (Lanjut). Ditambahkan loop ketiga yang mengelilingi G2 lewat $H_3 = 0,2$, dan loop ini bersentuhan dengan kedua loop lama. Hitung fungsi transfer yang baru. Cetak: T baru.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $L_3 = -G_2 \cdot H_3$. 2) jumlahkan ketiga gain loop. 3) periksa pasangan mana yang tidak bersentuhan, yaitu hanya L_1 dengan L_2 . 4) hitung hasil kali $L_1 \cdot L_2$. 5) susun determinan lengkap. 6) hitung $T = P_1$ dibagi determinan itu.

C13 (Lanjut). Ditambahkan lintasan maju kedua yang hanya melewati G_2 dan G_3 , sehingga hanya bersentuhan dengan loop kedua. Hitung fungsi transfer total pada susunan dua loop semula. Cetak: T total.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung gain lintasan kedua $P_2 = G_2 \cdot G_3$. 2) tentukan loop mana yang tidak bersentuhan dengan P_2 , yaitu L_1 . 3) susun kofaktor $\Delta_2 = 1 - L_1$. 4) hitung Δ_2 . 5) peroleh determinan penuh dan kofaktor lintasan pertama. 6) gabungkan $T = (P_1 \cdot \Delta_1 + P_2 \cdot \Delta_2)$ dibagi Δ .

C14 (Lanjut). Untuk versi dinamik dengan $G_1 = 4/(s+2)$ dan $G_3 = 2/(s+6)$, hitung waktu menetap pita dua persen dari pole dominan, dalam detik. Cetak: t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $1 + G_1 \cdot H_1$ lalu sederhanakan menjadi satu pecahan. 2) baca pembilangnya sebagai faktor pertama penyebut tertutup. 3) hitung $1 + G_3 \cdot H_2$ dan baca pembilangnya. 4) gabungkan menjadi penyebut terfaktor. 5) tentukan akar yang paling dekat ke nol sebagai pole dominan. 6) $t_s = 4$ dibagi besar bagian nyatanya.

C15 (Lanjut). Bila suku hasil kali loop terlupakan pada versi dinamik, hitung selisih waktu menetap terhadap hasil yang benar, dalam detik. Cetak: selisih t_s .

– PETUNJUK: Langkah: 1) susun penyebut keliru $1 + G_1 \cdot H_1 + G_3 \cdot H_2$ sebagai satu pecahan. 2) kalikan silang sehingga pembilangnya menjadi polinomial. 3) sederhanakan menjadi $s^2 + 10,5s + 25$. 4) cari kedua akarnya. 5) ambil akar yang paling dekat ke nol lalu hitung t_s keliru. 6) kurangkan t_s yang benar dari t_s keliru.

DAFTAR PUSTAKA

Mason, S. J. (1956). Feedback theory: Further properties of signal flow graphs. Proceedings of the IRE, 44(7), 920-926.

Nise, N. S. (2019). Control systems engineering (8th ed.). Wiley.

Ogata, K. (2010). Modern control engineering (5th ed.). Prentice Hall.

Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern control systems (13th ed.). Pearson.

Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. (2019). Feedback control of dynamic systems (8th ed.). Pearson.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul

Ikhtisar Metode Kontrol Cerdas

Abstrak

Kontrol cerdas melengkapi kontrol klasik ketika plant nonlinier, parameter berubah, model sulit diturunkan, atau aturan operator lebih mudah dinyatakan daripada persamaan. Pemilihan metode harus mempertimbangkan data, interpretabilitas, komputasi, dan jaminan keselamatan.

Disusun Oleh :

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.1 — Membandingkan fuzzy logic, neural network, dan genetic algorithm

MODUL INTERAKTIF

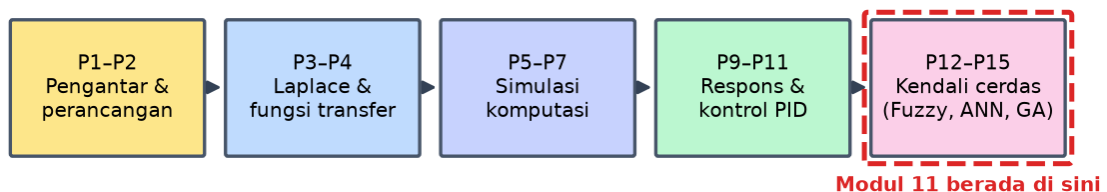
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-11.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Kontrol cerdas melengkapi kontrol klasik ketika plant nonlinier, parameter berubah, model sulit diturunkan, atau aturan operator lebih mudah dinyatakan daripada persamaan. Pemilihan metode harus mempertimbangkan data, interpretabilitas, komputasi, dan jaminan keselamatan. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 12 (Ikhtisar Metode Kontrol Cerdas) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 5.1 — Membandingkan fuzzy logic, neural network, dan genetic algorithm

KAPAN KONTROL KLASIK KEHABISAN JAWABAN

Kontrol klasik bekerja sangat baik ketika tiga syarat terpenuhi: sistem dapat didekati linier di sekitar titik kerja, parameternya cukup stabil terhadap waktu, dan model yang memadai dapat diperoleh dengan biaya wajar. Sebagian besar loop di industri memenuhi ketiganya, dan pada kasus itu PID yang disetel baik sulit dikalahkan.

Kesulitan muncul ketika salah satu syarat runtuh. Ada proses yang sangat nonlinier sehingga satu himpunan parameter tidak berlaku di seluruh rentang operasi. Ada proses yang sifatnya berubah terhadap waktu karena keausan, pengotoran, atau perubahan bahan baku. Ada pula proses yang modelnya secara teori dapat disusun namun terlalu mahal atau terlalu lama untuk diidentifikasi.

Metode kontrol cerdas menjawab keadaan itu dengan cara berbeda-beda. Logika fuzzy memindahkan pengetahuan operator berpengalaman menjadi aturan yang dapat dieksekusi tanpa memerlukan model matematis. Jaringan saraf tiruan mempelajari hubungan masukan-keluaran langsung dari data. Algoritma evolusioner mencari parameter terbaik pada ruang pencarian yang rumit tanpa memerlukan turunan.

Yang perlu ditegaskan sejak awal: metode ini bukan pengganti universal. Memakai jaringan saraf pada proses yang sebenarnya linier dan modelnya mudah diperoleh hanya menambah kerumitan, memperbesar kebutuhan data, dan menghilangkan jaminan kestabilan yang sebenarnya sudah tersedia gratis lewat analisis klasik.

syarat klasik: linier di titik kerja + parameter stabil + model terjangkau

Tiga Keluarga dan Watak Masing-Masing

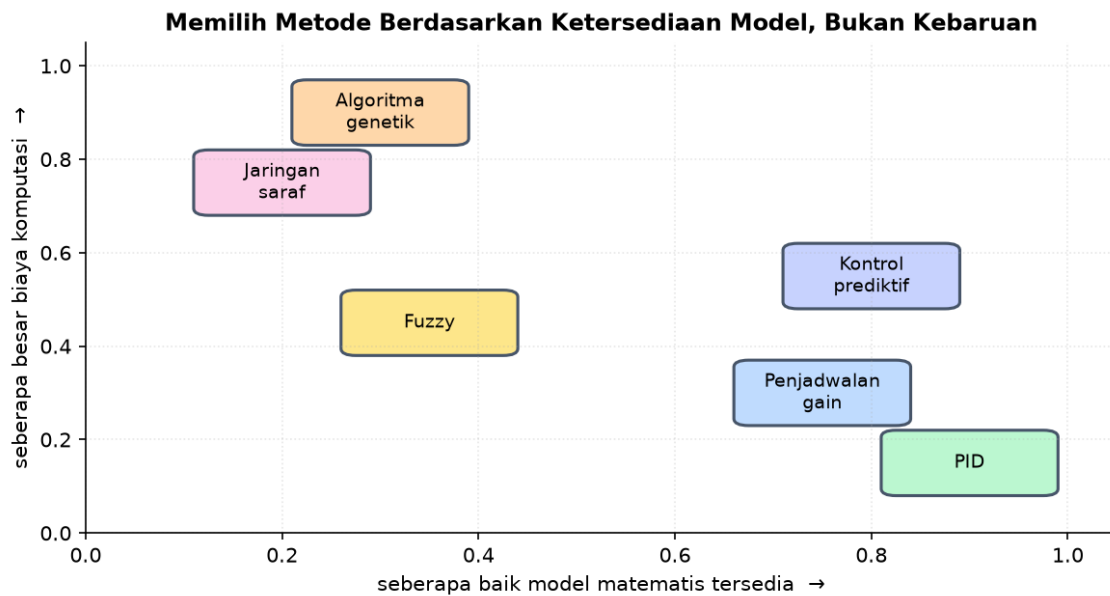
Logika fuzzy bekerja dari pengetahuan, bukan dari data. Aturannya ditulis manusia dalam bentuk pernyataan jika-maka memakai istilah samar seperti panas, sedang, dan dingin. Kekuatannya terletak pada keterbacaan: setiap keputusan dapat ditelusuri ke aturan tertentu, sehingga mudah diaudit dan mudah diperbaiki bersama operator.

Jaringan saraf bekerja dari data, bukan dari pengetahuan. Ia menyesuaikan bobot sambungan sampai keluarannya mendekati data pelatihan. Kekuatannya adalah kemampuan menangkap hubungan nonlinier yang rumit tanpa perlu dirumuskan. Kelemahannya adalah sifatnya yang gelap: sulit menjelaskan mengapa suatu keluaran dihasilkan, dan ekstrapolasi di luar rentang data pelatihan tidak punya jaminan sama sekali.

Algoritma evolusioner bukan pengendali melainkan pencari. Ia tidak menggantikan controller, melainkan mencari parameter terbaik untuk controller yang sudah ada, termasuk parameter PID maupun parameter fungsi keanggotaan fuzzy. Kekuatannya adalah kemampuan bekerja pada fungsi tujuan yang tidak dapat diturunkan dan memiliki banyak minimum lokal.

Ketiganya kerap dipakai bersama alih-alih bersaing. Susunan yang lazim memakai algoritma evolusioner untuk menyetel controller fuzzy, atau memakai jaringan saraf untuk memperkirakan besaran yang tidak terukur lalu menyerahkan pengendaliannya kepada PID biasa.

fuzzy: dari pengetahuan | ANN: dari data | evolusioner: pencari parameter



Gambar 2. Peta metode kendali menurut ketersediaan model dan biaya komputasinya.

Gambar 2 memberi dasar pemilihan yang jujur: metode cerdas menempati sudut kiri atas karena dipakai justru ketika model sulit diperoleh, bukan karena ia lebih unggul di segala keadaan.

Lapisan Keselamatan Tetap Klasik

Apa pun metode cerdas yang dipakai, lapisan keselamatan hampir selalu tetap memakai logika klasik yang sederhana dan dapat diverifikasi. Alasannya bukan konservatisme melainkan sifat jaminannya: perilaku pembatas keras dan interlock dapat dibuktikan lengkap, sedangkan perilaku jaringan saraf di luar rentang data pelatihan tidak.

Susunan yang lazim menempatkan metode cerdas di lapisan pengoptimalan, sementara lapisan di bawahnya tetap berupa loop klasik yang terbukti stabil. Bila lapisan cerdas gagal atau memberi keluaran di luar batas wajar, sistem kembali ke perilaku klasik yang aman tanpa menghentikan proses.

Mekanisme pengenalan kondisi di luar cakupan menjadi wajib pada sistem berbasis data. Model harus mampu menyatakan bahwa masukan saat ini berada jauh dari data yang pernah dipelajarinya, dan pada keadaan itu kendali dikembalikan ke logika cadangan alih-alih memaksakan tebakan.

Konsekuensinya pada rancangan cukup besar. Sistem kontrol cerdas yang layak dipasang bukan hanya memuat model cerdasnya, melainkan juga mekanisme pemantauan, batas, dan jalur mundur, dan bagian terakhir inilah yang sering terlupakan pada penerapan pertama.

*cerdas di lapisan optimasi, klasik di lapisan keselamatan dan cadangan***Memilih Metode dengan Jujur**

Pemilihan metode sebaiknya dimulai dari pertanyaan yang tidak nyaman: apakah persoalan ini benar-benar tidak dapat diselesaikan kontrol klasik. Banyak kegagalan loop yang dianggap menuntut metode cerdas ternyata berasal dari sensor yang salah tempat, dead time yang tidak disadari, atau anti-windup yang tidak ada.

Bila persoalannya memang nonlinier dan pengetahuan operator tersedia namun model tidak, fuzzy adalah pilihan yang wajar. Bila data historis berlimpah dan hubungan yang dicari rumit namun tidak perlu dijelaskan secara terbuka, jaringan saraf masuk akal. Bila strukturnya sudah tepat namun parameternya sulit dicari, algoritma evolusioner tepat sasaran.

Biaya pemeliharaan sering menjadi penentu yang terlupakan. Controller fuzzy dapat dirawat teknisi pabrik karena aturannya terbaca. Model berbasis data menuntut pengumpulan data ulang dan pelatihan ulang setiap kali proses berubah, dan menuntut orang yang mampu melakukannya.

Terakhir, setiap metode cerdas menuntut cara pengujian sendiri. Kestabilan tidak lagi dapat dibuktikan sekadar lewat letak pole, sehingga pengujian bergeser ke pengujian menyeluruh atas rentang operasi, pengujian keadaan tepi, dan pemantauan berkelanjutan setelah pemasangan. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

*urutan bertanya: benarkah klasik gagal → pengetahuan atau data → biaya rawat
(1)*

Ukuran Keberhasilan yang Tidak Berubah

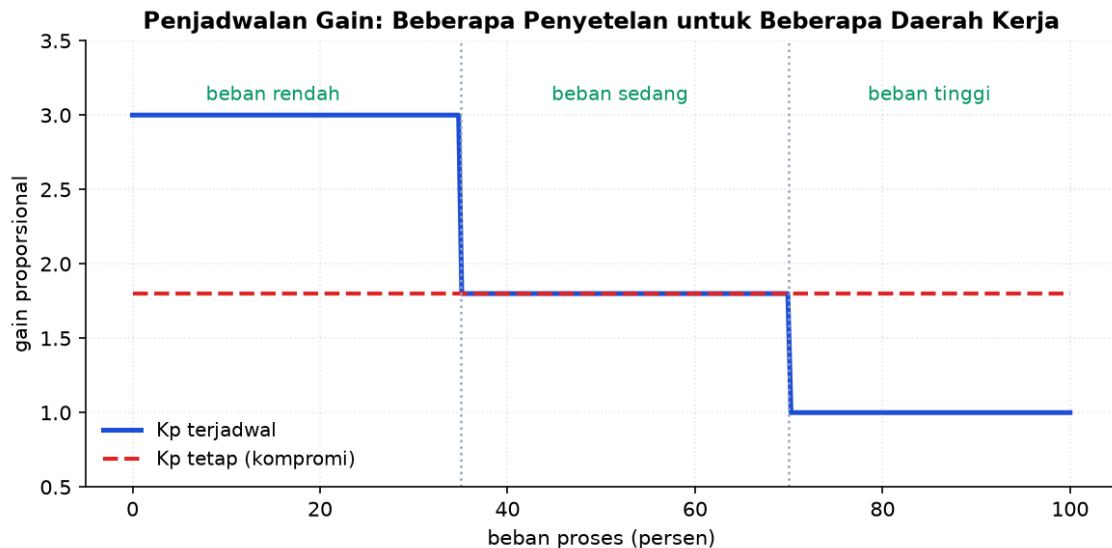
Meskipun metodenya berbeda, ukuran keberhasilannya tetap sama seperti pada kontrol klasik. Keluaran harus mengikuti sasaran dalam toleransi yang disepakati, gangguan harus ditolak dalam waktu yang ditetapkan, aksi kontrol harus berada dalam kemampuan actuator, dan sistem harus tetap aman pada seluruh kondisi yang mungkin terjadi.

Karena itu spesifikasi tetap harus ditulis dalam angka sebelum metode dipilih. Menyatakan bahwa sistem akan memakai jaringan saraf tidak menjawab satu pun pertanyaan tentang overshoot, waktu menetap, maupun error tunak yang dituntut.

Perbandingan yang jujur menuntut pembanding yang jujur pula. Kinerja metode cerdas harus dibandingkan dengan PID yang disetel dengan sungguh-sungguh, bukan dengan PID yang sengaja disetel buruk. Banyak klaim keunggulan yang menguap begitu pembandingnya diperbaiki.

Pengujian akhir tetap dilakukan pada perangkat, bertahap, dengan jalan keluar yang siap. Sifat cerdas suatu metode tidak mengurangi kebutuhan itu sedikit pun; kalau ada, justru menambahnya karena perilakunya lebih sulit diperkirakan dari analisis semata.

spesifikasi ditulis sebelum metode dipilih, bukan sesudahnya



Gambar 3. Penjadwalan gain dibandingkan dengan satu penyetelan tetap yang harus melayani seluruh daerah kerja.

Gambar 3 memperlihatkan batas bawah yang perlu dilewati metode cerdas: bila persoalannya hanya perubahan daerah kerja, penjadwalan gain sudah menyelesaikannya dengan biaya yang jauh lebih kecil.

Penjadwalan Gain sebagai Batas Bawah

Sebelum metode cerdas dipertimbangkan, ada satu pendekatan klasik yang menangani nonlinieritas dan sering terlupakan: penjadwalan gain. Karena seluruhnya dapat diverifikasi dengan perkakas biasa, ia layak menjadi pembanding wajib.

Gagasannya sederhana. Sistem dilinearisasi pada beberapa titik kerja, controller dirancang untuk masing-masing, lalu parameter dipilih berdasarkan besaran terukur yang mencirikan titik kerja saat itu. Nonlinieritas ditangani dengan mengganti parameter, bukan dengan mengganti jenis controller.

Dua syarat menentukan kelayakannya. Besaran penjadwal harus terukur, dan titik kerja harus berubah jauh lebih lambat daripada dinamika loop. Bila keduanya terpenuhi, penjadwalan gain menyelesaikan persoalan dengan perkakas yang jaminannya lengkap dan biaya pemeliharannya rendah.

Perhatian utama pada penerapannya adalah kemulusan peralihan. Perpindahan parameter yang mendadak menimbulkan lompatan keluaran, sehingga peralihan dibuat bertahap dan

akumulator integral disiapkan agar keluaran tidak berubah seketika, persoalan yang sama dengan perpindahan mode manual ke otomatis.

syarat: penjadwal terukur + titik kerja berubah jauh lebih lambat daripada loop

Menggabungkan Metode: Susunan yang Lazim

Ketiga keluarga metode cerdas lebih sering dipakai bersama daripada bersaing, dan susunan gabungannya mengikuti pola yang berulang di banyak penerapan.

Susunan pertama memakai algoritma evolusioner untuk menyetel controller fuzzy. Manusia menulis basis aturan berdasarkan pengetahuan, lalu algoritma mencari letak dan lebar fungsi keanggotaan yang memberi kinerja terbaik. Keterbacaan tetap terjaga karena aturannya tidak berubah, sementara penyetelan yang melelahkan diserahkan ke mesin.

Susunan kedua memakai jaringan saraf sebagai penaksir besaran yang tidak terukur, lalu menyerahkan pengendaliannya kepada PID biasa. Jaminan kestabilan dari analisis klasik tetap berlaku pada loop kendalinya, sementara jaringan hanya menggantikan alat ukur yang mahal atau lambat.

Susunan ketiga menempatkan metode cerdas di lapisan pengoptimalan yang menentukan setpoint, sementara loop di bawahnya tetap klasik. Bila lapisan atas gagal atau memberi nilai di luar batas wajar, setpoint dikunci pada nilai aman terakhir dan proses tetap berjalan.

evolusioner menyetel fuzzy | ANN menaksir, PID mengendalikan | cerdas di lapisan setpoint

Menguji Sistem yang Tidak Punya Jaminan Analitik

Kestabilan sistem linier dapat dibuktikan dari letak pole, dan pembuktian itu berlaku untuk seluruh masukan. Metode cerdas umumnya tidak memiliki jaminan setara, sehingga beban pembuktian berpindah ke pengujian.

Karena itu pengujian bergeser dari membuktikan menjadi menelusuri. Ruang operasi dipetakan secara menyeluruh, bukan diuji pada beberapa titik saja, dan yang dicari adalah daerah tempat perilakunya menyimpang dari yang diharapkan. Pemetaan permukaan kendali pada controller fuzzy adalah contoh yang paling langsung.

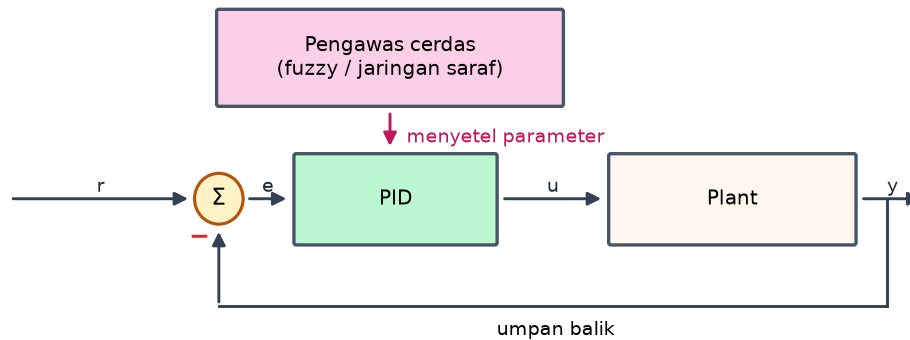
Pengujian keadaan tepi menjadi wajib, bukan pelengkap. Masukan pada batas rentang, kombinasi yang jarang terjadi bersamaan, perubahan yang sangat cepat, dan keadaan setelah kegagalan sensor semuanya perlu dicoba, karena justru di sanalah metode berbasis data dan berbasis aturan paling mungkin berperilaku aneh.

Pemantauan setelah pemasangan melengkapi pengujian, dan pada sistem cerdas ia tidak opsional. Karena perilakunya tidak dapat dijamin dari analisis, satu-satunya cara

mengetahui sistem masih bekerja sebagaimana mestinya adalah terus mengamatinya dan membandingkannya dengan acuan.

beban pindah dari pembuktian ke penelusuran menyeluruh dan pemantauan

Susunan yang Lazim: Cerdas di Atas, Klasik di Jalur Kendali



Gambar 4. Metode cerdas ditempatkan sebagai pengawas, sedangkan jalur kendali tetap dipegang controller klasik.

Gambar 4 menggambarkan susunan yang paling banyak dipakai di industri, karena kegagalan lapisan pengawas menyisakan controller yang masih berfungsi.

Menyiapkan Organisasi, Bukan Hanya Sistem

Kegagalan penerapan metode cerdas di industri lebih sering berasal dari kesiapan organisasi daripada dari metodenya. Sistem yang tidak dapat dirawat akan ditinggalkan, betapapun baik kinerjanya saat dipasang.

Pertanyaan yang perlu dijawab sebelum memutuskan cukup lugas: siapa yang akan merawatnya, keterampilan apa yang dibutuhkan, dan apakah orang itu akan tetap ada tiga tahun lagi. Controller fuzzy dapat dirawat teknisi pabrik karena aturannya terbaca; model berbasis data menuntut orang yang mampu mengumpulkan data dan melatih ulang.

Ketergantungan pada satu orang merupakan risiko yang nyata. Sistem yang hanya dipahami perancangannya akan menjadi kotak hitam begitu orang itu pindah, dan pada titik itu pilihan yang tersisa biasanya mengembalikannya ke controller klasik.

Karena itu keputusan yang bertanggung jawab menimbang kinerja bersama biaya pemeliharaan jangka panjang. Perbaikan kinerja sepuluh persen yang menuntut keahlian yang tidak tersedia di pabrik sering kalah bermanfaat dibanding perbaikan lima persen yang dapat dirawat siapa saja.

nilai kinerja bersama biaya rawat, ketersediaan keterampilan, dan risiko ketergantungan

MENURUNKAN KAPAN PENJADWALAN GAIN SUDAH MEMADAI

Sebelum melompat ke metode cerdas, banyak persoalan nonlinier dapat diselesaikan penjadwalan gain. Penurunan berikut menunjukkan syaratnya. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

1. Sistem nonlinier umum

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2)$$

Belum dapat dianalisis dengan perkakas linier. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

2. Pilih titik kerja

$$(x_0, u_0) \text{ dengan } f(x_0, u_0) = 0 \quad (3)$$

Titik setimbang tempat sistem biasa beroperasi. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

3. Linearisasi di sekitarnya

$$dx' = A \cdot dx + B \cdot du \quad (4)$$

A dan B adalah turunan parsial f terhadap x dan u di titik itu. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

4. Ulangi untuk beberapa titik

$$A(p), B(p) \text{ untuk } p = p_1, p_2, \dots \quad (5)$$

p adalah besaran terukur yang mencirikan titik kerja, misalnya laju alir. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

5. Rancang controller per titik

$$C(p) \text{ dari spesifikasi yang sama} \quad (6)$$

Tiap titik memberi satu himpunan parameter.

6. Jadwalkan berdasarkan p

$$\text{parameter dipilih dari } p \text{ yang terukur saat itu}$$

Peralihan dibuat mulus agar tidak menimbulkan lompatan keluaran.

Penjadwalan gain memadai bila titik kerja berubah jauh lebih lambat daripada dinamika loop dan besaran penjadwalnya dapat diukur. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi, misalnya nonlinieritas berubah cepat atau penjadwalnya tidak terukur, barulah metode cerdas memberi keuntungan nyata. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

CONTOH TERHITUNG: MENILAI KELAYAKAN SEBELUM MEMILIH METODE

Diketahui: Reaktor dengan gain proses yang berubah dari 1,5 sampai 6,0 tergantung laju umpan · Laju umpan terukur dan berubah lambat, dengan konstanta waktu perubahan sekitar 30 menit · Dinamika loop temperatur memiliki konstanta waktu sekitar 40 detik

1. Hitung rasio perubahan gain

$$6,0/1,5 = 4 \quad (7)$$

Gain berubah empat kali lipat di seluruh rentang operasi.

2. Nilai dampaknya pada gain loop

L berubah empat kali pula

Penyetelan yang pas di satu ujung akan terlalu agresif atau terlalu lamban di ujung lain. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

3. Bandingkan skala waktu

$$1800 \text{ detik berbanding } 40 \text{ detik} = 45 \quad (8)$$

Titik kerja berubah 45 kali lebih lambat daripada dinamika loop.

4. Periksa keterukuran penjadwal

laju umpan terukur

Syarat kedua penjadwalan gain terpenuhi.

5. Simpulkan kelayakan

penjadwalan gain memadai

Kedua syarat terpenuhi, sehingga metode klasik masih mencukupi.

6. Perkirakan biaya alternatif

ANN menuntut data seluruh rentang + pelatihan ulang

Biaya pemeliharaannya jauh lebih besar tanpa keuntungan kinerja yang jelas.

Jawaban. Kasus ini tidak menuntut metode cerdas. Nonlinieritasnya terwakili satu besaran terukur yang berubah jauh lebih lambat daripada loop, sehingga penjadwalan gain menyelesaikannya dengan perkakas yang seluruhnya dapat diverifikasi. Memilih jaringan saraf di sini menambah kebutuhan data, menghilangkan keterbacaan, dan memindahkan beban pemeliharaan ke pihak yang mungkin tidak tersedia di pabrik.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Memakai metode cerdas untuk menutupi kesalahan dasar — Sensor salah tempat, dead time tak disadari, dan anti-windup yang tidak ada tetap menjadi masalah berapa pun cerdasnya lapisan di atasnya.
- Membandingkan dengan PID yang sengaja disetel buruk — Banyak klaim keunggulan menguap begitu pembandingnya diperbaiki dengan sungguh-sungguh.
- Melupakan biaya pemeliharaan — Model berbasis data menuntut pengumpulan dan pelatihan ulang setiap kali proses berubah, beserta orang yang mampu melakukannya.
- Menaruh metode cerdas di lapisan keselamatan — Perilaku pembatas keras dapat dibuktikan lengkap; perilaku model berbasis data di luar rentang pelatihan tidak.
- Menulis spesifikasi setelah metode dipilih — Menyebut nama metode tidak menjawab satu pun pertanyaan tentang overshoot, waktu menetap, maupun error tunak.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Kemungkinan penyebab dasar sudah disingkirkan sebelum metode cerdas dipertimbangkan
- ☐ Spesifikasi ditulis dalam angka sebelum metode dipilih
- ☐ Ketersediaan pengetahuan operator dan data historis dinilai terpisah
- ☐ Kelayakan penjadwalan gain diperiksa lebih dahulu
- ☐ Lapisan keselamatan tetap memakai logika klasik yang dapat diverifikasi
- ☐ Mekanisme pengenalan kondisi di luar cakupan dan jalur mundur dirancang
- ☐ Pembanding PID disetel dengan sungguh-sungguh sebelum perbandingan dibuat
- ☐ Biaya pemeliharaan jangka panjang dinilai, bukan hanya kinerja awal

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Tiga syarat yang membuat kontrol klasik memadai adalah linier di titik kerja, parameter cukup stabil, dan...
 - A. Sistem berorde rendah
 - B. Model dapat diperoleh dengan biaya wajar
 - C. Tidak ada dead time
 - D. Actuator tidak pernah jenuh
2. Logika fuzzy bekerja dari...
 - A. Data historis
 - B. Pengetahuan yang dituliskan sebagai aturan
 - C. Turunan fungsi tujuan
 - D. Model fisik yang lengkap
3. Algoritma evolusioner pada konteks kontrol berperan sebagai...
 - A. Pengendali yang menggantikan PID
 - B. Penaksir besaran tak terukur
 - C. Pencari parameter untuk controller yang sudah ada
 - D. Filter derau sensor
4. Kelemahan pokok jaringan saraf untuk keperluan kontrol adalah...
 - A. Tidak dapat menangkap hubungan nonlinier
 - B. Selalu lebih lambat dihitung daripada PID
 - C. Sulit dijelaskan dan tidak punya jaminan di luar rentang data pelatihan
 - D. Hanya berlaku untuk sistem orde satu
5. Lapisan keselamatan pada sistem kontrol cerdas hampir selalu tetap memakai logika klasik karena...
 - A. Lebih murah
 - B. Perilakunya dapat dibuktikan lengkap, sedangkan model berbasis data tidak
 - C. Standar melarang metode cerdas
 - D. Lebih cepat dieksekusi

6. Penjadwalan gain memadai bila titik kerja berubah jauh lebih lambat daripada dinamika loop dan...
- A. Sistemnya linier
 - B. Besaran penjadwalnya dapat diukur
 - C. Gainnya tidak berubah lebih dari dua kali
 - D. Tidak ada gangguan
7. Kegagalan loop yang dianggap menuntut metode cerdas sering ternyata berasal dari...
- A. Sensor salah tempat, dead time tak disadari, atau anti-windup yang tidak ada
 - B. Prosesor yang terlalu lambat
 - C. Jumlah sensor yang kurang
 - D. Bahasa pemrograman yang dipakai
8. Perbandingan kinerja metode cerdas harus dilakukan terhadap...
- A. PID dengan parameter bawaan pabrik
 - B. PID yang sengaja disetel buruk
 - C. PID yang disetel dengan sungguh-sungguh
 - D. Sistem tanpa controller
9. Biaya yang paling sering terlupakan saat memilih metode berbasis data adalah...
- A. Biaya lisensi perangkat lunak
 - B. Biaya pemeliharaan berupa pengumpulan data dan pelatihan ulang
 - C. Biaya sensor tambahan
 - D. Biaya listrik
10. Spesifikasi sistem sebaiknya ditulis...
- A. Setelah metode dipilih agar sesuai kemampuannya
 - B. Sebelum metode dipilih, dalam angka bersatuan
 - C. Hanya bila diminta pelanggan
 - D. Setelah pengujian pertama

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Reaktor dengan gain proses yang berubah dari 1,5 sampai 6,0 bergantung laju umpan. Konstanta waktu loop temperatur 40 detik, sedangkan laju umpan berubah dengan konstanta waktu 1800 detik dan dapat diukur. Gain nominal diambil sebagai rata-rata geometrik, dan controller proporsional dirancang untuk gain loop 6. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
gain proses	1,5 sampai 6,0
τ loop	40 s
τ perubahan titik kerja	1800 s
gain loop sasaran	6

C1. Hitung rasio perubahan gain proses di seluruh rentang operasi. Cetak: rasio gain.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil gain maksimum. 2) ambil gain minimum. 3) bagi keduanya.

C2. Hitung rasio skala waktu antara perubahan titik kerja dan dinamika loop. Cetak: rasio skala waktu.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil konstanta waktu perubahan titik kerja. 2) ambil konstanta waktu loop. 3) bagi keduanya.

C3. Hitung gain nominal sebagai rata-rata geometrik kedua ujung. Cetak: K nominal.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kalikan gain minimum dengan gain maksimum. 2) hitung akar kuadratnya. 3) inilah gain nominal yang dipakai merancang.

C4. Hitung K_p yang memberi gain loop 6 pada gain nominal. Cetak: K_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil gain loop sasaran. 2) ambil gain nominal. 3) K_p = sasaran dibagi gain nominal.

C5. Hitung gain loop sesungguhnya pada gain proses minimum. Cetak: L pada K min.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh K_p nominal. 2) ambil gain proses minimum. 3) kalikan keduanya.

C6. Hitung gain loop sesungguhnya pada gain proses maksimum. Cetak: L pada K maks.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh K_p nominal. 2) ambil gain proses maksimum. 3) kalikan keduanya.

C7. Hitung error tunak pada gain proses minimum. Cetak: e_{ss} min.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh K_p . 2) hitung L pada gain minimum. 3) $e_{ss} = 1/(1 + L)$.

C8. Hitung error tunak pada gain proses maksimum. Cetak: e_{ss} maks.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh K_p . 2) hitung L pada gain maksimum. 3) $e_{ss} = 1/(1 + L)$.

C9. Hitung rasio error tunak antara kedua ujung rentang operasi. Cetak: rasio e_{ss} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung e_{ss} pada gain minimum. 2) hitung e_{ss} pada gain maksimum. 3) bagi keduanya.

C10. Hitung konstanta waktu loop tertutup pada gain proses minimum, dalam detik. Cetak: τ_{cl} min.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh L pada gain minimum. 2) ambil τ loop. 3) $\tau_{cl} = \tau/(1 + L)$.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung rasio konstanta waktu loop tertutup antara kedua ujung rentang operasi. Cetak: rasio τ_{cl} .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung gain nominal. 2) hitung K_p . 3) hitung L pada gain minimum. 4) hitung τ_{cl} pada gain minimum. 5) ulangi untuk gain maksimum. 6) bagi keduanya.

C12 (Lanjut). Dengan penjadwalan gain yang menjaga gain loop tetap 6, hitung rasio K_p antara kedua ujung rentang. Cetak: rasio K_p .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis syarat gain loop tetap, yaitu $K_p \times K = 6$. 2) selesaikan K_p pada gain minimum. 3) selesaikan K_p pada gain maksimum. 4) bagi keduanya. 5) bandingkan dengan rasio gain proses. 6) simpulkan hubungannya.

C13 (Lanjut). Dengan penjadwalan gain, hitung konstanta waktu loop tertutup yang berlaku di seluruh rentang, dalam detik. Cetak: τ_{cl} terjadwal.

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis syarat gain loop tetap 6. 2) kenali bahwa τ_{cl} hanya bergantung pada L . 3) ambil τ loop. 4) hitung $1 + L$. 5) $\tau_{cl} = \tau/(1+L)$. 6) simpulkan nilainya sama di seluruh rentang.

C14 (Lanjut). Hitung selisih terbesar konstanta waktu loop tertutup antara rancangan tanpa penjadwalan dan rancangan berjadwal, dalam detik. Cetak: selisih terbesar.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung K_p nominal. 2) hitung τ_{cl} pada gain minimum tanpa penjadwalan. 3) hitung τ_{cl} pada gain maksimum tanpa penjadwalan. 4) hitung τ_{cl} dengan penjadwalan. 5) tentukan ujung mana yang paling jauh dari nilai berjadwal. 6) hitung selisihnya.

C15 (Lanjut). Penjadwalan dirancang memakai empat titik yang tersebar geometrik dari gain minimum sampai maksimum. Hitung rasio gain antara dua titik berurutan. Cetak: rasio antartitik.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung rasio gain total. 2) empat titik berarti tiga selang di antaranya. 3) sebaran geometrik berarti rasio antartitik sama. 4) tulis rasio total = rasio antartitik pangkat tiga. 5) ambil akar pangkat tiga dari rasio total. 6) hitung nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

Passino, K. M., & Yurkovich, S. (1998). Fuzzy control. Addison-Wesley.

Hunt, K. J., Sbarbaro, D., Żbikowski, R., & Gawthrop, P. J. (1992). Neural networks for control systems: A survey. *Automatica*, 28(6), 1083-1112.

Lewis, F. L., Vrabie, D., & Vamvoudakis, K. G. (2012). Reinforcement learning and feedback control. *IEEE Control Systems Magazine*, 32(6), 76-105.

Qin, S. J., & Badgwell, T. A. (2003). A survey of industrial model predictive control technology. *Control Engineering Practice*, 11(7), 733-764.

Samad, T. (2017). A survey on industry impact and challenges thereof. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1), 17-18.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul

Sistem Kontrol Artificial Neural

Abstrak

ANN dapat mengaproksimasi hubungan nonlinier untuk identifikasi plant, inverse model, estimasi keadaan, atau supervisory control. ANN tidak otomatis aman: kualitas data, normalisasi, overfitting, latency, dan perilaku di luar distribusi harus diuji.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.2 — Menjelaskan neuron, aktivasi, loss, training, dan penggunaan ANN pada kontrol

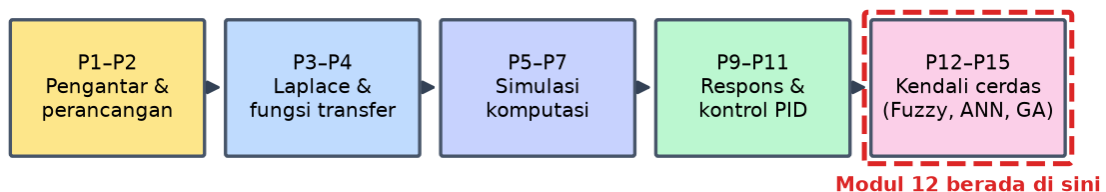
MODUL INTERAKTIF

<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-12.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

ANN dapat mengaproksimasi hubungan nonlinier untuk identifikasi plant, inverse model, estimasi keadaan, atau supervisory control. ANN tidak otomatis aman: kualitas data, normalisasi, overfitting, latency, dan perilaku di luar distribusi harus diuji. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas

Gambar 1. Posisi Pertemuan 13 (Sistem Kontrol Artificial Neural Network) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 5.2 — Menjelaskan neuron, aktivasi, loss, training, dan penggunaan ANN pada kontrol

NEURON BUATAN DAN ALASAN NONLINIERITAS DIPERLUKAN

Satu neuron buatan melakukan dua hal berurutan. Pertama ia menghitung jumlah berbobot seluruh masukannya ditambah satu suku bias. Kedua ia melewatkan hasil itu melalui fungsi aktivasi yang bersifat nonlinier.

Bagian kedua itulah yang menentukan segalanya. Tanpa fungsi aktivasi nonlinier, susunan berlapis berapa pun banyaknya tetap setara dengan satu transformasi linier tunggal, karena gabungan transformasi linier tetaplah linier. Kedalaman jaringan menjadi tidak berarti sama sekali.

Pilihan fungsi aktivasi memengaruhi pelatihan. Fungsi sigmoid dan tangen hiperbolik menghasilkan keluaran terbatas namun turunannya mengecil pada nilai masukan besar, sehingga sinyal pelatihan meredup pada jaringan dalam. Fungsi rectified linear mempertahankan turunan pada sisi positif dan karena itu banyak dipakai pada jaringan berlapis banyak.

Untuk keperluan kontrol, sifat keluaran menjadi pertimbangan tersendiri. Keluaran yang terbatas secara alami memberi lapisan pengaman tambahan, sedangkan keluaran tak terbatas menuntut pembatasan eksplisit sebelum diteruskan ke actuator. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$y = f(\text{sum}(w_i \cdot x_i) + b) \quad | \quad \text{tanpa } f \text{ nonlinier, kedalaman tidak berarti} \quad (1)$$

Pelatihan sebagai Persoalan Pengoptimalan

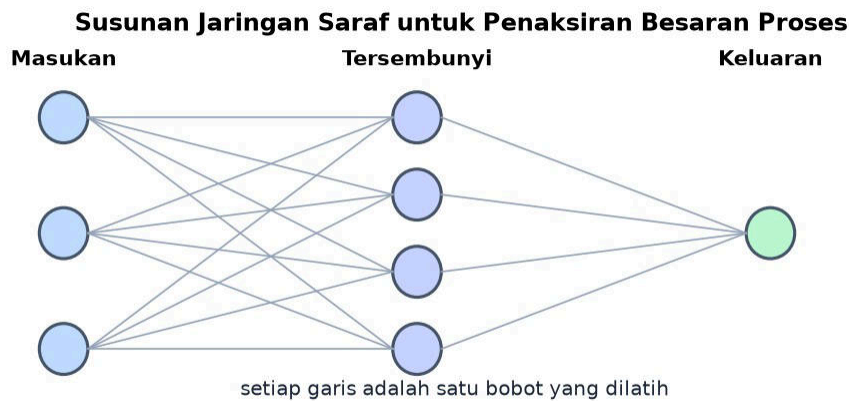
Melatih jaringan berarti mencari bobot yang meminimumkan selisih antara keluaran jaringan dan keluaran yang dikehendaki pada data pelatihan. Selisih itu dirangkum dalam satu bilangan yang disebut fungsi kerugian, umumnya berupa galat kuadrat rata-rata untuk persoalan regresi.

Pencariannya dilakukan bertahap dengan menuruni gradien. Perambatan balik menghitung turunan fungsi kerugian terhadap setiap bobot secara efisien dengan menerapkan aturan rantai dari lapisan keluaran mundur ke lapisan masukan, lalu setiap bobot digeser berlawanan arah gradiennya.

Besar langkah penggeseran, yang disebut laju pembelajaran, menentukan perilaku pelatihan. Terlalu besar membuat proses melompati minimum dan berayun atau bahkan menyimpang. Terlalu kecil membuat pelatihan sangat lambat dan mudah terjebak di daerah datar.

Perlu disadari bahwa permukaan fungsi kerugian jaringan saraf tidak cembung, sehingga tidak ada jaminan minimum yang ditemukan adalah minimum global. Praktik yang lazim menjalankan pelatihan beberapa kali dengan bobot awal berbeda dan memilih hasil terbaik menurut data pengujian. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$w := w - \eta \cdot dL/dw \quad | \quad \text{permukaan tidak cembung, minimum global tidak dijamin} \quad (2)$$



Gambar 2. Jaringan dengan satu lapisan tersembunyi, susunan yang paling sering memadai untuk persoalan kontrol.

Gambar 2 menjelaskan mengapa jumlah bobot cepat membengkak: setiap garis pada gambar adalah satu angka yang harus ditentukan data, sehingga jaringan besar menuntut data yang jauh lebih banyak.

Menghindari Hafalan: Pemisahan Data dan Pengaturan

Bahaya terbesar pada model berbasis data adalah menghafal derau alih-alih menangkap hubungan. Gejalanya khas: kerugian pada data pelatihan terus mengecil sementara kerugian pada data pengujian berhenti membaik lalu memburuk.

Pencegahannya dimulai dari pemisahan data yang tertib menjadi tiga bagian: data pelatihan untuk menyesuaikan bobot, data validasi untuk memilih arsitektur dan menghentikan pelatihan, dan data pengujian yang hanya dipakai sekali di akhir untuk menilai secara jujur.

Penghentian dini memanfaatkan data validasi secara langsung: pelatihan dihentikan ketika kerugian validasi berhenti membaik meskipun kerugian pelatihan masih menurun. Cara ini sederhana dan sangat efektif.

Pengaturan lain menambahkan hukuman terhadap bobot besar pada fungsi kerugian, sehingga jaringan cenderung memilih penjelasan yang lebih sederhana. Pada data yang terbatas, jaringan kecil yang diatur baik hampir selalu mengungguli jaringan besar yang dibiarkan bebas.

pisahkan latih / validasi / uji | hentikan saat kerugian validasi berbalik naik

Peran Jaringan Saraf di Dalam Sistem Kontrol

Jaringan saraf jarang dipasang sebagai pengganti langsung controller. Peran yang paling sering dan paling aman adalah sebagai penaksir besaran yang tidak terukur, misalnya

memperkirakan komposisi produk dari temperatur dan tekanan yang murah diukur. Keluarannya lalu diserahkan ke loop klasik yang tetap memegang kendali.

Peran kedua adalah sebagai model plant untuk keperluan perancangan atau prediksi. Model berbasis data dipakai menggantikan model fisik yang sulit disusun, lalu controller dirancang atau dioptimalkan terhadap model itu.

Peran ketiga, yang paling jarang dan paling menuntut kehati-hatian, adalah sebagai controller langsung. Jaringan dilatih meniru controller yang sudah ada atau meniru operator berpengalaman. Karena keluarannya langsung menggerakkan actuator, pembatasan keras dan pemantauan menjadi mutlak.

Pada seluruh peran itu, batas keberlakuan model harus dinyatakan eksplisit. Jaringan hanya dapat dipercaya di dalam rentang yang terwakili data pelatihannya, sehingga sistem harus mampu mengenali masukan di luar rentang tersebut dan bertindak konservatif ketika itu terjadi.

peran teraman: penaksir besaran tak terukur, kendali tetap di loop klasik

Praktik Penerapan yang Sering Menentukan Keberhasilan

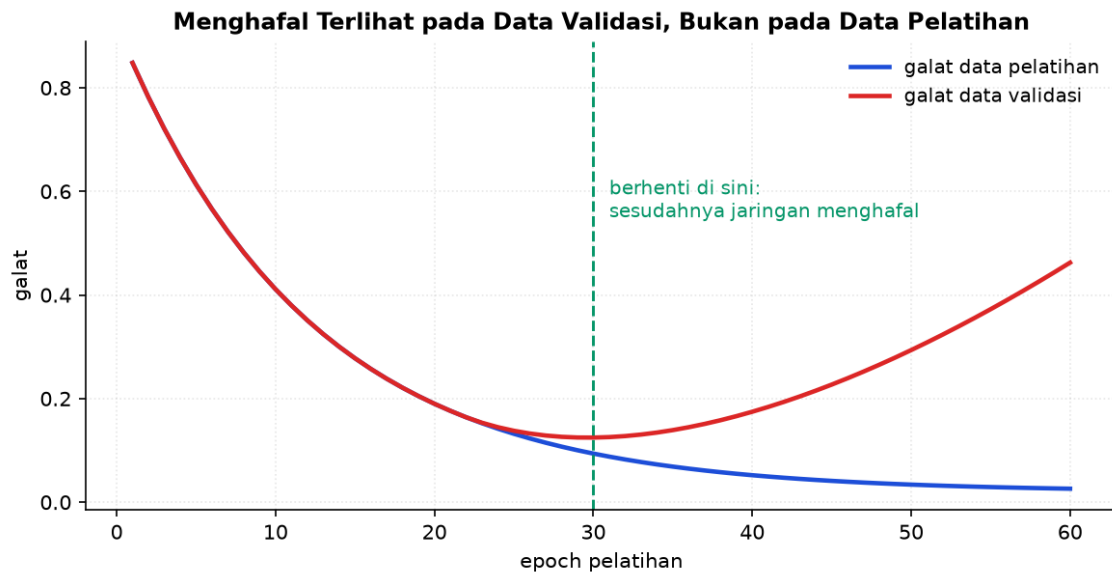
Penskalaan masukan hampir selalu diperlukan. Bila satu masukan bersatuan ribuan dan lainnya bersatuan satuan, gradien terhadap keduanya berbeda ordenya sehingga pelatihan menjadi lambat dan tidak seimbang. Penskalaan ke rentang yang sebanding menyelesaikan persoalan ini dengan biaya hampir nol.

Pemilihan masukan lebih menentukan daripada arsitektur. Menambah lapisan pada masukan yang tidak informatif tidak akan memperbaiki apa pun, sedangkan menambahkan satu masukan yang benar-benar berhubungan sering memperbaiki hasil secara dramatis.

Data pelatihan harus mewakili seluruh rentang operasi, termasuk keadaan yang jarang terjadi. Data yang seluruhnya diambil pada operasi normal menghasilkan model yang gagal justru pada saat paling dibutuhkan, yaitu ketika proses menyimpang.

Terakhir, model yang dipasang harus dipantau terus-menerus. Proses berubah, dan model yang dilatih setahun lalu dapat menjadi tidak sah tanpa memberi tanda apa pun. Pemantauan selisih antara perkiraan dan pengukuran acuan adalah cara termurah mendeteksinya.

skala masukan, pilih masukan yang tepat, wakili seluruh rentang, pantau terus



Gambar 3. Galat pelatihan yang terus turun sementara galat validasi mulai naik.

Gambar 3 memuat alasan data selalu dibagi sebelum pelatihan dimulai: tanpa bagian validasi, hafalan tidak dapat dibedakan dari pemahaman.

Memilih Arsitektur yang Cukup, Bukan yang Besar

Godaan terbesar saat merancang jaringan adalah membuatnya besar. Pada persoalan kontrol, godaan itu hampir selalu keliru, karena data yang tersedia terbatas sementara kapasitas yang berlebih justru mempermudah hafalan.

Aturan praktis yang berguna menyatakan jumlah bobot sebaiknya jauh lebih kecil daripada jumlah contoh data. Bila jumlahnya sebanding, jaringan memiliki cukup kebebasan untuk menghafal setiap contoh beserta deraunya, dan kegagalannya baru terlihat pada data uji.

Untuk penaksiran besaran proses, jaringan dengan satu lapisan tersembunyi berisi beberapa neuron sering sudah memadai. Menambah lapisan baru memberi keuntungan ketika hubungan yang dipelajari benar-benar berlapis, misalnya pada pengolahan citra, dan jarang pada hubungan antarbesaran proses yang jumlahnya sedikit.

Cara memilihnya bukan menebak melainkan mencoba secara tertib. Beberapa ukuran dicoba, masing-masing dinilai memakai data validasi, lalu dipilih ukuran terkecil yang kinerjanya sudah mendekati yang terbaik. Ukuran terkecil dipilih karena lebih murah dirawat, lebih cepat dihitung, dan lebih tahan terhadap perubahan.

jumlah bobot << jumlah contoh | pilih terkecil yang kinerjanya sudah memadai

Menyiapkan Data: Bagian yang Paling Menentukan

Pada penerapan nyata, sebagian besar waktu habis untuk menyiapkan data, bukan untuk melatih jaringan. Bagian ini pula yang paling menentukan hasil, dan mengabaikannya tidak dapat ditebus arsitektur secanggih apa pun.

Langkah pertama membersihkan data dari kejadian yang tidak mewakili proses normal maupun gangguan yang ingin dipelajari: periode kalibrasi, saat proses berhenti, dan pembacaan yang jelas keliru. Menyertakannya mengajarkan jaringan hubungan yang tidak ada.

Langkah kedua menyelaraskan waktu. Bila keluaran yang ingin ditaksir baru terukur beberapa menit setelah masukannya, pasangan data harus digeser sesuai jeda itu. Melewatkan penyelarasan menghasilkan model yang mempelajari hubungan yang tergeser, dan gejalanya sulit dikenali karena modelnya tetap tampak bekerja.

Langkah ketiga memastikan seluruh rentang operasi terwakili, termasuk keadaan yang jarang. Karena keadaan jarang secara alami sedikit datanya, kadang perlu dilakukan percobaan terencana untuk memperolehnya, dan percobaan itu jauh lebih murah daripada kegagalan model saat keadaan tersebut benar-benar terjadi. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

bersihkan → selaraskan waktu → pastikan seluruh rentang terwakili (3)

Merancang Penaksir Besaran Tak Terukur

Peran jaringan saraf yang paling banyak memberi manfaat dengan risiko paling kecil adalah menaksir besaran yang mahal atau lambat diukur, dari besaran yang murah dan cepat. Rancangannya memiliki bagian yang jelas.

Bagian pertama memilih masukan berdasarkan hubungan fisik, bukan berdasarkan ketersediaan. Besaran yang secara fisik memang memengaruhi keluaran jauh lebih berguna daripada besaran yang kebetulan berkorelasi pada data historis, karena korelasi kebetulan runtuh begitu kondisi berubah.

Bagian kedua menetapkan acuan kebenaran. Hasil laboratorium atau alat ukur acuan menjadi target pelatihan sekaligus pembanding saat model sudah berjalan. Tanpa acuan yang terus tersedia, pemantauan menjadi mustahil dan model akan menua tanpa diketahui.

Bagian ketiga menyiapkan perilaku saat model tidak dapat dipercaya. Ketika masukan berada di luar rentang data pelatihan, sistem sebaiknya menyatakan taksirannya tidak sah dan beralih ke acuan yang lebih lambat namun dapat dipercaya, alih-alih menyajikan angka yang tampak meyakinkan.

masukan dari hubungan fisik + acuan kebenaran + perilaku saat di luar cakupan



Gambar 4. Susunan penaksir besaran proses beserta acuan kebenaran yang dipakai memantaunya.

Gambar 4 menekankan bagian yang paling sering dilupakan: tanpa acuan kebenaran yang terus tersedia, penuaan model tidak akan pernah terdeteksi.

Memantau Model yang Menua

Model berbasis data memiliki sifat yang tidak dimiliki controller klasik: ia menua. Proses berubah, perangkat aus, bahan baku berganti, dan model yang dilatih setahun lalu perlahan menjadi tidak sah tanpa memberi tanda apa pun.

Cara termurah mendeteksinya adalah membandingkan taksiran model dengan acuan kebenaran secara berkala, lalu mengamati kecenderungan selisihnya. Selisih rata-rata yang merambat naik menandakan pergeseran, sementara sebaran selisih yang melebar menandakan model kehilangan ketepatan.

Pemantauan kedua mengamati masukan, bukan keluaran. Bila sebaran masukan bergeser jauh dari sebaran data pelatihan, model bekerja pada wilayah yang tidak dikuasainya meskipun keluarannya belum terlihat keliru. Peringatan dini semacam ini muncul lebih awal daripada peringatan berbasis selisih.

Ambang untuk melatih ulang sebaiknya ditetapkan sejak awal, bukan diputuskan saat masalah muncul. Menetapkannya di awal memaksa perancang memikirkan siapa yang akan melakukannya dan dengan data apa, pertanyaan yang justru sering baru disadari setelah model terlanjur menua.

pantau selisih terhadap acuan DAN pergeseran sebaran masukan

MENURUNKAN PERAMBATAN BALIK PADA SATU NEURON

Penurunan berikut memperlihatkan asal-usul aturan pembaruan bobot pada kasus paling sederhana, agar tidak diperlakukan sebagai rumus ajaib. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

1. Keluaran neuron

$$z = w \cdot x + b, \quad y = f(z) \quad (4)$$

Dua tahap: penjumlahan berbobot lalu aktivasi. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

2. Fungsi kerugian

$$L = 0,5 \cdot (y - t)^2 \quad (5)$$

Setengah galat kuadrat; faktor setengah dipakai agar turunannya rapi. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

3. Turunan terhadap keluaran

$$dL/dy = y - t \quad (6)$$

Selisih antara keluaran jaringan dan target. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

4. Turunan aktivasi

$$dy/dz = f'(z) \quad (7)$$

Bergantung fungsi aktivasi yang dipakai. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

5. Turunan terhadap masukan bersih

$$dL/dz = (y - t) \cdot f'(z) \quad (8)$$

Aturan rantai tahap pertama; besaran ini disebut galat lokal. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

6. Turunan terhadap bobot

$$dL/dw = (y - t) \cdot f'(z) \cdot x \quad (9)$$

Aturan rantai tahap kedua, karena $dz/dw = x$. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

7. Aturan pembaruan

$$w := w - \eta \cdot (y - t) \cdot f'(z) \cdot x \quad (10)$$

Bobot digeser berlawanan arah gradien sebesar laju pembelajaran.

Perhatikan kemunculan $f'(z)$ pada rumus akhir. Bila fungsi aktivasi jenuh, misalnya sigmoid pada masukan besar, turunannya mendekati nol sehingga bobot hampir tidak bergerak meskipun galatnya besar. Inilah asal masalah gradien yang meredup, dan alasan fungsi rectified linear banyak dipakai pada jaringan dalam. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

CONTOH TERHITUNG: SATU LANGKAH PEMBARUAN BOBOT

Diketahui: Satu neuron dengan masukan $x = 2,0$; bobot $w = 0,5$; bias $b = 0,1$ · Fungsi aktivasi sigmoid, $f(z) = 1/(1 + \exp(-z))$ dengan $f'(z) = f(z) \cdot (1 - f(z))$ · Target $t = 0,0$ dan laju pembelajaran $\eta = 0,5$

1. Hitung masukan bersih

$$z = 0,5 \cdot 2,0 + 0,1 = 1,1 \quad (11)$$

Penjumlahan berbobot ditambah bias. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

2. Hitung keluaran

$$y = 1/(1 + \exp(-1,1)) = 0,750260 \quad (12)$$

$\exp(-1,1) = 0,332871$ sehingga $y = 1/1,332871$. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

3. Hitung galat

$$y - t = 0,750260 \quad (13)$$

Target nol sehingga galatnya sama dengan keluaran. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

4. Hitung turunan aktivasi

$$f'(z) = 0,750260 \cdot (1 - 0,750260) = 0,187370 \quad (14)$$

Memakai sifat khas sigmoid. Persamaan (15) memadatkan aturan tersebut.

5. Hitung galat lokal

$$dL/dz = 0,750260 \cdot 0,187370 = 0,140597 \quad (15)$$

Perkalian galat dengan turunan aktivasi. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (16). Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (17).

6. Hitung gradien bobot

$$dL/dw = 0,140597 \cdot 2,0 = 0,281194 \quad (16)$$

Dikalikan masukan.

7. Perbarui bobot

$$w := 0,5 - 0,5 \cdot 0,281194 = 0,359403 \quad (17)$$

Bobot bergeser turun karena keluaran terlalu tinggi.

Jawaban. Bobot baru 0,359403. Perhatikan bahwa meskipun galatnya cukup besar yaitu 0,75, pergeseran bobotnya hanya sekitar 0,14 karena turunan sigmoid di titik itu hanya 0,187. Bila z jauh lebih besar, misalnya 5, turunannya turun menjadi sekitar 0,0066 dan bobot praktis berhenti bergerak, persis gejala gradien meredup yang membuat pelatihan jaringan dalam bersigmoid menjadi sulit.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Memakai jaringan saraf pada persoalan yang linier dan modelnya mudah diperoleh — Kerumitan bertambah, data dibutuhkan, dan jaminan kestabilan dari analisis klasik justru hilang.
- Menilai model dari data yang dipakai melatihnya — Kerugian pelatihan selalu membaik saat kapasitas ditambah. Hanya data uji yang belum pernah dilihat yang memberi penilaian jujur.
- Melatih hanya dengan data operasi normal — Model akan gagal justru pada saat paling dibutuhkan, yaitu ketika proses menyimpang.
- Melupakan penskalaan masukan — Masukan yang ordenya berbeda jauh membuat pelatihan lambat dan tidak seimbang, padahal biayanya hampir nol untuk diperbaiki.
- Memasang keluaran jaringan langsung ke actuator tanpa pembatasan — Di luar rentang data pelatihan, keluarannya tidak punya jaminan apa pun. Pembatas keras dan pemantauan mutlak diperlukan.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Kelayakan pendekatan klasik sudah dinilai lebih dahulu
- ☐ Masukan dipilih berdasarkan hubungan fisik, bukan sekadar ketersediaan
- ☐ Data dipisah menjadi latih, validasi, dan uji dengan tertib
- ☐ Masukan diskalakan ke rentang yang sebanding
- ☐ Penghentian dini atau pengaturan lain diterapkan terhadap hafalan

- ☐ Rentang keberlakuan model dinyatakan eksplisit
- ☐ Mekanisme pengenalan masukan di luar cakupan tersedia
- ☐ Keluaran dibatasi keras sebelum diteruskan ke actuator
- ☐ Pemantauan berkelanjutan disiapkan untuk mendeteksi model yang menua

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Tanpa fungsi aktivasi nonlinier, jaringan berlapis banyak setara dengan...
 - A. Sistem orde dua
 - B. Jaringan dengan dua kali jumlah bobot
 - C. Satu transformasi linier tunggal
 - D. Pohon keputusan
2. Kelemahan fungsi sigmoid pada jaringan dalam adalah...
 - A. Turunannya mengecil pada masukan besar sehingga sinyal pelatihan meredup
 - B. Keluarannya tidak terbatas
 - C. Tidak dapat dihitung turunannya
 - D. Hanya berlaku untuk masukan positif
3. Perambatan balik menghitung gradien dengan...
 - A. Mencoba seluruh kombinasi bobot
 - B. Menerapkan aturan rantai dari lapisan keluaran mundur ke lapisan masukan
 - C. Membalik matriks bobot
 - D. Menurunkan fungsi kerugian secara numerik
4. Laju pembelajaran yang terlalu besar menimbulkan...
 - A. Pelatihan yang sangat lambat

- B. Gradien yang meredup
 - C. Hafalan terhadap data pelatihan
 - D. Proses melompati minimum sehingga berayun atau menyimpang
5. Gejala hafalan terhadap data pelatihan adalah...
- A. Kerugian pelatihan dan pengujian sama-sama menurun
 - B. Kerugian pelatihan menurun sementara kerugian pengujian berhenti membaik lalu memburuk
 - C. Kerugian pelatihan tidak pernah menurun
 - D. Keluaran jaringan selalu nol
6. Penskalaan masukan diperlukan terutama karena...
- A. Menghemat memori
 - B. Sigmoid hanya menerima nilai antara nol dan satu
 - C. Masukan yang ordenya berbeda jauh membuat gradiennya tidak seimbang sehingga pelatihan lambat
 - D. Mengurangi jumlah bobot
7. Peran jaringan saraf yang paling aman dalam sistem kontrol adalah sebagai...
- A. Penaksir besaran yang tidak terukur, dengan kendali tetap di loop klasik
 - B. Pengganti langsung controller
 - C. Pengganti sensor keselamatan
 - D. Pembangkit setpoint
8. Permukaan fungsi kerugian jaringan saraf umumnya...
- A. Cembung sehingga minimum global selalu ditemukan
 - B. Selalu memiliki satu minimum
 - C. Berbentuk garis lurus
 - D. Tidak cembung sehingga minimum yang ditemukan belum tentu global
9. Data pelatihan yang seluruhnya diambil pada operasi normal menghasilkan model yang...
- A. Lebih akurat karena datanya bersih

- B. Tidak dapat dilatih sama sekali
- C. Gagal justru pada saat paling dibutuhkan, yaitu ketika proses menyimpang
- D. Selalu memberi keluaran nol

10. Sebelum keluaran jaringan diteruskan ke actuator, yang wajib ada adalah...

- A. Filter derau
- B. Pembatasan keras dan pemantauan
- C. Konversi ke satuan SI
- D. Penghalusan grafik

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Satu neuron dengan masukan $x = 1,5$; bobot $w = 0,8$; bias $b = -0,2$. Fungsi aktivasi sigmoid, $f(z) = 1/(1 + \exp(-z))$ dengan $f'(z) = f(z) \cdot (1 - f(z))$. Target $t = 1,0$ dan laju pembelajaran $\eta = 0,4$. Fungsi kerugian $L = 0,5 \cdot (y - t)^2$. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
$x / w / b$	1,5 / 0,8 / -0,2
aktivasi	sigmoid
target t	1,0
η	0,4

C1. Hitung masukan bersih z pada neuron acuan. Cetak: z .

– PETUNJUK: Langkah: 1) tulis $z = w \cdot x + b$. 2) masukkan $w = 0,8$ dan $x = 1,5$. 3) tambahkan bias $b = -0,2$.

C2. Hitung keluaran neuron y . Cetak: y .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh z . 2) hitung $\exp(-z)$. 3) $y = 1/(1 + \exp(-z))$.

C3. Hitung galat keluaran terhadap target. Cetak: $y - t$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh y . 2) ambil target $t = 1,0$. 3) hitung $y - t$ beserta tandanya.

C4. Hitung turunan fungsi aktivasi pada titik kerja saat ini. Cetak: $f'(z)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh y . 2) hitung $1 - y$. 3) $f'(z) = y \times (1 - y)$.

C5. Hitung galat lokal, yaitu turunan kerugian terhadap masukan bersih. Cetak: dL/dz .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh galat $y - t$. 2) peroleh $f'(z)$. 3) kalikan keduanya sesuai aturan rantai.

C6. Hitung gradien terhadap bobot. Cetak: dL/dw .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh galat lokal. 2) kenali $dz/dw = x$. 3) kalikan galat lokal dengan x .

C7. Hitung bobot baru setelah satu langkah pembaruan. Cetak: w baru.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh gradien terhadap bobot. 2) kalikan dengan laju pembelajaran. 3) kurangkan hasilnya dari bobot lama.

C8. Hitung bias baru setelah satu langkah pembaruan. Cetak: b baru.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kenali $dz/db = 1$ sehingga gradien terhadap bias sama dengan galat lokal. 2) kalikan dengan laju pembelajaran. 3) kurangkan dari bias lama.

C9. Hitung nilai fungsi kerugian sebelum pembaruan. Cetak: L .

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh galat $y - t$. 2) kuadratkan. 3) kalikan setengah.

C10. Sebuah masukan bernilai 1500 berasal dari rentang 0 sampai 2000. Hitung nilainya setelah diskalakan ke rentang 0 sampai 1. Cetak: nilai terskala.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kurangkan batas bawah rentang dari nilai. 2) hitung lebar rentang. 3) bagi keduanya.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung keluaran neuron setelah satu langkah pembaruan bobot dan bias. Cetak: y baru.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung z dan y awal. 2) hitung $f'(z)$ lalu galat lokal. 3) hitung gradien terhadap w dan b . 4) perbarui w dan b memakai laju pembelajaran. 5) hitung z baru dari w dan b yang sudah diperbarui. 6) hitung y baru lewat sigmoid.

C12 (Lanjut). Hitung penurunan fungsi kerugian akibat satu langkah pembaruan. Cetak: penurunan L .

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung y awal lalu kerugian awal. 2) hitung galat lokal dan gradiennya. 3) perbarui w dan b . 4) hitung y baru. 5) hitung kerugian baru. 6) kurangkan kerugian baru dari kerugian awal.

C13 (Lanjut). Hitung turunan sigmoid pada $z = 5$. Cetak: $f'(5)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung $\exp(-5)$. 2) hitung $y = 1/(1 + \exp(-5))$. 3) hitung $1 - y$. 4) kalikan y dengan $(1 - y)$. 5) bandingkan besarnya dengan turunan pada $z = 1$. 6) tafsirkan artinya bagi pelatihan.

C14 (Lanjut). Hitung rasio turunan sigmoid pada $z = 1$ terhadap $z = 5$. Cetak: rasio.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung y pada $z = 1$. 2) hitung $f'(1) = y(1-y)$. 3) hitung y pada $z = 5$. 4) hitung $f'(5)$. 5) bagi $f'(1)$ dengan $f'(5)$. 6) simpulkan pengaruhnya terhadap laju pembaruan bobot.

C15 (Lanjut). Model diuji pada empat titik dengan prediksi 0,75 ; 0,62 ; 0,48 ; 0,31 dan target 0,80 ; 0,60 ; 0,50 ; 0,35. Hitung RMSE-nya. Cetak: RMSE.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung selisih tiap pasangan. 2) kuadratkan setiap selisih. 3) jumlahkan seluruh kuadratnya. 4) bagi dengan jumlah titik. 5) hitung akar kuadratnya. 6) bandingkan besarnya terhadap rentang target untuk menilai kelayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Haykin, S. (2009). Neural networks and learning machines (3rd ed.). Pearson.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533-536.

Hunt, K. J., Sbarbaro, D., Żbikowski, R., & Gawthrop, P. J. (1992). Neural networks for control systems: A survey. *Automatica*, 28(6), 1083-1112.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.

Lewis, F. L., Vrabie, D., & Vamvoudakis, K. G. (2012). Reinforcement learning and feedback control. *IEEE Control Systems Magazine*, 32(6), 76-105.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul

Sistem Kontrol Logika Fuzzy

Abstrak

Fuzzy control memetakan istilah seperti 'error besar positif' dan 'perubahan cepat' menjadi aksi kontrol numerik. Kekuatan utamanya adalah interpretabilitas dan kemampuan menangkap heuristik operator tanpa model plant presisi.

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.3 — Merancang variabel linguistik, membership function, rule base, inferensi, dan defuzzifikasi

MODUL INTERAKTIF

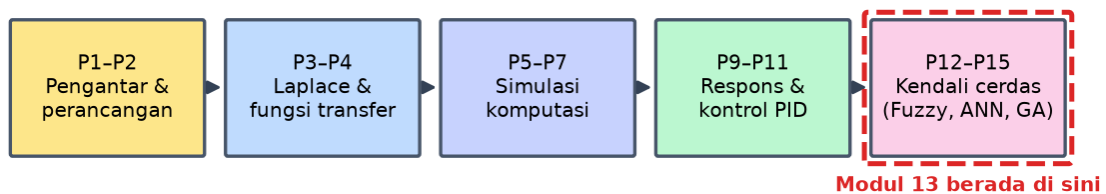
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-13.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Fuzzy control memetakan istilah seperti 'error besar positif' dan 'perubahan cepat' menjadi aksi kontrol numerik. Kekuatan utamanya adalah interpretabilitas dan kemampuan menangkap heuristik operator tanpa model plant presisi. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 14 (Sistem Kontrol Logika Fuzzy) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 5.3 — Merancang variabel linguistik, membership function, rule base, inferensi, dan defuzzifikasi

KEANGGOTAAN BERTINGKAT DAN ALASANNYA

Himpunan klasik memaksa keputusan biner: sebuah nilai termasuk atau tidak termasuk. Pada besaran fisik yang berubah mulus, pemaksaan itu menimbulkan perilaku yang aneh di sekitar batas, karena perubahan sangat kecil dapat membalikkan keputusan sepenuhnya.

Himpunan fuzzy melunakkan batas itu dengan derajat keanggotaan bernilai antara nol dan satu. Sebuah temperatur dapat termasuk himpunan hangat dengan derajat 0,7 dan sekaligus termasuk himpunan panas dengan derajat 0,3. Perubahan kecil pada temperatur menghasilkan perubahan kecil pada derajat keanggotaan, bukan lompatan.

Perlu ditegaskan bahwa derajat keanggotaan bukan peluang. Peluang menyatakan ketidakpastian tentang kejadian yang sebenarnya pasti, sedangkan derajat keanggotaan menyatakan seberapa cocok sebuah nilai dengan istilah yang memang samar batasnya. Menyamakan keduanya sumber kekeliruan yang sering terjadi.

Bentuk fungsi keanggotaan yang paling banyak dipakai adalah segitiga dan trapesium, semata karena murah dihitung dan mudah dijelaskan kepada operator. Bentuk yang lebih halus jarang memberi perbaikan berarti pada penerapan kontrol.

$\mu(x)$ di antara 0 dan 1 | derajat keanggotaan bukan peluang

Basis Aturan sebagai Pengetahuan yang Dieksekusi

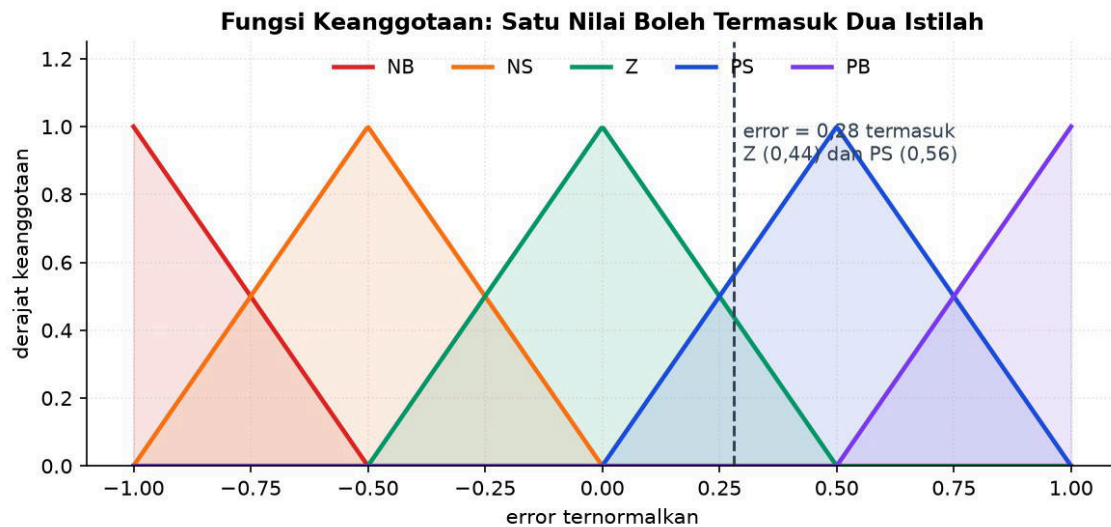
Inti controller fuzzy adalah kumpulan aturan berbentuk jika-maka yang ditulis dalam istilah samar. Sebuah aturan berbunyi jika error positif besar dan laju error mendekati nol, maka keluaran dinaikkan besar. Aturan seperti ini dapat ditulis bersama operator berpengalaman tanpa satu persamaan pun.

Masukan yang lazim adalah error dan laju perubahan error, meniru cara manusia mengendalikan: melihat seberapa jauh dari sasaran dan ke mana arah geraknya. Dengan tujuh istilah untuk masing-masing, basis aturan lengkap berisi empat puluh sembilan aturan yang dapat disusun sebagai tabel.

Struktur tabel itu memiliki pola yang bermakna. Diagonalnya biasanya berisi keluaran nol karena error dan lajunya saling meniadakan, sementara sudut-sudutnya berisi aksi paling kuat. Pola ini membuat pemeriksaan kelengkapan menjadi mudah secara visual.

Kelengkapan dan konsistensi wajib diperiksa. Basis aturan harus mencakup seluruh kombinasi yang mungkin agar tidak ada keadaan yang tidak menghasilkan keluaran, dan tidak boleh memuat dua aturan yang memberi kesimpulan berlawanan untuk kondisi yang sama. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

jika error = A dan d(error) = B maka keluaran = C | 7 x 7 = 49 aturan (1)



Gambar 2. Lima fungsi keanggotaan segitiga yang saling menindih pada semesta error ternormalkan.

Gambar 2 memuat inti gagasan fuzzy: tindihan antaristilah itulah yang membuat keluaran berubah mulus, sehingga tidak ada loncatan saat keadaan berpindah dari satu istilah ke istilah berikutnya.

Tiga Tahap Pemrosesan

Tahap pertama, fuzzifikasi, mengubah nilai terukur menjadi derajat keanggotaan pada setiap himpunan masukan. Satu nilai temperatur menghasilkan beberapa derajat sekaligus, umumnya dua yang tidak nol bila fungsi keanggotaannya bertumpang tindih secara wajar.

Tahap kedua, inferensi, menerapkan seluruh aturan. Kekuatan setiap aturan dihitung dari derajat keanggotaan bagian jika-nya, umumnya memakai operasi minimum untuk hubungan dan. Kekuatan itu lalu memotong atau menskalakan himpunan keluaran aturan yang bersangkutan, dan seluruh hasilnya digabungkan.

Tahap ketiga, defuzzifikasi, mengubah himpunan keluaran gabungan menjadi satu bilangan yang dapat dikirim ke actuator. Metode pusat massa paling banyak dipakai karena menghasilkan keluaran yang berubah mulus terhadap masukan.

Tumpang tindih fungsi keanggotaan menentukan kemulusan keluaran. Tumpang tindih yang terlalu kecil membuat keluaran melompat saat berpindah antaraturan, sedangkan yang terlalu besar membuat aksi kontrol menjadi lemah karena terlalu banyak aturan aktif bersamaan dan saling menetralkan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$\text{fuzzifikasi} \rightarrow \text{inferensi (min untuk dan)} \rightarrow \text{defuzzifikasi (pusat massa)} \quad (2)$$

Hubungannya dengan PID dan Kapan Ia Menang

Controller fuzzy dengan masukan error dan laju error pada dasarnya menjalankan peran serupa PD, dan bila akumulasi error ditambahkan sebagai masukan ketiga, perannya menyerupai PID. Perbedaannya terletak pada hubungan masukan dan keluaran yang tidak harus linier.

Kebebasan itulah keuntungannya. Aksi kontrol dapat dibuat lembut di sekitar setpoint untuk menghindari getaran akibat derau, sekaligus sangat agresif saat error besar untuk mempercepat pemulihan. Satu himpunan parameter PID tidak dapat melakukan keduanya sekaligus.

Karena itu fuzzy paling unggul pada proses yang nonlinier atau yang tuntutan perilakunya berbeda di daerah operasi berbeda. Pada proses yang benar-benar linier dan modelnya tersedia, PID yang disetel baik biasanya setara atau lebih baik dengan kerumitan jauh lebih kecil.

Keunggulan lain yang sering menentukan di lapangan adalah keterbacaan. Setiap keputusan dapat ditelusuri ke aturan tertentu, sehingga teknisi pabrik dapat memahami, memeriksa, dan memperbaiki perilakunya tanpa memerlukan latar belakang pemodelan yang dalam.

fuzzy(e, de) ~ PD nonlinier | unggul saat perilaku harus berbeda per daerah

Penyetelan dan Pengujian Controller Fuzzy

Penyetelan fuzzy dilakukan pada tiga tempat: rentang semesta pembicaraan tiap masukan dan keluaran, bentuk serta letak fungsi keanggotaan, dan isi basis aturan. Praktik yang tertib menetapkan rentang lebih dahulu dari data operasi, lalu menyusun aturan, dan baru terakhir menghaluskan fungsi keanggotaan.

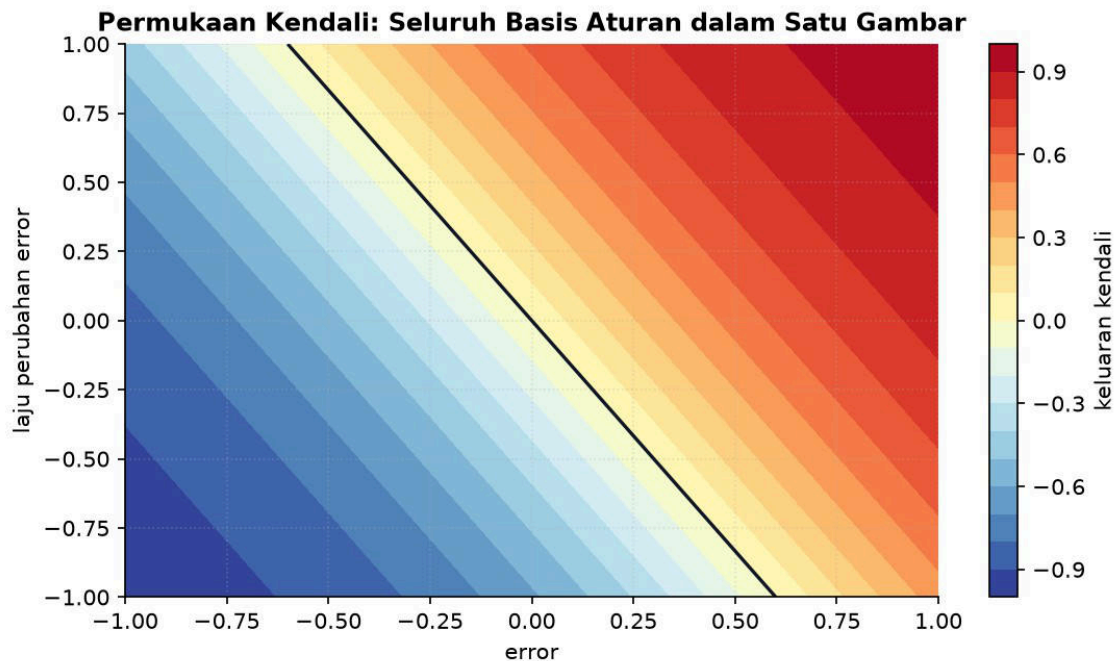
Faktor penskalaan pada masukan dan keluaran berperan mirip penguatan pada PID. Menaikkan penskalaan error setara menaikkan aksi proporsional, dan menaikkan penskalaan laju error setara menaikkan aksi turunan. Menyadari kesetaraan ini membuat penyetelan awal jauh lebih terarah.

Karena hubungan masukan-keluarannya nonlinier, kestabilan tidak dapat dinilai sekadar dari letak pole. Pengujian bergeser ke penelusuran menyeluruh atas rentang operasi, termasuk memetakan permukaan kendali untuk memastikan tidak ada daerah dengan aksi yang berlawanan dari yang diharapkan.

Pemeriksaan permukaan kendali itu murah dan sangat berguna. Permukaan yang bergelombang tidak wajar atau memiliki daerah datar yang luas menandakan basis aturan

atau fungsi keanggotaan yang perlu diperbaiki, dan gejalanya terlihat jauh sebelum controller menyentuh perangkat.

penskalaan error ~ Kp | penskalaan laju error ~ Kd | periksa permukaan kendali



Gambar 3. Permukaan kendali yang dihasilkan basis aturan, dengan garis hitam menandai keluaran nol.

Gambar 3 adalah cara tercepat memeriksa basis aturan: permukaan yang berundak atau terbalik arahnya menunjukkan ada aturan yang keliru, jauh sebelum controller dicoba pada perangkat.

Menetapkan Semesta Pembicaraan dan Faktor Penskalaan

Sebelum satu aturan pun ditulis, rentang setiap masukan dan keluaran perlu ditetapkan. Rentang inilah yang disebut semesta pembicaraan, dan menetapkannya sembarangan membuat seluruh penyetelan berikutnya berjalan di atas dasar yang salah.

Rentang masukan diambil dari data operasi nyata, bukan dari perkiraan. Untuk error, rentangnya kira-kira sebesar simpangan terbesar yang wajar terjadi; untuk laju error, sebesar laju perubahan tercepat yang pernah teramati. Rentang yang terlalu lebar membuat sebagian besar keadaan terkumpul di sekitar nol sehingga aksi kontrolnya lemah.

Praktik yang memudahkan adalah menormalkan seluruh semesta menjadi rentang baku, misalnya minus satu sampai satu, lalu menempatkan seluruh penyesuaian pada faktor penskalaan di luar blok fuzzy. Dengan begitu basis aturan tetap berlaku meskipun rentang fisiknya berubah, dan penyetelan cukup dilakukan pada tiga angka.

Ketiga faktor itu berperan mirip parameter PID: penskalaan error seperti penguatan proporsional, penskalaan laju error seperti aksi turunan, dan penskalaan keluaran seperti penguatan menyeluruh. Kesetaraan ini membuat penyetelan awal dapat dimulai dari nilai PID yang sudah diketahui.

normalkan semesta ke -1..1, pindahkan seluruh penyetelan ke tiga faktor penskalaan

Dua Bentuk Inferensi dan Kapan Memilihnya

Terdapat dua bentuk inferensi yang banyak dipakai, dan perbedaannya terletak pada bagian kesimpulan aturan. Pada bentuk pertama, kesimpulan berupa himpunan fuzzy yang kemudian digabung dan didefuzzifikasi. Pada bentuk kedua, kesimpulan berupa bilangan atau fungsi linier dari masukannya.

Bentuk pertama lebih mudah dijelaskan kepada operator karena seluruhnya berbicara dalam istilah samar, dari masukan sampai keluaran. Ia juga lebih fleksibel karena bentuk himpunan keluaran dapat diatur. Harganya adalah perhitungan yang lebih berat, terutama pada tahap defuzzifikasi.

Bentuk kedua jauh lebih ringan dihitung karena keluarannya sudah berupa bilangan sehingga defuzzifikasi menjadi sekadar rata-rata berbobot. Bentuk ini juga lebih mudah dianalisis dan lebih cocok bila parameter aturannya akan dicari secara otomatis.

Pemilihannya mengikuti kebutuhan. Bila keterbacaan bagi operator menjadi pertimbangan utama, bentuk pertama lebih tepat. Bila controller berjalan di perangkat kecil atau parameternya akan dioptimalkan mesin, bentuk kedua lebih praktis. Keduanya menghasilkan perilaku yang serupa bila dirancang dengan cermat.

kesimpulan berupa himpunan: terbaca | kesimpulan berupa bilangan: ringan dan mudah dioptimalkan

Menambahkan Aksi Integral pada Controller Fuzzy

Controller fuzzy dengan masukan error dan laju error berperilaku seperti PD, sehingga ia mewarisi kelemahan PD: error tunak tidak terhapus pada plant tanpa integrator. Menambahkan aksi integral menuntut keputusan tentang caranya.

Cara pertama menambahkan akumulasi error sebagai masukan ketiga. Cara ini mempertahankan seluruh keputusan di dalam basis aturan, namun jumlah aturan membengkak karena setiap istilah tambahan mengalikan ukuran tabel. Dengan tujuh istilah per masukan, tiga masukan berarti lebih dari tiga ratus aturan.

Cara kedua, yang jauh lebih banyak dipakai, memperlakukan keluaran fuzzy sebagai perubahan keluaran alih-alih keluaran itu sendiri, lalu mengakumulasinya di luar blok fuzzy.

Aksi integral muncul dari akumulasi itu, sementara basis aturan tetap dua masukan sehingga ukurannya terkendali dan tetap terbaca.

Cara kedua juga membawa manfaat sampingan yang sama seperti PID bentuk kenaikan: pembatasan pada keluaran akhir sekaligus berperan sebagai anti-windup, dan perpindahan mode menjadi mulus dengan sendirinya. Karena itu bentuk ini menjadi pilihan baku pada penerapan industri. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$\text{keluaran fuzzy} = \text{perubahan keluaran, lalu diakumulasi di luar blok} \quad (3)$$

Empat Tahap di Dalam Controller Fuzzy



Masukan berupa angka, keluaran juga berupa angka. Istilah samar hanya hidup di dalam kotak.

Gambar 4. Empat tahap pemrosesan di dalam controller fuzzy, dari angka kembali menjadi angka.

Gambar 4 meluruskan salah paham yang umum: controller fuzzy tidak menerima maupun mengeluarkan istilah samar, melainkan bekerja pada angka persis seperti controller lain.

Menuliskan Aturan Bersama Operator

Keunggulan pokok fuzzy terletak pada kemampuannya memindahkan pengetahuan operator menjadi aturan yang dapat dieksekusi. Karena itu proses penulisannya sama pentingnya dengan hasilnya, dan melewatkan operator berarti membuang keunggulan itu.

Cara yang efektif tidak meminta operator menuliskan aturan langsung, melainkan menanyakan apa yang mereka lakukan pada keadaan tertentu. Pertanyaan seperti apa yang Anda lakukan bila suhu sedikit di bawah sasaran dan masih turun jauh lebih mudah dijawab daripada permintaan merumuskan aturan.

Jawaban itu kemudian diterjemahkan menjadi baris pada tabel aturan, dan tabelnya dikembalikan kepada operator untuk diperiksa. Bentuk tabel memudahkan mereka melihat pola: diagonal yang berisi aksi nol, sudut yang berisi aksi terkuat, dan kotak kosong yang berarti keadaan itu belum terjawab.

Perbedaan pendapat antaroperator justru berharga. Bila dua operator berpengalaman menangani keadaan yang sama secara berbeda, biasanya ada pertimbangan yang belum tertangkap, misalnya perbedaan bahan baku atau kondisi perangkat. Menggali perbedaan itu sering memperbaiki pemahaman proses melampaui kebutuhan controllernya sendiri.

tanyakan tindakan pada keadaan, bukan minta rumuskan aturan; lalu periksa lewat tabel

MENURUNKAN KELUARAN FUZZY LENGKAP DARI DUA ATURAN AKTIF

Penurunan berikut menelusuri satu siklus penuh dari nilai terukur sampai keluaran actuator, agar ketiga tahapnya tidak menjadi kotak hitam. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

1. Nilai terukur

$$\text{error } e = 2,0 \text{ pada semesta } -10 \text{ sampai } 10 \quad (4)$$

Satu bilangan tegas dari sensor. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

2. Fuzzifikasi

$$\mu(\text{Nol}) = 0,6 ; \mu(\text{Positif Kecil}) = 0,4 \quad (5)$$

Dua himpunan aktif karena fungsi keanggotaannya bertumpang tindih.

3. Kekuatan aturan pertama

$$\text{Jika } e \text{ Nol maka } u \text{ Nol; kekuatan } 0,6$$

Hanya satu masukan sehingga kekuatannya sama dengan derajat keanggotaan.

4. Kekuatan aturan kedua

$$\text{Jika } e \text{ Positif Kecil maka } u \text{ Positif Kecil; kekuatan } 0,4$$

Aturan kedua ikut aktif dengan kekuatan lebih rendah.

5. Wakil himpunan keluaran

$$u \text{ Nol berpusat di } 0 ; u \text{ Positif Kecil berpusat di } 5$$

Dipakai pusat masing-masing himpunan keluaran. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

6. Defuzzifikasi berbobot

$$u = (0,6 \cdot 0 + 0,4 \cdot 5) / (0,6 + 0,4) \quad (6)$$

Rata-rata berbobot kekuatan aturan. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

7. Hasil akhir

$$u = 2,0 / 1,0 = 2,0 \quad (7)$$

Satu bilangan tegas siap dikirim ke actuator.

Perhatikan penyebutnya berupa jumlah seluruh kekuatan aturan. Bila basis aturan tidak lengkap sehingga pada suatu keadaan tidak ada aturan yang aktif, penyebutnya menjadi nol dan keluarannya tidak terdefinisi, inilah alasan pemeriksaan kelengkapan bersifat wajib, bukan anjuran. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

CONTOH TERHITUNG: KELUARAN PADA DUA MASUKAN

Diketahui: Error $e = 3,0$ dengan $\mu(\text{Nol}) = 0,4$ dan $\mu(\text{Positif Kecil}) = 0,6$ · Laju error $de = -1,0$ dengan $\mu(\text{Nol}) = 0,7$ dan $\mu(\text{Negatif Kecil}) = 0,3$ · Aturan memakai operasi minimum untuk hubungan dan; pusat keluaran: Nol = 0, Positif Kecil = 5, Negatif Kecil = -5

1. Aturan 1

$$e \text{ Nol dan } de \text{ Nol} \rightarrow u \text{ Nol}; \text{kekuatan } \min(0,4 ; 0,7) = 0,4 \quad (8)$$

Operasi minimum mengambil yang terlemah. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

2. Aturan 2

$$e \text{ PK dan } de \text{ Nol} \rightarrow u \text{ PK}; \text{kekuatan } \min(0,6 ; 0,7) = 0,6 \quad (9)$$

Aturan terkuat pada keadaan ini. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

3. Aturan 3

$$e \text{ Nol dan } de \text{ NK} \rightarrow u \text{ NK}; \text{kekuatan } \min(0,4 ; 0,3) = 0,3 \quad (10)$$

Laju error negatif menarik keluaran ke bawah. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

4. Aturan 4

$$e \text{ PK dan } de \text{ NK} \rightarrow u \text{ Nol}; \text{kekuatan } \min(0,6 ; 0,3) = 0,3 \quad (11)$$

Kedua pengaruh saling meniadakan. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

5. Hitung pembilang

$$0,4 \cdot 0 + 0,6 \cdot 5 + 0,3 \cdot (-5) + 0,3 \cdot 0 = 1,5 \quad (12)$$

Jumlah kekuatan dikali pusat keluarannya. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

6. Hitung penyebut

$$0,4 + 0,6 + 0,3 + 0,3 = 1,6 \quad (13)$$

Jumlah seluruh kekuatan aturan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

7. Defuzzifikasi

$$u = 1,5/1,6 = 0,9375 \quad (14)$$

Rata-rata berbobot.

Jawaban. Keluaran 0,9375. Perhatikan bahwa meskipun error cukup besar dan condong ke Positif Kecil, keluarannya jauh lebih kecil daripada pusat himpunan Positif Kecil yang bernilai 5. Penyebabnya laju error yang negatif: sistem sudah bergerak menuju setpoint, sehingga aturan-aturan yang mengandung Negatif Kecil menahan aksi. Inilah wujud aksi turunan pada controller fuzzy, muncul dari basis aturan tanpa satu pun rumus turunan.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Menyamakan derajat keanggotaan dengan peluang — Keduanya menjawab pertanyaan berbeda: peluang tentang ketidakpastian kejadian, keanggotaan tentang kecocokan dengan istilah yang batasnya memang samar.
- Membiarkan basis aturan tidak lengkap — Bila pada suatu keadaan tidak ada aturan aktif, penyebut defuzzifikasi menjadi nol dan keluarannya tidak terdefinisi.
- Tumpang tindih fungsi keanggotaan yang terlalu kecil — Keluaran melompat saat berpindah antaraturan, menghasilkan aksi kontrol yang tersentak.
- Tumpang tindih yang terlalu besar — Terlalu banyak aturan aktif bersamaan dan saling menetralkan, sehingga aksi kontrol menjadi lemah.
- Menilai kestabilan dari letak pole — Hubungan masukan-keluarannya nonlinier. Pengujian harus menelusuri seluruh rentang operasi dan memetakan permukaan kendali.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Rentang semesta pembicaraan ditetapkan dari data operasi nyata
- ☐ Basis aturan diperiksa kelengkapannya untuk seluruh kombinasi masukan
- ☐ Konsistensi antaraturan diperiksa, tidak ada kesimpulan berlawanan
- ☐ Tumpang tindih fungsi keanggotaan diperiksa tidak terlalu kecil maupun terlalu besar
- ☐ Faktor penskalaan disetel dengan menyadari kesetaraannya terhadap Kp dan Kd
- ☐ Permukaan kendali dipetakan dan diperiksa kewajarannya
- ☐ Pengujian menelusuri seluruh rentang operasi, bukan hanya di sekitar setpoint

- ☐ Aturan ditinjau bersama operator yang memahami prosesnya

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Derajat keanggotaan berbeda dari peluang karena...
 - A. Derajat keanggotaan selalu bernilai nol atau satu
 - B. Derajat keanggotaan tidak dapat dijumlahkan
 - C. Keduanya sebenarnya sama
 - D. Peluang menyatakan ketidakpastian kejadian, keanggotaan menyatakan kecocokan dengan istilah yang batasnya memang samar
2. Bentuk fungsi keanggotaan segitiga dan trapesium paling banyak dipakai karena...
 - A. Paling akurat secara matematis
 - B. Mudah dihitung dan mudah dijelaskan kepada operator
 - C. Satu-satunya bentuk yang sah
 - D. Menghasilkan keluaran yang selalu linier
3. Basis aturan yang tidak lengkap berakibat...
 - A. Pada keadaan tertentu tidak ada aturan aktif sehingga penyebut defuzzifikasi menjadi nol dan keluarannya tidak terdefinisi
 - B. Keluaran menjadi lebih halus
 - C. Aksi kontrol menjadi lebih agresif
 - D. Waktu komputasi meningkat
4. Tumpang tindih fungsi keanggotaan yang terlalu kecil menyebabkan...
 - A. Aksi kontrol menjadi lemah
 - B. Basis aturan menjadi tidak konsisten
 - C. Keluaran melompat saat berpindah antaraturan

- D. Defuzzifikasi gagal
5. Controller fuzzy dengan masukan error dan laju error pada dasarnya menjalankan peran serupa...
- A. Pengamat keadaan
 - B. Integrator murni
 - C. Filter lolos rendah
 - D. PD, tetapi dengan hubungan masukan-keluaran yang tidak harus linier
6. Faktor penskalaan pada masukan error berperan mirip...
- A. Waktu sampling
 - B. Penguatan proporsional
 - C. Aksi integral
 - D. Batas actuator
7. Kestabilan controller fuzzy tidak dapat dinilai sekadar dari letak pole karena...
- A. Fuzzy tidak memiliki pole
 - B. Fuzzy selalu stabil
 - C. Hubungan masukan-keluarannya nonlinier
 - D. Pole-nya selalu di titik asal
8. Pemetaan permukaan kendali berguna untuk...
- A. Menemukan daerah dengan aksi berlawanan dari yang diharapkan atau daerah datar yang luas
 - B. Mempercepat perhitungan
 - C. Mengurangi jumlah aturan
 - D. Menghapus kebutuhan defuzzifikasi
9. Keunggulan fuzzy yang sering menentukan di lapangan adalah...
- A. Kecepatan komputasi
 - B. Keterbacaan, karena setiap keputusan dapat ditelusuri ke aturan tertentu
 - C. Ketidakbutuhan sensor
 - D. Jaminan kestabilan matematis

10. Pada proses yang benar-benar linier dan modelnya tersedia, controller fuzzy umumnya...

- A. Selalu jauh lebih unggul
- B. Menghasilkan error tunak nol otomatis
- C. Tidak dapat dipakai sama sekali
- D. Setara atau lebih buruk daripada PID yang disetel baik, dengan kerumitan jauh lebih besar

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Controller fuzzy dua masukan: error e dan laju error de . Semesta keduanya -10 sampai 10 dengan tiga himpunan segitiga: Negatif Kecil berpuncak -5, Nol berpuncak 0, dan Positif Kecil berpuncak 5, masing-masing bernilai nol pada jarak 5 dari puncaknya. Himpunan keluaran berpusat NK = -4, Nol = 0, PK = 4. Operasi minimum dipakai untuk hubungan dan, dan defuzzifikasi memakai rata-rata berbobot pusat. Titik kerja: $e = 2,0$ dan $de = -1,5$. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
e / de	2,0 / -1,5
puncak MF	-5 ; 0 ; 5
pusat keluaran	-4 ; 0 ; 4
operasi dan	minimum

C1. Hitung derajat keanggotaan error terhadap himpunan Nol. Cetak: $\mu_{\text{Nol}}(e)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung jarak e dari puncak himpunan Nol, yaitu $|2,0 - 0|$. 2) bagi jarak itu dengan lebar 5. 3) derajat = 1 dikurangi hasilnya.

C2. Hitung derajat keanggotaan error terhadap himpunan Positif Kecil. Cetak: $\mu_{\text{PK}}(e)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung jarak e dari puncak PK, yaitu $|2,0 - 5|$. 2) bagi dengan lebar 5. 3) derajat = 1 dikurangi hasilnya.

C3. Hitung derajat keanggotaan laju error terhadap himpunan Nol. Cetak: $\mu_{\text{Nol}}(de)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung jarak de dari puncak Nol, yaitu $|-1,5 - 0|$. 2) bagi dengan lebar 5. 3) derajat = 1 dikurangi hasilnya.

C4. Hitung derajat keanggotaan laju error terhadap himpunan Negatif Kecil. Cetak: $\mu_{\text{NK}}(de)$.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung jarak de dari puncak NK, yaitu $|-1,5 + 5|$. 2) bagi dengan lebar 5. 3) derajat = 1 dikurangi hasilnya.

C5. Hitung kekuatan aturan pertama: jika e Nol dan de Nol maka u Nol. Cetak: kekuatan R1.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh derajat e terhadap Nol. 2) peroleh derajat de terhadap Nol. 3) ambil yang terkecil karena hubungannya dan.

C6. Hitung kekuatan aturan kedua: jika e PK dan de Nol maka u PK. Cetak: kekuatan R2.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh derajat e terhadap PK. 2) peroleh derajat de terhadap Nol. 3) ambil yang terkecil.

C7. Hitung kekuatan aturan ketiga: jika e Nol dan de NK maka u NK. Cetak: kekuatan R3.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh derajat e terhadap Nol. 2) peroleh derajat de terhadap NK. 3) ambil yang terkecil.

C8. Hitung kekuatan aturan keempat: jika e PK dan de NK maka u Nol. Cetak: kekuatan R4.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh derajat e terhadap PK. 2) peroleh derajat de terhadap NK. 3) ambil yang terkecil.

C9. Hitung jumlah seluruh kekuatan aturan, yaitu penyebut defuzzifikasi. Cetak: penyebut.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung kekuatan keempat aturan. 2) jumlahkan seluruhnya. 3) periksa hasilnya tidak nol agar defuzzifikasi terdefinisi.

C10. Hitung pembilang defuzzifikasi, yaitu jumlah kekuatan dikali pusat keluarannya. Cetak: pembilang.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kalikan kekuatan tiap aturan dengan pusat himpunan keluarannya. 2) perhatikan pusat Nol bernilai nol sehingga dua aturan tidak menyumbang. 3) jumlahkan seluruhnya.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Hitung keluaran controller pada titik kerja acuan. Cetak: u.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung derajat keanggotaan kedua masukan. 2) hitung kekuatan keempat aturan dengan operasi minimum. 3) kalikan tiap kekuatan dengan pusat keluarannya. 4) jumlahkan menjadi pembilang. 5) jumlahkan seluruh kekuatan menjadi penyebut. 6) bagi pembilang dengan penyebut.

C12 (Lanjut). Sebuah basis aturan memakai tujuh istilah untuk masing-masing dari dua masukan. Hitung jumlah aturan pada basis yang lengkap. Cetak: jumlah aturan.

- PETUNJUK: Langkah: 1) hitung banyaknya istilah masukan pertama. 2) hitung banyaknya istilah masukan kedua. 3) kenali basis lengkap mencakup seluruh kombinasi. 4) kalikan keduanya. 5) bandingkan dengan empat aturan yang aktif pada titik kerja acuan. 6) simpulkan mengapa hanya sedikit aturan aktif sekaligus.

C13 (Lanjut). Faktor penskalaan masukan error dinaikkan dua kali sehingga error efektif menjadi 4,0. Hitung keluaran controller yang baru. Cetak: u baru.

- PETUNJUK: Langkah: 1) hitung derajat keanggotaan error efektif terhadap N01 dan PK. 2) pertahankan derajat laju error seperti semula. 3) hitung kekuatan keempat aturan. 4) hitung pembilang. 5) hitung penyebut. 6) bagi keduanya.

C14 (Lanjut). Hitung rasio keluaran setelah penskalaan dinaikkan terhadap keluaran semula. Cetak: rasio.

- PETUNJUK: Langkah: 1) hitung keluaran pada titik kerja acuan. 2) hitung derajat keanggotaan pada error efektif 4,0. 3) hitung kekuatan aturan yang baru. 4) hitung keluaran baru. 5) bagi keluaran baru dengan keluaran lama. 6) bandingkan dengan faktor penskalaan yang hanya dua kali.

C15 (Lanjut). Pada titik kerja yang sama, sistem berhenti bergerak sehingga laju error menjadi nol. Hitung keluaran controller. Cetak: u saat $de = 0$.

- PETUNJUK: Langkah: 1) hitung derajat laju error terhadap N01 saat $de = 0$. 2) hitung derajatnya terhadap NK dan PK. 3) pertahankan derajat error seperti semula. 4) hitung kekuatan keempat aturan. 5) hitung pembilang dan penyebut. 6) bagi keduanya lalu bandingkan dengan keluaran acuan.

DAFTAR PUSTAKA

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353.

Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1-13.

Takagi, T., & Sugeno, M. (1985). Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 15(1), 116-132.

Passino, K. M., & Yurkovich, S. (1998). *Fuzzy control*. Addison-Wesley.

Precup, R.-E., & Hellendoorn, H. (2011). A survey on industrial applications of fuzzy control. *Computers in Industry*, 62(3), 213-226.



MODUL PERKULIAHAN

SISTEM KENDALI CERDAS

Kode Mata kuliah W132500026

Modul

Optimasi Kontrol dengan Algoritma

Abstrak

Genetic Algorithm mencari parameter controller tanpa memerlukan turunan objective. Metode ini cocok untuk objective nonlinier, diskrit, multi-puncak, atau berbasis simulasi, tetapi memerlukan evaluasi banyak kandidat dan desain fitness yang tidak dapat dieksploitasi secara keliru.

Disusun Oleh :

Dedik Romahadi, ST., M.Sc

Sub - CPMK

Sub-CPMK 5.4 — Mengoptimalkan parameter controller melalui kromosom, fitness, seleksi, crossover, dan mutasi

MODUL INTERAKTIF

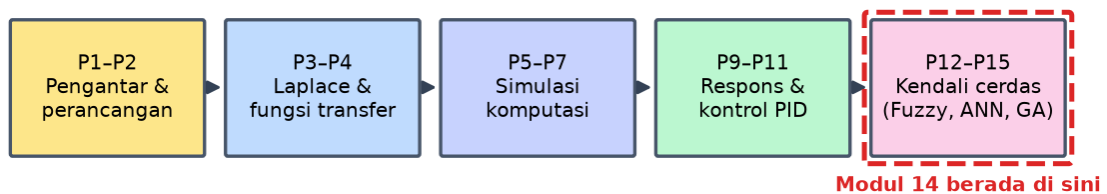
<https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Sistem-Kendali-Cerdas/Modul/Modul-14.html>

Pada layar masuk, pilih tombol “👁 Mode Preview (Tanpa Login)” untuk membaca seluruh materi tanpa perlu NIM dan PIN. Untuk mengerjakan Tugas dan Forum, masuk sebagai Mahasiswa memakai NIM dan PIN.

PENDAHULUAN

Genetic Algorithm mencari parameter controller tanpa memerlukan turunan objective. Metode ini cocok untuk objective nonlinier, diskrit, multi-puncak, atau berbasis simulasi, tetapi memerlukan evaluasi banyak kandidat dan desain fitness yang tidak dapat dieksploitasi secara keliru. Gambar 1 mengilustrasikan gagasan ini.

Alur Mata Kuliah Sistem Kendali Cerdas



Gambar 1. Posisi Pertemuan 15 (Optimasi Kontrol dengan Algoritma Genetika) dalam alur mata kuliah Sistem Kendali Cerdas.

Modul ini disusun berlapis: pembahasan konsep, penurunan rumus yang dipakai, satu contoh terselesaikan, catatan salah kaprah yang sering terjadi, daftar periksa, lalu tugas terstruktur berupa sepuluh soal pilihan ganda dan lima belas soal komputasi. Versi interaktifnya menilai jawaban secara otomatis di server, sedangkan berkas ini dipakai untuk membaca dan mengerjakan secara luring.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- Sub-CPMK 5.4 — Mengoptimalkan parameter controller melalui kromosom, fitness, seleksi, crossover, dan mutasi

KETIKA PENCARIAN BERBASIS TURUNAN TIDAK DAPAT DIPAKAI

Metode pengoptimalan klasik bekerja dengan mengikuti gradien menuruni permukaan fungsi tujuan. Cara ini sangat efisien, namun menuntut tiga hal: fungsi tujuannya dapat

diturunkan, turunannya dapat dihitung dengan biaya wajar, dan permukaannya tidak memiliki terlalu banyak minimum lokal.

Pada penyetelan controller, ketiga syarat itu sering runtuh sekaligus. Fungsi tujuan biasanya berupa hasil simulasi, misalnya integral galat mutlak terhadap waktu, yang tidak memiliki bentuk analitik sehingga turunannya tidak tersedia. Kehadiran kejenuhan actuator dan pembatasan lain membuat permukaannya patah-patah.

Algoritma genetika tidak memerlukan turunan sama sekali. Ia hanya memerlukan kemampuan menilai seberapa baik sebuah kandidat, sehingga fungsi tujuan boleh berupa apa saja, termasuk hasil simulasi penuh dengan seluruh nonlinieritasnya.

Harganya adalah jumlah penilaian yang jauh lebih banyak. Bila satu penilaian menuntut simulasi yang lama, biaya totalnya bisa menjadi penghalang, sehingga perancangan fungsi tujuan yang murah dihitung menjadi bagian penting dari pekerjaan.

GA hanya perlu menilai, tidak perlu menurunkan | harganya: banyak penilaian

Empat Operator dan Peran Masing-Masing

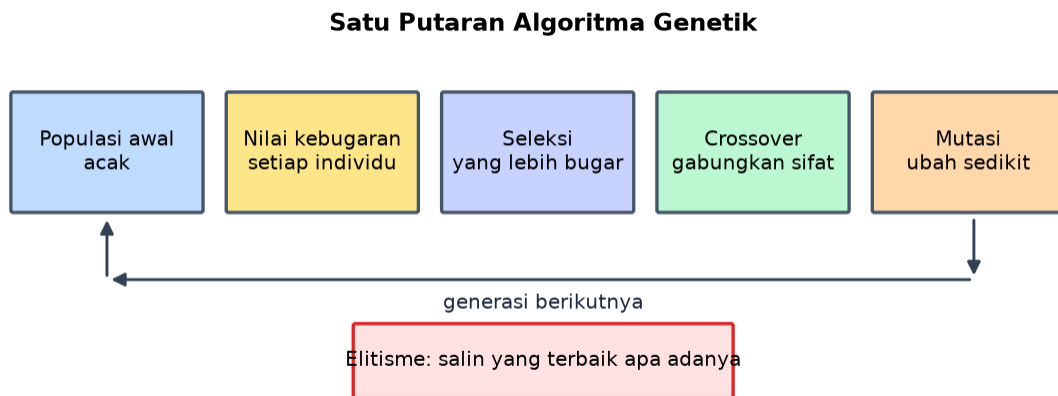
Seleksi menentukan kandidat mana yang berpeluang menurunkan sifatnya. Metode turnamen paling banyak dipakai karena sederhana dan tekanan seleksinya mudah diatur lewat ukuran turnamen. Tekanan yang terlalu besar membuat populasi cepat seragam dan pencarian berhenti dini.

Persilangan menggabungkan dua kandidat menjadi keturunan baru. Operator inilah yang bertanggung jawab menggabungkan bagian-bagian baik dari dua penyelesaian berbeda, dan menjadi pembeda utama algoritma genetika dari pencarian acak biasa.

Mutasi mengubah sedikit nilai secara acak. Perannya menjaga keragaman dan membuka kembali daerah pencarian yang sudah ditinggalkan populasi. Laju yang terlalu kecil membuat pencarian terjebak, sedangkan yang terlalu besar mengubahnya menjadi pencarian acak yang tidak terarah.

Elitisme menyalin beberapa kandidat terbaik langsung ke generasi berikutnya tanpa perubahan. Tanpa ini, penyelesaian terbaik yang sudah ditemukan dapat hilang akibat persilangan atau mutasi, sehingga kualitas terbaik dapat menurun antargenerasi, hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

seleksi → persilangan → mutasi → elitisme, berulang tiap generasi (1)



Gambar 2. Satu putaran algoritma genetik beserta elitisme yang menjaga individu terbaik.

Gambar 2 memperlihatkan letak elitisme dalam daur: tanpa penyalinan itu, individu terbaik dapat hilang oleh crossover dan mutasi sehingga kebugaran terbaik justru memburuk antargenerasi.

Merancang Fungsi Tujuan yang Jujur

Fungsi tujuan adalah tempat seluruh keinginan perancang dinyatakan, dan algoritma akan mengejanya secara harfiah termasuk celahnya. Fungsi tujuan yang hanya menghukum galat akan menghasilkan penyetelan yang sangat agresif dengan sinyal kendali di luar kemampuan actuator, karena aspek itu tidak pernah dihukum.

Karena itu fungsi tujuan pada penyetelan controller umumnya menggabungkan beberapa suku: ukuran galat terhadap waktu, hukuman terhadap besar aksi kontrol, dan hukuman terhadap overshoot yang melewati batas. Bobot antarsuku menyatakan prioritas perancang secara eksplisit.

Ukuran galat yang dipilih memengaruhi hasil. Integral galat kuadrat menghukum penyimpangan besar jauh lebih keras sehingga menghasilkan respons agresif. Integral galat mutlak dikali waktu menghukum galat yang bertahan lama, sehingga cenderung menghasilkan penetapan yang cepat tanpa terlalu mengejar puncak awal.

Batasan keras sebaiknya ditangani terpisah dari bobot. Kandidat yang membuat sistem tidak stabil atau melanggar batas keselamatan lebih baik langsung diberi nilai sangat buruk, alih-alih sekadar dihukum, agar tidak pernah terpilih meskipun unggul pada aspek lain. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$J = w_1 \cdot ITAE + w_2 \cdot \text{integral}(u^2) + w_3 \cdot \text{penalti overshoot} \quad | \quad \text{pelanggaran keras: tolak} \quad (2)$$

Membaca Perilaku Pencarian

Grafik nilai terbaik terhadap generasi memberi banyak informasi. Penurunan yang cepat lalu mendatar menunjukkan pencarian sudah menemukan daerah yang baik; bila

mendatarnya terjadi sangat dini, biasanya keragaman populasi habis terlalu cepat akibat tekanan seleksi yang berlebihan.

Memantau keragaman populasi sama pentingnya dengan memantau nilai terbaik. Populasi yang seluruh anggotanya hampir sama tidak akan menghasilkan perbaikan lagi berapa pun generasi ditambahkan, karena persilangan antaranggota yang identik tidak menghasilkan apa pun yang baru.

Karena algoritma ini bersifat acak, satu kali jalan tidak membuktikan apa-apa. Praktik yang benar menjalankannya beberapa kali dengan benih acak berbeda, lalu melaporkan sebaran hasilnya, bukan hanya hasil terbaik yang kebetulan diperoleh.

Perlu diingat pula bahwa hasil terbaik menurut fungsi tujuan belum tentu terbaik menurut kebutuhan sesungguhnya. Kandidat pemenang wajib diperiksa ulang lewat simulasi penuh dan pengujian keadaan tepi sebelum dianggap layak.

pantau nilai terbaik DAN keragaman | jalankan beberapa kali, laporkan sebarannya

Menempatkan Algoritma Genetika pada Alur Perancangan

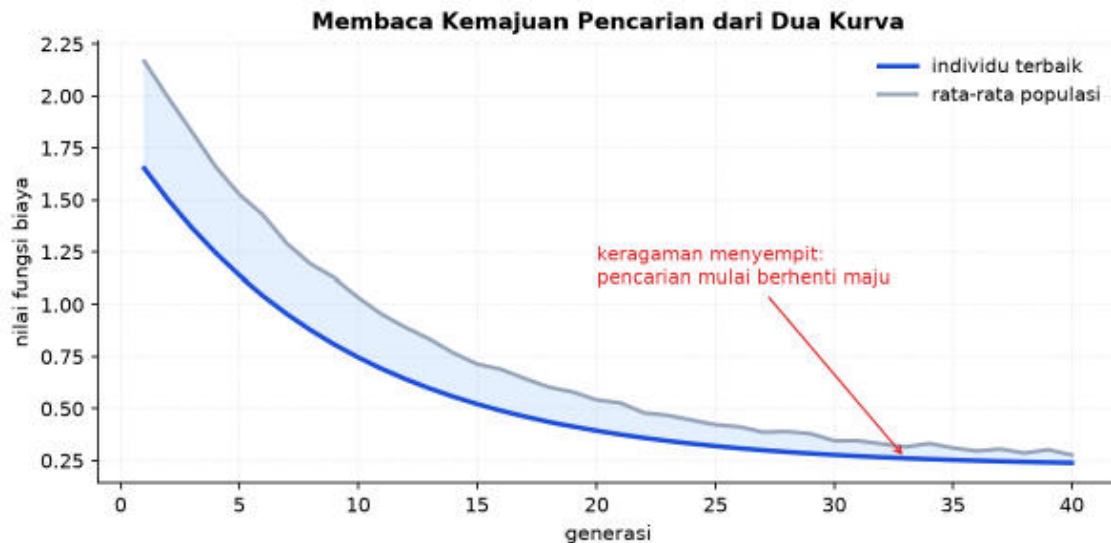
Algoritma genetika bukan pengganti pemahaman sistem. Ia bekerja paling baik ketika struktur controller sudah ditetapkan dengan benar dan yang tersisa hanyalah mencari nilai parameternya. Memakainya untuk menutupi struktur yang keliru hanya menghasilkan penyetelan terbaik dari pilihan yang buruk.

Penggunaan yang lazim mencakup penyetelan parameter PID pada plant yang nonlinier, pencarian letak dan bentuk fungsi keanggotaan pada controller fuzzy, serta penentuan bobot antartujuan yang saling bertentangan.

Karena penilaiannya berbasis simulasi, kualitas hasil dibatasi kualitas model. Model yang tidak memuat kejenuhan actuator akan menghasilkan penyetelan yang tampak unggul di komputer dan mengecewakan di lapangan, persoalan yang sama dengan simulasi pada umumnya, hanya diperbesar karena algoritma mengejar celah model secara sistematis.

Karena itu langkah akhir tetap sama seperti metode lain: nilai hasil pencarian diperlakukan sebagai titik awal, diperiksa terhadap batas actuator dan derau, lalu diuji bertahap pada perangkat dengan jalan keluar yang siap.

struktur ditetapkan lebih dahulu, GA mencari parameternya



Gambar 3. Kebugaran terbaik dan rata-rata populasi sepanjang generasi.

Gambar 3 memberi tanda kapan pencarian layak dihentikan: jarak kedua kurva yang menutup menunjukkan populasi telah seragam, sehingga generasi tambahan jarang memberi perbaikan.

Merancang Fungsi Kebugaran yang Jujur

Algoritma genetik akan memaksimalkan apa pun yang dituliskan pada fungsi kebugaran, termasuk hal yang tidak dimaksudkan. Karena itu merancang fungsi kebugaran adalah pekerjaan yang paling menentukan sekaligus paling mudah dilakukan secara keliru.

Kekeliruan yang lazim adalah menuliskan satu ukuran saja, misalnya jumlah kuadrat error. Optimasi terhadap ukuran tunggal itu menghasilkan controller yang cepat namun menuntut aksi kendali sangat besar, karena tidak ada satu pun suku yang menghukum pemborosan aktuator.

Perbaikannya menambahkan suku untuk setiap hal yang benar-benar dipedulikan: besar aksi kendali, lonjakan, dan pelanggaran batas. Bobot antarsuku menyatakan pertukaran yang dianggap wajar, dan menetapkannya memaksa perancang menyatakan pertimbangan yang biasanya hanya tersimpan sebagai kebiasaan.

Cara memeriksa kejujuran fungsi kebugaran cukup sederhana: jalankan optimasinya, lalu amati pemenangnya. Bila pemenangnya melakukan sesuatu yang secara teknis bernilai baik namun jelas tidak diinginkan, yang salah adalah fungsi kebugarannya, bukan algoritmanya. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

$$J = w_1 \cdot \text{integral } e^2 + w_2 \cdot \text{integral } u^2 + w_3 \cdot \text{lonjakan} + \text{denda pelanggaran batas} \quad (3)$$

Menyetel Ukuran Populasi, Laju Mutasi, dan Elitisme

Tiga parameter memengaruhi perilaku pencarian lebih daripada yang lain, dan ketiganya berhubungan dengan pertukaran yang sama: seberapa lebar ruang dijelajahi dibanding seberapa cepat hasil terbaik dimanfaatkan.

Populasi yang besar menjaga keberagaman sehingga pencarian tidak cepat terjebak, namun setiap generasi menjadi mahal karena setiap individu harus dievaluasi. Pada persoalan kontrol dengan sedikit parameter, populasi beberapa puluh individu umumnya memadai, dan menambahnya lebih jauh jarang sepadan.

Laju mutasi yang terlalu kecil membuat populasi cepat seragam lalu pencarian berhenti maju; yang terlalu besar mengubah pencarian menjadi acak sehingga hasil baik tidak sempat diwariskan. Nilai di sekitar beberapa persen per gen menjadi titik awal yang wajar, dan menaikannya sementara berguna saat populasi terlihat mandek.

Elitisme menyalin beberapa individu terbaik apa adanya ke generasi berikutnya. Tanpa itu, solusi terbaik dapat hilang karena crossover dan mutasi, sehingga kebugaran terbaik justru dapat memburuk antargenerasi. Menyalin satu sampai dua individu sudah cukup; menyalin terlalu banyak membuat populasi cepat seragam.

populasi puluhan | mutasi beberapa persen | elitisme 1-2 individu

Menangani Kendala dan Solusi yang Tidak Sahih

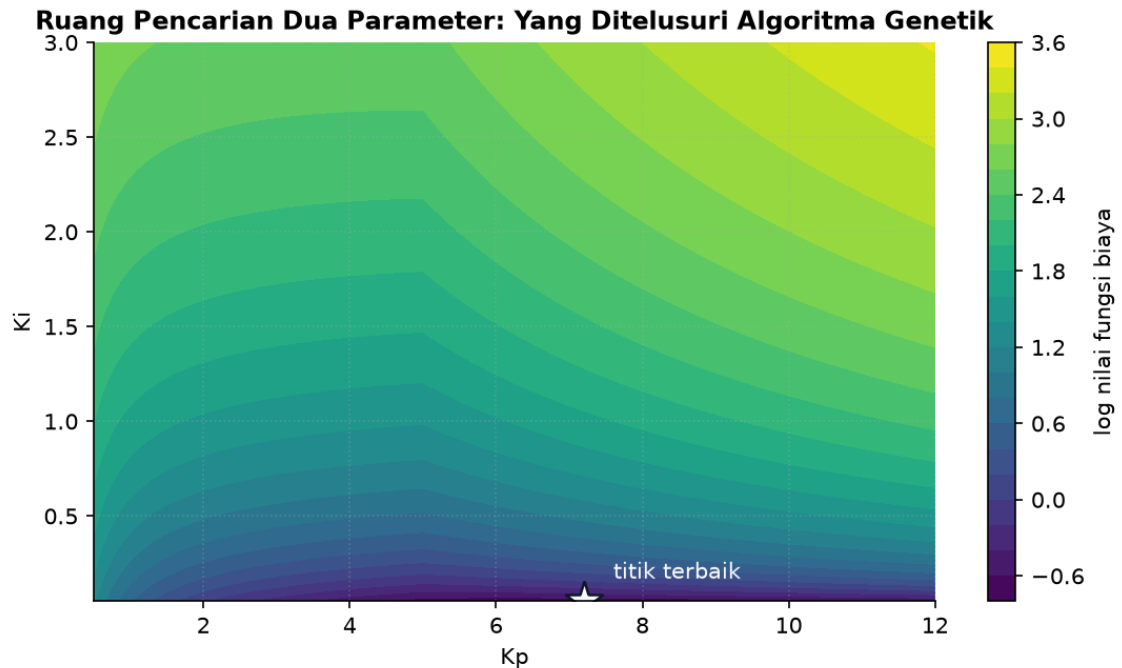
Persoalan kontrol hampir selalu memiliki kendala: penguatan harus positif, aksi kendali terbatas, sistem harus stabil. Algoritma genetik tidak mengenal kendala dengan sendirinya, sehingga penanganannya harus dirancang.

Cara pertama membatasi rentang setiap gen sehingga individu yang tidak sah tidak pernah tercipta. Cara ini paling aman dan paling murah, dan cocok untuk kendala sederhana seperti batas bawah dan batas atas parameter.

Cara kedua memberi denda pada fungsi kebugaran ketika kendala dilanggar. Cara ini diperlukan untuk kendala yang baru diketahui setelah simulasi, misalnya ketidakstabilan atau aktuator yang jenuh. Besar dendanya perlu cukup untuk membuat pelanggaran selalu kalah, namun tidak begitu besar sampai seluruh wilayah di dekat batas menjadi datar dan kehilangan arah perbaikan.

Cara ketiga memperbaiki individu yang tidak sah menjadi sah terdekat sebelum dievaluasi. Cara ini menjaga seluruh populasi tetap berguna, namun menambah pekerjaan dan dapat mengurangi keberagaman bila banyak individu diperbaiki ke titik yang sama. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

batasi rentang gen → denda bertingkat → perbaikan, sesuai jenis kendala (4)



Gambar 4. Permukaan fungsi biaya pada ruang dua parameter beserta letak titik terbaiknya.

Gambar 4 menjelaskan mengapa metode ini menarik untuk persoalan dengan banyak parameter: populasi menelusuri seluruh permukaan sekaligus, alih-alih menuruni satu lereng dari satu titik awal.

Dari Hasil Optimasi ke Sistem yang Berjalan

Parameter terbaik menurut simulasi belum tentu parameter yang layak dipasang. Jarak antara keduanya perlu dijembatani secara sadar, dan melewatkan langkah ini adalah penyebab paling umum kekecewaan terhadap hasil optimasi.

Pemeriksaan pertama menguji ketegaran. Parameter proses diubah sedikit di sekitar nilai nominalnya, lalu controller hasil optimasi diuji ulang. Bila kinerjanya jatuh tajam, hasilnya terlalu menempel pada model dan perlu dioptimasi ulang terhadap sekumpulan model, bukan satu model.

Pemeriksaan kedua membandingkan hasil optimasi dengan penyetelan manual yang baik. Bila selisihnya kecil, biaya dan risiko optimasi mungkin tidak sepadan, dan itu tetap merupakan temuan yang berguna. Bila selisihnya besar, ada baiknya dipahami dari mana keunggulannya berasal sebelum dipercaya.

Pemasangan sebaiknya bertahap: jalankan berdampingan tanpa kewenangan mengubah aktuator, bandingkan keluarannya dengan controller yang berjalan, baru serahkan kendali setelah perilakunya dipahami. Bertahap seperti ini mengubah kejutan menjadi pengamatan yang murah. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

*uji ketegaran → bandingkan dengan penyetelan manual → jalankan berdampingan
→ serahkan kendali* (5)

MENURUNKAN SATU GENERASI LENGKAP

Penurunan berikut menelusuri satu generasi pada populasi kecil, agar keempat operator terlihat bekerja berurutan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

1. Populasi awal

empat kandidat dengan nilai tujuan $J = 12 ; 8 ; 20 ; 15$ (6)

Nilai lebih kecil berarti lebih baik. Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

2. Ubah menjadi kebugaran

$F = 1/J = 0,0833 ; 0,125 ; 0,05 ; 0,0667$ (7)

Dibalik karena persoalannya meminimumkan.

3. Seleksi turnamen ukuran dua

adu acak berpasangan, ambil yang lebih bugar

Kandidat berkebugaran 0,125 paling sering terpilih. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

4. Persilangan aritmetik

$anak = a \cdot induk1 + (1-a) \cdot induk2$ (8)

Dengan a acak antara nol dan satu untuk parameter bernilai nyata.

5. Mutasi

tambahkan derau acak kecil pada sebagian gen

Laju mutasi menentukan berapa banyak gen yang tersentuh.

6. Elitisme

salin kandidat terbaik apa adanya

Menjamin nilai terbaik tidak pernah memburuk antargenerasi.

7. Bentuk generasi baru

gabungkan elite dan keturunan sampai ukuran populasi terpenuhi

Siklus berulang sampai kriteria berhenti terpenuhi.

Perhatikan urutannya bukan kebetulan. Elitisme diterapkan terakhir justru agar melindungi kandidat terbaik dari kerusakan akibat persilangan dan mutasi yang baru saja terjadi. Tanpa

langkah itu, grafik nilai terbaik terhadap generasi dapat naik-turun, padahal seharusnya tidak pernah memburuk.

CONTOH TERHITUNG: SELEKSI DAN PERSILANGAN

Diketahui: Empat kandidat parameter Kp dengan nilai 2,0 ; 5,0 ; 8,0 ; 11,0 · Nilai fungsi tujuan berturut-turut J = 40 ; 12 ; 18 ; 55 (lebih kecil lebih baik) · Persilangan aritmetik dengan a = 0,3 ; elitisme menyalin satu kandidat terbaik

1. Urutkan menurut J

$$5,0 (12) ; 8,0 (18) ; 2,0 (40) ; 11,0 (55)$$

Kandidat Kp = 5,0 paling baik. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

2. Tentukan elite

$$Kp = 5,0 \text{ disalin apa adanya} \quad (9)$$

Elitisme menjamin nilai terbaik bertahan. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

3. Turnamen pertama

$$\text{adu } 5,0 \text{ melawan } 11,0 \rightarrow \text{menang } 5,0 \quad (10)$$

J = 12 lebih kecil daripada 55. Persamaan (11) memadatkan aturan tersebut.

4. Turnamen kedua

$$\text{adu } 8,0 \text{ melawan } 2,0 \rightarrow \text{menang } 8,0 \quad (11)$$

J = 18 lebih kecil daripada 40. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (12).

5. Persilangan aritmetik

$$\text{anak} = 0,3 \cdot 5,0 + 0,7 \cdot 8,0 \quad (12)$$

Memakai kedua pemenang turnamen sebagai induk. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (13).

6. Hitung anak

$$= 1,5 + 5,6 = 7,1 \quad (13)$$

Nilai berada di antara kedua induknya. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (14).

7. Mutasi anak

$$7,1 + 0,4 = 7,5 \quad (14)$$

Derau acak kecil ditambahkan untuk menjaga keragaman.

Jawaban. Generasi berikutnya memuat elite $K_p = 5,0$ dan keturunan $K_p = 7,5$, ditambah kandidat lain hasil turnamen berikutnya. Perhatikan bahwa persilangan aritmetik hanya menghasilkan nilai di antara kedua induknya, sehingga populasi cenderung menyusut ke satu titik. Mutasi itulah satu-satunya operator yang dapat membawa pencarian keluar dari rentang yang sudah ada, dan karena itu menolak laju mutasi hampir selalu membuat pencarian berhenti dini.

SALAH KAPRAH YANG SERING TERJADI

- Memakai algoritma genetika untuk menutupi struktur controller yang keliru — Hasilnya hanya penyetelan terbaik dari pilihan yang buruk. Struktur harus ditetapkan lebih dahulu.
- Menyusun fungsi tujuan yang hanya menghukum galat — Algoritma akan mengejanya secara harfiah dan menghasilkan penyetelan agresif dengan sinyal kendali di luar kemampuan actuator.
- Melupakan elitisme — Penyelesaian terbaik dapat hilang akibat persilangan atau mutasi, sehingga kualitas terbaik memburuk antargenerasi.
- Menolak laju mutasi — Persilangan aritmetik hanya menghasilkan nilai di antara induknya, sehingga populasi menyusut ke satu titik dan pencarian berhenti dini.
- Melaporkan satu kali jalan sebagai bukti — Algoritma ini bersifat acak. Beberapa kali jalan dengan benih berbeda beserta sebaran hasilnya jauh lebih jujur.

DAFTAR PERIKSA SEBELUM LANJUT

- ☐ Struktur controller ditetapkan sebelum pencarian parameter dimulai
- ☐ Fungsi tujuan memuat suku galat, usaha kontrol, dan hukuman pelanggaran batas
- ☐ Pelanggaran batas keras ditolak langsung, bukan sekadar dihukum
- ☐ Ukuran populasi, laju persilangan, dan laju mutasi dicatat
- ☐ Elitisme diterapkan agar nilai terbaik tidak pernah memburuk
- ☐ Keragaman populasi dipantau bersama nilai terbaik
- ☐ Pencarian dijalankan beberapa kali dengan benih berbeda
- ☐ Kandidat pemenang diperiksa ulang lewat simulasi penuh dan pengujian keadaan tepi
- ☐ Model yang dipakai menilai sudah memuat kejenuhan actuator

TUGAS

Tugas dikerjakan pada halaman modul interaktif agar penilaiannya otomatis. Bobotnya 50 poin: sepuluh soal pilihan ganda @1 poin, sepuluh soal komputasi tingkat dasar-menengah @2 poin, dan lima soal komputasi tingkat lanjut @4 poin. Soal komputasi dikerjakan dengan Python; yang dinilai adalah nilai yang dicetak, bukan cara penulisan programnya.

A. Pilihan Ganda (10 soal @1 poin)

1. Algoritma genetika tidak memerlukan turunan fungsi tujuan, sehingga cocok ketika...
 - A. Sistem berorde satu
 - B. Fungsi tujuan berupa hasil simulasi yang tidak punya bentuk analitik
 - C. Parameter hanya satu
 - D. Model plant sudah sangat akurat
2. Operator yang bertanggung jawab menggabungkan bagian baik dari dua penyelesaian adalah...
 - A. Seleksi
 - B. Elitisme
 - C. Mutasi
 - D. Persilangan
3. Peran mutasi adalah...
 - A. Mempercepat konvergensi
 - B. Menjamin nilai terbaik tidak memburuk
 - C. Menjaga keragaman dan membuka kembali daerah pencarian yang sudah ditinggalkan
 - D. Memilih induk terbaik
4. Tanpa elitisme, yang dapat terjadi adalah...
 - A. Penyelesaian terbaik hilang akibat persilangan atau mutasi sehingga kualitas terbaik memburuk antargenerasi
 - B. Pencarian menjadi terlalu lambat
 - C. Populasi menjadi terlalu beragam
 - D. Fungsi tujuan tidak dapat dihitung

5. Fungsi tujuan yang hanya menghukum galat akan menghasilkan...
 - A. Penyetelan paling seimbang
 - B. Penyetelan sangat agresif dengan sinyal kendali di luar kemampuan actuator
 - C. Penyetelan yang terlalu lamban
 - D. Kegagalan konvergensi
6. Pelanggaran batas keselamatan sebaiknya ditangani dengan...
 - A. Menambahkan bobot hukuman kecil
 - B. Menurunkan laju mutasi
 - C. Mengabaikannya karena jarang terjadi
 - D. Memberi nilai tujuan sangat buruk sehingga kandidat itu tidak pernah terpilih
7. Tekanan seleksi yang terlalu besar menyebabkan...
 - A. Populasi cepat seragam sehingga pencarian berhenti dini
 - B. Nilai terbaik memburuk
 - C. Fungsi tujuan menjadi tidak cembung
 - D. Persilangan tidak dapat dilakukan
8. Melaporkan hasil satu kali jalan sebagai bukti keunggulan tidak memadai karena...
 - A. Fungsi tujuan berubah tiap jalan
 - B. Perhitungannya selalu keliru sekali jalan
 - C. Algoritma bersifat acak sehingga hasilnya bervariasi antarjalan
 - D. Populasi awal selalu sama
9. Algoritma genetika bekerja paling baik ketika...
 - A. Struktur controller belum ditentukan
 - B. Struktur controller sudah ditetapkan dengan benar dan yang dicari hanya nilai parameternya
 - C. Model plant tidak tersedia sama sekali
 - D. Fungsi tujuan hanya memuat satu suku
10. Karena penilaian berbasis simulasi, kualitas hasil dibatasi oleh...
 - A. Kecepatan prosesor

- B. Jumlah generasi
- C. Kualitas model, terutama apakah kejenuhan actuator ikut dimodelkan
- D. Ukuran populasi

B. Komputasi Dasar-Menengah (10 soal @2 poin)

Parameter acuan: Populasi enam kandidat parameter K_p bernilai 1,0 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0 ; 9,0 ; 11,0 dengan nilai fungsi tujuan berturut-turut $J = 60 ; 28 ; 15 ; 22 ; 41 ; 70$ (lebih kecil lebih baik). Kebugaran diambil sebagai $1/J$. Seleksi memakai turnamen ukuran dua, persilangan aritmetik dengan $a = 0,4$, mutasi menambah 0,25, dan elitisme menyalin satu kandidat terbaik. Rinciannya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter acuan yang dipakai seluruh soal komputasi modul ini.

Parameter	Nilai
populasi	6 kandidat
J	60 ; 28 ; 15 ; 22 ; 41 ; 70
a persilangan	0,4
elitisme	1 kandidat

C1. Tentukan kandidat terbaik pada populasi awal, yaitu nilai K_p -nya. Cetak: K_p terbaik.

- PETUNJUK: Langkah: 1) kenali persoalannya meminimumkan sehingga J terkecil paling baik. 2) cari J terkecil di antara keenam nilai. 3) baca K_p yang bersesuaian.

C2. Hitung kebugaran kandidat terbaik. Cetak: F terbaik.

- PETUNJUK: Langkah: 1) cari J terkecil. 2) kenali kebugaran didefinisikan $1/J$ karena persoalannya meminimumkan. 3) hitung nilainya.

C3. Hitung kebugaran kandidat terburuk. Cetak: F terburuk.

- PETUNJUK: Langkah: 1) cari J terbesar. 2) hitung $1/J$. 3) bandingkan besarnya dengan kebugaran terbaik.

C4. Hitung rasio kebugaran kandidat terbaik terhadap terburuk. Cetak: rasio F .

- PETUNJUK: Langkah: 1) hitung kebugaran terbaik. 2) hitung kebugaran terburuk. 3) bagi keduanya.

C5. Hitung rata-rata nilai tujuan populasi awal. Cetak: rata-rata J .

- PETUNJUK: Langkah: 1) jumlahkan keenam nilai J . 2) hitung banyaknya kandidat. 3) bagi jumlah dengan banyaknya.

C6. Pada turnamen ukuran dua antara $K_p = 3,0$ dan $K_p = 9,0$, tentukan pemenangnya. Cetak: K_p pemenang.

– PETUNJUK: Langkah: 1) baca J kandidat pertama. 2) baca J kandidat kedua. 3) pilih yang J -nya lebih kecil.

C7. Pada turnamen antara $K_p = 5,0$ dan $K_p = 7,0$, tentukan pemenangnya. Cetak: K_p pemenang.

– PETUNJUK: Langkah: 1) baca J kandidat pertama. 2) baca J kandidat kedua. 3) pilih yang J -nya lebih kecil.

C8. Hitung keturunan hasil persilangan aritmetik kedua pemenang turnamen. Cetak: anak.

– PETUNJUK: Langkah: 1) ambil kedua pemenang sebagai induk. 2) tulis anak = $a \times \text{induk1} + (1-a) \times \text{induk2}$ dengan $a = 0,4$. 3) hitung nilainya.

C9. Hitung nilai keturunan setelah mutasi. Cetak: anak termutasi.

– PETUNJUK: Langkah: 1) peroleh nilai anak hasil persilangan. 2) ambil besar mutasi 0,25. 3) tambahkan keduanya.

C10. Hitung jumlah penilaian fungsi tujuan yang diperlukan pada generasi pertama. Cetak: penilaian.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kenali setiap kandidat harus dinilai. 2) hitung ukuran populasi. 3) simpulkan jumlah penilaiannya.

C. Komputasi Lanjut (5 soal @4 poin)

C11 (Lanjut). Pencarian dijalankan 40 generasi dengan elitisme satu kandidat yang tidak perlu dinilai ulang. Hitung total penilaian fungsi tujuan. Cetak: total penilaian.

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung penilaian pada generasi pertama, yaitu seluruh populasi. 2) kenali pada generasi berikutnya satu elite sudah punya nilai. 3) hitung penilaian per generasi berikutnya. 4) hitung banyaknya generasi berikutnya. 5) kalikan keduanya. 6) tambahkan penilaian generasi pertama.

C12 (Lanjut). Satu penilaian menuntut simulasi selama 0,8 detik. Hitung total waktu pencarian, dalam detik. Cetak: total waktu (detik).

– PETUNJUK: Langkah: 1) hitung penilaian generasi pertama. 2) hitung penilaian per generasi berikutnya dengan elitisme. 3) hitung banyaknya generasi berikutnya. 4) jumlahkan menjadi total penilaian. 5) kalikan dengan lama satu simulasi. 6) nilai apakah waktunya masih praktis.

C13 (Lanjut). Fungsi tujuan gabungan disusun sebagai $J = 1,0 \times ITAE + 0,2 \times \text{usaha kontrol}$. Untuk kandidat dengan $ITAE = 12$ dan $\text{usaha} = 45$, hitung nilai J . Cetak: J .

– PETUNJUK: Langkah: 1) kenali kedua suku memiliki satuan berbeda sehingga bobot berperan menyetarakan. 2) ambil nilai $ITAE$. 3) kalikan dengan bobot pertama. 4) ambil nilai usaha kontrol. 5) kalikan dengan bobot kedua. 6) jumlahkan keduanya.

C14 (Lanjut). Kandidat yang melanggar batas keselamatan diberi nilai tujuan 1.000.000. Hitung rasio kebugaran kandidat terbaik terhadap kandidat pelanggar itu. Cetak: rasio kebugaran.

– PETUNJUK: Langkah: 1) cari J kandidat terbaik. 2) hitung kebugarannya sebagai $1/J$. 3) ambil J kandidat pelanggar. 4) hitung kebugarannya. 5) bagi kebugaran terbaik dengan kebugaran pelanggar. 6) simpulkan apakah pelanggar masih berpeluang terpilih.

C15 (Lanjut). Tanpa mutasi, rentang nilai populasi menyusut menjadi 0,85 kali setiap generasi. Dari rentang awal 10,0, hitung rentang setelah 10 generasi. Cetak: rentang akhir.

– PETUNJUK: Langkah: 1) kenali persilangan aritmetik hanya menghasilkan nilai di antara kedua induk. 2) karena itu rentang populasi tidak dapat membesar tanpa mutasi. 3) tulis rentang setelah n generasi sebagai rentang awal dikali faktor pangkat n . 4) masukkan faktor 0,85. 5) masukkan $n = 10$. 6) hitung nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning. Addison-Wesley.

Eiben, A. E., & Smith, J. E. (2015). Introduction to evolutionary computing (2nd ed.). Springer.

Fleming, P. J., & Purshouse, R. C. (2002). Evolutionary algorithms in control systems engineering: A survey. Control Engineering Practice, 10(11), 1223-1241.

Skogestad, S., & Postlethwaite, I. (2005). Multivariable feedback control: Analysis and design (2nd ed.). Wiley.

Samad, T. (2017). A survey on industry impact and challenges thereof. IEEE Control Systems Magazine, 37(1), 17-18.